

تعلیمی جائزہ اور تشخیص

(Educational Assessment and Evaluation)

بی ایڈ (1.5 سالہ)

یونٹس 1 تا 9

کوڈ 8602 کریڈٹ آورز: 3

شعبہ ابتدائی بچپن کی تعلیم و ایلیمینٹری معلمین کی تعلیم
فیکلٹی آف ایجوکیشن

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد

(جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں)

ایڈیشن	پہلا
سال اشاعت	2016
تعداد	10000
کمپوزنگ و ترتیب	مشتاق حسین
طباعت	اے آئی او پرنٹنگ پریس، ایچ-8، اسلام آباد
ناشر	علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد

کورس ٹیم

سربراہ	پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود
--------	--------------------------

کورس ڈیپلمنٹ کوآرڈینیٹر	ڈاکٹر محمد تنویر افضل
مصنفین	پروفیسر ڈاکٹر ریحانہ مسرور، ڈاکٹر نوید سلطانہ، ڈاکٹر محمد تنویر افضل، ڈاکٹر محمد سعید، محمد عظیم، محمد ادریس
نظر ثانی کنندگان	پروفیسر ڈاکٹر ریحانہ مسرور، ڈاکٹر نوید سلطانہ، ڈاکٹر محمد تنویر افضل
مدیر	—
کورس کوآرڈینیٹر	ڈاکٹر محمد تنویر افضل
کمپوزنگ	مشتاق حسین

مندرجات

v	پیش لفظ
vii	دیباچہ
ix	کورس کے مقاصد
1	یونٹ 1: بیماریاں، جائزہ اور تشخیص
	یونٹ 2: مقاصد اور جائزہ
43	یونٹ 3: جائزے کے ٹیسٹوں اور تکنیکوں کی اقسام
79	یونٹ 4: ٹیسٹ آئٹمز کی اقسام
101	یونٹ 5: جائزے کے آلات کی اعتباریت
115	یونٹ 6: جائزے کے آلات کی صداقت
133	یونٹ 7: کلاس روم ٹیسٹوں کی منصوبہ بندی اور انعقاد
163	یونٹ 8: ٹیسٹ اسکورز کی تشریح
209	یونٹ 9: ٹیسٹ اسکورز کی رپورٹنگ

پیش لفظ

سیکھنا انسان کی فطرت میں شامل ہے، لیکن سیکھنے کے عمل کو تیز تر کرنے کے لیے اساتذہ کی کاوشیں تعلیمی حصولیاء میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ان سوالات کا جواب کہ طلبہ نے کس حد تک سیکھا ہے اور کون سی تدریسی تکنیکیں بہتر کام کرتی ہیں، آسان نہیں۔ ان سوالات کا جواب دینا نہایت ضروری ہے اور جوابات کے لیے طلبہ کی پیش رفت کی پیمائش (measurement) اور جائزے (assessment) کی طرف سنجیدہ رویے کی ضرورت ہے جو بالآخر بہتر فیصلہ سازی کی طرف لے جاتا ہے۔

تدریس و تعلم کے عمل کی موثریت کو یقینی بنانے اور بڑھانے کے لیے اساتذہ کو طلبہ کی کارکردگی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس معلومات کی بنیاد پر اساتذہ اہم تدریسی فیصلے کرتے ہیں، مثلاً آیا کوئی خاص تدریسی طریقہ استعمال کیا جائے یا نہیں، آیا تعلیمی اہداف کے حصول کی طرف طلبہ کی پیش رفت تسلی بخش ہے یا نہیں وغیرہ۔

یہ کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں کہ کلاس روم جائزہ تدریس و تعلم کے عمل کا ایک لازمی اور ناگزیر حصہ ہے۔ جائزہ جامع اور معروضی معلومات فراہم کرتا ہے جن کے ذریعے نہ صرف انفرادی طالب علم کی سیکھنے کی نشاندہی کی جاتی ہے اور اس کا جواب دیا جاتا ہے بلکہ اس معلومات کے ذریعے تعلیمی پروگرام کی مجموعی موثریت کا بھی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ لہذا استاد کے لیے پیمائش، جائزے اور تشخیص (evaluation) کے تصورات کو تدریس میں ان کے کردار کے حوالے سے سمجھنا نہایت اہم ہے۔ اسے طریقہ کار کی منصوبہ بندی اور انعقاد بھی موثر انداز میں کرنا آنا چاہیے اور ان طریقوں سے حاصل شدہ معلومات کی تشریح اور استعمال بھی آنا چاہیے تاکہ تدریس و تعلم کے عمل کی موثریت کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جاسکے۔

طلبہ کی سیکھنے کی بہتری کے لیے لازم ہے کہ اساتذہ ٹیسٹ تیار کر سکیں، ان کا انعقاد کر سکیں، ان کی جانچ کر سکیں اور تعلیمی حصہ داران کو ٹیسٹ اسکورز کی رپورٹ دے سکیں۔ اساتذہ کے تیار کردہ کلاس روم ٹیسٹ کی صداقت (validity) اور اعتباریت (reliability) کو صرف اس صورت میں بڑھایا جاسکتا ہے جب انہیں ٹیسٹ کی تیاری کے عمل اور طریقہ کار سے روشناس کرایا جائے۔ پیمائش اور ٹیسٹ کی تیاری کا تجربہ ممکنہ اور دوران ملازمت اساتذہ کی پیشہ ورانہ نشوونما میں معاون ہو سکتا ہے۔

اس کورس کی تیاری کا مقصد ممکنہ اساتذہ کی طلبہ کے جائزے اور تشخیص میں پیشہ ورانہ نشوونما ہے۔ کورس کے دوران حاصل کردہ علم اور مہارتیں کلاس روم میں عملی تدریس کے دوران ان کی مدد کر سکتی ہیں اور جائزے کے متین زیادہ مثبت رویہ پیدا کرنے میں بھی معاون ہو سکتی ہیں۔

آخر میں، میں وقت کی قلت کے باوجود اس کورس کی کتاب کی تیاری پر کورس ٹیم، کورس ڈویلپمنٹ کوآرڈینیٹر، یونٹ مصنفین اور نظر ثانی کنندگان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں۔ اس کورس کی بہتری کے لیے کوئی بھی تجاویز خوش آمدید ہوں گی۔

وائس چانسلر

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی

دیباچہ

طلبہ کی سیکھنے کے جائزے میں کلاس روم ٹیسٹ مرکزی کردار ادا کرتے ہیں۔ اساتذہ طلبہ کی سیکھنے کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں۔ ٹیسٹ بہت سے اہم تعلیمی نتائج کی متعلقہ پیمائش فراہم کرتے ہیں اور دیگر کے بارے میں باواسطہ شواہد دیتے ہیں۔ یہ متوقع تعلیمی نتائج کو طلبہ اور والدین کے لیے واضح کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کس قسم کی کارکردگی کو اہمیت دی جاتی ہے۔ تدریس و تعلم کے عمل کی موثریت کو یقینی بنانے اور بڑھانے کے لیے اساتذہ کو طلبہ کی کارکردگی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس معلومات کی بنیاد پر اساتذہ اہم تدریسی فیصلے کرتے ہیں، مثلاً آیا کوئی خاص تدریسی طریقہ استعمال کیا جائے یا نہیں، آیا تعلیمی اہداف کے حصول کی طرف طلبہ کی پیش رفت تسلی بخش ہے یا نہیں، اگر کسی طالب علم کو سیکھنے میں کوئی کمی ہے تو کیا کیا جائے، کسی طالب علم کو کیسے متحرک کیا جائے وغیرہ۔ کلاس روم جائزے کا بنیادی مقصد طلبہ کی کارکردگی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہے تاکہ استاد اور/یا حصہ داران کو یہ طے کرنے میں مدد ملے کہ کسی سیکھنے والے نے کس حد تک خاص علم حاصل کیا ہے، خاص تصورات کو سمجھا ہے یا کوئی خاص مہارت حاصل کی ہے۔

ٹیسٹ تیار کرنے، ان کا انعقاد کرنے، ان کی جانچ کرنے اور نتائج کی تشریح کرنے کی اساتذہ کی اہلیت کل کے کلاس رومز کی بنیادی ضرورت ہے۔ لہذا جائزے کے آلات کی تیاری اور استعمال کی طرف ممکنہ اساتذہ کے علم اور مہارتوں کو بڑھانا ضروری ہے۔ یہ مخصوص کورس نو یونٹس پر مشتمل ہے۔ چھٹے اور ساتویں یونٹس میں [متن کا کچھ حصہ اصل سے غائب ہے]۔ نصابی کتاب کے آٹھویں اور نویں یونٹس اسکورز کی تشریح اور رپورٹنگ کے بارے میں ہیں۔ متن میں تصورات کی وضاحت کے لیے متعلقہ مثالیں شامل ہیں اور عملی کام کے لیے سرگرمیاں رکھی گئی ہیں جو بالآخر ممکنہ اساتذہ کے رویے اور مہارتوں کو پروان چڑھانے میں مدد دیتی ہیں۔

آخر میں، میں اس شاندار کاوش پر کورس ٹیم اور بالخصوص کورس ڈویلپمنٹ کوآرڈینیٹر کا شکریہ گزار ہوں۔

ڈاکٹر نوید سلطانہ
سربراہ، شعبہ سیکنڈری ٹیچر ایجوکیشن

ڈاکٹر محمد تنویر افضل
کورس ڈویلپمنٹ کوآرڈینیٹر

کورس کے مقاصد

کلاس رومز مصروف جگہیں ہوتی ہیں۔ ہر کلاس روم میں ہر روز اساتذہ اپنے شاگردوں کے بارے میں، اپنی تدریس کی کامیابی کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں اور کئی دیگر کام انجام دیتے ہیں۔ اساتذہ فیصلے کے لیے شواہد حاصل کرنے کی خاطر سیکھنے والوں کی کارکردگی کا مسلسل مشاہدہ کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں۔ شواہد کا حصول اور کلاس روم میں نمبر لگانا کلاس روم میں اساتذہ کی زندگی کے ضروری اور جاری پہلو ہیں۔ اور ان شواہد پر مبنی فیصلے کلاس روم کی خصوصیات مثلاً شاگردوں کی سیکھنے، باہمی تعلقات، سماجی ہم آہنگی، تدریسی مواد اور کلاس روم کے ماحول کو قائم کرنے، منظم کرنے اور نگرانی کرنے کا کام دیتے ہیں۔ کلاس روم میں اساتذہ کو جو کام انجام دینے ہوتے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کورس کو استاد کے فیصلہ سازی کے فطری تسلسل کی پیروی کرتے ہوئے ترتیب دیا گیا ہے: کلاس روم کو ایک سماجی ماحول کے طور پر منظم کرنے سے لے کر تدریس کی منصوبہ بندی اور انعقاد تک، شاگردوں کی سیکھنے کے رسمی جائزے تک، نمبر لگانے تک اور آخر کار نتائج کو تدریس کے جاری حصے کے طور پر پہنچانے تک؛ لہذا یہ کورس جائزوں کے وسیع دائرے کا احاطہ کرتا ہے۔

اس کورس کا مقصد درج ذیل مقاصد حاصل کرنا ہے۔

کورس کے مقاصد

اس کورس کے مطالعے کے بعد ممکنہ اساتذہ اس قابل ہوں گے کہ:

1. کلاس روم جائزے کے تصورات اور اطلاق کو سمجھ سکیں۔
2. مقاصد کو تشخیص اور پیمائش کے ساتھ مربوط کر سکیں۔
3. تعلیمی نتائج کے جائزے کی مہارتیں حاصل کر سکیں۔
4. ٹیسٹ اسکورز کی تشریح کر سکیں۔

5. کلاس روم جائزے کے رجحانات اور تکنیکوں کے بارے میں جان سکیں۔

یونٹ 1 پیمائش، جائزہ اور تشخیص

Measurement, Assessment and) (Evaluation

تحریر: پروفیسر ڈاکٹر ریحانہ مسرور
نظر ثانی: ڈاکٹر نوید سلطانہ

مندرجات

تعارف	مقاصد
1.1	پیمائش، جائزے اور تشخیص کا تصور
1.2	کلاس روم جائزہ: کیوں، کیا، کیسے اور کب
1.3	جائزے کی اقسام
1.4	کلاس روم جائزے کی خصوصیات
1.5	جائزے کا کردار
1.6	کلاس روم جائزے کے اصول
1.7	خود احتسابی سوالات
1.8	تجویز کردہ مطالعہ

تعارف

تدریس و تعلم کے عمل کی موثریت کو یقینی بنانے اور بڑھانے کے لیے اساتذہ کو طلبہ کی کارکردگی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس معلومات کی بنیاد پر اساتذہ اہم تدریسی فیصلے کرتے ہیں، مثلاً آیا کوئی خاص تدریسی طریقہ استعمال کیا جائے یا نہیں، آیا تعلیمی اہداف کے حصول کی طرف طلبہ کی پیش رفت تسلی بخش ہے یا نہیں، اگر کسی طالب علم کو سیکھنے میں کوئی کمی ہے تو کیا کیا جائے، کسی طالب علم کو کیسے متحرک کیا جائے وغیرہ۔ پیمائش، ٹیسٹنگ، جائزہ اور تشخیص کا بنیادی مقصد طلبہ کی کارکردگی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہے تاکہ استاد اور/یا حصہ داران کو یہ طے کرنے میں مدد ملے کہ کسی سیکھنے والے نے کس حد تک خاص علم حاصل کیا ہے، خاص تصورات کو سمجھا ہے یا کوئی خاص مہارت حاصل کی ہے۔ یہ معلومات سیکھنے کے عمل میں اگلے قدم کی بنیاد رکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ یہ کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں کہ پیمائش، جائزہ اور تشخیص اجتماعی طور پر تدریس و تعلم کے عمل کا ایک لازمی اور ناگزیر حصہ ہیں۔ پیمائش، جائزہ اور تشخیص جامع اور معروضی معلومات فراہم کرتے ہیں جن کے ذریعے نہ صرف انفرادی طالب علم کی سیکھنے کی نشاندہی کی جاتی ہے اور اس کا جواب دیا جاتا ہے بلکہ اس معلومات کے ذریعے تعلیمی پروگرام کی مجموعی موثریت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے، اسے برقرار رکھا جاسکتا ہے اور/یا بڑھایا جاسکتا ہے۔ لہذا استاد کے لیے پیمائش، جائزے اور تشخیص کے تصورات کو تدریس میں ان کے کردار کے حوالے سے سمجھنا نہایت اہم ہے۔ اسے طریقہ کار کی منصوبہ بندی اور انعقاد بھی موثر انداز میں کرنا آنا چاہیے اور ان طریقوں سے حاصل شدہ معلومات کی تشریح اور استعمال بھی آنا چاہیے تاکہ تدریس و تعلم کے عمل کی موثریت کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جاسکے۔

مقاصد

اس یونٹ کے مطالعے کے بعد ممکنہ استاد اس قابل ہو گا کہ:

- مہمائش، جائزے اور تشخیص کی اصطلاحات کے درمیان بنیادی فرق بیان کر سکے
- کلاس روم کے ماحول میں استعمال ہونے والے جائزے کی اقسام کی وضاحت کر سکے
- سیکھنے کے لیے جائزے اور سیکھنے کے جائزے کا موازنہ کر سکے
- جائزے کی ضرورت کا خلاصہ بیان کر سکے
- موثر تدریس و تعلم کے عمل میں جائزے کے کردار کو نمایاں کر سکے
- کلاس روم جائزے کی اہم خصوصیات بیان کر سکے
- موثر جائزے کے بنیادی اصولوں کی نشاندہی کر سکے

1.1 پیمائش، جائزے اور تشخیص کا تصور

تعلیم میں اپنے اہم کردار کے باوجود پیمائش، جائزے اور تشخیص کی اصطلاحات عام طور پر ایک دوسرے سے خلط ملط کر دی جاتی ہیں۔ اکثر لوگ ان اصطلاحات کو ایک دوسرے کی جگہ استعمال کرتے ہیں اور ان کے درمیان فرق بیان کرنا بہت مشکل محسوس کرتے ہیں۔ ان میں سے ہر اصطلاح کا ایک مخصوص مفہوم ہے جو دوسروں سے واضح طور پر ممتاز ہے۔

پیمائش (Measurement): عام طور پر پیمائش کی اصطلاح کسی شے کی خصوصیات یا ابعاد کا تعین کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مثلاً ہم کسی شے کی پیمائش اس لیے کرتے ہیں کہ معلوم ہو سکے کہ وہ کتنی بڑی، لمبی یا بھاری ہے۔ تعلیمی تناظر میں پیمائش سے مراد پہلے سے طے شدہ ہدف کی طرف طالب علم کی پیش رفت کی عددی وضاحت حاصل کرنے کا عمل ہے۔ یہ عمل اس بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے کہ طالب علم نے کتنا سیکھا ہے۔ پیمائش طلبہ کی کارکردگی کی مقداری (quantitative) وضاحت فراہم کرتی ہے، مثلاً رافعہ نے 40 میں سے 23 حسابی سوالات حل کیے۔ لیکن اس میں معیاری پہلو شامل نہیں ہوتا، مثلاً رافعہ کا کام صاف ستھرا تھا۔

ٹیسٹنگ (Testing): ٹیسٹ کسی خاص خصوصیت کی پیمائش کا ایک آلہ یا منظم طریقہ کار ہوتا ہے۔ مثلاً ریاضی کا ٹیسٹ سیکھنے والوں کے اس خاص مضمون یا شعبے کے علم کی سطح کی پیمائش کرے گا۔

جائزہ (Assessment): کزلیک (Kizlik, 2011) جائزے کی تعریف ایک ایسے عمل کے طور پر کرتا ہے جس کے ذریعے کسی معلوم مقصد یا ہدف کے حوالے سے معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ جائزہ ایک وسیع اصطلاح ہے جس میں ٹیسٹنگ بھی شامل ہے۔ مثلاً استاد انگریزی زبان کے علم کا جائزہ ٹیسٹ کے ذریعے لے سکتا ہے اور طلبہ کی لسانی مہارت کا جائزہ کسی اور آلے مثلاً زبانی کوئز یا پریزنٹیشن کے ذریعے لے سکتا ہے۔ اس نقطہ نظر کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر ٹیسٹ جائزہ ہے لیکن ہر جائزہ ٹیسٹ نہیں ہے۔ 'جائزہ' کی اصطلاح لاطینی لفظ 'assidere' سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے 'ساتھ بیٹھنا'۔ ٹیسٹنگ کے برعکس جائزے کی اصطلاح کا لہجہ غیر دھمکی آمیز ہے جو باہمی اعتماد اور افہام و تفہیم پر مبنی شراکت کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ اسکولوں میں جائزے اور تدریس و تعلم کے عمل کے درمیان مثبت تعلق ہونا چاہیے نہ کہ منفی۔ وسیع ترین معنوں میں جائزے کا تعلق بچوں کی پیش رفت اور حصولیابی سے ہے۔

جامع اور مخصوص انداز میں کلاس روم جائزے کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے:

علم، تصورات، مہارتوں اور رویوں کی نشوونما کے دوران بچے کی پیش رفت اور حصولیابی کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے، ریکارڈ کرنے، تشریح کرنے، استعمال کرنے اور پہنچانے کا عمل (NCCA, 2004)

مختصراً ہم کہہ سکتے ہیں کہ جائزہ ٹیسٹنگ سے کہیں زیادہ وسیع عمل ہے۔ یہ ایک جاری عمل ہے جس میں تدریس و تعلم کی نگرانی اور بہتری کے لیے بنائی گئی بہت سی رسمی اور غیر رسمی سرگرمیاں شامل ہیں۔

تشخیص (Evaluation): کزلک (2011) کے مطابق تشخیص سب سے پیچیدہ اور سب سے کم سمجھی جانے والی اصطلاح ہے۔ ہاپکنز اور اینٹس (Hopkins and Antes, 1990) نے تشخیص کی تعریف طلبہ کی سیکھنے اور/یا تعلیمی پروگرام کی موثریت کے بارے میں درست فیصلہ قائم کرنے کے لیے تمام دستیاب معلومات کے مسلسل معائنہ کے طور پر کی۔ تشخیص میں مرکزی خیال "قدر" (value) ہے۔ جب ہم کسی متغیر کی تشخیص کرتے ہیں تو ہم بنیادی طور پر اس کی اہلیت، مناسبت اور خوبی کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تشخیص ہمیشہ کسی معیار، مقاصد یا کسوٹی کے مقابل کی جاتی ہے۔ تدریس و تعلم کے عمل میں اساتذہ طلبہ کی تشخیص کرتے ہیں جو عام طور پر اس تناظر میں کی جاتی ہے کہ کیا ارادہ کیا گیا تھا (سیکھنا، پیش رفت، رویہ) اور کیا حاصل ہوا، ان کے درمیان موازنہ کیا جاتا ہے۔

تشخیص پیمائش اور جائزے سے کہیں زیادہ جامع اصطلاح ہے۔ اس میں طلبہ کی کارکردگی کی مقداری اور معیاری دونوں وضاحتیں شامل ہیں۔ یہ ہمیشہ کارکردگی کی مطلوبیت کے بارے میں قدری فیصلہ فراہم کرتی ہے، مثلاً بہت اچھا، اچھا وغیرہ۔

Kizlik 2011 <http://www.adprima.com/measurement.htm>

سرگرمی 1.1: متعلقہ مثالوں کی مدد سے پیمائش، جائزے اور تشخیص کے درمیان فرق واضح کریں۔

1.2 کلاس روم جائزہ: کیوں، کیا، کیسے اور کب

کیرول ٹاملنسن (Carole Tomlinson) کے مطابق "جائزہ کل کی تدریس میں ترمیم کا آج کا ذریعہ ہے۔" یہ تدریس و تعلم کے عمل کا ایک لازمی حصہ ہے۔ یہ وسیع پیمانے پر تسلیم شدہ ہے کہ تدریس و تعلم کے عمل کی موثریت براہ راست جائزے سے متاثر ہوتی ہے۔ حمیدی (Hamidi, 2010) نے جائزہ لینے کی کیوں، کیا، کیسے اور کب کا جواب دینے کے لیے ایک خاکہ تیار کیا۔ یہ اس تصور کی حقیقی نوعیت کو سمجھنے میں مددگار ہے۔

جائزہ کیوں لیا جائے

اساتذہ کے تدریس کے واضح اہداف ہوتے ہیں اور وہ جائزہ اس لیے لیتے ہیں کہ یقینی بنایا جاسکے کہ یہ اہداف پورے ہو گئے ہیں یا ہو رہے ہیں۔ اگر مقاصد منزل ہیں اور تدریس اس تک پہنچنے کا راستہ ہے تو جائزہ کوششوں کو درست سمت میں

رکھنے اور یہ یقینی بنانے کا آلہ ہے کہ راستہ درست ہے۔ سفر مکمل ہونے کے بعد جائزہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ منزل سامنے ہے۔

کیا جائزہ لیا جائے

اساتذہ جو چاہیں اس کا جائزہ نہیں لے سکتے۔ کلاس روم جائزے میں اساتذہ سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ کسی دی گئی مہارت یا کام میں طلبہ کی موجودہ صلاحیتوں کا جائزہ لیں۔ استاد کسی خاص شعبے سے متعلق طلبہ کے علم، مہارتوں یا رویے کا جائزہ لے سکتا ہے۔

کس کا جائزہ لیا جائے

یہ پوچھنا عجیب لگ سکتا ہے کہ استاد کو کلاس روم میں کس کا جائزہ لینا چاہیے، لیکن یہ مسئلہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اساتذہ کو طلبہ کے ساتھ 'حقیقی' سیکھنے والوں، جیسا سلوک کرنا چاہیے، نہ کہ کورس یا یونٹ پورا کرنے والوں جیسا۔ انہیں یہ بھی پہلے سے اندازہ لگانا چاہیے کہ کچھ طلبہ زیادہ سرگرم اور کچھ کم سرگرم ہوتے ہیں؛ کچھ جلدی سیکھتے ہیں اور کچھ آہستہ۔ لہذا کلاس روم جائزہ ان افراد کا جن کا جائزہ لیا جانا ہے، پہلے سے حقیقت پسندانہ تخمینہ مانگتا ہے۔

کیسے جائزہ لیا جائے

اساتذہ اپنے طلبہ کا جائزہ لینے کے لیے مختلف آلات، رسمی یا غیر رسمی، استعمال کرتے ہیں۔ براؤن اور ہڈسن (Brown and Hudson, 1998) نے رپورٹ کیا کہ اساتذہ جائزے کے تین قسم کے طریقے استعمال کرتے ہیں: منتخب جوابی جائزے (selected-response assessments)، تعمیری جوابی جائزے (constructed-response assessments) اور ذاتی جوابی جائزے (personal-response assessments)۔ وہ جائزے کی اقسام کو اس کے مطابق ڈھال سکتے ہیں جس کا وہ جائزہ لینے جا رہے ہیں۔

کب جائزہ لیا جائے

ماہرین تعلیم میں اس بات پر مضبوط اتفاق ہے کہ جائزہ تدریس میں پیوست ہوتا ہے۔ اساتذہ تدریس کے عمل کے دوران طلبہ کی سیکھنے کا جائزہ لیتے رہتے ہیں۔ وہ خاص طور پر رسمی جائزے اس وقت لیتے ہیں جب وہ تشکیلی اور خلاصہ جاتی سطحوں پر تدریسی فیصلے کرنے جا رہے ہوں، چاہے وہ فیصلے چھوٹے ہی ہوں۔ مثلاً وہ جائزہ لیتے ہیں جب مواد میں تبدیلی آتی ہے؛ جب تدریسی طریقے میں تبدیلی آتی ہے؛ جب دیے گئے مواد یا نصاب کے سیکھنے کے عمل پر اثر کا جائزہ لیا جاتا ہے۔

کتنا جائزہ لیا جائے

اس بات کو تو لے کی کوئی کسوٹی نہیں کہ استاد کو طلبہ کا کس حد تک جائزہ لینا چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اساتذہ اپنے طلبہ کی تشخیص اپنی مرضی کی حد تک کر سکتے ہیں۔ عام طور پر اس بات پر اتفاق ہے کہ چونکہ طلبہ صلاحیت، سیکھنے کے انداز، دلچسپیوں اور ضروریات وغیرہ میں مختلف ہوتے ہیں، اس لیے جائزہ ہر فرد کی ضروریات، صلاحیت اور علم تک محدود ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں اساتذہ کا محتاط اور دانشمندانہ فیصلہ اساتذہ کو زیادہ جائزے یا کم جائزے سے بچا سکتا ہے۔

سرگرمی: کلاس روم جائزے کے حوالے سے اساتذہ جو فیصلے کرتے ہیں ان کی اہمیت پر تنقیدی بحث کریں۔

1.3 جائزے کی اقسام

"کوچ اور سہولت کار کے طور پر استاد طلبہ کی سیکھنے میں مدد اور اضافے کے لیے تشکیلی جائزے کا استعمال کرتا ہے؛ حج اور جیوری کے طور پر استاد طالب علم کی حصولیابی کے بارے میں خلاصہ جاتی فیصلے کرتا ہے۔۔۔"

اٹکن، بلیک اور کافی (Atkin, Black & Coffey, 2001)

جائزہ ایک مقصدی سرگرمی ہے جس کا مقصد طلبہ کی سیکھنے میں سہولت فراہم کرنا اور تدریس کے معیار کو بہتر بنانا ہے۔ جن کاموں کو یہ انجام دیتا ہے ان کی بنیاد پر جائزے کو عام طور پر تین اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے: سیکھنے کے لیے جائزہ، سیکھنے کا جائزہ اور بطور سیکھنے جائزہ۔

الف) سیکھنے کے لیے جائزہ (تشکیلی جائزہ / Formative Assessment)

سیکھنے کے لیے جائزہ ایک مسلسل اور جاری جائزہ ہے جو اساتذہ کو روزانہ کی بنیاد پر طلبہ کی نگرانی کرنے اور طلبہ کو کامیاب ہونے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اس کی بنیاد پر اپنی تدریس میں ترمیم کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ جائزہ طلبہ کو بروقت، مخصوص فیڈبک فراہم کرتا ہے جس کی انہیں اپنی سیکھنے کو بڑھانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ تشکیلی جائزے کی روح یہ ہے کہ اس قسم کے جائزے سے حاصل شدہ معلومات ایک طرف فوری فیصلے کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں اور دوسری طرف اس معلومات کی بنیاد پر طلبہ کو بروقت فیڈبک دیا جاتا ہے تاکہ وہ بہتر سیکھ سکیں۔ اگر جائزے کا بنیادی مقصد اعلیٰ معیار کی سیکھنے میں مدد دینا ہے تو تشکیلی جائزے کو سب سے اہم جائزے کی مشق سمجھنا چاہیے۔

//:The National Center for Fair and Open Testing (1999). The Value of Formative Assessment. <http://www.fairtest.org/examarts/winter99/kforma3.html>

سیکھنے کے لیے جائزے کی بہت سی منفرد خصوصیات ہیں، مثلاً اس قسم کے جائزے کو "مشق" سمجھا جاتا ہے۔ سیکھنے والوں کو ان مہارتوں اور تصورات پر نمبر نہیں دینے چاہئیں جو ابھی متعارف کرائے گئے ہیں۔ انہیں مشق کے مواقع دیے جانے چاہئیں۔ تشکیلی جائزہ اساتذہ کو سیکھنے کے عمل کے دوران اگلے اقدامات کا تعین کرنے میں مدد دیتا ہے کیونکہ تدریس طلبہ کی سیکھنے کے خلاصہ جاتی جائزے کی طرف بڑھتی ہے۔ اس کی اچھی مثال وہ روڈ ٹیسٹ ہے جو ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کے لیے درکار ہوتا ہے۔ حتیٰ ڈرائیونگ ٹیسٹ یا خلاصہ جاتی جائزے سے پہلے سیکھنے والا بار بار جائزہ لے کر مشق کرتا ہے تاکہ مہارت کی خامیوں کی نشاندہی ہو سکے۔

تشکیلی جائزے کی ایک اور ممتاز خصوصیت طلبہ کی شمولیت ہے۔ اگر طلبہ جائزے کے عمل میں شامل نہ ہوں تو تشکیلی جائزے پر اس کی مکمل موثریت کے ساتھ عمل نہیں ہوتا۔ طلبہ کو ان کی اپنی سیکھنے کے جائزے میں شامل کرنے کے اہم اجزاء میں سے ایک انہیں تو صیفی فیڈبک فراہم کرنا ہے کیونکہ وہ سیکھتے ہیں۔ درحقیقت تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ طلبہ کو ان کی سیکھنے میں آگے بڑھانے کے لیے تو صیفی فیڈبک سب سے اہم تدریسی حکمت عملی ہے۔ تو صیفی فیڈبک طلبہ کو یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ وہ کیا اچھا کر رہے ہیں اور سیکھنے کے عمل میں اگلے قدم تک کیسے پہنچیں۔

تدریسی عمل میں سیکھنے کے لیے جائزے کے کردار کو درج ذیل خاکے کی مدد سے بہترین انداز میں سمجھا جاسکتا ہے۔

ماخذ: http://www.stemresources.com/index.php?option=com_content&view=article&id=52

گیریسن اور ایرنگ ہاؤس (Garrison & Ehringhaus, 2007) نے تشکیلی جائزے کے لیے استعمال ہونے والی کچھ تدریسی حکمت عملیوں کی نشاندہی کی:

- مشاہدات (Observations): طلبہ کے رویے اور کاموں کا مشاہدہ اساتذہ کو یہ شناخت کرنے میں مدد دے سکتا ہے کہ آیا طلبہ کام پر توجہ دے رہے ہیں یا انہیں وضاحت کی ضرورت ہے۔ مشاہدات اساتذہ کو تدریسی منصوبہ بندی سے آگاہ کرنے کے لیے طلبہ کی سیکھنے کے شواہد اکٹھے کرنے میں مدد دیتے ہیں۔
- سوالات کی حکمت عملیاں (Questioning strategies): بہتر سوالات پوچھنے سے گہری سوچ کا موقع ملتا ہے اور اساتذہ کو سمجھ کی مقدار اور گہرائی کے بارے میں اہم بصیرت فراہم ہوتی ہے۔ اس نوعیت کے سوالات طلبہ کو کلاس روم مکالمے میں شامل کرتے ہیں جو سیکھنے کو بے نقاب بھی کرتا ہے اور وسعت بھی دیتا ہے۔
- خود اور ہم عمر جائزہ (Self and peer assessment): جب طلبہ معیار اور ہدف کے تعین میں شامل ہو چکے ہوں تو خود احتسابی سیکھنے کے عمل میں ایک منطقی قدم ہے۔ ہم عمر جائزے کے ساتھ طلبہ ایک دوسرے کو پہلے سے طے شدہ معیار کے مقابل معیاری کام کو سمجھنے اور جاننے کے لیے وسائل سمجھتے ہیں۔

• طالب علم کا ریکارڈ رکھنا (Student record keeping): یہ اساتذہ کو "نمبر" سے آگے بڑھ کر جائزہ لینے میں بھی مدد دیتا ہے، تاکہ دیکھا جاسکے کہ سیکھنے والا کہاں سے شروع ہوا تھا اور تعلیمی اہداف کی طرف کتنی پیش رفت کر رہا ہے۔

(ب) سیکھنے کا جائزہ (خلاصہ جاتی جائزہ / Summative Assessment)

خلاصہ جاتی جائزہ یا سیکھنے کا جائزہ کسی وقت طلبہ کی حصولیابی کا جائزہ لینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، عام طور پر کورس کے اختتام پر۔ اس جائزے کا مقصد استاد، طلبہ اور والدین کو یہ جاننے میں مدد دینا ہے کہ طالب علم نے سیکھنے کا کام کتنی اچھی طرح مکمل کیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں خلاصہ جاتی تشخیص طالب علم کو نمبر دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے جو کورس یا پروگرام میں اس کی حصولیابی کی سطح کی نشاندہی کرتا ہے۔ سیکھنے کا جائزہ بنیادی طور پر اساتذہ اور سیکھنے والوں کو فوری اور براہ راست فیڈبک فراہم کرنے کے بجائے سیکھنے والوں کی کارکردگی کے بارے میں مفید معلومات فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اس لیے اس کا سیکھنے پر عام طور پر کم اثر پڑتا ہے۔ اگرچہ اعلیٰ معیار کی خلاصہ جاتی معلومات استاد کو اپنے کورسز منظم کرنے، اپنی تدریسی حکمت عملیاں طے کرنے میں مدد اور رہنمائی دے سکتی ہیں اور خلاصہ جاتی جائزے سے پیدا شدہ معلومات کی بنیاد پر تعلیمی پروگراموں میں ترمیم کی جاسکتی ہے۔

بہت سے ماہرین کا ماننا ہے کہ جائزے کی تمام شکلوں میں کچھ تشکیلی عنصر ہوتا ہے۔ فرق صرف اس نوعیت اور مقصد میں ہے جس کے لیے جائزہ لیا جا رہا ہے۔

سیکھنے کے لیے جائزے اور سیکھنے کے جائزے کا موازنہ

سیکھنے کے لیے جائزہ (تشکیلی جائزہ)	سیکھنے کا جائزہ (خلاصہ جاتی جائزہ)
جانچتا ہے کہ طلبہ کیسے سیکھ رہے ہیں اور کیا سیکھنے کے عمل میں کوئی مسئلہ ہے؛ یہ طے کرتا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے۔	جانچتا ہے کہ اب تک کیا سیکھا گیا ہے۔
معلمین اور طلبہ کی سیکھنے کو بہتر بنانے میں مدد کے لیے بنایا گیا ہے۔	ان لوگوں کو معلومات فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے جو کلاس روم کی سیکھنے اور تدریس میں براہ راست شامل نہیں ہیں (اسکول انتظامیہ، والدین، اسکول بورڈ)، معلمین اور طلبہ کے علاوہ۔
مستلسل استعمال ہوتا ہے۔	وقتاً فوقتاً (periodic) ہوتا ہے۔
عام طور پر تفصیلی، مخصوص اور توصیفی فیڈبک استعمال کرتا ہے۔ رسمی یا غیر رسمی رپورٹ میں۔	عام طور پر رسمی رپورٹ کے حصے کے طور پر اعداد، اسکور یا نمبر استعمال کرتا ہے۔

عام طور پر طالب علم کی سیکھنے کا موازنہ یا تو دیگر طلبہ کی سیکھنے سے کرتا ہے (معیارِ گروہ پر مبنی / norm-referenced) یا جماعت کی سطح کے معیار سے (معیار پر مبنی / criterion-referenced)۔	عام طور پر بہتری پر توجہ دیتا ہے، طالب علم کی اپنی پچھلی کارکردگی سے موازنہ کرتے ہوئے۔
--	--

ماخذ: Ruth Sutton کی غیر مطبوعہ دستاویز، 2001 سے ماخوذ، Alberta Assessment Consortium میں

(ج) بطور سیکھنے جائزہ (Assessment as Learning)

بطور سیکھنے جائزے کا مطلب ہے طلبہ کی ماورائے ادراک (metacognitive) مہارتوں کو پروان چڑھانے اور ان کی مدد کے لیے جائزے کا استعمال۔ جائزے کی یہ شکل طلبہ کو تاحیات سیکھنے والے بننے میں مدد دینے کے لیے نہایت اہم ہے۔ جب طلبہ ہم عمر اور خود جائزے میں شامل ہوتے ہیں تو وہ معلومات کو سمجھنا، اسے پہلے کے علم سے جوڑنا اور نئی سیکھنے کے لیے استعمال کرنا سیکھتے ہیں۔ جب طلبہ استاد، ہم عمر اور خود جائزے کے فیڈبیک کو اپنی سمجھ میں ایڈجسٹمنٹ، بہتری اور تبدیلیاں لانے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ان میں موثریت کا احساس اور تنقیدی سوچ پیدا ہوتی ہے۔

http://Garrison, C., & Ehringhaus, M. (2007) Defining Formative and Summative Assessment
www.education.vic.gov.au/images/content/studentlearning/forofas.jpg

خود احتسابی: تشکیلی جائزے کے نتیجے میں تدریس و تعلم کا عمل بہتر ہوتا ہے۔ اس بیان پر تبصرہ کریں اور اپنے جواب کی حمایت میں دلائل دیں۔

1.4 کلاس روم جائزے کی خصوصیات

1. طلبہ کی سیکھنے کا موثر جائزہ تعلیمی اہداف سے شروع ہوتا ہے۔ جائزہ اپنے آپ میں کوئی مقصد نہیں بلکہ تعلیمی بہتری کا ذریعہ ہے۔ اس کی موثر مشق پھر اس بصیرت سے شروع ہوتی ہے اور اسے نافذ کرتی ہے کہ ہم طلبہ کے لیے کس قسم کی سیکھنے کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور انہیں اس کے حصول میں مدد دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تعلیمی اقدار / اہداف کو نہ صرف یہ طے کرنا چاہیے کہ ہم کیا جائزہ لیں بلکہ یہ بھی کہ کیسے لیں۔ جہاں تعلیمی مشن اور اقدار کے بارے میں سوالات کو نظر انداز کیا جاتا ہے، وہاں جائزہ اس بات کی پیمائش کی مشق بننے کا خطرہ رکھتا ہے جو آسان ہے، بجائے اس کے کہ یہ اس چیز کو بہتر بنانے کا عمل ہو جس کی ہمیں واقعی پرواہ ہے۔
2. جائزہ اس وقت سب سے زیادہ موثر ہوتا ہے جب یہ سیکھنے کو کثیر الجہتی، مربوط اور وقت کے ساتھ کارکردگی میں ظاہر ہونے والا سمجھے۔ سیکھنا ایک پیچیدہ عمل ہے۔ اس میں نہ صرف یہ شامل ہے کہ طلبہ کیا جانتے

ہیں بلکہ یہ بھی کہ وہ جو جانتے ہیں اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؛ اس میں نہ صرف علم اور صلاحیتیں شامل ہیں بلکہ اقدار، رویے اور ذہن کی عادتیں بھی شامل ہیں جو تعلیمی کامیابی اور کلاس روم سے باہر کارکردگی دونوں کو متاثر کرتی ہیں۔ جائزے کو ان فہم کو ظاہر کرنا چاہیے: طریقوں کی متنوع صف استعمال کرتے ہوئے، بشمول وہ جو حقیقی کارکردگی کا تقاضا کرتے ہیں، انہیں وقت کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے تاکہ تبدیلی، نشوونما اور بڑھتی ہوئی مربوطیت ظاہر ہو۔ اس طرح کا رویہ سیکھنے کی زیادہ مکمل اور درست تصویر کا ہدف رکھتا ہے، اور اس لیے ہمارے طلبہ کے تعلیمی تجربے کو بہتر بنانے کی مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔

3. جائزہ اس وقت بہترین کام کرتا ہے جب اس کے مقاصد واضح اور صریح طور پر بیان شدہ ہوں۔ جائزہ ایک ہدف پر مبنی عمل ہے۔ اس میں تعلیمی کارکردگی کا تعلیمی مقاصد اور توقعات سے موازنہ شامل ہے۔ وہ جو ادارے کے مشن سے، پروگرام اور کورس کے ڈیزائن میں فیکلٹی کے ارادوں سے، اور طلبہ کے کم اپنے اہداف کے علم سے ماخوذ ہیں۔ جہاں پروگرام کے مقاصد میں مخصوصیت یا اتفاق نہ ہو، وہاں جائزہ بطور عمل کیپس کو اس طرف دھکیلتا ہے کہ کہاں نشانہ لگایا جائے اور کون سے معیار لاگو کیے جائیں؛ جائزہ اس طرف بھی توجہ دلاتا ہے کہ پروگرام کے اہداف کہاں اور کیسے پڑھائے اور سیکھے جائیں گے۔ واضح، مشترکہ، قابلِ نفاذ اہداف ایسے جائزے کی بنیاد ہیں جو مرکوز اور مفید ہو۔

4. جائزے میں نتائج پر توجہ درکار ہے لیکن ان تجربات پر بھی اتنی ہی توجہ درکار ہے جو ان نتائج کی طرف لے جاتے ہیں۔ نتائج کے بارے میں معلومات بہت اہمیت رکھتی ہیں؛ طلبہ "کہاں پہنچتے ہیں" یہ بہت معنی رکھتا ہے۔ لیکن نتائج کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں راستے میں طلبہ کے تجربے کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے۔ نصاب، تدریس اور طلبہ کی اس قسم کی کوشش کے بارے میں جو خاص نتائج کی طرف لے جاتی ہے۔ جائزہ ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے کہ کون سے طلبہ کن حالات میں بہترین سیکھتے ہیں؛ اس علم کے ساتھ ان کی سیکھنے کی مجموعی بہتری کی صلاحیت آتی ہے۔

5. جائزہ اس وقت بہترین کام کرتا ہے جب یہ جاری ہو نہ کہ وقتی۔ جائزہ ایک ایسا عمل ہے جس کی طاقت مجموعی ہوتی ہے۔ اگرچہ الگ تھلگ، "ایک ہی بار" کا جائزہ نہ ہونے سے بہتر ہو سکتا ہے، لیکن بہتری کی بہترین پرورش اس وقت ہوتی ہے جب جائزے میں وقت کے ساتھ کی جانے والی مربوط سرگرمیوں کا سلسلہ شامل ہو۔ اس کا مطلب انفرادی طلبہ یا طلبہ کے گروہوں کے عمل کی نگرانی ہو سکتا ہے؛ اس کا مطلب طلبہ کی کارکردگی کی وہی مثالوں کو اکٹھا کرنا یا سیمسٹر در سیمسٹر وہی آلہ استعمال کرنا ہو سکتا ہے۔ نکتہ یہ ہے کہ مسلسل بہتری کے جذبے کے ساتھ مطلوبہ اہداف کی طرف پیش رفت کی نگرانی کی جائے۔ راستے میں جائزے کے عمل کا خود بھی جائزہ لیا جانا چاہیے اور ابھرتی ہوئی بصیرت کی روشنی میں اسے بہتر بنایا جانا چاہیے۔

6. جائزہ اس وقت موثر ہوتا ہے جب تعلیمی برادری بھر کے نمائندے شامل ہوں۔ طلبہ کی تعلیم کیپس بھر کی ذمہ داری ہے، اور جائزہ اس ذمہ داری کو نبھانے کا ایک طریقہ ہے۔ لہذا اگرچہ جائزے کی کاوشیں چھوٹے پیمانے پر شروع ہو سکتی ہیں، وقت کے ساتھ مقصد تعلیمی برادری بھر کے لوگوں کو شامل کرنا ہے۔ فیکلٹی اہم کردار ادا کرتی ہے، لیکن جائزے کے سوالات کا مکمل جواب معلمین، لائبریرین، منتظمین اور طلبہ کی شرکت کے بغیر نہیں دیا جاسکتا۔ جائزے میں کیپس سے باہر کے افراد (سابق طلبہ، ٹرسٹی، آجر) بھی شامل ہو سکتے ہیں جن کا تجربہ سیکھنے کے مناسب مقاصد اور معیار کے احساس کو مالا مال کر سکتا ہے۔ اس طرح سمجھا جائے تو جائزہ ماہرین کے چھوٹے گروہوں کا کام نہیں بلکہ ایک تعاونی سرگرمی ہے؛ اس کا مقصد اس کی بہتری میں حصہ رکھنے والی تمام جماعتوں کی طرف سے طلبہ کی سیکھنے پر وسیع تر اور بہتر باخبر توجہ ہے۔

7. جائزہ اس وقت فرق ڈالتا ہے جب یہ استعمال کے مسائل سے شروع ہو اور ان سوالات کو روشن کرے جن کی لوگ واقعی پرواہ کرتے ہیں۔ جائزہ بہتری کے عمل میں معلومات کی قدر کو تسلیم کرتا ہے۔ لیکن مفید ہونے کے لیے معلومات کو ان مسائل یا سوالات سے جوڑنا ضروری ہے جن کی لوگ واقعی پرواہ کرتے ہیں۔ اس سے مراد جائزے کے ایسے رویے ہیں جو ایسے شواہد پیدا کریں جنہیں متعلقہ فریق قابل اعتماد، معنی خیز اور کیے جانے والے فیصلوں پر لاگو ہونے والا پائیں۔ اس کا مطلب پہلے سے سوچنا ہے کہ معلومات کیسے استعمال ہوگی اور کس کے ذریعے۔ جائزے کا نکتہ ڈیٹا اکٹھا کرنا اور "نتائج" واپس کرنا نہیں ہے؛ یہ ایک ایسا عمل ہے جو فیصلہ سازوں کے سوالات سے شروع ہوتا ہے، جو انہیں ڈیٹا کے حصول اور تشریح میں شامل کرتا ہے، اور جو مسلسل بہتری کی رہنمائی کرتا ہے اور اس میں مدد دیتا ہے۔

8. موثر جائزے کے ذریعے معلمین طلبہ اور عوام کے تئیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں۔ تعلیم میں عوام کا مضبوط حصہ ہے۔ بطور معلمین ہماری ذمہ داری ہے ان عوام کے تئیں جو ہم پر انحصار کرتے ہیں یا ہماری مدد کرتے ہیں کہ انہیں ان طریقوں کے بارے میں معلومات فراہم کریں جن سے ہمارے طلبہ اہداف اور توقعات پر پورا اترتے ہیں۔ لیکن یہ ذمہ داری ایسی معلومات کی رپورٹنگ سے آگے بڑھتی ہے؛ ہماری گہری ذمہ داری - اپنے تئیں، اپنے طلبہ کے تئیں اور معاشرے کے تئیں - بہتری لانا ہے۔ جن کے تئیں معلمین جوابدہ ہیں ان کی بھی متعلقہ ذمہ داری ہے کہ وہ بہتری کی ایسی کوششوں کی حمایت کریں۔ (American Association for Higher Education; 2003)

سرگرمی 1.2: موثر جائزے میں تعلیمی برادری بھر کے نمائندے شامل ہوتے ہیں: بحث کریں۔

1.5 جائزے کا کردار

"تدریس اور سیکھنا باہمی عمل ہیں جو ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں۔ لہذا جائزے کا جزو اس بات سے متعلق ہے کہ طلبہ کتنی اچھی طرح سیکھ رہے ہیں اور استاد کتنی اچھی طرح پڑھا رہا ہے۔" (Kellough and Kellough, 1999) کیلو اور کیلو

جائزہ طلبہ کو نمبر یا ڈگری کی درجہ بندی دینے سے زیادہ کام کرتا ہے۔ یہ ان کی توجہ مرکوز کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور جیسا کہ سینزبری اور واکر (Sainsbury & Walker, 2007) مشاہدہ کرتے ہیں، یہ دراصل ان کی سیکھنے کو آگے بڑھاتا ہے۔ گبز (Gibbs, 2003) کہتا ہے کہ جائزے کے 6 اہم کام ہیں:

1. طلبہ کے وقت اور توجہ کو حاصل کرنا
 2. طلبہ کی مناسب سیکھنے کی سرگرمی پیدا کرنا
 3. بروقت فیڈبک فراہم کرنا جس پر طلبہ توجہ دیں
 4. طلبہ کو نظم کے معیارات اور مساوات کے تصورات کو اندرونی بنانے میں مدد دینا
 5. نمبر یا گریڈ پیدا کرنا جو طلبہ کے درمیان فرق کریں یا پاس / فیل کے فیصلے ممکن بنائیں
 6. کورس سے باہر دوسروں کے لیے شواہد فراہم کرنا تاکہ وہ کورس کے معیارات کی مناسبت کا فیصلہ کر سکیں
- سرجنر (Surgenor, 2010) نے سیکھنے میں جائزے کے کردار کا خلاصہ درج ذیل نکات میں کیا:

- یہ طلبہ کی توقعات پوری کرتا ہے
- یہ طلبہ کو متحرک کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے
- یہ غلطیوں کی اصلاح کے موقع فراہم کرتا ہے
- یہ آگے بڑھنے کی تیاری کی نشاندہی کرتا ہے
- جائزہ تشخیصی آلے کے طور پر کام کرتا ہے
- جائزہ گریڈنگ اور ڈگری کی درجہ بندی ممکن بناتا ہے
- جائزہ طلبہ کے لیے کارکردگی کے اشارے کے طور پر کام کرتا ہے
- یہ استاد کے لیے کارکردگی کے اشارے کے طور پر استعمال ہوتا ہے
- جائزہ ادارے کے لیے بھی کارکردگی کا اشارہ ہے

• جائزہ کسی نہ کسی طرح سیکھنے میں سہولت فراہم کرتا ہے

سرگرمی 1.3: تدریس و تعلم کے عمل میں تشکیلی اور خلاصہ جاتی جائزے کے مختلف کرداروں کی فہرست بنائیں۔

1.6 کلاس روم جائزے کے اصول

حمیدی (Hamidi, 2010) نے کلاس روم جائزے کے درج ذیل اصول بیان کیے:

1. جائزہ تشکیلی ہونا چاہیے۔ جاری تدریس و تعلم سے آگاہ کرنے کے لیے کلاس روم جائزہ باقاعدگی سے لیا جانا چاہیے۔ یہ تشکیلی ہونا چاہیے کیونکہ اس کا تعلق کسی تصویر یا عمل کی تشکیل سے ہے۔ تشکیلی ہونے کے لیے جائزے کا تعلق اس طریقے سے ہے جس سے طالب علم نشوونما پاتا ہے یا تشکیل پاتا ہے۔ لہذا یہ سیکھنے کے لیے ہونا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں، استاد کو یہ بتانے میں اس کا اہم کردار ہے کہ سیکھنے والوں نے بطور گروہ کتنا سمجھا ہے اور اس گروہ کے اندر افراد نے کتنا سمجھا ہے، جو سیکھا گیا ہے یا ابھی سیکھنا باقی ہے، نیز ان کی کلاس روم سرگرمیوں کی مناسبت کے بارے میں، اس طرح ان کی تدریس پر فیڈبک فراہم کرتا ہے اور منصوبہ بندی سے آگاہ کرتا ہے۔ اساتذہ اسے یہ دیکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ سیکھنے والوں نے جو سیکھنا چاہیے تھا اس پر کس حد تک عبور حاصل کیا ہے۔ لہذا اگر استاد کو تدریس میں واقعی موثر ہونا ہے تو کلاس روم جائزے کو اپنی تشکیلی صلاحیت تک مکمل طور پر پہنچنا ضروری ہے۔

2. منصوبہ بندی کا تعین کرنا چاہیے۔ کلاس روم جائزے کو اساتذہ کو مستقبل کے کام کی منصوبہ بندی میں مدد دینی چاہیے۔ پہلے اساتذہ کو جائزے کے مقاصد کی نشاندہی کرنی چاہیے۔ یعنی واضح کرنا چاہیے کہ جائزے کے نتیجے میں وہ کس قسم کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرے، انہیں ان فیصلوں سے متعلق معلومات اکٹھی کرنی چاہئیں جو انہوں نے کیے ہیں۔ پھر وہ اکٹھی کی گئی معلومات کی تشریح کرتے ہیں۔ یعنی بامعنی ہونے سے پہلے اسے سیاق و سباق میں رکھنا ضروری ہے۔ آخر میں انہیں حتمی یا پیشہ ورانہ فیصلے کرنے چاہئیں۔ منصوبہ تدریسی مقاصد کو عملی جامہ پہنانے کا ذریعہ پیش کرتے ہیں جنہیں حقیقی نتائج حاصل کرنے کے لیے کلاس روم جائزے کے طور پر عمل میں لایا جاتا ہے۔

3. جائزے کو تدریس کی خدمت کرنی چاہیے۔ کلاس روم جائزہ شاگردوں کی سیکھنے پر فیڈبک فراہم کر کے تدریس کی خدمت کرتا ہے جو اگلے تدریسی واقعے کو زیادہ موثر بنانے کا، مثبت اور اوپر کی سمت میں۔ لہذا جائزہ تدریس کا لازمی حصہ ہونا چاہیے۔ جائزہ اساتذہ کو وہ پڑھانے پر مجبور کر کے تدریس کو آگے بڑھاتا معلوم ہوتا ہے جس کا جائزہ لیا جانا ہے۔ تدریس میں جائزہ شامل ہے؛ یعنی جب بھی کوئی طالب علم کسی سوال کا جواب دیتا ہے، کوئی تبصرہ پیش

کرتا ہے یا کوئی نیا لفظ یا ساخت آزماتا ہے تو استاد لاشعوری طور پر طالب علم کی کارکردگی کا جائزہ لیتا ہے۔ لہذا جب وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ جائزہ بھی لے رہے ہوتے ہیں۔ ایک اچھا استاد طلبہ کا جائزہ لینا کبھی نہیں روکتا، چاہے وہ جائزے حادثاتی ہوں یا ارادی۔

4. جائزے کو سیکھنے کی خدمت کرنی چاہیے۔ کلاس روم جائزہ سیکھنے کے عمل کا بھی لازمی حصہ ہے۔ جن طریقوں سے سیکھنے والوں کا جائزہ لیا جاتا ہے اور ان کی تشخیص کی جاتی ہے وہ ان کے مطالعے اور سیکھنے کے طریقوں پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ یہ معلوم کرنے کا عمل ہے کہ طلبہ کون ہیں، ان کی صلاحیتیں کیا ہیں، انہیں کیا جاننے کی ضرورت ہے اور وہ کیسے سمجھتے ہیں کہ سیکھنے سے ان پر کیا اثر پڑے گا۔ جائزے میں سیکھنے والے کو صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ اس نے کتنی اچھی یا بری کارکردگی دکھائی ہے۔ یہ سیکھنے والوں کو اپنے لیے اہداف مقرر کرنے پر ابھار سکتا ہے۔ جائزہ اور سیکھنے کو لازم و ملزوم سمجھا جاتا ہے نہ کہ الگ الگ عمل، کیونکہ ان کی خصوصیات باہمی طور پر ایک دوسرے کو متاثر کرتی ہیں۔ جائزے کے بغیر سیکھنے کا کوئی مطلب نہیں اور اس کے برعکس بھی۔

5. جائزہ نصاب پر مبنی ہونا چاہیے۔ کلاس روم جائزہ نصاب کا خادم ہونا چاہیے، آقا نہیں۔ جائزے کے ماہرین اسے پورے نصابی چکر کا لازمی حصہ سمجھتے ہیں۔ لہذا طلبہ کا جائزہ کیسے لیا جائے اس بارے میں فیصلے نصاب کے ڈیزائن یا کورس کی منصوبہ بندی کے بالکل آغاز سے ہی زیر غور آنے چاہئیں۔

6. جائزہ تعاملی ہونا چاہیے۔ طلبہ کو جائزے کے لیے مواد کے انتخاب میں فعال ہونا چاہیے۔ یہ سیکھنے کے لیے سیاق و سباق فراہم کرتا ہے بطور سیکھنے کے معنی اور مقصد، اور طلبہ کو زبانی و تحریری زبان اور سماجی مہارتیں پروان چڑھانے کے لیے سماجی تعامل میں شامل کرتا ہے۔ جائزہ اور سیکھنا لازم و ملزوم ہیں نہ کہ الگ الگ عمل؛ موثر جائزہ ایک شخص مثلاً استاد کی طرف سے دوسرے یعنی سیکھنے والے پر کیا جانے والا عمل نہیں ہے، بلکہ اسے دو طرفہ عمل سمجھا جاتا ہے جس میں دونوں فریق طالب علم کی کارکردگی کی نگرانی میں شامل ہوتے ہیں۔ لہذا جائزے کو ایک تعاملی عمل سمجھنا چاہیے جو استاد اور طالب علم دونوں کو طالب علم کی کارکردگی کی نگرانی میں شامل کرے۔

7. جائزہ طالب علم مرکوز ہونا چاہیے۔ چونکہ تدریس کے سیکھنے والے مرکوز طریقے بنیادی طور پر سیکھنے والے کی ضروریات سے متعلق ہیں، اس لیے طلبہ کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنی سیکھنے کی زیادہ ذمہ داری لیں اور اپنے سیکھنے کے اہداف اور منصوبے خود چنیں۔ لہذا سیکھنے والے مرکوز جائزے میں وہ جائزے کے عمل میں فعال طور پر شامل ہوتے ہیں۔ سیکھنے والوں کو کلاس روم جائزے کے پہلوؤں میں شامل کرنے سے سیکھنے کی بے چینی کم ہوتی ہے اور طلبہ کی زیادہ تحریک پیدا ہوتی ہے۔

8. جائزہ تشخیصی ہونا چاہیے۔ کلاس روم جائزہ تشخیصی ہے کیونکہ اساتذہ اسے جاری کلاس تدریس کے دوران سیکھنے والوں کی خوبیاں اور خامیاں معلوم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ سیکھنے کی مشکلات کی بھی نشاندہی

کرتے ہیں۔ اگر جائزے کا مقصد تشخیصی فیڈبک فراہم کرنا ہے تو یہ فیڈبک ایسی شکل میں فراہم کرنا ضروری ہے۔
زبانی یا تحریری۔ جسے سیکھنے والے سمجھ سکیں اور استعمال کر سکیں۔

9. جائزہ سیکھنے والوں کے سامنے ہونا چاہیے۔ اساتذہ سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ سیکھنے والوں کو جائزے کے بارے میں درست معلومات سے روشناس کرائیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ سیکھنے والوں کے لیے شفاف ہونا چاہیے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جائزے کب ہوتے ہیں، ان میں مہارتوں اور مواد کے حوالے سے کیا شامل ہے، جائزوں کی کتنی اہمیت ہے، وہ اپنے نتائج کب حاصل کر سکتے ہیں اور نتائج کس لیے استعمال ہوں گے۔ انہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا جائزہ کیوں لیا جاتا ہے کیونکہ وہ جائزے کے عمل کا حصہ ہیں۔ چونکہ جائزہ سیکھنے کے عمل کا حصہ ہے، اس لیے یہ سیکھنے والوں کے ساتھ مل کر کیا جانا چاہیے، ان پر نہیں۔ تدریس شروع ہونے سے پہلے جائزے کا شیڈول فراہم کرنا بھی ضروری ہے۔

10. جائزہ غیر جانبدارانہ ہونا چاہیے۔ کلاس روم جائزے میں ہر چیز سیکھنے پر مرکوز ہوتی ہے جو کئی عوامل مثلاً طلبہ کی ضروریات، طلبہ کی تحریک، تدریسی انداز، کام پر صرف وقت، مطالعے کی شدت، پس منظر کا علم، کورس کے مقاصد وغیرہ کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ لہذا سیکھنے کے کسی خاص نتیجے پر کوئی تعریف یا ملامت نہیں ہوتی۔ اساتذہ کو یہ طے کرنے پر کوئی موقف نہیں لینا چاہیے کہ کس نے بہتر کارکردگی دکھائی ہے اور کس نے اچھی کارکردگی دکھانے میں ناکامی کی ہے۔ جائزے کو طلبہ کو رکاوٹوں کا سامنا کیے بغیر اپنی مہارت ظاہر کرنے کے معقول مواقع دینے چاہئیں۔

11. جائزے کو باہمی افہام و تفہیم پیدا کرنی چاہیے۔ باہمی افہام و تفہیم اس وقت ہوتی ہے جب دو افراد حقیقت کے ایک جیسے احساس پر پہنچتے ہیں۔ دوسری زبان کی سیکھنے میں یہ افہام و تفہیم ایک ایسے لسانی ماحول کا تقاضا کرتی ہے جس میں استاد اور طلبہ جائزے کے مقاصد کی بنیاد پر ایک دوسرے سے تعامل کریں۔ لہذا جائزے میں افراد کے اپنے خیالات بانٹنے سے جو سیکھنے کے عمل میں مددگار ہیں، دنیا کی نئی تصویر بنانے کی صلاحیت ہے۔ جب سیکھنا ہوتا ہے تو یہ یقینی طور پر استاد اور طلبہ کے درمیان مشترکہ افہام و تفہیم کا نتیجہ ہے۔

12. جائزے کو سیکھنے والے کی خود مختاری کی طرف لے جانا چاہیے۔ خود مختاری ایک اصول ہے جس میں طلبہ زبان کی سیکھنے میں اپنے فیصلے خود کرنے کی حالت کو پہنچتے ہیں۔ وہ جو سیکھتے ہیں اور کیسے سیکھتے ہیں اس کی زیادہ سے زیادہ ذمہ داری لیتے ہیں۔ خود مختار سیکھنا اس وقت ہوتا ہے جب طلبہ استاد کے جائزے سے خود احتسابی کی طرف منتقل ہو چکے ہوں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اساتذہ طلبہ کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ اپنی سیکھنے پر غور کریں، اپنی خوبیوں اور خامیوں کا جائزہ لیں اور سیکھنے کے لیے اپنے اہداف کی نشاندہی کریں۔ اساتذہ کو طلبہ کی خود ضابطہ اور ماورائے اور اک حکمت عملیاں پروان چڑھانے میں بھی مدد دینی چاہیے۔ خود مختاری ایک تصور ہے جسے طلبہ میں پروان چڑھانا ہے، پڑھانا نہیں، اساتذہ کی طرف سے۔

13. جائزے میں عکاس تدریس شامل ہونی چاہیے۔ عکاس تدریس تدریس کا ایک رویہ ہے جس میں اساتذہ سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے تدریسی تجربات پر تنقیدی غور سے حاصل کردہ ڈیٹا / معلومات کی بنیاد پر تدریس (معیار) کے بارے میں اپنی سمجھ پروان چڑھائیں۔ یہ معلومات تشکیلی جائزے (یعنی مختلف طریقوں اور آلات مثلاً کلاس کوئز، سوالنامے، سروے، فیلڈ نوٹس، ہم عمروں کا فیڈبیک، کلاس روم نسلیات، مشاہداتی نوٹس وغیرہ کے استعمال سے) اور خلاصہ جاتی جائزے (یعنی سمسٹر کے اختتام پر لیے گئے مختلف قسم کے حصولیابی ٹیسٹ) کے ذریعے اکٹھی کی جا سکتی ہیں۔

Hamidi, Eameal (2010) Fundamental Issues in L2 Classroom Assessment Practices. Academic /Leadership Online Journal. Volume 8 Issue 2 http://www.sisd.net/cms/lib/TX01001452/Centricity/Domain/2073/ALJ_ISSN1533-7812_8_2_444.pdf

1.7 خود احتسابی سوالات

- تدریس و تعلم کے عمل میں جائزے کے کردار کو نمایاں کریں
- متعلقہ مثالوں کی مدد سے جائزے کے اصولوں پر تنقیدی بحث کریں
- سیکھنے کے لیے جائزے اور سیکھنے کے جائزے کے درمیان فرق واضح کریں

1.8 حوالہ جات / تجویز کردہ مطالعہ

- Catherine Garrison, Dennis Chandler & Michael Ehringhaus, (2009). Effective Classroom Assessment: Linking Assessment with Instruction: NMSA & Measured Progress Publishers
- Kathleen Burke, (2010). How to assess authentic learning. California: Corwin Press
- Charles Hopkins, (2008). Classroom Measurement and Evaluation. Illinois: Peacock
- Carolin Gipps, (1994) Beyond Testing: Towards a Theory of Educational Assessment • Routledge Publishers

یونٹ 2 مقاصد اور جائزہ (Objectives and Assessment)

تحریر: پروفیسر ڈاکٹر ریحانہ مسرور
نظر ثانی: ڈاکٹر نوید سلطانہ

جدولوں کی فہرست

- 2.1.0 تعلیمی مقاصد اور عملی افعال
- 2.2.0 تخصیص کا عمومی جدول
- 2.3.0 یونٹ 2 کے تخصیص کا جدول
- 2.4.0 تخصیص کا مخصوص جدول

اشکال کی فہرست

- 2.1.0 مقاصد کی تعریف
- 2.2.0 تعلیمی مقاصد کی درجہ بندیاں
- 2.3.0 بلوم کی درجہ بندی
- 2.4.0 سوچنے کی مہارتوں کی ترتیب
- 2.5.0 مواد کے شعبے کی ناقص نمائندگی
- 2.6.0 مواد کے شعبے کی ناکافی نمائندگی
- 2.7.0 مواد کے شعبے کی ناکافی نمائندگی
- 2.8.0 مواد کے شعبے کی مکمل ناکافی نمائندگی
- 2.9.0 مواد کے شعبے کی مناسب نمائندگی

تعارف

اس یونٹ میں آپ سیکھیں گے کہ جائزے (assessment) کے عمل میں مقاصد اور تعلیمی نتائج کتنے اہم ہیں۔ ایک استاد کو معلوم ہونا چاہیے کہ مقاصد کا بنیادی فائدہ تدریسی سیکھنے کی سرگرمیوں کی رہنمائی کرنا ہے۔ سادہ الفاظ میں یہ کسی کوشش کے مطلوبہ نتائج ہیں۔ ان مخصوص مقاصد کی رہنمائی میں تدریسی سرگرمیاں تشکیل دی جاتی ہیں اور بعد ازاں مختلف طریقوں سے جائزہ لیا جاتا ہے۔ کسی مخصوص مضمون میں طالب علم کی قابلیت جانچنے کے سب سے عام طریقوں میں سے ایک ٹیسٹ ہے۔ طلبہ جو اکثر ٹیسٹ دیتے ہیں وہ اساتذہ ہی تیار کرتے ہیں۔ اس یونٹ کا مقصد یہ ہے کہ آپ مقاصد یا مواد کے کسی مخصوص شعبے کے لیے ٹیسٹ کی تشکیل، تعمیر اور تجزیہ کر سکیں۔ اس لیے مقاصد ٹیسٹ کی

تیاری کے کلیدی اجزاء ہیں۔ یہ جائزے کے رہنما اصول ہیں۔ کامیابی کے ٹیسٹنگ کے لیے ادراکی شعبے پر بہت زور دیا جاتا ہے اور ماہرین تعلیم اسے وسیع پیمانے پر استعمال کرتے ہیں۔ ہنجن بلوم (1956) کی تیار کردہ تعلیمی مقاصد کی درجہ بندی حفظ کرنے، تشریح کرنے، تجزیہ کرنے وغیرہ جیسی سرگرمیوں سے متعلق ہے۔ یہ درجہ بندی مقصد کی پیچیدگی کو بیان کرنے کا ایک مفید طریقہ فراہم کرتی ہے، جس میں اسے سادہ سے پیچیدہ تک درجہ وار زمروں میں سے کسی ایک میں درجہ بند کیا جاتا ہے۔ ٹیسٹ کی تشکیل کے دوران استاد کے لیے اہم کاموں میں سے ایک نصابی مواد سے ٹیسٹ آئٹمز کا انتخاب اور نمونہ لینا ہے۔ ٹیسٹ کے مواد کی مناسبت کو تیاری کے ابتدائی مراحل میں ہی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اس لیے ٹیسٹ کی تیاری کا عمل پہلے مرحلے میں مواد کے شعبے کی شناخت اور دوسرے مرحلے میں تخصیص کے جدول کی تیاری سے شروع ہونا چاہیے۔ اس یونٹ میں ہم نے اس بات پر توجہ دی ہے کہ ہم طلبہ سے کیا سیکھانا چاہتے ہیں اور ہمارے ٹیسٹوں میں کون سا مواد شامل ہو۔ آپ سیکھیں گے کہ جائزے کے مختلف مراحل پر کیسے کام کیا جائے۔

مقاصد

اس یونٹ کے مطالعے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ:

- طالب علم کی کامیابی کے جائزے میں مقاصد اور نتائج کے کردار کی وضاحت کر سکیں۔
- ٹیسٹ کے مقصد کی وضاحت کر سکیں۔
- ادراکی شعبے کے درجوں کو سمجھ سکیں۔
- تعلیمی مقاصد کی بلوم کی درجہ بندی کے مطابق کامیابی کے مقاصد تیار کر سکیں۔
- تخصیص کے جدول کے بڑے اجزاء کی شناخت اور وضاحت کر سکیں۔
- ان عوامل کی شناخت اور وضاحت کر سکیں جو تخصیص کے جدول میں ہر جزو کے لیے آئٹمز کی مناسب تعداد کا تعین کرتے ہیں۔

2.1 ٹیسٹ کا مقصد

جماعت میں طالب علم کا جائزہ ناگزیر ہے کیونکہ یہ تدریسی سیکھنے کے عمل کا لازمی حصہ ہے۔ جائزہ ایک طرف تدریس کی تشکیل یا از سر نو تشکیل کے لیے معلومات فراہم کرتا ہے اور دوسری طرف سیکھنے کو فروغ دیتا ہے۔ اساتذہ اپنے طلبہ کے جائزے کے لیے مختلف تکنیکیں اور طریقہ کار استعمال کرتے ہیں مثلاً ٹیسٹ، مشاہدات، سوالنامے، انٹرویو، درجہ بندی کے پیمانے، مباحثہ وغیرہ۔ ایک استاد کسی مضمون میں طالب علم کی قابلیت ناپنے یا جماعت یا اسکول میں رویے کی پیمائش کے لیے تعلیمی کامیابی اور دیگر اقسام کے ٹیسٹ تیار کرتا ہے، ان کا انتظام کرتا ہے اور ان کی جانچ کرتا ہے۔ یہ

ٹیسٹ کیا ہیں؟ کیا استاد کے لیے واقعی یہ جاننا ضروری ہے کہ ٹیسٹ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ تدریسی سیکھنے کا عمل نامکمل رہتا ہے اگر استاد کو معلوم نہ ہو کہ اس کی جماعت کتنی اچھی کارکردگی دکھا رہی ہے اور پہلے سے طے شدہ مقاصد کی کامیابی کے لحاظ سے اس کی تدریس کتنی مؤثر ہے۔ بہت سی تکنیکی اصطلاحات جائزے سے متعلق ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ فائدہ مند ہوگا کہ پہلے ٹیسٹ کی تعریف کی جائے۔

ٹیسٹ کیا ہے؟

ٹیسٹ ایک ایسا آلہ ہے جو کسی مخصوص مقصد کے لیے کسی شخص کے رویے کی پیمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ یہ ایک ایسا آلہ ہے جو عام طور پر آئٹمز کے ایسے مجموعے استعمال کرتا ہے جو سیکھنے کے کاموں کے کسی شعبے کی پیمائش کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ٹیسٹ معلومات جمع کرنے کا ایک منظم طریقہ ہیں جو لوگوں یا اشیاء کی خصوصیات کے بارے میں نتائج اخذ کرنے کی طرف لے جاتے ہیں۔ استاد کو سمجھنا چاہیے کہ تعلیمی ٹیسٹ ایک پیمائشی آلہ ہے اور اس لیے اس میں اعداد تقویض کرنے کے قواعد (انتظام، نمبر لگانا) شامل ہیں جو کسی فرد کی کارکردگی بیان کرنے کے لیے استعمال ہوں گے۔ آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ استاد کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ نصاب کے تمام مضامین کا ٹیسٹ لے جو جماعت کو سمسٹریا سال میں پڑھایا گیا ہے۔ اس لیے استاد آئٹمز کے ذخیرے سے آئٹمز کا اس طرح نمونہ لے کر ٹیسٹ تیار کرتا ہے کہ وہ پورے مضمون کی نمائندگی کرے۔ استاد کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ تمام مواد جس میں بہت سے موضوعات اور تصورات ہیں جو سمسٹریا سال میں پڑھائے گئے ہیں، ایک یا دو گھنٹوں میں ٹیسٹ نہیں کیا جاسکتا۔ سادہ الفاظ میں ٹیسٹ کو مواد کے شعبے کا جائزہ اس متعلقہ اہمیت کے مطابق لینا چاہیے جو استاد نے انہیں دی ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ٹیسٹ کا مطلب سادہ قلم اور کاغذ والے ٹیسٹ ہیں۔ لیکن آج کل ٹیسٹنگ کے دیگر طریقہ کار تیار کیے گئے ہیں اور بہت سے اسکولوں میں رائج ہیں۔

ٹیسٹ بھی کئی اقسام کے ہیں جنہیں دو بڑے زمروں میں رکھا جاسکتا ہے۔ یہ ہیں:

1. موضوعی طرز کے ٹیسٹ

2. معروضی طرز کے ٹیسٹ

ابتدائی سطح پر طلبہ میں کسی سوال کا طویل مضمونی جواب لکھنے کی زیادہ مہارت نہیں ہوتی، اس لیے معروضی طرز کے ٹیسٹوں کو ترجیح دی جاتی ہے۔ معروضی طرز کے ٹیسٹوں کو منتخب جوابی ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس قسم کے ٹیسٹوں

میں آٹم کے جوابات فراہم کیے جاتے ہیں اور طلبہ کو درست جواب کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ ابتدائی سطح پر استعمال ہونے والے معروضی طرز کے ٹیسٹ یہ ہیں:

1. کثیر الانتخابی
2. کثیر دوہرے انتخابی
3. ملاپ والے آٹمز

آپ اگلے یونٹوں میں ان میں سے ہر آٹم کی تیاری کے عمل کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس یونٹ میں آپ کو صرف یہ اندازہ دیا گیا ہے کہ استاد کے لیے ٹیسٹ کا کیا مطلب ہے۔ یقیناً مذکورہ بالا مباحثے سے گزرنے کے بعد آپ مذکورہ بالا پیراگرافوں سے خود اخذ کرنے کے لیے تیار ہوں گے کہ استاد کے لیے جماعتی ٹیسٹ کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے۔ یہ کیا مقصد پورا کرتا ہے؟ استاد کا کام پڑھانا اور درج ذیل کے لیے ٹیسٹ لینا ہے:

ٹیسٹ کے مقاصد:

آپ نے سیکھا ہے کہ ٹیسٹ محض ایک ایسا آلہ ہے جو کسی مخصوص مضمون اور جماعت میں طالب علم کی کامیابی کی سطح ناپتا ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیسٹ درج ذیل مقاصد پورے کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے:

1. طالب علم کی پیش رفت کی نگرانی

استاد اپنے طلبہ کا جائزہ کیوں لے؟ اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ اس سے اساتذہ کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے طلبہ تسلی بخش پیش رفت کر رہے ہیں یا نہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ٹیسٹوں اور جائزے کے دیگر طریقہ کاروں کا مناسب استعمال استاد کو اپنے طلبہ کی پیش رفت کی نگرانی کرنے دیتا ہے۔ جماعتی ٹیسٹ کا ایک مفید مقصد یہ جاننا ہے کہ طلبہ تدریسی اہداف کی طرف تسلی بخش طور پر بڑھ رہے ہیں یا نہیں۔ کمزوریوں کو جاننے کے بعد، اگر کوئی ہوں، تو استاد اپنی تدریسی تشکیل میں ترمیم کرے گا۔ اگر پیش رفت مناسب ہے تو تدریسی تبدیلیوں کی ضرورت نہیں ہوگی۔ طلبہ کی پیش رفت کی نگرانی کے دوران حاصل کردہ نتائج کو ان کے تدریسی طریقہ کار کے تشکیلی جائزے کے لیے مزید استعمال کیا جاسکتا ہے۔ تشکیلی تشخیص طلبہ کے ساتھ ساتھ اساتذہ کو بھی آراء فراہم کرتی ہے۔

2. سیکھنے کے مسائل کی تشخیص

طلبہ کی طاقتوں اور کمزوریوں کی شناخت ٹیسٹ کے اہم مقاصد میں سے ایک ہے۔ ابتدائی استاد کو معلوم ہونا چاہیے کہ طالب علم جو مواد پڑھتا ہے اسے سمجھ رہا ہے یا نہیں۔ اگر وہ کچھ مشکلات کے ساتھ پڑھتا ہے تو یقیناً استاد کے طور پر

آپ کو مسئلے کو تدریسی طور پر حل کرنا ہوگا۔ ورنہ وقت اور توانائی کا ضیاع ہوگا اگر طلبہ سمجھ نہیں رہے لیکن استاد آگے بڑھ رہا ہے۔ اس طرح طلبہ کی موجودہ حالت کی پیمائش کر کے استادیہ طے کر سکتا ہے:

1. تدریسی تبدیلیوں کے ذریعے طلبہ کی کمزوریوں کو کیسے بہتر بنایا جائے؟

2. پہلے سے حاصل شدہ مہارتوں اور علم سے تدریسی طور پر کیسے بچا جائے؟

تدریس سے پہلے کی گئی تشخیص کو عام طور پر پیشگی ٹیسٹنگ یا پیشگی جائزہ کہا جاتا ہے۔ یہ استاد کو بتاتی ہے کہ تدریس کے آغاز میں طلبہ کے پاس کچھ علم کی کیا سطح ہے۔

3. درجات تفویض کرنا

استاد ٹیسٹ کی جانچ کے بعد درجہ تفویض کرتا ہے۔ درجات تفویض کرنے کا بہترین طریقہ طالب علم کی کامیابیوں اور دیگر تعلیمی کارناموں سے متعلق معروضی معلومات جمع کرنا ہے۔ مختلف اداروں میں درجات تفویض کرنے کے مختلف معیار ہیں۔ اکثر عددی شواہد کی بنیاد پر 'A، B، C، D' یا 'F' حروف تفویض کیے جاتے ہیں۔

4. طلبہ کی درجہ بندی اور انتخاب

استاد طلبہ کی درجہ بندی، انتخاب اور تعیناتی کے حوالے سے مختلف فیصلے کرتا ہے۔ اگرچہ یہ اصطلاحات ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتی ہیں، لیکن تکنیکی طور پر ان کے مختلف معنی ہیں۔ ٹیسٹ کے نمبروں کی بنیاد پر طلبہ کو اعلیٰ قابلیت، اوسط قابلیت اور کم قابلیت والے گروہوں میں درجہ بند کیا جاتا ہے۔ یا ٹیسٹ کو سیکھنے کی معذوری والے طلبہ، جذباتی طور پر پریشان بچوں، یا معذوری کے کسی اور زمرے (مثلاً تقریری معذوری وغیرہ) کی درجہ بندی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ٹیسٹ کے نمبر کی بنیاد پر طلبہ کا اسکولوں، کالجوں یا دیگر اداروں میں داخلے کے لیے انتخاب یا مسترد کیا جاتا ہے۔ انتخاب کے برعکس، تعیناتی کے فیصلے کرتے وقت کسی کو مسترد نہیں کیا جاتا بلکہ تمام طلبہ کو تعلیمی سطحوں کے مختلف زمروں میں رکھا جاتا ہے، مثلاً باقاعدہ، اصلاحی یا اعزازی۔

5. تدریس کی تشخیص

ٹیسٹوں میں طلبہ کی کارکردگی استاد کو اپنی تدریسی مؤثریت کی تشخیص کرنے میں مدد دیتی ہے یا یہ جاننے میں کہ ان کی تدریس کتنی مؤثر رہی ہے۔ ایک استاد دو مہینے تک ایک موضوع پڑھاتا ہے۔ موضوع کی تکمیل کے بعد استاد ٹیسٹ دیتا ہے۔ طلبہ کے حاصل کردہ نمبر ظاہر کرتے ہیں کہ انہوں نے وہ مہارتیں اور علم سیکھا جس کی توقع تھی۔ لیکن اگر حاصل کردہ نمبر

ناقص ہوں تو استاد اپنی موجودہ تدریسی سرگرمیوں کو برقرار رکھنے، تبدیل کرنے یا مکمل طور پر ترک کرنے کا فیصلہ کرے گا۔

سرگرمی 2.1: اپنے علاقے کے کچھ اسکولوں کا دورہ کریں اور درج ذیل کریں: کم از کم 10 اساتذہ کا انٹرویو کریں اور اساتذہ سے پوچھیں کہ وہ اپنے طلبہ سے ٹیسٹ کیوں لیتے ہیں۔ ان کے جوابات کو سیکشن 2.3 میں دیے گئے ٹیسٹ کے مقاصد (1 تا 5) سے ملائیں۔

2.2 مقاصد اور تعلیمی نتائج

1. مقاصد کی تعریف

تعلیم، بلا کسی شک کے، ایک مقصدی سرگرمی ہے۔ اس سرگرمی کے ہر قدم کا کوئی نہ کوئی مخصوص مقصد ہے اور ضرور ہونا چاہیے۔ اس لیے تعلیمی مقاصد تدریسی سیکھنے کے عمل کا ایک بنیادی اور لازمی حصہ ہیں۔ تعلیمی مقصد سے مراد اس بیان کو ہے کہ طلبہ کسی مخصوص مواد کی تدریس کے ذریعے کیا حاصل کریں گے۔ دوسرے الفاظ میں 'مقصد اس کارکردگی کی وضاحت ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ سیکھنے والے اس سے پہلے ظاہر کر سکیں کہ آپ انہیں اہل سمجھیں۔ مقصد تدریس کے مطلوبہ نتیجے کی وضاحت کرتا ہے، نہ کہ خود تدریس کے عمل کی۔' (Mager، صفحہ 5)

شکل 2.1 مقاصد کی تعریف

تدریسی سیکھنے کے عمل میں، تعلیمی مقاصد کی ایک منفرد اہمیت ہے۔ تعلیمی مقاصد جو کردار ادا کرتے ہیں ان میں درج ذیل تین شامل ہیں لیکن انہی تک محدود نہیں: اول، یہ تدریسی مواد اور طریقہ کار کے انتخاب کی رہنمائی اور سمت دیتے ہیں۔ دوم، یہ تدریس کی مناسب تشخیص میں سہولت فراہم کرتے ہیں۔ سوم، تعلیمی مقاصد طلبہ کو تدریس کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنی کوششوں کو منظم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔

2. مقاصد کی خصوصیات / اوصاف

اچھے مقاصد کی تین بنیادی خصوصیات ہیں:

- رویہ (Behaviour) - اول، مقصد میں سیکھی جانے والی اہلیت، یعنی سیکھنے والوں کے رویے میں مطلوبہ تبدیلی کی وضاحت ہونی چاہیے۔ اس مقصد کے لیے مقصد کے بیان میں ایسا فعل استعمال کرنا ضروری ہے جو سیکھنے والے کے قابل مشاہدہ رویے کی شناخت کرے۔

• معیار (Criterion) - دوم، مقصد میں کارکردگی کی مطلوبہ ڈگری واضح ہونی چاہیے۔ دوسرے الفاظ میں مقصد کو نہ صرف طلبہ کے رویے میں تبدیلی بلکہ اس تبدیلی کی سطح یا ڈگری بھی ظاہر کرنی چاہیے۔ اس مقصد کے لیے مقصد کے بیان میں درستگی کی ڈگری، درست جوابات کی مقدار یا تناسب یا اس جیسی کسی چیز کی نشاندہی ہونی چاہیے۔

• حالات (Conditions) - سوم، مقصد میں ان حالات کی وضاحت ہونی چاہیے جن کے تحت سیکھنا واقع ہوگا۔ دوسرے الفاظ میں، کن حالات میں سیکھنے والا اہلیت پیدا کرے گا؟ سیکھنے کو پورا کرنے کے لیے سیکھنے والے کو کیا دیا جائے گا یا اس سے پہلے سے کیا جاننے کی توقع کی جائے گی؟ مثلاً، ایک حالت کو اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے: ایک کیس اسٹڈی سنائی گئی، ایک خاکہ دکھایا گیا، ایک نقشہ دیا گیا، ایک لیکچر سننے کے بعد یا مظاہرے کا مشاہدہ کرنے کے بعد، مکمل مطالعے کے بعد، وغیرہ۔

اگرچہ واضح مقاصد بیان کرنے کے لیے تینوں خصوصیات ضروری ہیں، بعض صورتوں میں ان میں سے ایک یا دو عناصر سادہ بیان سے آسانی سے سمجھے جاسکتے ہیں۔

3. تعلیمی مقاصد کی درجہ بندی

1948 میں امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کے کنونشن کے بعد، کلج کے معائنہ کاروں کے ایک گروہ نے طالب علم کی کارکردگی کی تشخیص کے لیے تعلیمی اہداف کی درجہ بندی کے نظام کی ضرورت پر غور کیا۔ برسوں بعد اور اس کوشش کے نتیجے میں، بنجمن بلوم نے "تعلیمی عمل کے اہداف" کی درجہ بندی تیار کی۔ آخر کار، بلوم نے تعلیمی مقامات میں عام طور پر پائے جانے والے سوالات کی تجریدی سطح کی درجہ بندی کے لیے تعلیمی مقاصد کا ایک درجہ وار نظام قائم کیا (Bloom, 1965)۔ اس درجہ بندی کو عام طور پر بلوم کی درجہ بندی (Bloom's Taxonomy) کہا جاتا ہے۔ درجہ بندی کا مطلب ہے 'درجہ بندی کے اصولوں کا مجموعہ' یا 'ساخت'۔ اس درجہ بندی میں چھ درجے ہیں: علم، فہم، اطلاق، تجزیہ، ترکیب اور تشخیص۔ تفصیل ذیل میں دی گئی ہے:

اوراکی شعبہ (Cognitive domain): اوراکی شعبہ (Bloom, 1956) میں ذہنی مہارتوں کی نشوونما شامل ہے۔ اس میں مخصوص حقائق، طریقہ کار کے نمونوں اور تصورات کو یاد کرنا یا پہچاننا شامل ہے جو ذہنی صلاحیتوں اور مہارتوں کی نشوونما میں کام آتے ہیں۔ اس شعبے کے چھ درجے ہیں جو سادہ ترین اوراکی رویے سے پیچیدہ ترین تک ہیں۔ ان درجوں کو مشکل کی ڈگریوں کے طور پر سوچا جاسکتا ہے۔ یعنی، اگلے درجوں کے ہونے سے پہلے عام طور پر پہلے درجوں پر عبور حاصل کرنا ضروری ہے۔

جذباتی شعبہ (Affective domain): جذباتی شعبے کا تعلق اس طریقے سے ہے جس سے ہم جذباتی طور پر چیزوں سے نمٹتے ہیں، مثلاً احساسات، اقدار، قدر شناسی، جوش، محرکات اور رویے۔ اس شعبے کے پانچ درجوں میں شامل ہیں: وصول کرنا، جواب دینا، قدر کرنا، تنظیم اور قدر کے ذریعے نمایاں ہونا۔

نفسی حرکی شعبہ (Psychomotor domain): توجہ جسمانی اور حرکی مہارتوں پر ہے۔ نفسی حرکی شعبے میں جسمانی حرکت، ہم آہنگی اور حرکی مہارت کے شعبوں کا استعمال شامل ہے۔ ان مہارتوں کی نشوونما کے لیے مشق درکار ہے اور ان کی پیمائش رفتار، درستگی، فاصلے، طریقہ کار یا عمل درآمد کی تکنیکوں کے لحاظ سے کی جاتی ہے۔ اس شعبے کے سات درجے ہیں سادہ ترین رویے سے پیچیدہ ترین تک۔ شعبے کے درجوں میں شامل ہیں: ادراک، آمادگی، رہنمائی شدہ جواب، میکانزم، پیچیدہ یا ظاہری جواب، موافقت۔

• <http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/bloom.html>

• <http://www.learningandteaching.info/learning/bloomtax.htm>

مجموعی طور پر بلوم کی درجہ بندی تعلیمی عمل کے تین H سے متعلق ہے جو ہیں: سر (Head)، دل (Heart) اور ہاتھ (Hand)۔

2.3 ادراکی شعبے کے مقاصد لکھنا

تدریسی سیکھنے کے عمل میں، بلوم کی درجہ بندی کا ادراکی شعبہ بنیادی توجہ کا مرکز ہے۔ اس لیے آئیے اس شعبے پر تفصیل سے بات کریں اور اس شعبے کے مقاصد لکھنا سیکھیں۔

شکل 2.2 تعلیمی مقاصد کی درجہ بندی

شکل 2.3 تعلیمی مقاصد کی بلوم کی درجہ بندی

نوٹ: تینوں شعبوں میں سے ہر ایک میں بلوم کی درجہ بندی اس بنیاد پر قائم ہے کہ زمرے مشکل کی ڈگری کے لحاظ سے ترتیب دیے گئے ہیں۔ بلوم کی درجہ بندی کی ایک اہم بنیاد یہ ہے کہ اگلے درجے کی طرف بڑھنے سے پہلے ہر درجے پر عبور حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس طرح ہر شعبے کے اندر کے درجے سیکھنے کی نشوونما کے درجے ہیں، اور یہ درجے مشکل میں بڑھتے جاتے ہیں۔

اس درجہ بندی میں ادراکی صلاحیتیں نچلے سے اعلیٰ تک کے تسلسل پر ترتیب دی گئی ہیں:

نچلا درجہ - اعلیٰ درجہ: علم، فہم، اطلاق، تجزیہ، ترکیب، تشخیص

تعلیمی مقاصد کی درجہ بندی کو بیان کرنے والی ایک تشبیہ کو اہرام بنانے میں بلاکس جوڑنے کے طور پر سوچا جا سکتا ہے۔ علم کا درجہ بنیاد بناتا ہے جس سے اعلیٰ درجے کی مہارتیں تعمیر ہوتی ہیں۔ تعلیمی مقاصد لکھتے وقت، استاد کو معلوم ہونا چاہیے کہ اچھے مقصد کے لیے واضح فعل استعمال کرنا ضروری ہے جو قابل مشاہدہ رویے کی قسم کو واضح طور پر ظاہر کرے۔ درج ذیل جدول نہ صرف آپ کو ادراکی شعبے کے درجے کو سمجھنے میں مدد دے گا بلکہ یہ بھی رہنمائی کرے گا کہ اس مخصوص درجے کے مقاصد بیان کرنے کے لیے کون سے عملی افعال استعمال کیے جاسکتے ہیں۔

جدول 2.1 تعلیمی مقاصد اور عملی افعال

تعلیمی مقصد / درجہ	تفصیل	مقاصد بیان کرنے کے لیے استعمال ہونے والے عملی افعال
علم	سیکھنے کا پہلا درجہ علم ہے۔ علم کو مخصوص باتوں اور مخصوص باتوں سے نمٹنے کے طریقوں سے آگاہی کے طور پر بیان کیا جاسکتا ہے۔ علم کا درجہ یادداشت یا یاد کرنے پر توجہ دیتا ہے جہاں سیکھنے والا معلومات، خیالات اور اصولوں کو تقریباً اسی شکل میں پہچانتا ہے جس میں وہ سیکھے گئے تھے۔	ترتیب دینا، تعریف کرنا، بیان کرنا، شناخت کرنا، فہرست بنانا، لیبل لگانا، نام لینا، ترتیب دینا، پہچاننا، یاد کرنا، تعلق جوڑنا، دہرانا، دوبارہ پیش کرنا، بیان کرنا، خط پھینچنا۔
فہم	فہم سیکھنے کا اگلا درجہ ہے اور سمجھ بوجھ پر محیط ہے۔ کیا علم کو اندرونی بنایا گیا ہے یا سمجھا گیا ہے؟ طالب علم کو علم کی بنیاد پر معلومات کا ترجمہ، فہم یا تشریح کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔	انتخاب کرنا، موازنہ کرنا، درجہ بندی کرنا، بیان کرنا، مظاہرہ کرنا، تعین کرنا، بحث کرنا، امتیاز کرنا، وضاحت کرنا، اظہار کرنا، شناخت کرنا، اشارہ کرنا، تشریح کرنا، لیبل لگانا، تلاش کرنا، چننا، پہچاننا، تعلق جوڑنا، رپورٹ کرنا، جواب دینا، دوبارہ بیان کرنا، جائزہ لینا، منتخب کرنا، بتانا، ترجمہ کرنا۔
اطلاق	اطلاق علم کا استعمال ہے۔ کیا طالب علم علم کو نئی صورت حال میں استعمال کر سکتا ہے؟ یہ حقیقی دنیا کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے نظریے کا اطلاق بھی ہو سکتا ہے۔ طالب علم مسئلہ حل کرنے کے لیے ڈیٹا اور اصولوں کا انتخاب، منتقلی اور استعمال کرتا ہے۔	اطلاق کرنا، درجہ بندی کرنا، مظاہرہ کرنا، تیار کرنا، ڈرامائی شکل دینا، استعمال کرنا، عمومی بنانا، واضح کرنا، تشریح کرنا، آغاز کرنا، چلانا، منظم کرنا، مشق کرنا، تعلق جوڑنا، ازسرنو تشکیل دینا، دوبارہ لکھنا، شیڈول بنانا، خاکہ بنانا، حل کرنا، استعمال کرنا، بروئے کار لانا، منتقل کرنا۔
تجزیہ	تجزیہ میں علم کے کسی ٹکڑے کو الگ الگ کرنا، کسی تصور کے حصوں کی چھان بین شامل ہے۔ یہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب طالب علم نے کسی تصور کا علم حاصل کیا ہو اور اسے سمجھا ہو۔ طالب علم جانچتا	تجزیہ کرنا، جائزہ لینا، حساب لگانا، زمرہ بندی کرنا، موازنہ کرنا، نتیجہ اخذ کرنا، تقابل کرنا یا تنقید کرنا؛ کھوج لگانا، مباحثہ کرنا، تعین کرنا، تیار کرنا، امتیاز کرنا یا استنباط کرنا؛ خاکہ بنانا، تشخیص کرنا، فرق کرنا یا امتیاز کرنا؛ اندازہ لگانا، جانچنا،

تشریح کرنا، تجربہ کرنا، فہرست بنانا، معائنہ کرنا، تعلق جوڑنا، حل کرنا یا پرکھنا؛ سوال کرنا۔	ہے، درجہ بندی کرتا ہے، مفروضے قائم کرتا ہے، ڈیٹا جمع کرتا ہے اور نتائج اخذ کرتا ہے۔	
ترتیب دینا، جوڑنا، جمع کرنا، تصنیف کرنا، تعمیر کرنا، تشکیل دینا، تخلیق کرنا، ڈیزائن کرنا، تیار کرنا، ایجاد کرنا، دستاویز بنانا، وضع کرنا، انتظام کرنا، ترمیم کرنا، جنم دینا، منظم کرنا، منصوبہ بنانا، تیار کرنا، پیش گوئی کرنا، پیدا کرنا، تجویز کرنا، تعلق جوڑنا، از سر نو تعمیر کرنا، قائم کرنا، وضاحت کرنا، ترکیب کرنا، منظم کرنا، بتانا، منتقل کرنا۔	ترکیب تخلیقی عمل ہے۔ یہ علم کو لے کر کچھ نیا تخلیق کرنا ہے۔ یہ ایک استقرائی عمل ہے۔ توڑنے کے بجائے تعمیر کرنے والا۔ طالب علم خیالات کو جنم دیتا ہے، یکجا کرتا ہے اور انہیں کسی ایسی چیز میں جوڑتا ہے جو اس کے لیے نئی ہو۔	ترکیب
جائزہ لینا، بحث کرنا یا قدر کا اندازہ لگانا؛ منسلک کرنا، انتخاب کرنا، تقابل کرنا، غور کرنا، تنقید کرنا، فیصلہ کرنا، دفاع کرنا، اندازہ لگانا، تشخیص کرنا، حکم لگانا، پیمائش کرنا، پیش گوئی کرنا، درجہ دینا، نظر ثانی کرنا، نمبر لگانا، منتخب کرنا، حمایت کرنا، معیاری بنانا، توثیق کرنا، قدر کرنا، پرکھنا۔	تشخیص فیصلہ سازی یا حکم لگانا ہے۔ طالب علم مخصوص معیارات اور کسوٹیوں کی بنیاد پر قدر کا اندازہ لگاتا ہے، جائزہ لیتا ہے یا تنقید کرتا ہے۔	تشخیص

ماخذ: Jolly T. Holden: A Guide To Developing Cognitive Learning Objectives حاصل کردہ:

[/http://gates.govdnl.org/docs](http://gates.govdnl.org/docs)

A%20Guide%20to%20Developing%20Cognitive%20Learning%20Objectives.pdf

سرگرمی 2.2: مناسب عملی افعال استعمال کرتے ہوئے اس یونٹ کے لیے فہم کے درجے کے دو مقاصد تیار کریں۔

بلوم کی درجہ بندی سیکھنے کی کلاسیکی 'علم، رویہ، مہارتیں' ساخت کی بنیاد ہے۔ یہ تعلیمی مقاصد، تدریس و تربیت کے طریقوں اور تعلیمی نتائج کی پیمائش کی وضاحت اور اطلاق دونوں کے لیے ایک ایسا سادہ، واضح اور مؤثر نمونہ ہے۔ بلوم کی درجہ بندی تدریسی سیکھنے کے عمل کی منصوبہ بندی، تشکیل، جائزے اور تشخیص کے لیے ایک بہترین ساخت فراہم کرتی ہے۔ یہ نمونہ ایک طرح کی جانچ فہرست کے طور پر بھی کام کرتا ہے، جس سے آپ یقینی بنا سکتے ہیں کہ تدریس کی منصوبہ بندی طلبہ کی تمام ضروری نشوونما فراہم کرنے کے لیے کی گئی ہے۔

بلوم کی نظر ثانی شدہ درجہ بندی

بلوم کے سابق طلبہ لورن اینڈرسن اور ڈیوڈ کراتھ وول نے 1990 میں بلوم کی درجہ بندی پر نظر ثانی کی۔ بلوم کی نظر ثانی شدہ درجہ بندی 2001 میں شائع ہوئی۔ اس کی کلید ہر زمرے کے لیے اسم کے بجائے فعل کا استعمال اور درجہ بندی کے

اندر ترتیب کی از سر نو ترتیب ہے۔ یہ نچلی ترتیب کی سوچنے کی مہارتوں (LOTS) سے اعلیٰ ترتیب کی سوچنے کی مہارتوں (HOTS) تک بڑھتی ترتیب میں ذیل میں دی گئی ہیں۔

شکل 2.4 سوچنے کی مہارتوں کی ترتیب

سرگرمی 2.3: اصل اور نظر ثانی شدہ بلوم کی درجہ بندی میں فرق کی شناخت کریں اور بحث کریں کہ آیا یہ تبدیلیاں مطلوب ہیں؟ اگر ہاں تو کیوں۔

2.4 تعلیمی نتائج کی تعریف؟

تعلیمی نتائج وہ بیانات ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ سیکھنے کی سرگرمی کے نتیجے میں طالب علم سے کیا کرنے کی توقع کی جاتی ہے۔ تعلیمی مقاصد اور نتائج کے درمیان بڑا فرق یہ ہے کہ مقاصد تدریس پر مرکوز ہیں، طلبہ کو کیا دیا جائے گا، اور نتائج طلبہ پر مرکوز ہیں کہ تدریس کے نتیجے میں ان سے رویے میں کیا تبدیلی ظاہر کرنے کی توقع کی جاتی ہے۔

1. تعلیمی نتائج کی مختلف تعریفیں

Adam، 2004 تعلیمی نتائج کی تعریف اس طرح کرتا ہے:

تعلیمی نتیجہ اس بات کا تحریری بیان ہے کہ ماڈیول / کورس یونٹ یا قابلیت کے اختتام پر کامیاب طالب علم / سیکھنے والے سے کیا کرنے کی توقع کی جاتی ہے۔ (Adam، 2004)

ویلز کے لیے کریڈٹ کا من ایکارڈ تعلیمی نتائج کی تعریف اس طرح کرتا ہے:

ایسے بیانات کہ سیکھنے کے تجربے کے نتیجے میں سیکھنے والے سے کیا جانے، سمجھنے اور / یا کرنے کی توقع کی جاسکتی ہے۔ (QCA/LSC، 2004، صفحہ 12)

یونیورسٹی آف ایکسیٹر (2007) تعریف کرتی ہے:

تعلیمی نتیجہ: اس بات کا اظہار کہ ماڈیول کی کامیاب تکمیل پر طالب علم کیا ظاہر کرے گا۔ تعلیمی نتائج:

• سیکھنے کی سطح سے متعلق ہیں؛

• علم اور مہارتوں میں مطلوبہ اضافے کی نشاندہی کرتے ہیں جو ایک عام طالب علم حاصل کرے گا؛

• قابل جائزہ ہونے چاہئیں۔

2. تعلیمی نتائج اور مقاصد میں فرق

تعلیمی نتائج اور مقاصد اکثر مترادف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ سادہ الفاظ میں، مقاصد کا تعلق تدریس اور استاد کے ارادوں سے ہے جبکہ تعلیمی نتائج کا تعلق طلبہ کے سیکھنے سے ہے۔ تاہم، مقاصد اور تعلیمی نتائج عام طور پر ایک جیسی اصطلاحات میں لکھے جاتے ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے درج ذیل ویب سائٹ دیکھیں۔

<http://www.qualityresearchinternational.com/glossary/learningoutcomes.htm>

3. تعلیمی نتائج کی اہمیت

تعلیمی نتائج اساتذہ کو طلبہ کو زیادہ درست طور پر یہ بتانے میں سہولت فراہم کرتے ہیں کہ ان سے کیا توقع کی جاتی ہے۔ واضح طور پر بیان کردہ تعلیمی نتائج:

- طلبہ کو زیادہ مؤثر طریقے سے سیکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں اور نصاب ان کے لیے زیادہ کھلا کر دیا جاتا ہے۔

- یہ واضح کرتے ہیں کہ طلبہ کسی مخصوص کورس یا لیکچر سے کیا حاصل کرنے کی امید رکھ سکتے ہیں۔

- انسٹرکٹرز کو مناسب تدریسی حکمت عملی منتخب کرنے میں مدد دیتے ہیں، مثلاً لیکچر، سیمینار، طالب علم کی خود رفتاری لیبارٹری کلاس۔ مطلوبہ نتیجے کو تدریسی حکمت عملی سے ملانا واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے۔

- انسٹرکٹرز کو اپنے ساتھیوں کو زیادہ درست طور پر بتانے میں مدد دیتے ہیں کہ کوئی مخصوص سرگرمی کیا حاصل کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔

- فراہم کردہ مواد کی بنیاد پر امتحانات ترتیب دینے میں مدد دیتے ہیں۔

- جائزے کی مناسب حکمت عملیوں کے انتخاب میں مدد دیتے ہیں۔

سرگرمی 2.4: متعلقہ مثالوں کی مدد سے تعلیمی مقصد اور نتیجے میں فرق کریں۔

2.5 مواد کے خاکے کی تیاری

پہلے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ مواد کیا ہے۔ اس حوالے سے مواد سے مراد وہ بڑا معاملہ ہے جو پیمائشی آلے میں شامل ہوگا۔ مثلاً، جنرل سائنس کے ٹیسٹ میں مختلف پودوں، کیڑوں یا جانوروں یا جاندار یا بے جان چیزوں کے خاکے، تصویریں جو ٹیسٹ تشکیل دیتی ہیں۔ نفسی حرکی ٹیسٹ جیسے لیبارٹری میں تجربہ کرنا، تجربے کے لیے آلات لگانے کی ضرورت ہو

سکتی ہے۔ مؤثر آلے کے لیے، مواد ایسے بیانات کی سیریز پر مشتمل ہو سکتا ہے جن میں سے طلبہ درست یا بہترین جواب کا انتخاب کریں۔ طلبہ جو اکثر ٹیسٹ دیتے ہیں وہ اساتذہ تیار کرتے ہیں جو پہلے سے وہ مضمون پڑھا رہے ہیں جس کے لیے انہیں ٹیسٹ تیار کرنا ہے۔ اس لیے ٹیسٹ کے مواد کا انتخاب ان کے لیے مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ مواد کا انتخاب اور تیاری اس بات پر بھی منحصر ہے کہ استاد کو طلبہ کے بارے میں کس قسم کے فیصلے کرنے ہیں۔ اگر ٹیسٹ کا مقصد تدریس کی تشخیص کرنا ہے تو ٹیسٹ کے مواد کو عمر کی مناسبت ظاہر کرنی چاہیے۔ اگر ٹیسٹ انتخاب کے فیصلے کرنے کے لیے بنایا گیا ہے تو مواد پیش گوئی کی نوعیت کا ہو سکتا ہے۔ اس قسم کا ٹیسٹ شعبہ ایسی معلومات فراہم کرے گا کہ طالب علم پروگرام میں کتنی اچھی کارکردگی دکھائے گا۔

استاد کو معلوم ہونا چاہیے کہ ٹیسٹ کے لیے منتخب کردہ آئٹمز تدریسی مواد سے آتے ہیں جو استاد نے تدریس کے دوران پڑھایا ہے۔ آپ نے امتحان کے دوران طلبہ کے ردِ عمل کے بارے میں سنا ہوگا کہ 'ٹیسٹ نصاب سے باہر تھا'۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ استاد نے ٹیسٹ آئٹمز تیار کرتے وقت اس مواد پر غور نہیں کیا جو طالب علم کو پڑھایا گیا تھا۔ ٹیسٹ میں شامل آئٹمز تدریسی مدت کے دوران شامل نہیں کیے گئے ہوں گے۔

درج ذیل خاکوں کو دیکھیں:

شکل 2.5 مواد کی ناقص نمائندگی

شکل 2.6 مواد کی ناکافی نمائندگی

شکل 2.7 مواد کی ناکافی نمائندگی

شکل 2.8 مواد کی مکمل ناکافی نمائندگی

شکل 2.9 مواد کی مناسب نمائندگی

اشکال 2.5 تا 2.9 میں سایہ دار حصہ ان ٹیسٹ آئٹمز کی نمائندگی کرتا ہے جو مضمون کے مواد کا احاطہ کرتے ہیں جبکہ بے سایہ حصہ مضمون کا وہ شعبہ (تعلیمی شعبہ) ہے جو استاد نے سماجی علوم کے مضمون میں جماعت میں پڑھایا ہے۔ اشکال 2.5 تا 2.8 ٹیسٹ آئٹمز کے مواد کی ناقص یا ناکافی نمائندگی ظاہر کرتی ہیں۔ مثلاً شکل 2.5 میں ٹیسٹ پڑھائے گئے مواد کے شعبے کے ایک چھوٹے حصے (سایہ دار حصہ) کا احاطہ کرتا ہے، باقی آئٹمز پڑھائے گئے شعبے سے مطابقت نہیں رکھتے۔ شکل 2.5 اور 2.6 میں اکثر ٹیسٹ آئٹمز/سوالات پڑھائے گئے شعبے کے ایک مخصوص حصے سے لیے گئے ہیں، اس لیے پڑھائے گئے مواد کے شعبے کی نمائندگی ناکافی ہے۔ اگرچہ ٹیسٹ آئٹمز اسی مواد کے شعبے سے لیے گئے ہیں۔ شکل 2.7 میں ٹیسٹ آئٹمز کا مواد ٹیسٹ کی بہت ناقص تصویر دیتا ہے۔ پڑھائے گئے شعبے کے کسی حصے کا جائزہ نہیں لیا گیا، اس لیے ٹیسٹ صفر نمائندگی

ظاہر کرتا ہے۔ شکل 2.8 میں کوئی بھی ٹیسٹ آئٹم پڑھائے گئے مواد کے شعبے سے نہیں لیا گیا۔ اس کے برعکس شکل 2.9 کو دیکھیں، ٹیسٹ آئٹمز پڑھائے گئے مواد کی مکمل رینج کا مؤثر نمونہ لیتے ہیں۔

اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ وہ مواد جس سے ٹیسٹ آئٹم لیے جانے ہیں اچھی طرح متعین اور منظم ہونا چاہیے۔ علم، رویے یا مہارتوں کی حد مقرر کیے بغیر جو ناپی جانی ہیں، ٹیسٹ کی تیاری کا کام مشکل اور پیچیدہ ہو جائے گا۔ نتیجے کے طور پر جائزہ ناقابل اعتبار نتائج پیدا کرے گا۔ اس لیے اچھا ٹیسٹ پڑھائے گئے مواد کی زیادہ سے زیادہ حد تک نمائندگی کرتا ہے۔ وہ ٹیسٹ جو پورے مواد کے شعبے کی نمائندگی کرتا ہے دراصل ایک اچھا ٹیسٹ ہے۔ اس لیے استاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس مواد کا خاکہ تیار کرے جو تدریس کے دوران شامل کیا جائے گا۔ اگلا مرحلہ مضمون کا انتخاب اور تدریسی سرگرمیوں کی تشکیل ہے۔ یہ تمام مراحل مقاصد کی رہنمائی میں ہیں۔ مواد کے شعبے کے انتخاب اور بعد ازاں ٹیسٹ کی تشکیل سے پہلے یونٹ کے مقاصد پر غور کرنا چاہیے۔ مذکورہ بالا مباحثے سے واضح ہے کہ ٹیسٹ کے مواد کا خاکہ درج ذیل اصولوں پر مبنی ہونا چاہیے:

1. ٹیسٹ کا مقصد (تشخیصی ٹیسٹ، درجہ بندی، تعیناتی یا ملازمت)
2. ناپے جانے والے علم، رویے یا مہارت کے شعبے کا نمائندہ نمونہ۔
3. موضوع کی مضمون کے مواد سے مطابقت
4. مواد کی زبان طلبہ کی عمر اور جماعت کی سطح کے مطابق ہونی چاہیے۔
5. تخصیص کے جدول کی تیاری۔

وہ ٹیسٹ جو مذکورہ بالا اصولوں میں بیان کردہ معیار پر پورا اترتا ہے، فرد کے بارے میں درست فیصلے کے لیے قابل اعتبار اور مستند معلومات فراہم کرے گا۔ اب ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے درج ذیل سرگرمی پر آگے بڑھیں۔

سرگرمی 2.5: اپنے علاقے کے ابتدائی اسکول کا دورہ کریں اور کسی بھی مضمون کی چھٹی جماعت کے سوالیہ پرچے / ٹیسٹ جمع کریں جو اسکول کے اساتذہ نے تیار کیے ہیں۔ اب درج ذیل کریں: (1) الف۔ کتنے آئٹمز مواد سے متعلق ہیں؟ ب۔ کتنے آئٹمز (کتنے فیصد) ٹیسٹنگ مدت کے لیے شامل کردہ مواد سے متعلق نہیں ہیں؟ ج۔ کیا ٹیسٹ پورے مواد کے شعبے کی نمائندگی کرتا ہے؟ د۔ کیا ٹیسٹ ٹیسٹ کی تعمیر کے معیار پر پورا اترتا ہے؟ وضاحت کریں۔ (2) اپنے نتائج الیکٹرانک طور پر اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ شیئر کریں، اور یونٹ 2 میں زیر بحث تصور کی وضاحت پر ان کی رائے حاصل کریں۔

2.6 تخصیص کے جدول کی تیاری

پہلے یہ بحث کی جا چکی ہے کہ تعلیمی مقاصد جماعتی ٹیسٹوں کی تیاری میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جماعتی ٹیسٹ کی تیاری نصاب اور تعلیمی مقاصد سے قریبی طور پر متعلق ہے۔ اور ہم نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ ٹیسٹ کو وہی ناپنا چاہیے جو پڑھایا گیا تھا۔ جماعتی تدریس اور ٹیسٹ کے مواد کے درمیان مماثلت کو یقینی بنانے کے لیے تخصیص کے جدول کی تیاری اور اطلاق ہے، جسے ٹیسٹ کا خاکہ (test blue print) بھی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہ ٹیسٹ کے مواد کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ ایک دو طرفہ ڈھانچہ ہے جو جماعتی تدریس اور ٹیسٹ کے مواد کے درمیان مطابقت کو یقینی بناتا ہے۔ یہ مواد کے شعبے کی تعریف کے لیے ٹیسٹ تیار کرنے والوں کے استعمال کردہ سب سے مقبول طریقہ کاروں میں سے ایک ہے۔ ٹیسٹ کی ایک سمت شامل کیے جانے والے مواد کو ظاہر کرتی ہے اور دوسری سمت طالب علم کے ادراکی رویے کی ان اقسام کی وضاحت کرتی ہے جن کا جائزہ لیا جانا ہے۔ جدول 2.1 تخصیص کے جدول کی مثال فراہم کرتا ہے۔

جدول 2.1 تخصیص کا عمومی جدول

ہر ادراکی درجے کے لیے ٹیسٹ آئٹمز کی تعداد

موضوعات	علم	فہم	اطلاق	تجزیہ	کل
موضوع 1	5	2	2	3	12
موضوع 2	3	3	4	2	12
موضوع 3	2	2	3	2	9
موضوع 4	3	3	1	1	8
موضوع 5	1	2	1	1	5
موضوع 6	2	2	0	0	4
کل	16	14	11	9	50

جدول 2.1 کو دیکھیں، جدول کے ہر کالم کا اوپری حصہ ادراکی شعبے کے درجے کی نمائندگی کرتا ہے، انتہائی بائیں کالم مواد (موضوعات) یا جائزے کے شعبوں کے زمروں کی نمائندگی کرتا ہے۔ دو طرفہ جدول کے خلیوں میں اعداد ٹیسٹ میں شامل کیے جانے والے آئٹمز کی تعداد ظاہر کرتے ہیں۔ آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس جدول میں پچاس آئٹمز مواد کے موضوعات اور ادراکی رویے کے درجوں میں کیسے مختص کیے گئے ہیں۔ استاد کچھ مزید سمتیں شامل کر سکتا ہے۔ تخصیص کا جدول ادراکی شعبے کے چار درجے کی نمائندگی کرتا ہے۔ استاد کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ ایسا ٹیسٹ تیار کرے جو

پڑھائے گئے شعبے کے مواد سے مکمل طور پر مطابقت رکھتا ہو۔ استاد کو جائزے کے شعبے کے مواد کا مناسب نمونہ لینا ضروری ہے۔ یہاں اساتذہ کے لیے اہم غور یہ ہے کہ انہیں جائزے کے شعبے کے تصور پر محتاط کوشش کرنی چاہیے۔ مناسب نمائندگی کو یقینی بنانا چاہیے۔ بد قسمتی سے، بہت سے اساتذہ یہ معلوم کیے بغیر ٹیسٹ تیار کرتے ہیں کہ علم، مہارتوں یا رویے کے کن شعبوں کو فروغ دینا چاہیے اور نتیجتاً باقاعدہ طور پر جن کا جائزہ لیا جانا چاہیے۔ جماعتی ٹیسٹ کو وہی ناپنا چاہیے جو پڑھایا گیا تھا۔ سادہ الفاظ میں ٹیسٹ کو اس بات پر زور دینا چاہیے جس پر جماعت میں زور دیا گیا تھا۔ اب جدول 2.2 دیکھیں۔ تخصیص کا جدول اس کتاب کے یونٹ 2 کے جائزے کے شعبے کی مثال ظاہر کرتا ہے:

جدول 2.2 یونٹ 2 کے تخصیص کا جدول

ہر ادراکی درجے کے لیے ٹیسٹ آئٹمز کی تعداد

موضوعات	علم	فہم	اطلاق	تجزیہ	کل
---------	-----	-----	-------	-------	----

جدول 2.2 تخصیص کا ایک بہت سادہ جدول ہے۔ مواد کی مزید سمتیں شامل کرنا ممکن ہے۔ آپ ہر بڑے موضوع کے لیے جدول کو ذیلی موضوعات میں مزید تقسیم کر سکتے ہیں۔ آئیے درج ذیل بہت مخصوص جدول پر ایک اور نظر ڈالیں:

جدول 2.3 تخصیص کا مخصوص جدول

درج ذیل ادراکی درجے کے لیے ٹیسٹ آئٹمز کی تعداد

علم	فہم	اطلاق	تجزیہ	کل
2	1	1		4
2	2	2	1	7
2	2	2		6
2	3	2	1	8
8	8	7	2	25

ادراکی شعبے کا درجہ	علامتیں و اصطلاحات جانتا ہے	مخصوص حقائق جانتا ہے	عوامل کے اثرات سمجھتا ہے	مساوات حل کرتا ہے	نتائج کی تشریح کرتا ہے	کل	کل
موضوعات							
	2	2	2	3	4	13	26%

رفتار اور سمتار (Speed & Velocity)							
مخفی توانائی اور حرکی توانائی (Potential Energy and Kinetic Energy)	4	2	2	4	4	16	32%
حرکت کا قانون (Law of Motion)	4	4	4	5	4	21	42%
کل	10	8	8	12	12	50	100%
کل %	20%	16%	16%	24%	24%	100%	

تخصیص کا جدول ایک طرف اساتذہ کو نصابی مواد کا جائزہ لینے میں مدد دیتا ہے اور دوسری طرف اساتذہ کو اہم تصورات کو نظر انداز کرنے یا غیر اہم اور غیر متعلقہ تصورات شامل کرنے میں محتاط رہنے میں مدد دیتا ہے۔ اسی طرز پر استاد جذباتی اور نفسی حرکی شعبے کے لیے تخصیص کا جدول تیار کر سکتا ہے۔

سرگرمی 2.6: یونٹ 2 کے لیے تخصیص کا جدول تیار کریں، جسے آپ نے ابھی پڑھا ہے۔

2.7 خود احتسابی سوالات:

1. مثالوں کے ساتھ جماعتی ٹیسٹ کے مقصد کی وضاحت کریں۔
2. آپ مقصد اور نتیجے کی تعریف کیسے کرتے ہیں؟ مثالوں کی مدد سے مقاصد اور نتائج میں فرق کریں۔
3. تعلیمی نتائج کی اہمیت کے بارے میں آپ کی کیا سمجھ ہے؟
4. اور کی شعبہ کیا ہے؟ تمام درجوں کی مثالوں کے ساتھ وضاحت کریں۔
5. انگریزی کی نصابی کتاب سے پانچویں جماعت کے لیے یاد کرنے کے درجے کی پیمائش کے لیے دو مقاصد، اطلاق کے درجے کی پیمائش کے لیے دو مقاصد اور تشخیص کے درجے کے لیے دو مقاصد تیار کریں۔
6. چھٹی جماعت کے لیے جنرل سائنس مضمون کے 50 آئٹمز کا تخصیص کا جدول تیار کریں۔

کتابیات / حوالہ جات - تجویز کردہ مطالعہ:

- Anderson, L.W., Krathwohl, D.R. (Eds.), (2001). A Taxonomy for Learning Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. New York: Longman
- Adam, S., 2004, Using Learning Outcomes: A Consideration of the Nature, role Application and Implications for European Education of Employing 'Learning Outcomes' at the Local, National and International Levels. United Kingdom Bologna Seminar 1–2 July 2004, Heriot-Watt University (Edinburgh Conference Centre) Edinburgh. Scotland
- Gronlund, N. E. (2006). Assessment of Student Achievement. (Eighth Edition). USA • Pearson Education
- Popham, W.J. (2005). Classroom Assessment: What Teachers Need to Know. USA • Pearson Education

ویب حوالہ جات

- /SOLO taxonomy – <http://www.learningandteaching.info/learning/solo.htm#ixzz1nwXTmNn9>
- <http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/bloom.html>
- <http://www.learningandteaching.info/learning/bloomtax.html>
- <http://gates.govdl.org/docs/A%20Guide%20to%20Developing%20Cognitive%20Learning%20Objectives.pdf>
- <http://www.qualityresearchinternational.com/glossary/learningoutcomes.htm>

یونٹ 3 – جائزے کے ٹیسٹوں اور تکنیکوں کی اقسام

تحریر: Dr. Naveed Sultana

نظر ثانی: Dr. Muhammad Tanveer Afzal

مندرجات

• تعارف

• مقاصد

• 3.1 ٹیسٹ

◦ 3.1.1 کامیابی کے ٹیسٹ

◦ 3.1.2 استعداد کے ٹیسٹ

◦ 3.1.3 رویہ

◦ 3.1.4 ذہانت کے ٹیسٹ

◦ 3.1.5 شخصیت کے ٹیسٹ

◦ 3.1.6 معیار حوالہ جاتی ٹیسٹ اور کسوٹی حوالہ جاتی ٹیسٹ

• 3.2 تکنیکیں

◦ 3.2.1 سوالنامہ

◦ 3.2.2 مشاہدہ

◦ 3.2.3 انٹرویو

◦ 3.2.4 درجہ بندی کا پیمانہ

• 3.3 معیاری ٹیسٹنگ

• 3.4 خود احتسابی سوالات

• 3.5 حوالہ جات / تجویز کردہ مطالعہ

تعارف

تعلیمی اصلاح کار دو بنیادی سوالوں کے جوابات تلاش کر رہے ہیں: (1) طلبہ کتنی اچھی طرح سیکھ رہے ہیں؟ اور (2) اساتذہ کتنی مؤثر طریقے سے پڑھا رہے ہیں؟ جماعتی جائزہ براہ راست بہتر سیکھنے اور زیادہ مؤثر تدریس کے بارے میں جواب دیتا ہے۔ جماعتی جائزے میں طلبہ اور اساتذہ طلبہ کے سیکھنے کی مسلسل نگرانی میں شامل ہیں۔ یہ فیکلٹی کو بطور استاد ان کی مؤثریت کے بارے میں آراء فراہم کرتا ہے، اور یہ طلبہ کو سیکھنے والوں کے طور پر ان کی پیش رفت کا پیمانہ دیتا ہے۔ سب سے اہم بات، کیونکہ جماعتی جائزے اساتذہ خود تدریس اور سیکھنے کے ان سوالوں پر بناتے ہیں، ان کا انتظام کرتے ہیں اور ان کا تجزیہ کرتے ہیں جو ان کے لیے اہم ہیں، اس امکان میں بہت اضافہ ہوتا ہے کہ انسٹرکٹرز جائزے کے نتائج کو اپنی تدریس پر لاگو کریں گے۔ جماعتی جائزے کا عمل یہ فرض کرتا ہے کہ طلبہ کو جلد اور اکثر آراء ملنی چاہئیں، کہ انہیں اپنے سیکھنے کے معیار کی تشخیص کرنی چاہیے، اور کہ وہ استاد کو تدریس کی مضبوطی بہتر بنانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ جائزہ تدریسی سیکھنے کے عمل کا لازمی حصہ ہے، جو طالب علم کے سیکھنے میں سہولت فراہم کرتا ہے اور تدریس کو بہتر بناتا ہے، اور مختلف شکلیں اختیار کر سکتا ہے۔ جماعتی جائزہ عام طور پر تین اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے: سیکھنے کے لیے جائزہ، سیکھنے کا جائزہ اور بطور سیکھنے جائزہ۔ جماعتی جائزہ آپ کی جماعت میں سیکھنے والوں کے طور پر آپ کے طلبہ سے ان کے تجربے کے بارے میں معلومات جمع کرنے کا عمل ہے۔ معلومات جمع کرنے کے بہت سے مختلف طریقے ہیں، اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کیا پڑھا رہے ہیں اور استاد کو کس قسم کی معلومات درکار ہیں۔

تمام اقسام کے جائزے اس اصول پر مبنی ہیں کہ طلبہ کیسے سیکھ رہے ہیں اسے جتنا واضح اور مخصوص طور پر سمجھا جائے گا، استاد انہیں اتنی ہی مؤثر طریقے سے پڑھا سکے گا۔ جماعت کا جائزہ لیتے وقت جن امور پر غور کرنا ہے وہ ہیں کہ تمام طلبہ کو حصہ لینے کی اجازت کیسے دی جائے، طالب علم کی آراء کا جواب کیسے دیا جائے، اور کتنی بار آراء جمع کی جائیں۔ اس مقصد کے لیے استاد مختلف طریقے استعمال کرتا ہے جیسے (الف) نصاب سے متعلق علم اور مہارتوں؛ (ب) سیکھنے والوں کے رویوں، اقدار اور خود آگاہی؛ اور (ج) اساتذہ اور تدریس کے بارے میں سیکھنے والوں کے رد عمل کے جائزے کے لیے ٹیسٹ اور تکنیکیں۔ جماعتی جائزے کے ٹیسٹ اور تکنیکیں تشکیلی تشخیص کے طریقے ہیں جو دو مقاصد پورے کرتے ہیں۔ یہ آپ کو اس ڈگری کا جائزہ لینے میں مدد کر سکتے ہیں جس تک آپ کے طلبہ نصابی مواد کو سمجھتے ہیں اور یہ تدریسی سیکھنے کے عمل کی مؤثریت کے بارے میں معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔ تو یہ یونٹ مختلف اقسام کے ٹیسٹوں اور تکنیکوں اور اس ڈگری کے جائزے کے لیے ان کے اطلاق سے متعلق ہے جس تک طلبہ نصابی مواد کو سمجھتے ہیں اور یہ تدریسی سیکھنے کے عمل کی مؤثریت کے بارے میں معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔

مقاصد

اس یونٹ کے مطالعے کے بعد، متوقع اساتذہ اس قابل ہو جائیں گے کہ:

1. مختلف اقسام کے ٹیسٹوں اور تکنیکوں کو سمجھ اور بیان کر سکیں۔
2. ٹیسٹوں اور تکنیکوں کے مقاصد اور خصوصیات کا جائزہ لے سکیں۔
3. تدریسی سیکھنے کے عمل کو بہتر بنانے کے لیے ٹیسٹوں اور تکنیکوں کے کردار کی وضاحت کر سکیں۔
4. ہر قسم کے ٹیسٹ اور تکنیک کے فوائد اور نقصانات کا تجزیہ کر سکیں۔

3.1 ٹیسٹ

3.1.1 کامیابی کے ٹیسٹ (Achievement Tests)

کامیابی کے ٹیسٹ طالب علم کی کارکردگی کے جائزے اور موازنے کے طریقے کے طور پر تعلیم میں وسیع پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں۔ کامیابی کے ٹیسٹ پڑھنے، ریاضی اور تحریری زبان میں سے کسی یا سب کا جائزہ لے سکتے ہیں نیز سائنس اور سماجی علوم جیسے مضامین کا بھی۔ یہ ٹیسٹ تمام جماعتی سطحوں اور بلوغت تک کے جائزے کے لیے دستیاب ہیں۔ ٹیسٹ کے طریقہ کار انتہائی منظم ہیں تاکہ ٹیسٹنگ کا عمل ان تمام طلبہ کے لیے یکساں ہو جو انہیں دیتے ہیں۔

یہ کسی مخصوص جماعتی سطح میں سیکھی گئی مہارتوں اور علم کی پیمائش کے لیے تیار کیا جاتا ہے، عام طور پر منصوبہ بند تدریس، جیسے تربیت یا جماعتی تدریس کے ذریعے۔ کامیابی کے ٹیسٹوں کا اکثر ان ٹیسٹوں سے تقابل کیا جاتا ہے جو استعدادناپتے ہیں، جو ایک زیادہ عمومی اور مستحکم ادراکی خاصیت ہے۔

کامیابی کے ٹیسٹ کے نمبر اکثر تعلیمی نظام میں یہ طے کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں کہ طالب علم کس سطح کی تدریس کے لیے تیار ہے۔ اعلیٰ کامیابی کے نمبر عام طور پر جماعتی سطح کے مواد پر عبور اور اعلیٰ تدریس کے لیے تیاری کی نشاندہی کرتے ہیں۔ کم کامیابی کے نمبر اصلاح یا کورس کی جماعت دہرانے کی ضرورت کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ اساتذہ طلبہ کی تشخیص اس طرح کرتے ہیں: جماعت میں ان کا مشاہدہ کر کے، ان کے روزمرہ کے جماعتی کام کی تشخیص کر کے، ان کے گھر کے کام کی درجہ بندی کر کے، اور یونٹ ٹیسٹوں کا انتظام کر کے۔ یہ جماعتی جائزے استاد کو دکھاتے ہیں کہ طالب علم جماعتی سطح کے تعلیمی اہداف پر کتنی اچھی طرح عبور حاصل کر رہا ہے اور استاد کو ایسی معلومات فراہم

کرتے ہیں جو تدریس کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں۔ مجموعی طور پر کامیابی کی ٹیسٹنگ درج ذیل مقاصد پورے کرتی ہے:

- اہلیت کی سطح کا جائزہ
- طاقت اور کمزوریوں کی تشخیص
- درجات تفویض کرنا
- تصدیق یا ترقی حاصل کرنا
- اعلیٰ تعیناتی / کالج کریڈٹ امتحانات
- نصاب کی تشخیص
- جوابدہی
- معلوماتی مقاصد

(i) کامیابی کے ٹیسٹوں کی اقسام

- (الف) خلاصہ جاتی تشخیص (Summative Evaluation): ٹیسٹنگ تدریسی یونٹ کے اختتام پر کی جاتی ہے۔ ٹیسٹ کے نمبر کو کسی مخصوص مضمونی یونٹ کے دوران سیکھے گئے تمام علم کے مجموعے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔
- (ب) تشکیلی تشخیص (Formative Evaluation): ٹیسٹنگ سیکھنے کے ساتھ مسلسل ہوتی ہے تاکہ اساتذہ طلبہ کی قابلیتوں کے جائزے کے ساتھ ساتھ تدریسی طریقوں کی موثریت کی تشخیص کر سکیں۔

(ii) کامیابی کے ٹیسٹ کے فوائد:

- ٹیسٹنگ کے اہم فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ یہ ایسے جائزے فراہم کرنے کے قابل ہے جو نفسیاتی طور پر مستند اور قابل اعتبار ہیں، نیز ایسے نتائج جو عمومی اور دہرائے جا سکنے والے ہیں۔
- ایک اور فائدہ یکجائی ہے۔ اچھی طرح تیار کردہ ٹیسٹ کسی فرد کے علم یا مہارت کے شعبے پر عبور کا جائزہ فراہم کرتا ہے جو یکجائی کی کسی سطح پر مفید معلومات فراہم کرے گا۔ یعنی، اگرچہ انفرادی جائزے عملی مقاصد کے لیے کافی درست نہیں ہو سکتے، جماعتوں، اسکولوں، کمپنی کی شاخوں یا دیگر گروہوں کے اوسط نمبر نمونے کے حجم میں اضافے سے غلطی میں کمی کی وجہ سے مفید معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔

(iii) ٹیسٹ کی تشکیل

مرحلہ 1: مؤثر کامیابی کا ٹیسٹ بنانے کا پہلا مرحلہ یہ شناخت کرنا ہے کہ آپ طلبہ سے تدریس کے یونٹ سے کیا سیکھانا چاہتے ہیں۔ مقاصد کی متعلقہ اہمیت پر غور کریں اور سب سے اہم تعلیمی مقاصد کے بارے میں مزید سوالات شامل کریں۔ سوالات لکھنا:

مرحلہ 2: ایک بار جب آپ نے اہم تعلیمی مقاصد کی تعریف کر لی ہے اور ان مقاصد کی روشنی میں یہ طے کر لیا ہے کہ کس قسم کے سوالات اور ٹیسٹ کی کون سی شکل استعمال کرنی ہے، تو آپ مؤثر کامیابی کا ٹیسٹ بنانے کا دوسرا مرحلہ شروع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ مرحلہ سوالات لکھنا ہے۔

مرحلہ 3: آخر میں، ٹیسٹ کا جائزہ لیں۔ کیا ہدایات سیدھی ہیں؟ کیا منتخب کردہ تعلیمی مقاصد مناسب تناسب میں نمائندگی کرتے ہیں؟ کیا سوالات احتیاط اور واضح طور پر لکھے گئے ہیں؟ ٹیسٹ میں ماہر طالب علم کو اشارے فراہم نہ کرنے کے لیے خاص احتیاط کرنی چاہیے۔ ناقص طور پر بنائے گئے سوالات دراصل علم کی نہیں بلکہ ٹیسٹ دینے کی قابلیت کی پیمائش کر سکتے ہیں۔

(iv) عمومی اصول:

اگرچہ سوالات کی مختلف اقسام - کثیر الانتخابی، خالی جگہ پر کریں یا مختصر جواب، درست غلط، ملاپ اور مضمونی - مختلف طریقے سے بنائے جاتے ہیں، درج ذیل اصول عام طور پر سوالات اور ٹیسٹ بنانے پر لاگو ہوتے ہیں۔

• ہر قسم کے سوال کے لیے ہدایات سادہ اور مختصر بنائیں۔

• سوالات میں سادہ اور واضح زبان استعمال کریں۔ اگر زبان مشکل ہے تو وہ طلبہ جو مواد سمجھتے ہیں لیکن جن کی زبان کی مہارت مضبوط نہیں ہے، انہیں اپنے علم کا مظاہرہ کرنے میں مشکل ہو سکتی ہے۔ اگر زبان مبہم ہے تو مضبوط زبان کی مہارت والا طالب علم بھی غلط جواب دے سکتا ہے اگر سوال کی اس کی تشریح انسٹرکٹر کے مطلوبہ معنی سے مختلف ہو۔

• ایسے آئٹمز لکھیں جن کے لیے اس کورس میں تیار کردہ مخصوص سمجھ یا قابلیت درکار ہو، نہ کہ صرف عمومی ذہانت یا ٹیسٹ میں ماہر ہونا۔

• ایک سوال کے جواب کا اشارہ دوسرے سوال کے متن میں نہ دیں۔ اس سے ٹیسٹ کم مفید ہو جاتا ہے، کیونکہ ٹیسٹ میں ماہر طالب علم کو اس طالب علم پر فائدہ ہوگا جسے مواد پر یکساں عبور ہے لیکن ٹیسٹ دینے کی مہارت کم ہے۔

• سوالات منفی میں نہ لکھیں۔ اگر آپ کو منفی استعمال کرنا ہی ہے تو انہیں نمایاں کریں، کیونکہ وہ طلبہ کو غلط جواب دینے کی طرف گمراہ کر سکتے ہیں۔

• جوابات کی اکائیوں اور درستگی کی وضاحت کریں۔ مثلاً، کیا آپ عددی جوابات قبول کریں گے جو قریب ترین صحیح عدد تک گول کیے گئے ہوں؟

(v) ٹیسٹ کے نتائج کی تشریح:

اگر آپ نے مذکورہ بالا اصولوں کا استعمال کرتے ہوئے احتیاط سے کامیابی کا ٹیسٹ بنایا ہے، تو آپ پر اعتماد ہو سکتے ہیں کہ ٹیسٹ طلبہ کے تعلیمی مقاصد کے علم کے بارے میں مفید معلومات فراہم کرے گا۔ مختلف تعلیمی مقاصد سے متعلق سوالات کو الگ ذیلی ٹیسٹوں کے طور پر مد نظر رکھتے ہوئے، آپ ہر طالب علم کے مقاصد کے علم یا مہارت کا خاکہ تیار کر سکتے ہیں۔ ذیلی ٹیسٹوں کے نمبر مجموعی ٹیسٹ کے نمبر کے لیے ایک مفید ضمیمہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ ان مخصوص شعبوں کی شناخت میں مدد کر سکتے ہیں جن پر توجہ کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ احتیاط سے بنایا گیا کامیابی کا ٹیسٹ، آپ کو یہ جاننے میں مدد دے کر کہ آپ کے طلبہ کیا سیکھ رہے ہیں، آپ کو زیادہ مؤثر طریقے سے پڑھانے میں مدد کر سکتا ہے اور بالآخر طلبہ کو مقاصد پر زیادہ عبور حاصل کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔

سرگرمی: کسی بھی مضمون کے پڑھائے جانے والے مواد پر کامیابی کا ٹیسٹ تیار کریں جس میں اس کے مراحل پر توجہ ہو اور اپنے کورس کے ساتھیوں سے بحث کریں۔

3.1.2 استعداد کے ٹیسٹ (Aptitude Tests)

استعداد کے ٹیسٹ یہ فرض کرتے ہیں کہ افراد میں فطری طاقتیں اور کمزوریاں ہیں، اور وہ اپنی فطری خصوصیات کی بنیاد پر بعض شعبوں میں کامیابی یا ناکامی کی طرف فطری طور پر مائل ہیں۔ استعداد کے ٹیسٹ کسی شخص کی معلومات کے کسی مخصوص مجموعے کو سیکھنے کی قابلیت کا تعین کرتے ہیں۔ یہ کسی شخص کے موجودہ معلومات کے علم کا ٹیسٹ نہیں لیتے۔ استعداد کے ٹیسٹوں کی تیاری کا بہترین طریقہ مشقی ٹیسٹ دینا ہے۔

استعداد اور قابلیت کے ٹیسٹ منطقی استدلال یا سوچنے کی کارکردگی کے جائزے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ کثیر الانتخابی سوالات پر مشتمل ہیں اور امتحانی حالات میں دیے جاتے ہیں۔ یہ سختی سے وقت کی پابندی والے ہیں اور ایک عام ٹیسٹ میں 30 یا اس کے لگ بھگ سوالات کے لیے 30 منٹ دیے جاسکتے ہیں۔ ٹیسٹ کے نتیجے کا موازنہ کنٹرول گروہ سے کیا جائے گا تاکہ آپ کی قابلیتوں کے بارے میں فیصلے کیے جاسکیں۔

آپ سے سوالات کے جوابات کاغذ پر یا آن لائن دینے کو کہا جا سکتا ہے۔ آن لائن ٹیسٹنگ کے فوائد میں نتائج کی فوری دستیابی شامل ہے اور یہ حقیقت کہ ٹیسٹ روزگار ایجنسی کے احاطے میں یا گھر پر بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ آن لائن ٹیسٹنگ کو ابتدائی اسکریننگ کے لیے خاص طور پر موزوں بناتا ہے کیونکہ یہ واضح طور پر بہت کم خرچ ہے۔

(i) استعداد کے ٹیسٹ کی اقسام

درج ذیل جائزے کے عمل کے لیے استعمال ہونے والے مختلف اقسام کے استعداد کے ٹیسٹوں کی فہرست ہے۔

(الف) تنقیدی سوچ - تنقیدی سوچ کو عکاس استدلال کی ایک شکل کے طور پر بیان کیا جاتا ہے جو معلومات اور دلائل کا تجزیہ اور جائزہ ذہنی مہارتوں کی ایک رینج لگا کر کرتی ہے تاکہ کسی مخصوص تناظر میں واضح، منطقی اور مربوط فیصلوں تک پہنچا جا سکے۔ تنقیدی سوچ کے ٹیسٹ امیدواروں کو تحریری معلومات کے مختصر اقتباسات کا تجزیہ اور جائزہ لینے اور جوابات بنانے کے لیے استنباط کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔

(ب) عددی استدلال کے ٹیسٹ - عددی ٹیسٹ، جنہیں کبھی کبھی عددی استدلال کہا جاتا ہے، تمام بڑے سرمایہ کاری بینکوں اور اکاؤنٹنسی اور پیشہ ورانہ خدمات کی فرموں میں درخواست کے عمل کے دوران استعمال ہوتے ہیں۔ ٹیسٹ تحریری یا آن لائن دیا جا سکتا ہے۔ ٹیسٹ عام طور پر کسی تیسرے فریق کے فراہم کردہ ہوتے ہیں۔

ادراکی رفتار کے ٹیسٹ - ادراکی رفتار حروف، اعداد، اشیا، تصویروں یا نمونوں کا جلدی اور درست طور پر موازنہ کرنے کی قابلیت ہے۔ ادراکی رفتار کے ٹیسٹوں میں موازنہ کی جانے والی چیزیں ایک ہی وقت میں یا ایک کے بعد ایک پیش کی جا سکتی ہیں۔ امیدواروں سے پیش کردہ چیز کا یاد رکھی گئی چیز سے موازنہ کرنے کو بھی کہا جا سکتا ہے۔

(ج) مقامی تصور کے ٹیسٹ - مقامی تصور کی قابلیت یا بصری مقامی قابلیت سے مراد دو جہتی اور تین جہتی شکلوں کو ذہنی طور پر جوڑنے کی قابلیت ہے۔ یہ عام طور پر سادہ ادراکی ٹیسٹوں سے ناپی جاتی ہے اور بعض قسم کے یوزر انٹرفیس کے ساتھ صارف کی کارکردگی کی پیش گوئی کرتی ہے۔

(د) منطقی استدلال کے ٹیسٹ - منطقی استدلال کے استعداد کے ٹیسٹ (جنہیں تنقیدی استدلال کے ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے) زبانی (لفظ پر مبنی، مثلاً "زبانی منطقی استدلال")، عددی (عدد پر مبنی، مثلاً "عدد منطقی استدلال") یا خاکہ جاتی (تصویر پر مبنی) ہو سکتے ہیں۔

(ه) زبانی استدلال کے ٹیسٹ - زبانی استدلال کے ٹیسٹ استعداد کے ٹیسٹ کی ایک شکل ہیں جو انٹرویو لینے والے یہ معلوم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ امیدوار زبانی منطق کا جائزہ کتنی اچھی طرح لے سکتا ہے۔ زبانی استدلال

کے ٹیسٹ میں، آپ کو عام طور پر معلومات کا ایک اقتباس یا کئی اقتباسات فراہم کیے جاتے ہیں اور درج ذیل ممکنہ جوابات میں سے کسی ایک کو منتخب کر کے بیانات کے مجموعے کی تشخیص کرنی ہوتی ہے۔

اور اکی رفتار کے ٹیسٹ: اور اکی رفتار حروف، ارکان، اشیا، تصویروں یا نمونوں کا جلدی اور درست طور پر موازنہ کرنے کی قابلیت ہے۔ اور اکی رفتار کے ٹیسٹوں میں جن چیزوں کا موازنہ کیا جاتا ہے وہ ایک ہی وقت میں یا ایک کے بعد ایک پیش کی جا سکتی ہیں۔ امیدواروں سے پیش کردہ چیز کا یاد رکھی گئی چیز سے موازنہ کرنے کو بھی کہا جا سکتا ہے۔

(ii) استعداد کے ٹیسٹوں کی اہمیت

استعداد کے ٹیسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ طالب علم کام کے لیے کیا لاتا ہے قطع نظر اس مخصوص نصاب کے جو طالب علم پہلے سے پڑھ چکا ہے۔ استعداد اور کامیابی کے ٹیسٹوں کے درمیان فرق کبھی کبھی ڈگری کا معاملہ ہے۔ بعض استعداد اور کامیابی کے ٹیسٹ بہت ملتے جلتے نظر آتے ہیں۔ درحقیقت، طالب علم تعلیم کی سطحوں میں جتنا اوپر جاتا ہے، استعداد کے ٹیسٹوں کا مواد کامیابی کے ٹیسٹوں سے اتنا ہی مشابہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علم جو طالب علم پہلے سے جمع کر چکا ہے اعلیٰ سطحوں پر کامیابی کا اچھا پیش گو ہے۔ اس کے علاوہ، گروہی استعداد کے ٹیسٹ - جو عام طور پر ٹیسٹوں کی گروہی کامیابی کی بیٹری کے حصے کے طور پر دیے جاتے ہیں - بڑی تعداد میں بچوں کو جلدی اور سستے میں دیے جا سکتے ہیں۔ وہ بچے جو انتہائی نمبر حاصل کرتے ہیں انہیں مزید خصوصی توجہ حاصل کرنے کے لیے آسانی سے شناخت کیا جا سکتا ہے۔ استعداد کے ٹیسٹ پروگرام اور نصاب کے فیصلوں میں قیمتی ہیں۔

• یہ مستقبل کی تعلیمی کامیابی کے بہترین پیش گو ہیں۔

• یہ بچے کی کارکردگی کا اسی صورتحال میں دیگر بچوں سے موازنہ کرنے کے طریقے فراہم کرتے ہیں۔

• یہ طاقتوں اور کمزوریوں کا خاکہ فراہم کرتے ہیں۔

• یہ افراد کے درمیان فرق کا جائزہ لیتے ہیں۔

• انہوں نے بعض بچوں میں چھپی صلاحیتوں کو بے نقاب کیا ہے، اس طرح ان کے تعلیمی مواقع بہتر ہوئے ہیں۔

• یہ معذور بچوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے قیمتی اوزار ہیں۔

(iii) استعداد کے ٹیسٹ کے نتائج کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟

عام طور پر، استعداد کے ٹیسٹ کے نتائج کے تین بڑے استعمال ہیں:

(الف) تدریسی - اساتذہ استعداد کے ٹیسٹ کے نتائج کو اپنے نصاب کو اپنے طلبہ کی سطح سے ملانے کے لیے ڈھالنے، یا وسیع طور پر مختلف طلبہ کے لیے اسائنمنٹ ڈیزائن کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ استعداد کے ٹیسٹ کے نمبر اساتذہ کو طلبہ سے حقیقت پسندانہ توقعات قائم کرنے میں بھی مدد کر سکتے ہیں۔ کسی مخصوص جماعت میں طلبہ کی استعداد کی سطح کے بارے میں کچھ جاننا استاد کو ان طلبہ کی شناخت میں مدد کر سکتا ہے جو استعداد کے نمبروں کی بنیاد پر پیش گوئی کے مطابق اتنا نہیں سیکھ رہے۔ مثلاً، اگر پوری جماعت استعداد کے ٹیسٹ کے نتائج سے پیش گوئی سے کم کارکردگی دکھا رہی ہو تو نصاب، مقاصد، تدریسی طریقوں یا طالب علم کی خصوصیات کی چھان بین کی جا سکتی ہے۔

(ب) انتظامی - استعداد کے ٹیسٹ کے نمبر مثلاً کسی ہائی اسکول کی عمومی استعداد کی سطح کی شناخت کر سکتے ہیں۔ یہ یہ طے کرنے میں مددگار ہو سکتا ہے کہ کالج کی تیاری کے پروگراموں کو کتنا زور دیا جانا چاہیے۔ استعداد کے ٹیسٹ تیز کرنے یا اضافی توجہ دیے جانے والے طلبہ کی شناخت، گروہ بندی اور ملازمت کی تربیت کی کارکردگی کی پیش گوئی میں مدد کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔

(ج) رہنمائی - رہنمائی کے مشیر استعداد کے ٹیسٹ والدین کو اپنے بچے کی اسکولی کارکردگی کے لیے حقیقت پسندانہ توقعات پیدا کرنے میں مدد کے لیے اور طلبہ کو اپنی طاقتوں اور کمزوریوں کو سمجھنے میں مدد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

سرگرمی: اپنے کورس کے ساتھی سے تدریسی پیشے کی طرف ان کی استعداد کے بارے میں بحث کریں اور ان کی آراء کا تجزیہ کریں۔

3.1.3 رویہ

رویہ کسی شکل یا مجسمے کی حالت، عمل یا جھکاؤ ہے۔ ذہنی اور اعصابی تیاری کی حالت، تجربے کے ذریعے منظم، جو فرد کے رد عمل پر تمام اشیا اور حالات کے حوالے سے جن سے اس کا تعلق ہے، رہنمائی یا متحرک اثر ڈالتی ہے۔ رویہ ذہن کی وہ حالت ہے جس کے ساتھ آپ کسی کام، چیلنج، شخص، محبت، عام طور پر زندگی کا سامنا کرتے ہیں۔ رویے کی تعریف "عقائد اور احساسات اور اقدار اور مخصوص طریقوں سے عمل کرنے کے رجحانات پر مشتمل ایک پیچیدہ ذہنی حالت" ہے۔ یہ عقائد اور احساسات مختلف لوگوں کی طرف سے ایک ہی واقعات کی مختلف تشریحات کی وجہ سے مختلف ہیں اور یہ فرق پہلے ذکر کردہ وراثی خصوصیات کی وجہ سے ہوتے ہیں۔

(i) رویے کے اجزاء (Components of Attitude)

1- ادراکی جزو (Cognitive Component): اس سے مراد رویے کا وہ حصہ ہے جو کسی شخص کے عمومی علم و آگہی سے متعلق ہوتا ہے، مثلاً وہ کہتا ہے کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے۔ کسی شخص کے اس قسم کے خیال کو رویے کا ادراکی جزو کہا جاتا ہے۔

2- جذباتی جزو (Affective Component): رویے کا یہ حصہ اس بیان سے متعلق ہے جو کسی دوسرے شخص پر اثر انداز ہوتا ہے۔ مثلاً کسی ادارے میں جنرل مینیجر کو ایک ذاتی رپورٹ دی جاتی ہے۔ رپورٹ میں وہ نشاندہی کرتا ہے کہ سیلز کا عملہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا۔ جنرل مینیجر مارکیٹنگ مینیجر کو تحریری نوٹس بھیجتا ہے کہ وہ سیلز عملے سے بات چیت کرے۔

3- سلوکی جزو (Behavioral Component): سلوکی جزو سے مراد رویے کا وہ حصہ ہے جو کسی شخص کے قلیل مدتی یا طویل مدتی ارادے کو ظاہر کرتا ہے۔ مثلاً مصنوعات کی تیاری اور اجرا کے عمل سے پہلے پروڈکشن ڈیپارٹمنٹ ایک رپورٹ تیار کرتا ہے جس میں قریب اور بعید مستقبل کے ارادے شامل ہوتے ہیں، اور یہ رپورٹ فیصلے کے لیے اعلیٰ انتظامیہ کو سونپ دی جاتی ہے۔

(ii) رویوں کی فہرست (List of Attitudes)

وسیع معنوں میں صرف تین رویے ہوتے ہیں: مثبت رویہ، منفی رویہ اور غیر جانبدار رویہ۔ لیکن عمومی معنوں میں رویہ وہ ہے جس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ذیل میں ان رویوں کی فہرست دی گئی ہے جن کا اظہار لوگ کرتے ہیں، اور یہ محض شخصی خصوصیات سے بڑھ کر ہیں جن کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، جانتے ہوں گے یا خود بھی رکھتے ہوں گے:

• قبولیت (Acceptance)

• اعتماد (Confidence)

• سنجیدگی (Seriousness)

• پر امیدی (Optimism)

• دلچسپی (Interest)

• تعاون پسندی (Cooperative)

• خوشی (Happiness)

• احترام (Respectful)

• اختیار (Authority)

• خلوص (Sincerity)

• ایمانداری (Honest)

• مخلصی (Sincere)

سرگرمی: تدریسی پیشے میں شامل ہونے کے لیے امکانی اساتذہ کو متحرک کرنے والے عوامل کا تجزیہ کرنے کے لیے رویے کا پیمانہ تیار کریں۔

3.1.4 ذہانت کے ٹیسٹ (Intelligence Tests)

ذہانت میں سوچنے، مسائل حل کرنے، حالات کا تجزیہ کرنے اور سماجی اقدار، رسوم و رواج اور اصولوں کو سمجھنے کی صلاحیت شامل ہوتی ہے۔ ذہانت کے اکثر جائزوں میں ذہانت کی دو بنیادی صورتیں شامل ہوتی ہیں:

• لفظی ذہانت (Verbal Intelligence) زبان پر مبنی مسائل کو سمجھنے اور حل کرنے کی صلاحیت ہے؛ اور

• غیر لفظی ذہانت (Nonverbal Intelligence) بصری اور مقامی مسائل کو سمجھنے اور حل کرنے کی

صلاحیت ہے۔

ذہانت کو کبھی کبھی ذہانت کا حاصل (intelligence quotient (IQ))، اور اکی عمل، ذہنی صلاحیت، استعداد (aptitude)، سوچنے کی مہارتوں اور عمومی قابلیت کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ جبکہ ذہانت کے ٹیسٹ نفسیاتی ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ذہنی افعال کی ایک رینج کی پیمائش کے لیے بنائے جاتے ہیں، جیسے استدلال، فہم اور قوت فیصلہ۔

ذہانت کے ٹیسٹ کی تعریف اکثر عمومی ذہنی قابلیت کی پیمائش کے طور پر کی جاتی ہے۔ معیاری ذہانت کے ٹیسٹوں میں ڈیوڈ ویکسلر (David Wechsler) کے تیار کردہ ٹیسٹ سب سے زیادہ استعمال ہونے والوں میں شامل ہیں۔ ویکسلر نے ذہانت کی تعریف ان الفاظ میں کی: ”مقصد کے ساتھ عمل کرنے، معقول انداز میں سوچنے اور ماحول سے مؤثر طور پر نمٹنے کی ہمہ گیر صلاحیت“۔ اگرچہ ماہرین نفسیات عمومی طور پر اس تعریف سے متفق ہیں، لیکن وہ ذہانت کی عملی تعریف (یعنی ان طریقہ کار کا بیان جن سے ناپے جانے والے متغیر کی درست تعریف کی جائے) یا اس کی پیمائش کے طریقے پر متفق نہیں ہیں۔

ذہانت کے ٹیسٹوں کا مقصد کسی شخص کی ذہنی استعداد کا اندازہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ یہ ٹیسٹ محرکات کے ایک مجموعے کے گرد گھومتے ہیں جو ٹیسٹ بنانے والے کے اس نمونے کی بنیاد پر اسکور دیتے ہیں کہ ذہانت کن چیزوں سے مل کر بنتی ہے۔ ذہانت کے ٹیسٹ اکثر ٹیسٹوں کے ایک مجموعے (battery) کے حصے کے طور پر دیے جاتے ہیں۔

(i) ذہانت کے ٹیسٹوں کی اقسام (Types of Intelligence Tests)

ذہانت کے ٹیسٹ (جنہیں آلات بھی کہا جاتا ہے) کئی صورتوں میں شائع ہوتے ہیں:

(الف) گروہی ذہانت کے ٹیسٹ (Group Intelligence Tests) عام طور پر کاغذی ٹیسٹ کتابچے اور اسکیں شدہ اسکورنگ شیٹوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ گروہی حصولیابی کے ٹیسٹ (Group achievement tests)، جو تعلیمی شعبوں کا جائزہ لیتے ہیں، میں کبھی کبھی ادراکی پیمائش بھی شامل ہوتی ہے۔ عمومی طور پر معذوری والے بچے کی شناخت کے مقصد کے لیے گروہی ٹیسٹوں کی سفارش نہیں کی جاتی۔ تاہم بعض صورتوں میں یہ اسکریٹنگ کے پیمانے کے طور پر مددگار ہو سکتے ہیں تاکہ یہ غور کیا جاسکے کہ آیا مزید جانچ کی ضرورت ہے، اور یہ بچے کی تعلیمی تاریخ کے بارے میں اچھی پس منظر کی معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔

(ب) انفرادی ذہانت کے ٹیسٹ (Individual Intelligence Tests) میں کئی قسم کے کام شامل ہو سکتے ہیں اور ان میں اشارے سے جواب دینے کے لیے ایزل ٹیسٹ کتابیں، پہیلی اور کھیل جیسے کام، اور سوال و جواب کے سیشن شامل ہو سکتے ہیں۔ بعض کام وقت کی پابندی والے ہوتے ہیں۔

(ج) کمپیوٹرائزڈ ٹیسٹ (Computerized Tests) اب زیادہ وسیع پیمانے پر دستیاب ہو رہے ہیں، لیکن تمام ٹیسٹوں کی طرح ممتحن کو اس طرز کے انتخاب سے پہلے بچے کی ضروریات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔

(د) لفظی ٹیسٹ (Verbal Tests) آپ کی اس قابلیت کا جائزہ لیتے ہیں کہ آپ الفاظ کے سچے درست لکھ سکتے ہیں، درست گرامر استعمال کر سکتے ہیں، تشبیہات سمجھ سکتے ہیں اور تفصیلی تحریری معلومات کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ چونکہ ان کا انحصار الفاظ کے عین معنی، محاوروں اور زبان کی ساخت کو سمجھنے پر ہوتا ہے، اس لیے یہ اس زبان کے مادری بولنے والوں کے حق میں بہت زیادہ امتیاز کرتے ہیں جس میں ٹیسٹ تیار کیا گیا ہو۔ اگر آپ انگریزی بطور دوسری زبان بولتے ہیں، چاہے وہ اعلیٰ معیار کی ہو، تب بھی ان ٹیسٹوں میں آپ کو نمایاں نقصان ہوگا۔ لفظی قابلیت کے سوالات کی دو الگ قسمیں ہیں: وہ جو سچے، گرامر اور الفاظ کے معنی سے متعلق ہیں، اور وہ جو آپ کی فہم اور استدلال کی قابلیتوں کی پیمائش کی کوشش کرتے ہیں۔ سچے، گرامر اور الفاظ کے معنی کے بارے میں سوالات رفتار کے ٹیسٹ (speed tests) ہوتے ہیں کیونکہ ان میں زیادہ استدلالی قابلیت درکار نہیں ہوتی۔ آپ یا تو جواب جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔

(i) غیر لفظی ٹیسٹ (Non-verbal Tests) آٹم کی کئی اقسام پر مشتمل ہوتے ہیں، جن میں سلسلہ مکمل کرنا، کوڈ اور تشبیہات شامل ہیں۔ تاہم لفظی استدلال کے ٹیسٹوں کے برعکس، سوالات کی کسی بھی قسم کے حل کے لیے سیکھا ہوا علم درکار نہیں ہوتا۔ تعلیمی تناظر میں یہ ٹیسٹ عام طور پر طالب علم کی اس قابلیت کے اشارے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں کہ وہ زبان کی مہارتوں سے آزاد ہو کر نئی معلومات کو سمجھ اور جذب کر سکتا ہے۔ ان ٹیسٹوں کے اسکور طالب علم کی اس قابلیت کی نشاندہی کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی موجودہ کارکردگی کی سطح کی بنیاد پر اسکول کے مضامین کی وسیع رینج میں نیا مواد سیکھ سکتا ہے۔

(ii) فوائد (Advantages)

عمومی طور پر ذہانت کے ٹیسٹ انسانی رویوں کی وسیع رینج کی پیمائش کسی بھی دیگر تیار کردہ پیمانے سے بہتر کرتے ہیں۔ یہ ماہرین کو کسی شخص کی کارکردگی کا ہم عمر افراد سے موازنہ کرنے کا یکساں طریقہ فراہم کرتے ہیں۔ یہ ٹیسٹ لوگوں کے درمیان ثقافتی اور حیاتیاتی فرق کے بارے میں بھی معلومات فراہم کرتے ہیں۔ ذہانت کے ٹیسٹ تعلیمی حصولیابی کے بہترین پیش گو ہیں اور کسی شخص کی ذہنی خوبیوں اور کمزوریوں کا خاکہ فراہم کرتے ہیں۔ کئی بار اسکوروں نے بہت سے لوگوں میں چھپی صلاحیتوں کو ظاہر کیا ہے، جس سے ان کے تعلیمی مواقع بہتر ہوئے ہیں۔ اساتذہ، والدین اور ماہرین نفسیات انفرادی نصاب تیار کر سکتے ہیں جو کسی شخص کی نشوونما کی سطح اور توقعات سے مطابقت رکھتا ہو۔

(iii) نقصانات (Disadvantages)

بعض محققین کا استدلال ہے کہ ذہانت کے ٹیسٹوں میں سنگین خامیاں ہیں۔ مثلاً بہت سے ذہانت کے ٹیسٹ ایک واحد ذہانت اسکور دیتے ہیں۔ یہ واحد اسکور اکثر کثیر الجہتی (multidimensional) پہلو کی وضاحت میں ناکافی ہوتا ہے۔

واحد اسکور کا ایک اور مسئلہ یہ حقیقت ہے کہ ایک جیسے ذہانت اسکور والے افراد ان صلاحیتوں کے اظہار میں بہت مختلف ہو سکتے ہیں۔ یہ جاننا اہم ہے کہ مجموعی ذہانت اسکور بنانے والے مختلف ذیلی ٹیسٹوں (subtests) میں شخص کی کارکردگی کیسی ہے۔ ان مختلف پیمانوں پر کارکردگی جاننے سے کسی شخص کی قابلیتوں اور ان قابلیتوں کے اظہار کے طریقے کی سمجھ متاثر ہو سکتی ہے۔ مثلاً دو افراد کے ذہانت کے ٹیسٹوں میں ایک جیسے اسکور ہیں۔ اگرچہ دونوں کا ٹیسٹ اسکور ایک جیسا ہے، لیکن ایک شخص نے یہ اسکور مضبوط لفظی مہارتوں کی وجہ سے حاصل کیا ہو سکتا ہے جبکہ دوسرے نے مختلف کاموں کو سمجھنے اور منظم کرنے کی مضبوط مہارتوں کی وجہ سے حاصل کیا ہو۔

مزید برآں، ذہانت کے ٹیسٹ صرف ان رویوں یا حالات کے نمونے کی پیمائش کرتے ہیں جن میں ذہن رویہ ظاہر ہوتا ہے۔ مثلاً بعض ذہانت کے ٹیسٹ کسی شخص کے روزمرہ کے کام کاج، سماجی علم، میکائیکی مہارتوں اور/یا تخلیقی صلاحیت کی پیمائش نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ذہانت کے ٹیسٹوں کی صورتیں حقیقی زندگی کے حالات کی پیچیدگی اور

فوریت کو گرفت میں نہیں لائیں۔ اس لیے ذہانت کے ٹیسٹوں پر تنقید کی گئی ہے کہ ان میں غیر ٹیسٹی یا غیر تعلیمی ذہنی قابلیتوں کی پیش گوئی کی محدود صلاحیت ہوتی ہے۔ چونکہ ذہانت کے ٹیسٹ اسکور مختلف تجربات اور رویوں سے متاثر ہو سکتے ہیں، اس لیے انہیں کسی شخص کی ذہنی استعداد کا کامل اشارہ نہیں سمجھنا چاہیے۔

سرگرمی: اپنے کورس میٹ سے ذہانت کی جانچ پر تبادلہ خیال کریں اور ذہانت کی پیمائش کے لیے استعمال ہونے والے طریقوں کی نشاندہی کریں، اور ذہانت کی پیمائش میں مسائل کی فہرست بنائیں۔

3.1.5 شخصیت کے ٹیسٹ (Personality Tests)

آپ کی شخصیت ہی وہ چیز ہے جو آپ کو وہ بناتی ہے جو آپ ہیں۔ یہ منفرد خصائص و خصوصیات کا وہ منظم مجموعہ ہے جو آپ کو دنیا کے ہر دوسرے شخص سے مختلف بناتا ہے۔ آپ کی شخصیت نہ صرف آپ کو خاص بناتی ہے بلکہ یہ آپ کو بناتی ہے!؟

”روئے اور سوچ کا وہ خاص نمونہ جو وقت اور سیاق و سباق میں قائم رہتا ہے، اور ایک شخص کو دوسرے سے ممتاز کرتا ہے۔“

ماہرین نفسیات کا مقصد روئے میں انفرادی فرق کے اسباب کو سمجھنا ہے۔ ایسا کرنے کے لیے پہلے شخصی خصوصیات (جنہیں اکثر شخصی خصائص کہا جاتا ہے) کی نشاندہی کرنی چاہیے، اور پھر ان متغیرات کا تعین کرنا چاہیے جو انہیں پیدا اور کنٹرول کرتے ہیں۔ شخصی خاصیت کے بارے میں فرض کیا جاتا ہے کہ یہ کوئی پائیدار خصوصیت ہے جو نسبتاً مستقل ہوتی ہے، اس کے برعکس اس شخص کے موجودہ مزاج کے جو ضروری نہیں کہ مستحکم خصوصیت ہو۔ نتیجتاً، خصائص کے نظریات خاص طور پر ان زیادہ مستقل شخصی خصوصیات کی وضاحت پر مرکوز ہیں جو ایک فرد کو دوسرے سے ممتاز کرتی ہیں۔ مثلاً قابل اعتماد، دیانت دار، دوستانہ، خوش مزاج وغیرہ ہونا۔

شخصیت کا ٹیسٹ کسی فرد کی ممتاز شخصی خصائص کی تفصیل حاصل کرنے کے لیے مکمل کیا جاتا ہے۔ اکثر صورتوں میں آپ کی شخصیت آپ کے خاندان، دوستوں اور ہم جماعتوں سے تعلقات پر اثر انداز ہوگی اور آپ کی صحت و بہبود میں حصہ ڈالے گی۔ اساتذہ کلاس میں شخصیت کا ٹیسٹ دے سکتے ہیں تاکہ آپ کے بچے اپنی خوبیوں اور نشوونما کی ضروریات کو دریافت کر سکیں۔ شخصیت کا ٹیسٹ دینے کے پیچھے محرک قوت بات چیت کے راستے کھولنا اور طلبہ کو اکٹھا کرنا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کی زیادہ قدر کریں۔ شخصیت کا ٹیسٹ اساتذہ کو رہنمائی فراہم کر سکتا ہے کہ ان کے طلبہ کے لیے

کون سی تدریسی حکمت عملی سب سے زیادہ مؤثر ہوگی۔ مختصراً شخصیت کا ٹیسٹ آپ کے طلبہ کو ان طریقوں سے فائدہ پہنچا سکتا ہے:

- پیداواری صلاحیت بڑھانا
- ہم جماعتوں سے بہتر تعلقات
- طلبہ کو اپنی مکمل استعداد کا ادراک کرنے میں مدد
- طلبہ کے لیے تدریسی حکمت عملیوں کی نشاندہی
- طلبہ کو دیگر شخصی اقسام کی قدر کرنے میں مدد۔

(i) شخصیت کے ٹیسٹوں کی اقسام (Types of Personality Tests)

شخصیت کے ٹیسٹ آپ کی شخصیت کی قسم، آپ کی اقدار، دلچسپیوں اور آپ کی مہارتوں کا تعین کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ انہیں محض یہ جاننے کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے کہ آپ کس قسم کے شخص ہیں یا، زیادہ خاص طور پر، کسی خاص پیشے یا کیریئر کے لیے آپ کی استعداد کا تعین کرنے کے لیے۔ شخصیت کے ٹیسٹوں کی کئی مختلف اقسام ہیں جیسے خود رپورٹ فہرست (self report inventory)، لائیکرٹ ہیمنہ (Likert scale) اور پروجیکٹو ٹیسٹ (projective tests)۔

(الف) خود رپورٹ فہرست (Self-report Inventory)

خود رپورٹ فہرست نفسیاتی ٹیسٹ کی ایک قسم ہے جو اکثر شخصیت کے جائزے میں استعمال ہوتی ہے۔ اس قسم کا ٹیسٹ اکثر کاغذ اور پنسل کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے یا کمپیوٹر پر بھی دیا جاسکتا ہے۔ ایک عام خود رپورٹ فہرست متعدد سوالات یا بیانات پیش کرتی ہے جو ٹیسٹ دینے والے کی کچھ خصوصیات یا خصائص بیان کر سکتے ہیں یا نہیں۔

اس بات کا قوی امکان ہے کہ آپ نے ماضی میں کبھی خود رپورٹ فہرست دی ہو۔ ایسے سوالنامے اکثر ڈاکٹروں کے دفاتر، آن لائن شخصیت کے ٹیسٹوں اور مارکیٹ ریسرچ کے سروے میں دیکھے جاتے ہیں۔ اس قسم کا سروے آپ کے موجودہ رویوں، ماضی کے رویوں اور فرضی حالات میں ممکنہ رویوں کو دیکھنے کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

(i) خود رپورٹ فہرستوں کی خوبیاں اور خامیاں (Strengths and Weaknesses of Self-Report Inventories)

جب محققین کو نسبتاً کم وقت میں بڑی تعداد میں ٹیسٹ دینے کی ضرورت ہو تو خود رپورٹ فہرستیں اکثر اچھا حل ہوتی ہیں۔ بہت سی خود رپورٹ فہرستیں بہت جلدی مکمل کی جا سکتی ہیں، اکثر صرف 15 منٹ میں۔ اس قسم کا سوالنامہ محدود بجٹ والے محققین کے لیے سستا آپشن ہے۔

ایک اور خوبی یہ ہے کہ خود رپورٹ فہرستوں کے نتائج عمومی طور پر زیادہ قابل اعتماد (reliable) اور صداقت والے (valid) ہوتے ہیں۔ ٹیسٹوں کی اسکورنگ معیاری ہوتی ہے اور پہلے سے قائم شدہ معیارات (norms) پر مبنی ہوتی ہے۔

تاہم خود رپورٹ فہرستوں کی خامیاں بھی ہیں۔ جیسے لوگ خود رپورٹ ٹیسٹ دیتے وقت دھوکہ دہی کر سکتے ہیں (Anastasi & Urbina, 1997)۔

ایک اور خامی یہ ہے کہ بعض ٹیسٹ بہت طویل اور اکتا دینے والے ہوتے ہیں۔ مثلاً MMPI مکمل کرنے میں تقریباً 3 گھنٹے لگتے ہیں۔ بعض صورتوں میں ٹیسٹ دینے والے محض دلچسپی کھو سکتے ہیں اور سوالات کے درست جواب نہیں دیتے۔ مزید برآں، لوگ کبھی کبھی اپنے رویے کے بہترین منصف نہیں ہوتے۔ بعض افراد اپنے جذبات، خیالات اور رویوں کو چھپانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔

(ii) خود رپورٹ کی اقسام (Types of Self Reports)

- مائرز برگز فہرست (Myers-Briggs Inventory): پہلے لوگوں کی شخصیت کو ملازمتوں کے لیے موزوں بنانے میں مدد کے لیے بنائی گئی؛ لوگوں میں 'خصائص' نہیں بلکہ شخص کی 'قسم' کی نشاندہی کرتی ہے۔
- MMPI اور MMPI-2: شخصیت اور ذہنی صحت کے جائزے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔
- 16 شخصی عوامل سوالنامہ (16 Personality Factor Questionnaire): کسی شخص کی خصائص کی نشاندہی کرتا ہے۔

• دی بگ فائیو (The Big Five): پانچ خصائص کے پیمانے پر نشاندہی کرتا ہے کہ شخص کہاں کھڑا ہے۔

(ب) لائیکرٹ پیمانہ (Likert Scale)

لائیکرٹ پیمانہ نفسیاتی پیمانے کی ایک قسم ہے جو نفسیات کے سوالناموں میں اکثر استعمال ہوتا ہے۔ اسے تنظیمی ماہر نفسیات رینس لائیکرٹ (Rensis Likert) نے تیار کیا تھا اور اسی کے نام پر اس کا نام رکھا گیا۔ لائیکرٹ آئٹم محض ایک بیان ہوتا ہے جس کا جواب دہندہ سے کسی بھی قسم کے ذہنی یا معروضی معیار کے مطابق جائزہ لینے کو کہا جاتا ہے؛ عمومی طور پر اتفاق یا اختلاف کی سطح ناپی جاتی ہے۔ اسے متوازن یا ”بیلنسڈ“ سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں مثبت اور منفی موقف کی برابر مقدار ہوتی ہے۔ اکثر پانچ ترتیب شدہ جوابی سطحیں استعمال ہوتی ہیں، اگرچہ بہت سے ماہرین نفسیات سات یا نو سطحوں کے استعمال کی حمایت کرتے ہیں۔

ایک عام پانچ سطحی لائیکرٹ آئٹم کی صورت، مثلاً، یہ ہو سکتی ہے:

1. سختی سے اختلاف

2. اختلاف

3. غیر یقینی

4. اتفاق

5. سختی سے اتفاق

لائیکرٹ اسکیکنگ دو قطبی پیمانے کا طریقہ ہے، جو کسی بیان کے مثبت یا منفی جواب کی پیمائش کرتا ہے۔ کبھی کبھی جفت عددی پیمانہ استعمال ہوتا ہے، جس میں ”نہ اتفاق نہ اختلاف“ کا درمیانی آپشن دستیاب نہیں ہوتا۔ اسے کبھی کبھی ”جبری انتخاب“ (forced choice) کا طریقہ کہا جاتا ہے، کیونکہ غیر جانبدار آپشن ہٹا دیا جاتا ہے۔ غیر جانبدار آپشن کو ایک آسان آپشن سمجھا جاسکتا ہے جب جواب دہندہ غیر یقینی ہو، اس لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ واقعی غیر جانبدار آپشن ہے۔ یہ ثابت ہوا ہے کہ 4 نکاتی اور 5 نکاتی لائیکرٹ پیمانے کا موازنہ کرتے وقت، جہاں پہلے میں غیر جانبدار آپشن دستیاب نہیں، جواب میں مجموعی فرق نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔

(ج) پروجیکٹو ٹیسٹ (Projective Tests)

پروجیکٹو ٹیسٹ شخصیت کا ایسا ٹیسٹ ہے جو کسی شخص کو مبہم محرکات کا جواب دینے دیتا ہے، جس سے غالباً چھپے جذبات اور اندرونی کشمکش ظاہر ہوتی ہے۔ نفسیات میں پروجیکٹو ٹیسٹ شخصیت کے ٹیسٹ کی وہ قسم ہے جس میں فرد مبہم مناظر، الفاظ یا تصاویر کے جوابات دیتا ہے۔ اس قسم کا ٹیسٹ نفسیاتی تجزیے (psychoanalytic) کے مکتب

فکر سے ابھرا، جس کا خیال تھا کہ لوگوں میں لاشعوری خیالات یا امنگیں ہوتی ہیں۔ ان پروجیکٹو ٹیسٹوں کا مقصد ایسی لاشعوری خواہشات کو بے نقاب کرنا تھا جو شعوری آگہی سے چھپی ہوتی ہیں۔

(i) پروجیکٹو ٹیسٹ کیسے کام کرتے ہیں؟ (How Do Projective Tests Work?)

بہت سے پروجیکٹو ٹیسٹوں میں شریک کو ایک مبہم تصویر دکھائی جاتی ہے اور پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ جو پہلا جواب ذہن میں آئے وہ دے۔ پروجیکٹو ٹیسٹوں کی کنجی محرکات کا مبہم ہونا ہے۔ ان ٹیسٹوں کے چھپے نظریے کے مطابق، واضح طور پر متعین سوالات کے نتیجے میں ایسے جوابات ملتے ہیں جو شعوری ذہن نے احتیاط سے تیار کیے ہوتے ہیں۔ شریک کو ایسا سوال یا محرک دے کر جو واضح نہ ہو، بنیادی اور لاشعوری محرکات یا رویے ظاہر ہو جاتے ہیں۔

(ii) پروجیکٹو ٹیسٹوں کی اقسام (Types of Projective Tests)

پروجیکٹو ٹیسٹوں کی متعدد مختلف اقسام ہیں۔ ذیل میں چند مشہور ترین پروجیکٹو ٹیسٹوں کی چند مثالیں دی گئی ہیں۔

(الف) روشاخ انک بلاٹ ٹیسٹ (The Rorschach Inkblot Test): روشاخ انک بلاٹ پہلے پروجیکٹو ٹیسٹوں میں سے ایک تھا اور اب بھی مشہور ترین میں سے ایک ہے۔ سوئس ماہر نفسیات ہرمن روشاخ (Hermann Rorschach) نے 1921 میں تیار کیا، یہ ٹیسٹ 10 مختلف کارڈوں پر مشتمل ہے جن پر ایک مبہم سیاہی کا دھبہ بنا ہوتا ہے۔ شریک کو ایک وقت میں ایک کارڈ دکھایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ وہ بتائے کہ تصویر میں اسے کیا نظر آتا ہے۔ جوابات ٹیسٹ لینے والے کی طرف سے لفظ بہ لفظ ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ اشارے، آواز کا لہجہ اور دیگر رد عمل بھی نوٹ کیے جاتے ہیں۔ ٹیسٹ کے نتائج اس بات پر مختلف ہو سکتے ہیں کہ ممتحن موجودہ بہت سے اسکورنگ نظاموں میں سے کون سا استعمال کرتا ہے۔

(ب) تھیمٹک ادراک ٹیسٹ (The Thematic Apperception Test (TAT)): تھیمٹک ادراک ٹیسٹ میں فرد سے کہا جاتا ہے کہ وہ مبہم مناظر کی ایک سیریز دیکھے۔ پھر شریک سے کہا جاتا ہے کہ وہ منظر بیان کرتے ہوئے کہانی سنائے، جس میں یہ شامل ہو کہ کیا ہو رہا ہے، کردار کیسا محسوس کر رہے ہیں اور کہانی کا اختتام کیسے ہوگا۔ پھر ممتحن مرکزی کردار کی ضروریات، محرکات اور بے چینیوں کے ساتھ ساتھ کہانی کے حتمی انجام کی بنیاد پر ٹیسٹ کا اسکور کرتا ہے۔

(iii) پروجیکٹو ٹیسٹوں کی خوبیاں اور خامیاں (Strengths and Weaknesses of Projective Tests)

• پروجیکٹو ٹیسٹ اکثر علاجی ماحول میں استعمال ہوتے ہیں۔ بہت سے معاملات میں معالج ان ٹیسٹوں کو موکل کے بارے میں معیاری معلومات حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بعض معالج پروجیکٹو ٹیسٹوں کو ایک طرح کے آئس بریکر کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں تاکہ موکل کو مسائل پر بات کرنے یا خیالات و جذبات کا جائزہ لینے کی ترغیب ملے۔

• اگرچہ پروجیکٹو ٹیسٹوں کے بعض فوائد ہیں، ان میں متعدد خامیاں اور حدود بھی ہیں۔ مثلاً جواب دہندہ کے جوابات ممتحن کے رویوں یا ٹیسٹ کے ماحول سے بہت زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ پروجیکٹو ٹیسٹوں کی اسکورنگ بھی بہت زیادہ ذہنی (subjective) ہوتی ہے، اس لیے جوابات کی تعبیریں ایک ممتحن سے دوسرے ممتحن تک ڈرامائی طور پر مختلف ہو سکتی ہیں۔

سرگرمی: کسی بھی کلاس پر پروجیکٹو ٹیسٹ لاگو کریں اور طلبہ کی ان خصائص کا تجزیہ کریں جو انہیں ایک دوسرے سے مختلف بناتی ہیں۔

3.1.6 نارم حوالہ ٹیسٹ اور کرائٹیرین حوالہ ٹیسٹ (Norm-referenced Tests and Criterion-Referenced Tests)

ٹیسٹوں کو دو بڑے گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: نارم حوالہ ٹیسٹ (norm-referenced tests) اور کرائٹیرین حوالہ ٹیسٹ (criterion-referenced tests)۔ یہ دونوں ٹیسٹ اپنے مقصود مقاصد، مواد کے انتخاب کے طریقے، اور اسکورنگ کے عمل میں مختلف ہیں جو یہ طے کرتا ہے کہ ٹیسٹ کے نتائج کی تعبیر کیسے کی جائے۔

(الف) نارم حوالہ ٹیسٹ کی تعریف (Definition of Norm-Referenced Test)

نارم حوالہ ٹیسٹ ٹیسٹ دینے والوں کا ایک دوسرے سے موازنہ کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ NRT ڈرائیونگ ٹیسٹ میں ٹیسٹ دینے والوں کا موازنہ اس بنیاد پر کیا جائے گا کہ ڈرائیونگ کے اصول کون سب سے زیادہ یا سب سے کم جانتا ہے یا کس نے بہتر یا بدتر ڈرائیونگ کی۔ اسکور فیصدی درجے (percentage rank) کے طور پر رپورٹ کیے جائیں گے جس میں آدھے وسطی نقطے سے اوپر اور آدھے نیچے اسکور کریں گے۔

اس قسم کا ٹیسٹ عمومی تقسیم کے منحنی (normal distribution curve) پر طالب علم کی جگہ کا تعین کرتا ہے۔ اس قسم کے جائزے میں طلبہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں۔ 'grading on a curve' کے فقرے سے یہی مراد ہے۔

(ب) کرائٹیرین حوالہ ٹیسٹوں کی تعریف (Definition of Criterion-Referenced Tests)
کرائٹیرین حوالہ ٹیسٹوں کا مقصد یہ ناپنا ہے کہ کسی شخص نے علم و مہارت کے کسی خاص مجموعے کو کتنی اچھی طرح سیکھا ہے۔

کرائٹیرین حوالہ ٹیسٹ ایک اصطلاح ہے جو کلاسوں میں روزانہ استعمال ہوتی ہے۔ یہ ٹیسٹ کلاس میں پڑھائی گئی مخصوص مہارتوں کا جائزہ لیتے ہیں۔

کرائٹیرین حوالہ ٹیسٹ مخصوص مہارتوں اور تصورات کی پیمائش کرتے ہیں۔ عام طور پر یہ کل 100 ممکنہ نمبروں کے ساتھ ڈیزائن کیے جاتے ہیں۔ طلبہ درست مکمل کیے گئے آئٹموں پر نمبر حاصل کرتے ہیں۔ طلبہ کے اسکور عام طور پر فیصد کے طور پر ظاہر کیے جاتے ہیں۔ کرائٹیرین حوالہ ٹیسٹ روزمرہ کے کلاس روم کام میں اساتذہ کے استعمال کردہ ٹیسٹ کی سب سے عام قسم ہیں۔

(ج) نارم حوالہ بمقابلہ کرائٹیرین حوالہ جانچ (Norm-Referenced vs. Criterion-Referenced Testing)

نارم حوالہ ٹیسٹ ممتحن کی کارکردگی کا دیگر ممتحنین سے موازنہ کرتے ہیں۔ SAT جیسے معیاری امتحانات نارم حوالہ ٹیسٹ ہیں۔ مقصد ممتحنین کے مجموعے کو درجہ بندی کرنا ہے تاکہ ان کی کامیابی کے مواقع کے بارے میں فیصلے کیے جاسکیں۔ کرائٹیرین حوالہ ٹیسٹ اس لحاظ سے مختلف ہیں کہ ہر ممتحن کی کارکردگی کا پہلے سے متعین معیارات یا کسی معیار سے موازنہ کیا جاتا ہے۔ ان ٹیسٹوں کا مقصد یہ طے کرنا ہے کہ آیا امیدوار نے کسی خاص مہارت یا مہارتوں کے مجموعے پر ثابت شدہ عبور حاصل کیا ہے یا نہیں۔ یہ نتائج عام طور پر "پاس" یا "فیل" ہوتے ہیں اور ملازمت میں داخلے، سند یا لائسنس کے بارے میں فیصلوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ قومی بورڈ کا طبی امتحان کرائٹیرین حوالہ ٹیسٹ کی ایک مثال ہے۔ یا تو ممتحن کے پاس پیشہ اختیار کرنے کی مہارتیں ہیں، جس صورت میں اسے لائسنس ملتا ہے، یا نہیں ہیں۔

(i) کرائٹیرین اور نارم حوالہ جانچ کے مقاصد (Purposes of Criterion and Norm) - (Reference Testing)

نارم حوالہ ٹیسٹ استعمال کرنے کی بڑی وجہ طلبہ کی درجہ بندی کرنا ہے۔ نارم حوالہ ٹیسٹ طلبہ کے درمیان اور ان کے اندر حصولیابی کے فرق کو نمایاں کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں تاکہ اعلیٰ حصولیابی کرنے والوں سے کم حصولیابی کرنے والوں تک حصولیابی کے تسلسل پر طلبہ کی قابل اعتماد درجہ بندی تیار ہو۔ اسکول نظام طلبہ کی اس طرح درجہ بندی کرنا چاہ سکتے ہیں تاکہ انہیں اصلاحی یا ذہین طلبہ کے پروگراموں میں مناسب طور پر رکھا جاسکے۔ اس قسم کے ٹیسٹ اساتذہ کو مختلف قابلیت کی سطح کے مطالعہ یا ریاضی کے تدریسی گروہوں کے لیے طلبہ کے انتخاب میں بھی مدد دیتے ہیں۔

نارم حوالہ ٹیسٹوں میں، عوام کے لیے دستیابی سے پہلے طلبہ کے ایک نمائندہ گروہ کو ٹیسٹ دیا جاتا ہے۔ پھر اشاعت کے بعد ٹیسٹ دینے والے طلبہ کے اسکوروں کا نارم گروہ کے اسکوروں سے موازنہ کیا جاتا ہے۔

جبکہ نارم حوالہ ٹیسٹ طلبہ کے درجے کا تعین کرتے ہیں، کرائٹیرین حوالہ ٹیسٹ یہ طے کرتے ہیں کہ ٹیسٹ دینے والے کیا کر سکتے ہیں اور کیا جانتے ہیں، نہ کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں کیسے ہیں۔ کرائٹیرین حوالہ ٹیسٹ رپورٹ کرتے ہیں کہ طلبہ اسکول، ضلع یا ریاستی نصاب میں شامل تعلیمی اہداف یا نتائج کے مخصوص مجموعے پر پہلے سے طے شدہ کارکردگی کی سطح کے مقابلے میں کیسا کر رہے ہیں۔

ماہرین تعلیم یا پالیسی ساز کرائٹیرین حوالہ ٹیسٹ استعمال کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں جب وہ دیکھنا چاہیں کہ طلبہ نے وہ علم و مہارتیں کتنی اچھی طرح سیکھی ہیں جن پر عبور کی توقع تھی۔ یہ معلومات اس بات کے تعین کے لیے معلومات کے ایک ٹکڑے کے طور پر استعمال ہو سکتی ہیں کہ طالب علم مطلوبہ نصاب کتنی اچھی طرح سیکھ رہا ہے اور اسکول وہ نصاب کتنی اچھی طرح پڑھا رہا ہے۔

نارم حوالہ ٹیسٹ اور کرائٹیرین حوالہ ٹیسٹ دونوں معیاری بنائے جاسکتے ہیں۔ امریکی کانگریس کا دفتر ٹیکنالوجی جائزہ (U.S. Congress, Office of Technology Assessment) معیاری ٹیسٹ کی تعریف اس طرح کرتا ہے کہ وہ انتظامیہ اور اسکورنگ کے لیے یکساں طریقہ کار استعمال کرتا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ مختلف لوگوں کے نتائج قابل موازنہ ہیں۔ کسی بھی قسم کا ٹیسٹ - کثیر الانتخابی سے لے کر مضامین یا زبانی امتحانات تک - معیاری بنایا جاسکتا ہے اگر یکساں اسکورنگ اور انتظامیہ استعمال کی جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ طلبہ کے اسکوروں کا موازنہ ممکن ہے۔ اس طرح یہ فرض کیا جاسکتا ہے کہ دو طلبہ جو ایک ہی معیاری ٹیسٹ میں ایک جیسے اسکور حاصل کرتے ہیں، کارکردگی کی مساوی سطح کا

مظاہرہ کرتے ہیں۔ اکثر قومی، ریاستی اور ضلعی ٹیسٹ معیاری ہوتے ہیں تاکہ ہر اسکور کی تمام طلبہ اور اسکولوں کے لیے یکساں انداز میں تعبیر کی جاسکے۔

(ii) کرائٹیرین حوالہ اور نارم حوالہ ٹیسٹوں کی خصوصیات کا موازنہ (Comparison of CRT / NRT Characteristics)

کرائٹیرین حوالہ ٹیسٹ (Criterion-Referenced Tests)	نارم حوالہ ٹیسٹ (Norm-Referenced Tests)
یہ طے کرنا کہ آیا ہر طالب علم نے معیارات کی بنیاد پر مخصوص مہارتیں یا تصورات حاصل کیے ہیں۔	اعلیٰ اور کم حصولیابی کرنے والوں میں امتیاز کے لیے ہر طالب علم کو دوسروں کی حصولیابی کے مقابلے میں درجہ بندی کرنا۔
ان مخصوص مہارتوں کی پیمائش کرتا ہے جو مقررہ نصاب بناتی ہیں۔ ان مہارتوں کی نشاندہی اساتذہ اور نصابی ماہرین کرتے ہیں۔	مختلف درسی کتب، سلیبس اور نصابی ماہرین کی آراء سے نمونے کے طور پر لی گئی وسیع مہارتوں کے شعبوں کی پیمائش کرتا ہے۔
ہر فرد کا قابل قبول حصولیابی کے پہلے سے طے شدہ معیار سے موازنہ کیا جاتا ہے۔ دیگر متحین کی کارکردگی غیر متعلق ہوتی ہے۔	ہر فرد کا دیگر متحین سے موازنہ کیا جاتا ہے اور اسے اسکور دیا جاتا ہے۔ عام طور پر فیصدی (percentile) کے طور پر ظاہر کیا جاتا ہے۔ طلبہ کی حصولیابی وسیع مہارتوں کے شعبوں کے لیے رپورٹ کی جاتی ہے، اگرچہ بعض نارم حوالہ ٹیسٹ انفرادی مہارتوں کے لیے بھی طلبہ کی حصولیابی رپورٹ کرتے ہیں۔
طالب علم کا اسکور عام طور پر فیصد کے طور پر ظاہر کیا جاتا ہے۔ طلبہ کی حصولیابی انفرادی مہارتوں کے لیے رپورٹ کی جاتی ہے۔	

(iii) کرائٹیرین حوالہ ٹیسٹ کے فوائد (Advantages of Criterion-Referenced Test)

کرائٹیرین حوالہ ٹیسٹوں کے بڑے فوائد درج ذیل ہیں: پہلا، طلبہ کا صرف مخصوص اہداف یا معیارات کے علم کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ مثلاً اگر آپ نے کسور جمع کرنے کا سبق پڑھایا ہو تو آپ طالب علم کو کسور جمع کرنے کا ٹیسٹ دیں گے۔ اگر وہ 85 فیصد اسکور کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس خاص طالب علم نے اس ہدف کا 85 فیصد سیکھ لیا ہے۔ اگر کوئی طالب علم خاصا اچھا اسکور نہیں کرتا تو استاد اپنی تدریس اسی کے مطابق ڈھال سکتا ہے۔

ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اگر طلبہ کسی خاص معیار پر عبور حاصل کرتے نظر نہ آئیں تو استاد واپس جا کر وہ معیار دوبارہ پڑھا سکے گا یہاں تک کہ طالب علم بہتر کارکردگی دکھائے۔

(iv) کرائٹیرین حوالہ ٹیسٹوں کے نقصانات (Disadvantages of Criterion-Referenced Tests)

کرائٹیرین حوالہ ٹیسٹوں میں کچھ بنیادی نقصانات ہیں۔ ایسے ٹیسٹ بنانا جو صداقت والے (valid) اور اعتباریت والے (reliable) دونوں ہوں، کافی وسیع اور مہنگا وقت و محنت مانگتا ہے۔ اس کے علاوہ نتائج کو مخصوص کورس یا پروگرام سے آگے عام نہیں کیا جاسکتا۔ ایسے ٹیسٹ اس سے بھی متاثر ہو سکتے ہیں کہ طلبہ امتحانات سے پہلے ٹیسٹ کے سوالات تک رسائی حاصل کر لیں۔ کرائٹیرین حوالہ ٹیسٹ کسی پروگرام کے لیے مخصوص ہوتے ہیں اور بڑے گروہوں کی کارکردگی ناپنے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے۔

(v) نارم حوالہ ٹیسٹ کے فوائد (Advantages of Norm-Referenced Test)

نارم حوالہ ٹیسٹ کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ہمارا طالب علم ملک بھر کے دیگر طلبہ کے مقابلے میں کیسا کر رہا ہے۔ یہ آغاز میں طلبہ کی تعیناتی اور پھر چار یا چھ ماہ بعد، یا سال کے آخر میں دوبارہ استعمال کے لیے اچھے ہیں۔ اس سے وقت کے دوران نشوونما ظاہر ہوگی۔

نارم حوالہ ٹیسٹ غیر رسمی مشاہداتی جائزے کے ساتھ وقت کے دوران طلبہ کی نشوونما دکھانے کے لیے مفید ہیں۔ انہیں درجہ بندی کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے اگرچہ یہ کل گریڈ کا ایک عنصر ہو سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم مختصر مدت میں بڑی نشوونما کی توقع نہیں کر سکتے، اگر کوئی ہو بھی، خاص طور پر جیسا کہ نارم حوالہ ٹیسٹ پر ظاہر ہوتا ہے۔

(vi) نارم حوالہ ٹیسٹ کے نقصانات (Disadvantages of Norm-Referenced Test)

نارم حوالہ ٹیسٹوں کا ایک واضح نقصان یہ ہے کہ یہ مجموعی آبادی کی پیش رفت نہیں ناپ سکتا، صرف یہ کہ افراد مجموعے میں کہاں کھڑے ہیں۔ اس طرح صرف مقررہ ہدف کے مقابلے میں پیمائش کو تعلیمی اصلاحی پروگرام کی کامیابی ناپنے کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے جو تمام طلبہ کی حصولیابی کو نئے معیارات کے مقابلے میں بڑھانا چاہتا ہے، جو کثیر الانتخابی میں سے چننے سے آگے کی مہارتوں کا جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ تاہم اگرچہ یہ نظریاتی طور پر پرکشش ہے، عملی طور پر حد اکثر ناکامی کی شرح کے سامنے بڑھادی گئی ہے، اور بہتری کبھی کبھی محض اسی ٹیسٹ سے واقفیت اور اسی کی تدریس کی وجہ سے ہوتی ہے۔

سرگرمی: اپنے کورس میٹ سے نارم اور کرائٹیرین حوالہ ٹیسٹوں کی خصوصیات پر تبادلہ خیال کریں اور ان کے قابل استعمال ہونے کے بارے میں رپورٹ تیار کریں۔

3.2 تکنیکیں (Techniques)

3.2.1 سوالنامہ (Questionnaire)

سوالنامہ ایک تحقیقی آلہ ہے جو جواب دہندگان سے معلومات جمع کرنے کے مقصد کے لیے سوالات اور دیگر اشاروں کی ایک سیریز پر مشتمل ہوتا ہے۔ اگرچہ اکثر جوابات کے شماریاتی تجزیے کے لیے ڈیزائن کیے جاتے ہیں، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔

سوالنامہ تحریری سوالات کی ایک فہرست ہے جو دو بنیادی طریقوں میں سے ایک سے مکمل کی جاسکتی ہے۔ اولاً، جواب دہندگان سے کہا جاسکتا ہے کہ وہ محقق کی غیر موجودگی میں سوالنامہ مکمل کریں۔ یہ ڈاک کی سوالنامہ (postal questionnaire) ہے اور (ڈھیلے معنوں میں) کسی بھی ایسے سوالنامے کی طرف اشارہ کرتا ہے جو جواب دہندہ محقق کی مدد کے بغیر مکمل کرتا ہے۔

ثانیاً، جواب دہندگان سے کہا جاسکتا ہے کہ وہ محقق کی موجودگی میں سوالات کا زبانی جواب دے کر سوالنامہ مکمل کریں۔ اس مختلف صورت کو ساختی انٹرویو (structured interview) کہا جاتا ہے۔

اگرچہ دونوں صورتیں ایک جیسی ہیں (ڈاک کی سوالنامہ اور ساختی انٹرویو میں بالکل ایک جیسے سوالات ہو سکتے ہیں)، ان کے درمیان فرق اہم ہے۔ مثلاً اگر ہمیں جواب دہندہ کی گمنامی کے تحفظ کی فکر ہو تو ساختی انٹرویو کے بجائے ڈاک کی سوالنامہ استعمال کرنا زیادہ مناسب ہو سکتا ہے۔

(i) سوالنامے کی تیاری میں سوالات کی مختلف اقسام (Different Types of Questions in Questionnaire Design)

ذیل میں سوالنامے کی تیاری میں سوالات کی مختلف اقسام کی فہرست دی گئی ہے:

1- کھلے طرز کے سوالات (Open Format Questions)

کھلے طرز کے سوالات وہ سوالات ہیں جو آپ کے سامعین کو اپنی آراء کے اظہار کا موقع دیتے ہیں۔ اس قسم کے سوالات میں جوابات کا کوئی پہلے سے طے شدہ مجموعہ نہیں ہوتا اور شخص آزاد ہوتا ہے کہ جیسے چاہے جواب دے۔ اپنے سوالنامے میں کھلے طرز کے سوالات شامل کر کے آپ درست، بصیرت افروز اور حتیٰ کہ غیر متوقع تجاویز حاصل کر سکتے ہیں۔ معیاری سوالات کھلے طرز کے سوالات کے زمرے میں آتے ہیں۔ ایک مثالی سوالنامے میں آخر میں ایک کھلے طرز کا سوال شامل ہوگا جو جواب دہندہ سے تبدیلیوں یا بہتریوں کے بارے میں تجاویز مانگے گا۔

مثال:

ورکشاپ کے دوران تدریس کے معیار کے بارے میں اپنی رائے بیان کریں۔

.....

.....

2۔ بند طرز کے سوالات (Closed Format Questions)

بند طرز کے سوالات وہ سوالات ہیں جن میں کثیر الانتخابی جوابات شامل ہوتے ہیں۔ کثیر الانتخابی سوالات بند طرز کے سوالات کے زمرے میں آتے ہیں۔ یہ کثیر الانتخابی جوابات جفت یا طاق اعداد میں ہو سکتے ہیں۔ اپنے سوالنامے کی تیاری میں بند طرز کے سوالات شامل کر کے آپ آسانی سے شماریاتی ڈیٹا اور فیصد کا حساب لگا سکتے ہیں۔ ابتدائی تجزیہ بھی آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ بند طرز کے سوالات مختلف وقفوں میں مختلف گروہوں سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ اس سے آپ وقت کے ساتھ ساتھ رائے کا موثر سراغ لگا سکتے ہیں۔

مثال:

کلاس روم تدریس کے لیے کون سے عناصر ضروری ہیں؟ ان عناصر کے گرد دائرہ لگائیں:
(الف) استاد (ب) لائبریری (ج) سبق کی منصوبہ بندی (د) لیپ ٹاپ

3۔ رہنما سوالات (Leading Questions)

رہنما سوالات وہ سوالات ہیں جو آپ کے سامعین کو کسی خاص قسم کے جواب پر مجبور کرتے ہیں۔ رہنما سوال میں تمام جوابات یکساں طور پر ممکن ہوں گے۔ رہنما سوال کی ایک مثال ایسا سوال ہوگا جس میں مناسب، اچھا، عمدہ، ناقص، شاندار، بہترین وغیرہ جیسے انتخاب ہوں۔ ایسا سوال پوچھ کر اور پھر ایسے جوابات دے کر آپ اپنے سامعین سے رائے حاصل کر سکیں گے۔

مثال:

آپ لیکچر کے طریقے کو کیا درجہ دیں گے؟
(i) مناسب (ii) اچھا (iii) بہترین (iv) شاندار

4- اہمیت کے سوالات (Importance Questions)

اہمیت کے سوالات میں جواب دہندگان سے عام طور پر 1 تا 5 کے درجہ بندی پیمانے پر کسی خاص مسئلے کی اہمیت کا درجہ دینے کو کہا جاتا ہے۔ یہ سوالات آپ کو یہ سمجھنے میں مدد دے سکتے ہیں کہ آپ کے جواب دہندگان کے لیے کون سی چیزیں اہمیت رکھتی ہیں۔ اہمیت کے سوالات کاروباری اہم فیصلے کرنے میں بھی آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔

مثال:

کلاس روم میں طلبہ کی شمولیت ہے:
(i) انتہائی اہم (ii) بہت اہم (iii) کچھ اہم (iv) زیادہ اہم نہیں (v) بالکل اہم نہیں

5- لائیکرٹ سوالات (Likert Questions)

لائیکرٹ سوالات آپ کو یہ معلوم کرنے میں مدد دے سکتے ہیں کہ آپ کا جواب دہندہ کسی خاص بیان سے کتنی شدت سے اتفاق کرتا ہے۔ لائیکرٹ سوالات آپ کو یہ جانچنے میں بھی مدد دے سکتے ہیں کہ آپ کے گاہک کسی خاص مسئلے، مصنوعات یا خدمت کے بارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں۔

مثال:

لیکچر کا طریقہ تمام مضامین کے لیے موزوں ہے
(1) سختی سے اتفاق (2) اتفاق (3) غیر فیصلہ شدہ (4) اختلاف (5) سختی سے اختلاف

6- دو رخی سوالات (Dichotomous Questions)

دو رخی سوالات سادہ سوالات ہیں جو جواب دہندگان سے صرف ہاں یا نہیں میں جواب مانگتے ہیں۔ دو رخی سوال کی ایک بڑی خامی یہ ہے کہ یہ ہاں اور نہیں کے درمیان کسی جواب کا تجزیہ نہیں کر سکتا۔

مثال:

کیا آپ تمباکو نوشی پسند کرتے ہیں؟
ہاں نہیں

7- دو قطبی سوالات (Bipolar Questions)

دو قطبی سوالات وہ سوالات ہیں جن کے دو انتہائی جوابات ہوتے ہیں۔ جواب دہندہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ پیمانے کے دو مخالف سروں کے درمیان اپنے جوابات نشان زد کرے۔

مثال:

آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی خدمات کو کیسے بیان کریں گے؟

موثر..... غیر موثر

تیز..... سست

8- درجہ بندی پیمانے کے سوالات (Rating Scale Questions)

درجہ بندی پیمانے کے سوالات میں جواب دہندہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ کسی خاص مسئلے کو ایسے پیمانے پر درجہ دے جو ناقص سے اچھے تک ہو۔ درجہ بندی پیمانے کے سوالات میں عام طور پر جفت تعداد میں انتخاب ہوتے ہیں، تاکہ جواب دہندگان کو درمیانی آپشن کا انتخاب نہ دیا جائے۔

مثال:

آپ لیکچر کے طریقے کے معیار کو کیا درجہ دیں گے؟

اچھا مناسب ناقص بہت ناقص

9- خریداری کے رجحان کے سوالات (Buying Propensity Questions)

خریداری کے رجحان کے سوالات وہ سوالات ہیں جو گاہکوں کے مستقبل کے ارادوں کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سوالات جواب دہندگان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ کوئی خاص مصنوعات خریدنا چاہتے ہیں، وہ کن ضروریات کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور کیا وہ مستقبل میں ایسی مصنوعات خریدیں گے۔

مثال:

پاکستانی مصنوعات کا معیار اچھا ہے، کیا آپ اسے خریدنا پسند کریں گے؟

یقیناً شاید نہیں شاید یقیناً نہیں یقیناً نہیں

(ii) سوالنامے کی صورت گری (FORMATTING THE QUESTIONNAIRE)

جیسے ہی سوالات کا تعین ہو جائے، سوالنامے کی صورت کے بارے میں فیصلوں کی ایک سیریز کرنی چاہیے: اس کی ظاہری شکل، لمبائی اور سوالات کی ترتیب۔ سوالنامہ دیکھنے میں خوشنما اور مکمل کرنے میں آسان ہونا چاہیے۔

درج ذیل رہنما اصول سوالنامے کی صورت گری میں مدد دے سکتے ہیں:

• تعارف سے آغاز کریں جس میں سوالنامے کا مقصد، اسے کون کر رہا ہے، معلومات کس استعمال میں آئیں گی، اور رازداری شامل ہو۔ ڈاک کے ذریعے بھیجے گئے سوالناموں میں ان نکات کو تقویت دیں جو احاطہ خط (cover letter) میں بیان کیے گئے تھے۔

• پہلے سوالات دلچسپ بنائیں۔ انہیں سوالنامے کے موضوع سے واضح طور پر متعلق اور مفید بنائیں۔ ابتدائی سوالات کھلے طرز کے یا جوابات کی طویل فہرست والے سوالات نہیں ہونے چاہئیں۔

• زیادہ اہم سوالات آغاز میں رکھیں۔

• تسلسل اور قدرتی روانی حاصل کرنے کے لیے سوالات کی ترتیب مرتب کریں۔ ایک موضوع کے تمام سوالات اکٹھے رکھنے کی کوشش کریں۔ پہلے زیادہ عمومی سوالات رکھیں، پھر زیادہ مخصوص سوال۔ مثلاً اگر آپ کسی شخص کے بیسے کے علم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو بیسے کی اقسام، مختلف اقسام کے مقصد کے بارے میں سوالات سے آغاز کریں، پھر ان مختلف اقسام کی لاگت کے بارے میں سوالات۔

• کسی خاص خیال کے سلسلے میں ایک ہی قسم کے سوال / جوابات استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ ہاں / نہیں کے سوال کے بعد کثیر الانتخابی سوال اور پھر کھلے طرز کا سوال توجہ کے دورانیے کو توڑ دیتا ہے۔

• آبادیاتی سوالات (عمر، صنف، نسل / قومیت وغیرہ) سوالنامے کے آغاز میں رکھیں۔

• آسان پڑھنے والے ٹائپ فیس میں معیاری پرنٹ استعمال کریں۔ کافی کھلی جگہ رکھیں تاکہ جواب دہندہ محسوس کرے کہ یہ بھرا ہوا اور پڑھنے میں مشکل نہیں۔

• پورے سوال اور اس کے جوابات کو ایک ہی صفحے پر رکھیں۔ جواب دہندگان کو سوال کے درمیان یا سوال اور اس کے جوابات کے درمیان صفحے پلٹنے پر مجبور نہ کریں۔

• یقینی بنائیں کہ سوال ہدایات اور جوابات سے ممتاز ہو۔ ہدایات کو شاید بولڈ یا ترچھے حروف میں رکھیں۔

• سوالات اور جوابات کو عمودی روانی میں ترتیب دینے کی کوشش کریں۔ اس طرح جواب دہندہ ایک طرف سے دوسری طرف جانے کے بجائے آسانی سے صفحے کے نیچے بڑھتا ہے۔

• جواب دینے کے طریقے کی ہدایات دیں۔ مخصوص ہدایات میں شامل ہو سکتے ہیں: (اپنے انتخاب کے نمبر کے گرد دائرہ لگائیں۔) (صرف ایک کے گرد دائرہ لگائیں۔) (جو لاگو ہوں ان سب پر نشان لگائیں۔) (براہ کرم خالی جگہ پر کریں۔) (مکمل اعداد درج کریں۔) (براہ کرم اعشاریے یا کسور استعمال نہ کریں۔)

(iii) سوالناموں کے فوائد (Advantages of the Questionnaires)

سوالنامے استعمال کرنے کا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ نسبتاً آسانی اور کفایت سے بڑی تعداد میں لوگوں تک پہنچا جا سکتا ہے۔ ایک معیاری سوالنامہ تحقیقی موضوع کے لیے قابل مقدار جوابات فراہم کرتا ہے۔ ان جوابات کا تجزیہ نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ سوالنامے کسی خاص ”سامعین“ کو ہدف بنانے کے لیے ڈیزائن کیے جاسکتے ہیں چاہے وہ جغرافیائی طور پر بکھرے ہوں۔ سوالناموں کی تیاری کے لحاظ سے جمع کردہ ڈیٹا مقداری یا معیاری ہو سکتا ہے۔ مقداری ڈیٹا عددی صورت میں ہوتا ہے اور کسی خاص مسئلے کے بارے میں جوابات تلاش کرنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے جیسے: certain مصنوعات کے بارے میں گاہکوں کے تصورات، ”کال سینٹرز“ کی طرف سے پیش کردہ خدمات کے بارے میں جذبات وغیرہ۔ سوالناموں کی ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ ”تعصب کم کرتے ہیں۔“

موثر سوالنامے اس طرح ڈیزائن کیے جاسکتے ہیں کہ سوالات ”مختصر اور مرکوز“ ہوں اور کم از کم ”12 الفاظ“ سے کم ہوں (Marshall, 2004, p. 132)۔

(iv) نقصانات (Disadvantages)

سوالنامے معلومات جمع کرنے کا ہمیشہ بہترین طریقہ نہیں ہوتے۔ مثلاً اگر کسی مسئلے کے بارے میں پہلے سے کم معلومات ہوں تو سوالنامہ صرف محدود اضافی بصیرت فراہم کر سکتا ہے۔ ایک طرف محققین نے شاید درست سوالات نہ پوچھے ہوں جو تحقیقی موضوع میں نئی بصیرت کی اجازت دیں۔ دوسری طرف سوالات اکثر جوابات کے محدود انتخاب کی اجازت دیتے ہیں۔ اگر درست جواب جوابات کے انتخاب میں شامل نہ ہو تو محققین کو کم یا کوئی درست معلومات حاصل نہیں ہوں گی۔

سوالناموں کی ایک اور خامی سوالات کے مختلف جوابات ہیں۔ جواب دہندگان کبھی کبھی سوالات کو غلط سمجھتے یا غلط تعبیر کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہو تو ان غلطیوں کو درست کرنا اور دوسرے دور میں گمشدہ ڈیٹا جمع کرنا بہت مشکل ہوگا۔

سرگرمی: دیہی علاقوں کے ایلیمینٹری اسکول اساتذہ کے مسائل کی درجہ بندی کے لیے پانچ نکاتی پیمانے کا سوالنامہ تیار کریں۔

3.2.2 مشاہدہ (Observation)

مشاہدہ ایک یا زیادہ حواس کو براہ راست استعمال کرتے ہوئے اشیاء، واقعات، حرکات، رویوں اور مظاہر کے بارے میں معلومات ہے۔ مشاہدے کی تعریف کسی چیز یا کسی شخص کے بصری مطالعے کے طور پر کی جاسکتی ہے تاکہ معلومات حاصل کی جائیں یا رویے، رجحانات یا تبدیلیوں کے بارے میں سیکھا جائے۔ اس سے ہمیں مطالعہ شدہ چیز کی بنیاد پر باخبر فیصلے، ایڈجسٹمنٹ اور رعایت کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ مشاہدہ اپنے ماحول سے سیکھنے اور اس سے تعامل کا بنیادی لیکن اہم پہلو ہے۔ مشاہدہ یہ سیکھنے کا اہم حصہ ہے کہ کیسے پڑھایا جائے۔ نئے اساتذہ کو جن بہت سی چیزوں سے آگاہ ہونے کی ضرورت ہے وہ صرف کلاس میں نہیں سیکھی جاسکتیں۔ اس لیے کلاس روم کا مشاہدہ حقیقی زندگی کے اساتذہ کو حقیقی زندگی کی تدریسی صورتوں میں دیکھنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اپنے تاملات میں ہمارے بہت سے استاد دوست اپنے مشاہدات کا ذکر کرتے ہیں اور یہ کہ یہ مشاہدات ان کی منصوبہ بندی اور تدریس کے طریقے پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ اساتذہ ہمیشہ غور و فکر کرتے اور فیصلے کرتے رہتے ہیں، اور جب وہ کسی دوسرے کو عمل میں دیکھتے ہیں تو جس حد تک وہ کسی دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تقریباً اسی وقت وہ خود کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مشاہدہ استاد کے کیریئر کے ہر مرحلے میں اہم ہے۔ مجموعی طور پر کلاس روم کا مشاہدہ جاری جائزے (ongoing assessment) کی ایک صورت ہے۔ اکثر اساتذہ اپنے طلبہ کو ”پڑھ“ سکتے ہیں؛ یہ مشاہدہ کرتے ہوئے کہ وہ کب بور، مایوس، پر جوش، متحرک وغیرہ ہیں۔ جیسے ہی استاد ان اشاروں کو پکڑتا ہے، وہ اسی کے مطابق تدریس کو ڈھال سکتا ہے۔ اساتذہ کے لیے مشاہداتی نوٹس (جنہیں واقعاتی نوٹس کہا جاتا ہے) بنانا بھی مفید ہے۔ یہ نوٹس تصور کی نشوونما، مطالعہ، سماجی تعامل اور ابلاغ کی مہارت کے حوالے سے طلبہ کے سیکھنے کو دستاویز کرنے اور بیان کرنے کا کام دیتے ہیں۔

(الف) کلاس روم مشاہدے کے رہنما اصول (Classroom Observation Guidelines)

- بچوں کی دیکھ بھال کے پروگرام میں مفید مشاہدات کرنے کے لیے مشاہدہ کنندہ کو پروگرام کی مؤثر طریقے سے چلنے کی ضروریات کا احترام کرنا چاہیے۔ درج ذیل رہنما اصولوں پر عمل کرنے سے مدد ملے گی:
- مشاہدہ کرتے وقت مشاہدہ کنندگان کو بچوں کی دیکھ بھال کے پروگرام کی سرگرمیوں میں کسی بھی طرح مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔
- مشاہدہ کنندگان کرسی پر بیٹھ سکتے ہیں تاکہ کھڑا بالغ مشاہدہ کنندہ بچوں کو ڈرائے نہیں۔ دوسرے فرنیچر جیسے الماریوں، میزوں، سرگرمی کی میز کے پاس بچوں کی کرسیوں یا کھیل کے سامان پر نہ بیٹھیں۔

• بچوں کی دیکھ بھال کے علاقے میں دیگر مشاہدہ کنندگان، دیکھ بھال کرنے والوں یا بچوں سے بات کرنے سے پرہیز کریں۔ جو دیکھا ہے اسے یاد رکھنے میں مدد کے لیے ریڈ پر نوٹس لیں اور ایسے سوالات تیار کریں جو آپ بعد میں ڈائریکٹر سے پوچھ سکتے ہیں۔

• اگر بچے آپ کے پاس آئیں تو انہیں تسلیم کریں، لیکن بصورت دیگر بچوں کی سرگرمیوں میں حصہ نہ لیں۔ آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ آپ آج انہیں کھیلنے دیکھ رہے ہیں، یا آپ کو اپنا کام مکمل کرنا ہے۔

• اپنی ذاتی اشیاء ہمیشہ اپنے پاس رکھیں جب تک کہ آپ کو سہولت میں انہیں رکھنے کے لیے محفوظ جگہ نہ دی جائے۔ بچوں کو اپنی چیزوں تک رسائی نہ دیں۔

• جو کچھ آپ دیکھتے اور سنتے ہیں اسے خفیہ سمجھیں۔ بالغوں، بچوں یا سہولت کے بارے میں کوئی بھی بات نہ دہرائیں جس کا سراغ آپ کے مشاہدے تک لگایا جاسکے۔

(ب) کلاس روم مشاہدے کے مقاصد (Purposes of Classroom Observation)

کلاس روم کے مشاہدے کے بہت سے درست اور اہم تعلیمی مقاصد ہیں۔ یہ تین اہم مقاصد یا شعبے ہیں جہاں منظم کلاس روم مشاہدہ وسیع پیمانے پر استعمال ہوا ہے:

• تدریسی طریقوں کی تفصیل۔

• طلبہ کے مختلف گروہوں کے لیے تدریسی عدم مساوات کی تحقیق۔

• انفرادی کلاس روم یا اسکول پروفائلز سے فیڈبک کی بنیاد پر اساتذہ کی کلاس روم تدریس کی بہتری۔

(ج) مشاہدے کے فائدے اور نقصانات (Advantage and Disadvantage of)

(Observation)

(i) فائدہ (Advantage):

• جمع کردہ ڈیٹا بہت زیادہ قابل اعتماد ہو سکتا ہے۔

• تجزیہ کار دیکھ سکتا ہے کہ کیا کیا جا رہا ہے۔

• مشاہدہ دیگر تکنیکوں کے مقابلے میں کم مہنگا ہے۔

• یہ مفید ہے جب موضوع معلومات فراہم نہیں کر سکتا۔

• یہ طلبہ کی شخصیت کے بارے میں مناسب فیصلہ کرنے میں مدد دیتا ہے۔

(ii) نقصانات (Disadvantages):

- لوگ دیکھے جانے پر بے چینی محسوس کرتے ہیں، مشاہدے کے دوران وہ مختلف کارکردگی دکھا سکتے ہیں۔
- جس کام کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے اس میں شاید اس مدت کے دوران عام طور پر تجربہ کی جانے والی مشکل یا مقدار کی سطح شامل نہ ہو۔
- بعض سرگرمیاں عجیب اوقات میں ہو سکتی ہیں، یہ سسٹم تجزیہ کار کے لیے تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔
- جس کام کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے وہ رکاوٹوں کی اقسام کا شکار ہوتا ہے۔
- بعض کام اس انداز میں نہیں ہو سکتے جس میں ان کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی لوگ عارضی طور پر عمل کرتے ہیں اور مشاہدے کے دوران اپنا کام درست کرتے ہیں جبکہ حقیقت میں وہ معیاری طریقے کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں۔

سرگرمی: اپنے کلاس روم استاد کی مختلف تدریسی قابلیتوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے کلاس روم کا مشاہدہ تیار اور منعقد کریں، ڈیٹا جمع کرنے کے بعد مختلف مضامین میں اساتذہ کی کارکردگی کا تجزیہ کریں۔

3.2.3 انٹرویو (Interview)

ایسی گفتگو جس میں ایک شخص (انٹرویو لینے والا) دوسرے شخص (موضوع یا انٹرویو دینے والا) سے معلومات حاصل کرتا ہے۔ ایسی گفتگو کا تحریری ریکارڈ یا احوال بھی انٹرویو کہلاتا ہے۔

(الف) انٹرویو کے مقاصد (Objectives of Interview)

1. ڈیٹا جمع کرنا۔ وسیع اور گہرا دونوں طرح سے۔
2. ڈیٹا اور تجربے کا تبادلہ بھی۔

(ب) انٹرویو کی اہمیت (Importance of Interview):

انٹرویو انٹرویو لینے والے اور انٹرویو دینے والے دونوں کے لیے اہم ہے۔ اس کی اہمیت کا تجزیہ درج ذیل نکات سے کیا جا سکتا ہے:

- انٹرویو سب سے پہلے انٹرویو لینے والے کو امیدوار کی ابلاغی مہارت کا تجزیہ کرنے میں مدد دیتا ہے۔

• زبانی انٹرویو کے ذریعے درخواست دہندگان کے ابلاغی معیار کا جائزہ لیا جاسکتا ہے۔ امیدوار کا زبانی جواب انٹرویو لینے والے کو امیدوار کے سماجی رویے کا تجزیہ کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ انٹرویوز کے ذریعے اضافی معلومات بھی جمع کی جاسکتی ہیں۔ امیدوار کے رویے اور ذہن کا جائزہ صرف ایسے زبانی انٹرویوز سے لیا جاسکتا ہے۔

• انٹرویو انٹرویو لینے والے کو درخواست دہندہ کے علم کا جائزہ لینے میں مدد دیتا ہے۔ ملازمت کی ضروریات سے متعلق سوالات؛ تعلیمی اور تکنیکی پہلو انٹرویو لینے والے کو امیدوار کے مضمون اور تکنیکی علم پر فیصلہ کرنے میں مدد دیں گے۔

• انٹرویو لینے والے اور امیدوار کی توقعات پر صرف انٹرویوز کے ذریعے آزادانہ بات ہو سکتی ہے۔

• انٹرویو انٹرویو لینے والے کو اپنی تنظیم کے لیے درست امیدوار چننے میں مدد دینے میں بہت اہم ہے۔

• انٹرویو آپ کو بصیرت دیتا ہے کہ جس شخص کا آپ انٹرویو لے رہے ہیں وہ کیا سوچتا ہے، یا کیا سوچتا نظر آتا ہے۔

اس لیے ہر انٹرویو کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور انٹرویو کے دوران جو چیزیں توجہ سے رہ گئیں انہیں درست کرنا چاہیے۔ کیونکہ انٹرویو مختلف معلومات جمع کرنے میں مدد دیتا ہے۔ حساس موضوعات جن پر لوگ فوکس گروپ میں بات کرنے میں بے چینی محسوس کر سکتے ہیں، انٹرویو کے ذریعے لیے جاسکتے ہیں۔

(ج) انٹرویو کی اقسام (Types of Interview)

1- ساختی انٹرویو (Structured Interview)

یہاں انٹرویو کی ہر ایک تفصیل پہلے سے طے کی جاتی ہے۔ پوچھے جانے والے سوالات، سوالات پوچھنے کی ترتیب، ہر امیدوار کو دیا گیا وقت، ہر امیدوار سے جمع کی جانے والی معلومات وغیرہ سب پہلے سے طے ہوتے ہیں۔ ساختی انٹرویو کو معیاری، نمونہ بند، ہدایت یافتہ یا رہنمائی شدہ انٹرویو بھی کہا جاتا ہے۔ ساختی انٹرویو پہلے سے منصوبہ بند ہوتے ہیں۔ یہ درست اور عین مطابق ہوتے ہیں۔ تمام انٹرویو یکساں (ایک جیسے) ہوں گے۔ اس لیے ساختی انٹرویوز میں مطابقت اور کم از کم تعصب ہوگا۔

2- غیر ساختی انٹرویو (Unstructured Interview)

یہ انٹرویو تفصیل سے منصوبہ بند نہیں ہوتا۔ اس لیے اسے غیر ہدایت یافتہ (Non-Directed) انٹرویو بھی کہا جاتا ہے۔ پوچھے جانے والے سوالات، امیدواروں سے جمع کی جانے والی معلومات وغیرہ پہلے سے طے نہیں ہوتے۔ یہ انٹرویو غیر منصوبہ بند ہوتے ہیں اور اس لیے زیادہ لچکدار ہوتے ہیں۔ ایسے انٹرویوز میں امیدوار زیادہ پرسکون ہوتے ہیں۔ انہیں اپنی توقعات، محرکات، پس منظر، دلچسپیوں وغیرہ کی بنیاد پر مختلف موضوعات پر اپنے اظہار کی ترغیب دی جاتی ہے۔ یہاں

انٹرویو لینے والا امیدوار کی شخصیت، استعداد، خوبیوں اور کمزوریوں کا بہتر فیصلہ کر سکتا ہے۔ تاہم اگر انٹرویو لینے والا مؤثر نہ ہو تو بات چیت سمت کھودے گی اور انٹرویو وقت اور محنت کا ضیاع ہوگا۔

3- گروہی انٹرویو (Group Interview)

یہاں تمام امیدواروں یا امیدواروں کے چھوٹے گروہوں کا اکٹھے انٹرویو لیا جاتا ہے۔ انٹرویو لینے والے کا وقت بچتا ہے۔ گروہی انٹرویو گروہی بحث جیسا ہوتا ہے۔ گروہ کو ایک موضوع دیا جاتا ہے، اور اس پر بحث کرنے کو کہا جاتا ہے۔ انٹرویو لینے والا امیدواروں کو غور سے دیکھتا ہے۔ وہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ کون سا امیدوار دوسروں پر اثر انداز ہوتا ہے، کون مسائل واضح کرتا ہے، کون بحث کا خلاصہ کرتا ہے، کون مؤثر بولتا ہے وغیرہ۔ وہ گروہی صورت میں ہر امیدوار کے رویے کا فیصلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

4- رخصتی انٹرویو (Exit Interview)

جب کوئی ملازم کمپنی چھوڑتا ہے تو اس کا انٹرویو یا تو اس کے فوری افسر یا ہیومن ریسورس ڈویلمنٹ (HRD) مینیجر لیتا ہے۔ اس انٹرویو کو رخصتی انٹرویو کہا جاتا ہے۔ رخصتی انٹرویو یہ جاننے کے لیے لیا جاتا ہے کہ ملازم کمپنی کیوں چھوڑ رہا ہے۔ کبھی کبھی ملازم سے کچھ مراعات دے کر استعفیٰ واپس لینے کو کہا جاسکتا ہے۔ رخصتی انٹرویو کمپنی چھوڑنے والے ملازمین کے ذہنوں میں کمپنی کی اچھی تصویر بنانے کے لیے لیے جاتے ہیں۔ یہ کمپنی کو مناسب ہیومن ریسورس ڈویلمنٹ (HRD) پالیسیاں بنانے، سازگار کام کا ماحول بنانے، ملازمین کی وفاداری پیدا کرنے اور مزدوروں کے تبادلے (labour turnover) کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔

5- گہرا انٹرویو (Depth Interview)

یہ نیم ساختی انٹرویو ہے۔ امیدوار کو اپنے پس منظر، خاص دلچسپی وغیرہ کے بارے میں تفصیلی معلومات دینی ہوتی ہیں۔ اسے اپنے مضمون کے بارے میں بھی تفصیلی معلومات دینی ہوتی ہیں۔ گہرا انٹرویو یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ آیا امیدوار اپنے مضمون کا ماہر ہے یا نہیں۔ یہاں انٹرویو لینے والے کو انسانی رویے کی اچھی سمجھ ہونی چاہیے۔

6- دباؤ والا انٹرویو (Stress Interview)

اس انٹرویو کا مقصد یہ جاننا ہے کہ امیدوار دباؤ والی صورت میں کیسا رویہ اختیار کرتا ہے۔ یعنی آیا امیدوار غصہ ہوتا ہے یا الجھن کا شکار ہوتا ہے یا ڈرتا ہے یا گھبراتا ہے یا دباؤ والی صورت میں پرسکون رہتا ہے۔ جو امیدوار دباؤ والی صورت میں پرسکون رہتا ہے اسے دباؤ والی ملازمت کے لیے چنا جاتا ہے۔ یہاں انٹرویو لینے والا انٹرویو کے دوران دباؤ والی صورت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جان بوجھ کر امیدوار سے تیز سوالات پوچھ کر، اس کے جوابات پر تنقید کر کے، اسے بار

بارٹوک کرو وغیرہ کیا جاتا ہے۔ پھر انٹرویو دینے والے کے رویے کا مشاہدہ کیا جاتا ہے اور اس کے دباؤ کی سطح اور دباؤ سے نمٹنے کی بنیاد پر مستقبل کی تعلیمی منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔

7- انفرادی انٹرویو (Individual Interview)

یہ ”ون ٹو ون“ انٹرویو ہے۔ یہ دو افراد، انٹرویو لینے والے اور امیدوار کے درمیان کسی خاص مقصد کے لیے زبانی اور بصری تعامل ہے۔ اس انٹرویو کا مقصد امیدوار کو ملازمت سے ملانا ہے۔ یہ دو طرفہ ابلاغ ہے۔

8- غیر رسمی انٹرویو (Informal Interview)

غیر رسمی انٹرویو ایک زبانی انٹرویو ہے جو کہیں بھی منعقد کیا جاسکتا ہے۔ امیدوار سے مطلوبہ معلومات جمع کرنے کے لیے مختلف سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ کسی مخصوص سخت طریقہ کار کی پیروی نہیں کی جاتی۔ یہ دوستانہ انٹرویو ہوتا ہے۔

9- رسمی انٹرویو (Formal Interview)

رسمی انٹرویو زیادہ رسمی ماحول میں ہوتا ہے۔ انٹرویو لینے والا پہلے سے منصوبہ بند سوالات پوچھتا ہے۔ رسمی انٹرویو کو منصوبہ بند انٹرویو بھی کہا جاتا ہے۔

10- پینل انٹرویو (Panel Interview)

پینل سے مراد انتخابی کمیٹی یا انٹرویو کمیٹی ہے جو امیدواروں کے انٹرویو کے لیے مقرر کی جاتی ہے۔ پینل میں تین یا پانچ ارکان شامل ہو سکتے ہیں۔ وہ امیدواروں سے مختلف پہلوؤں کے بارے میں سوالات پوچھتے ہیں۔ وہ ہر امیدوار کو نمبر دیتے ہیں۔ حتمی فیصلہ تمام ارکان اجتماعی طور پر امیدواروں کی درجہ بندی کر کے کریں گے۔ پینل انٹرویو ہمیشہ ایک انٹرویو لینے والے کے انٹرویو سے بہتر ہوتا ہے کیونکہ پینل انٹرویو میں موزوں امیدواروں کے انتخاب کے لیے اجتماعی فیصلہ استعمال ہوتا ہے۔

11- طرزاتی انٹرویو (Behavioral Interview)

طرزاتی انٹرویو میں انٹرویو لینے والا آپ سے اس ملازمت کی عام صورتوں پر مبنی سوالات پوچھے گا جس کے لیے آپ درخواست دے رہے ہیں۔ طرزاتی انٹرویو کے سچے منطق یہ ہے کہ آپ کی مستقبل کی کارکردگی اسی جیسی صورت کی ماضی کی کارکردگی پر مبنی ہوگی۔ آپ کو ایسے سوالات کی توقع رکھنی چاہیے جو پوچھیں کہ جب آپ کسی صورت میں تھے تو آپ نے کیا کیا اور آپ نے اس سے کیسے نمٹا۔ طرزاتی انٹرویو میں انٹرویو لینے والا دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ certain مسائل سے کیسے نمٹتے ہیں اور انہیں حل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں۔

12- فون انٹرویو (Phone Interview)

فون انٹرویو کسی ایسی آسامی کے لیے ہو سکتا ہے جہاں امیدوار مقامی نہ ہو یا ابتدائی اسکریننگ کال کے لیے تاکہ دیکھا جا سکے کہ کیا وہ آپ کو بالمشافہ انٹرویو کے لیے بلانا چاہتے ہیں۔ آپ سے عام سوالات یا طرزِ زبانی سوالات پوچھے جاسکتے ہیں۔ اکثر آپ فون انٹرویو کے لیے ملاقات کا وقت طے کریں گے۔ اگر انٹرویو لینے والا غیر متوقع طور پر کال کرے تو شائستگی سے ملاقات کا وقت طے کرنے کو کہنا ٹھیک ہے۔ فون انٹرویو میں یقینی بنائیں کہ آپ کی کال ویٹنگ بند ہے، آپ پرسکون کمرے میں ہیں، اور آپ کھاپی نہیں رہے یا چیونگم نہیں چبا رہے۔

(د) انٹرویو کے فوائد (Advantages of Interview):

- پیچیدہ، جذباتی طور پر بوجھل موضوعات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی بہت اچھی تکنیک۔
- انٹرویو دینے والے کی قابلیت کے مطابق آسانی سے ڈھالی جاسکتی ہے۔
- جوابات کا اچھا فیصد دیتی ہے۔
- عام آبادی کا کامل نمونہ دیتی ہے۔
- اس طریقے سے جمع کردہ ڈیٹا کے دیگر طریقوں کے مقابلے میں زیادہ درست ہونے کا امکان ہے جو ڈیٹا جمع کرنے کے لیے مسائل کی گہرائی میں تحقیق کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔
- دریافت کریں کہ افراد کسی موضوع کے بارے میں کیا سوچتے اور محسوس کرتے ہیں اور وہ certain آراء کیوں رکھتے ہیں۔
- کسی خاص لائبریری کے مجموعوں اور خدمات کے استعمال، مؤثریت اور افادیت کی تحقیق کریں۔
- فیصلہ سازی، حکمت عملی کی منصوبہ بندی اور وسائل کی تقسیم سے آگاہ کریں۔
- حساس موضوعات جن پر لوگ فوکس گروپ میں بات کرنے میں بے چینی محسوس کر سکتے ہیں۔
- غیر شخصی ڈیٹا میں انسانی پہلو شامل کریں۔
- سمجھ کو گہرا کریں اور شماریاتی ڈیٹا کی وضاحت کریں۔

انٹرویو کے نقصانات (Disadvantages of Interview):

- وقت طلب عمل۔
- زیادہ لاگت شامل۔

- بہت ماہر انٹرویو لینے والے کی ضرورت۔
- زیادہ توانائی درکار۔
- کبھی کبھی منظم غلطیاں شامل ہو سکتی ہیں۔
- زیادہ الجھا ہوا اور بہت پیچیدہ طریقہ۔
- مختلف انٹرویو لینے والے انٹرویوز کو مختلف انداز میں سمجھ اور نقل کر سکتے ہیں۔

سرگرمی: اپنے اساتذہ سے ان کی ملازمتوں کے بارے میں انٹرویو کریں اور ان کی ملازمتوں کے دوران اساتذہ کے مسائل معلوم کریں۔

3.2.4 درجہ بندی پیمانہ (Rating Scale)

درجہ بندی پیمانہ کاموں کی کارکردگی، مہارت کی سطح، طریقہ کار، عمل، خصوصیات، مقدار، یا آخری مصنوعات جیسے رپورٹس، ڈرائنگ اور کمپیوٹر پروگراموں کے جائزے کے لیے استعمال ہونے والا آلہ ہے۔ ان کا فیصلہ بیان کردہ حد کے اندر متعین سطح پر کیا جاتا ہے۔ درجہ بندی پیمانے چیک لسٹوں جیسے ہوتے ہیں سوائے اس کے کہ یہ صرف ہاں یا نہیں کے بجائے حصویابی کے درجے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس لیے درجہ بندی پیمانہ اس درجے کا تعین کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جس تک بچہ کوئی رویہ ظاہر کرتا ہے یا اس رویے کا معیار، ہر خاصیت کو ایک تسلسل پر درجہ دیا جاتا ہے، مشاہدہ کنندہ فیصلہ کرتا ہے کہ بچہ پیمانے پر کہاں فٹ بیٹھتا ہے۔ مجموعی طور پر درجہ بندی پیمانہ ان پر توجہ مرکوز کرتا ہے:

- اس حد کے بارے میں معیاری فیصلہ کرنا جس تک کوئی رویہ موجود ہے
- منظم طریقہ کار استعمال کرتے ہوئے جانچے جانے والی خصوصیات یا خصائص کے مجموعے پر مشتمل ہونا
- عددی اور تصویری درجہ بندی پیمانے اکثر استعمال ہوتے ہیں

درجہ بندی پیمانوں کی اقسام (Types of Rating Scales)

عددی درجہ بندی پیمانے (Numerical Rating Scales): توصیفی زمروں کو اعداد کی ایک ترتیب دی جاتی ہے؛ درجہ دینے والا اس درجے کی نشاندہی کے لیے ایک عدد نشان زد کرتا ہے جس تک کوئی خصوصیت موجود ہے۔

تصویری درجہ بندی پیمانے (Graphic Rating Scales): تسلسل کی لکیر کے ساتھ certain نکات پر بیان کردہ زمروں کا ایک مجموعہ؛ درجہ دینے والا لکیر پر کہیں بھی اپنا فیصلہ نشان زد کر سکتا ہے۔

(الف) درجہ بندی پیمانوں کے فوائد (Advantages of Rating Scales):

- ان رویوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو دیگر ذرائع سے آسانی سے نہیں ناپے جاتے
- مکمل کرنے میں تیز اور آسان
- استعمال کنندہ بچے کے بارے میں دیگر اوقات کا علم لاگو کر سکتا ہے
- کم از کم تربیت درکار
- مستقل توصیف کنندگان استعمال کرتے ہوئے ڈیزائن کرنے میں آسان (مثلاً ہمیشہ، کبھی کبھی، شاذ و نادر، یا کبھی نہیں)
- بچے کے سمجھ یا عبور کی طرف اقدامات بیان کر سکتا ہے

(ب) نقصانات (Disadvantages)

- بہت زیادہ ذہنی (درجہ دینے والے کی غلطی اور تعصب عام مسئلہ ہیں)۔
- درجہ دینے والے بچے کو اپنے پچھلے تعاملات کی بنیاد پر یا معروضی کے بجائے جذباتی بنیاد پر درجہ دے سکتے ہیں۔
- مبہم اصطلاحات انہیں ناقابل اعتماد بناتی ہیں: درجہ دینے والے درجہ بندیوں کی مختلف تعبیریں استعمال کرتے ہوئے خصوصیات نشان زد کر سکتے ہیں (مثلاً کیا وہ سب اس پر متفق ہیں کہ ”کبھی کبھی“ کا کیا مطلب ہے؟)۔

سرگرمی: اچھی تدریس کی صفات پر درجہ بندی پیمانہ تیار کریں اور مختلف مضامین کے اپنے اساتذہ کی کارکردگی کے جائزے کے لیے اسے اپنی کلاس میں نافذ کریں۔

3.3 معیاری جانچ (Standardized Testing)

معیاری ٹیسٹ ایسے آلات ہیں جو ایک ہی ٹیسٹ دینے والے تمام افراد کے مقابلے میں طالب علم کی کارکردگی کی پیمائش کی اجازت دینے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ معیاری ٹیسٹ وہ ٹیسٹ ہے جو مستقل یا ”معیاری“ انداز میں دیا اور اسکور کیا جاتا ہے۔ معیاری ٹیسٹ اس طرح ڈیزائن کیے جاتے ہیں کہ سوالات، دینے کی شرائط، اسکورنگ کے طریقہ کار اور تعبیریں مستقل ہوں اور پہلے سے طے شدہ معیاری انداز میں دیے اور اسکور کیے جائیں۔ کوئی بھی ٹیسٹ جس میں تمام ٹیسٹ دینے والوں کو ایک ہی ٹیسٹ ایک ہی انداز میں دیا جائے، معیاری ٹیسٹ ہے۔ معیاری ٹیسٹوں کا اعلیٰ داؤ والا (high-stakes)، وقت کی پابندی والا یا کثیر الانتخابی ٹیسٹ ہونا ضروری نہیں۔ معیاری ٹیسٹ کا الٹ غیر معیاری

ٹیسٹ ہے۔ غیر معیاری جانچ مختلف ٹیسٹ دینے والوں کو نمایاں طور پر مختلف ٹیسٹ دیتی ہے، یا ایک ہی ٹیسٹ نمایاں طور پر مختلف شرائط میں دیتی ہے (مثلاً ایک گروہ کو اگلے گروہ کے مقابلے میں ٹیسٹ مکمل کرنے کے لیے بہت کم وقت دیا جاتا ہے)، یا ان کا مختلف جائزہ لیتی ہے (مثلاً ایک ہی جواب ایک طالب علم کے لیے درست شمار ہوتا ہے، لیکن دوسرے طالب علم کے لیے غلط)۔

معیاری جانچ کو ماہرین نفسیات، ماہرین تعلیم اور والدین کی طرف سے تنقید کا سامنا رہا ہے۔ تعلیمی جانچ کی تنقید اکثر اقلیتوں کے خلاف لسانی تعصبات، جانچ کے ان طریقوں پر مرکوز ہوتی ہے جو تمام قسم کے طلبہ کے لیے کارگر نہیں ہو سکتے، اور کم کارکردگی والے طلبہ کی منفی تقویت پر۔

(الف) معیاری جانچ کی اقسام (Types of Standardized Testing)

معیاری ٹیسٹوں کی دو اقسام ہیں: نارم حوالہ اور کرائٹیرین حوالہ۔ نارم حوالہ جانچ ایک ہی ٹیسٹ دینے والے تمام دیگر طلبہ کے مقابلے میں کارکردگی ناپتی ہے۔ یہ آپ کو بتاتی ہے کہ طالب علم نے جانچ کی آبادی کے باقی افراد کے مقابلے میں کیسا کیا۔ مثلاً اگر کوئی طالب علم 86 ویں فیصدیے (percentile) میں درجہ پاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ٹیسٹ دینے والے 86 فیصد دیگر افراد سے بہتر کیا۔ اس قسم کی جانچ معیاری جانچ میں سب سے عام پائی جاتی ہے۔ کرائٹیرین حوالہ جانچ مواد کے متعین مجموعے کے حقیقی علم کی پیمائش کرتی ہے۔ کثیر الانتخابی ٹیسٹ جو لوگ لائسنس حاصل کرنے کے لیے دیتے ہیں یا کسور کا ٹیسٹ، دونوں اس قسم کی جانچ کی مثالیں ہیں۔

معیاری ٹیسٹوں کے دو بنیادی زمروں کے علاوہ، ان ٹیسٹوں کو مزید کارکردگی کے ٹیسٹوں یا استعداد کے ٹیسٹوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ کارکردگی کے ٹیسٹ کسی خاص مضمون کے شعبے میں پہلے سے ہو چکے سیکھنے کے جائزے ہیں، جبکہ استعداد کے ٹیسٹ ان قابلیتوں یا مہارتوں کے جائزے ہیں جنہیں اسکول میں مستقبل کی کامیابی کے لیے اہم سمجھا جاتا ہے۔ ذہانت کے ٹیسٹ بھی معیاری ٹیسٹ ہیں جن کا مقصد یہ طے کرنا ہے کہ کوئی شخص اعلیٰ سطحی ادراکی سوچ استعمال کرتے ہوئے مسئلہ حل کرنے کو کیسے سنبھال سکتا ہے۔ عام استعمال میں اکثر صرف IQ ٹیسٹ کہا جاتا ہے، ایک عام IQ ٹیسٹ نمونہ شناخت اور منطقی استدلال والے مسائل پوچھتا ہے۔ پھر یہ درکار وقت اور شخص نے کتنے سوالات درست مکمل کیے اسے مد نظر رکھتا ہے، اندازے پر جرمائے کے ساتھ۔ مخصوص ٹیسٹ اور نتائج کا استعمال ضلع بہ ضلع بدلتا ہے لیکن اسکولنگ کے ابتدائی سالوں میں ذہانت کی جانچ عام ہے۔

(ب) فوائد (Advantages)

یہ آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے اور محقق کی سہولت پر دستیاب ہوتا ہے۔

- اسے جلدی اپنایا اور نافذ کیا جاسکتا ہے۔
- یہ آلے کی تیاری اور درجہ بندی میں اساتذہ کے وقت کی مانگ کم یا ختم کر دیتا ہے۔
- یہ معروضی اسکورنگ میں مدد دیتا ہے۔
- یہ ٹیسٹ کی بیرونی صداقت (external validity) فراہم کر سکتا ہے۔
- یہ حوالہ گروہ کی پیمائشیں فراہم کرنے میں مدد دیتا ہے۔
- یہ طولانی موازنے کر سکتا ہے۔
- یہ بڑی تعداد میں طلبہ کا ٹیسٹ لے سکتا ہے۔

(ج) نقصانات (Disadvantages)

- یہ نسبتاً سطحی علم یا سیکھنے کی پیمائش کرتا ہے۔
- نارم حوالہ ڈیٹا کرائٹیرین حوالہ سے کم مفید ہو سکتا ہے۔
- پری اور پوسٹ ٹیسٹ کے طور پر دینا لاگت کے لحاظ سے ممنوع ہو سکتا ہے۔
- یہ تشکیلی سے زیادہ خلاصہ جاتی (summative) ہے (یہ الگ کرنا مشکل ہو سکتا ہے کہ کن تبدیلیوں کی ضرورت ہے)۔
- بروقت نتائج حاصل کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔

(د) سفارشات (Recommendations)

- اسے اساتذہ کے جائزے اور ٹیسٹ مواد و نصابی مواد کے درمیان مطابقت کے تعین کی بنیاد پر احتیاط سے چنا جانا چاہیے۔
- ناشر سے تکنیکی دستی اور اعتباریت و صداقت کے بارے میں معلومات طلب کریں۔
- دیگر استعمال کنندگان سے چیک کریں۔
- اگر ممکن ہو تو اپنی مرضی کی رپورٹس بنانے کے لیے ڈیٹا ڈسک خریدیں۔
- اگر ممکن ہو تو ایسے ٹیسٹ چنیں جو کرائٹیرین حوالہ نتائج بھی فراہم کرتے ہوں۔
- نتائج کو دیگر جائزہ طریقوں سے حاصل کردہ نتائج سے چیک کریں۔
- ٹیسٹ کو کورس کی ضروریات کے حصے کے طور پر شامل کرنے سے طلبہ کی تحریک بہتر ہو سکتی ہے۔

سرگرمی: انگریزی زبان میں ایلیمینٹری طلبہ کی حصولیابی ناپنے کے لیے ایک معیاری ٹیسٹ ڈاؤن لوڈ کریں اور اسے اپنے اسکول میں نافذ کریں۔ اسے نافذ کرنے کے بعد اسکور کا تجزیہ اور تعبیر کریں اور انگریزی زبان کے مختلف پہلوؤں میں طلبہ کی کمی کو دریافت کریں۔

3.4 خلاصہ (Summary)

کلاس روم جائزہ ٹیسٹ اور تکنیکیں ان آلات و طریقوں کی ایک سیریز ہیں جو اساتذہ کو طلبہ کے سیکھنے کے معیار کے بارے میں درست معلومات دینے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ جمع کردہ معلومات درجہ بندی یا استاد کے جائزے کے لیے استعمال نہیں ہوتیں۔ بلکہ یہ طلبہ اور استاد کے درمیان سیکھنے کے عمل کے معیار اور اسے بہتر بنانے کے طریقے پر مکالمے کو آسان بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اس مقصد کے لیے جانچ کی بہت سی مختلف اقسام اور تکنیکیں ہیں جو جائزے کے دوران کی جا سکتی ہیں۔ یہ ہمارے اسکول نظام کے ذریعے یا آزادانہ طور پر کی جا سکتی ہیں۔ سیکھنے کے شعبوں یا پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف ٹیسٹ جیسے حصولیابی کے ٹیسٹ، استعداد کے ٹیسٹ، رویے کا پیمانہ، ذہانت کے ٹیسٹ، شخصیت کے ٹیسٹ، نارم اور کرائٹیرین ٹیسٹ، اور جائزے کی تکنیکیں جیسے سوالنامہ، انٹرویو، مشاہدہ، درجہ بندی پیمانہ اور معیاری جانچ پر بحث کی گئی۔

3.5 خود احتسابی سوالات (Self Assessment Questions):

1. ٹیسٹوں اور تکنیکوں کی نوعیت پر بحث کریں۔ تدریسی سیکھنے کے عمل میں ان کی خصوصیات کو بھی نمایاں کریں۔
2. مختلف ٹیسٹوں اور تکنیکوں کے افعال کی درجہ بندی کریں۔ ہمارے اسکولوں میں یہ افعال کس حد تک پورے ہوتے ہیں؟ بحث کریں۔
3. ٹیسٹوں کی مختلف اقسام اور نظام تعلیم میں ان کے کردار کی فہرست بنائیں۔
4. تکنیکوں کی مختلف اقسام اور نظام تعلیم میں ان کے کردار کی فہرست بنائیں۔
5. مختلف ٹیسٹوں اور تکنیکوں کے فوائد و نقصانات کی فہرست بنائیں۔ ان کی بہتری کے لیے تجاویز بھی دیں۔

3.6 حوالہ جات / تجویز کردہ مطالعہ (References/Suggested Readings)

• Airasian, P. (1994) "Classroom Assessment," Second Edition, NY" McGrawHill

- American Psychological Association. (1985). Standards for Educational and Psychological Testing. Washington, DC: American Psychological Association
- Anastasi, A. (1988). Psychological Testing (6th ed.). New York, NY: MacMillan Publishing Company
- Cangelosi, J. (1990) "Designing Tests for Evaluating Student Achievement." NY: Addison-Wesley
- Cunningham, G.K. (1998). Assessment in the Classroom. Bristol, PA: Falmer Press
- Ward, A.W., & Murray-Ward, M. (1999). Assessment in the Classroom. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Co
- Gronlund, N. (1993) "How to Make Achievement Tests and Assessments," 5th Edition, NY: Allyn and Bacon
- Gronlund, N. E. & Linn, R. L. (1995). Measurement and Assessment in Teaching. New Delhi: Baba Barkha Nath Printers
- Haladyna, T.M. & Downing, S.M. (1989) Validity of a Taxonomy of Multiple-Choice Item-Writing Rules. "Applied Measurement in Education," 2(1), 51-78
- Monahan, T. (1998) The Rise of Standardized Educational Testing in the U.S. – A Bibliographic Overview
- Ravitch, Diane, "The Uses and Misuses of Tests", in The Schools We Deserve (New York: Basic Books, 1985), pp. 172–181
- Thissen, D., & Wainer, H. (2001). Test Scoring. Mahwah, NJ: Erlbaum
- Wilson, N. (1997) Educational Standards and the Problem of Error. Education Policy Analysis Archives, Vol 6 No 10
- <http://www.medterms.com/script/main/art.asp?articlekey=11519>
- <http://www.minddisorders.com/Flu-Inv/Intelligence-tests.html>
- <http://learningdisabilities.about.com/od/glossar1/a/intelligencetes.htm>

-http://www.cliffsnotes.com/study_guide/Intelligence•Tests.topicArticleId25438,articleId-25413.html

یونٹ 4: ٹیسٹوں کی اقسام (TYPES OF TESTS)

تحریر: Dr. Naveed Sultana

نظر ثانی: Dr. Muhammad Tanveer Afzal

مندرجات (CONTENT)

تعارف (Introduction)
مقاصد (Objectives)
1.1 انتخابی قسم (موضوعی قسم) (Selection type (objective type))
1.1.1 کثیر الانتخابی سوالات (Multiple choice questions)
1.1.2 درست غلط سوالات (True false questions)
1.1.3 ملاپی آئٹم (Matching items)
1.1.4 تکمیلی آئٹم (Completion items)
1.2 فراہمی قسم (موضوعی قسم) (Supply type (subjective type))
1.2.1 مختصر جوابات (Short answers)
1.3 خود احتسابی سوالات (Self Assessment questions)
1.4 حوالہ جات / تجویز کردہ مطالعہ (References/Suggested Readings)

تعارف (INTRODUCTION)

کلاس روم ٹیسٹ طلبہ کے سیکھنے کے جائزے (assessment) میں مرکزی کردار ادا کرتے ہیں۔ ٹیسٹ بہت سے اہم سیکھنے کے نتائج کی متعلقہ پیمائشیں اور دوسروں کے بارے میں بالواسطہ شواہد فراہم کرتے ہیں۔ یہ متوقع سیکھنے کے نتائج طلبہ اور والدین کے لیے واضح کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ کس قسم کی کارکردگی کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تاہم ان کی فراہم کردہ معلومات کی صداقت (validity) اس احتیاط پر منحصر ہے جو ٹیسٹوں کی منصوبہ بندی اور تیاری میں برتی جاتی ہے۔ کلاس روم جانچ کا بنیادی مقصد جائزے کے حوالے سے صداقت والی، اعتباریت والی اور مفید معلومات

حاصل کرنا ہے۔ اس کے لیے یہ طے کرنا ضروری ہے کہ کیا ناپنا ہے اور پھر اس کی عین تعریف کرنا تاکہ مطلوبہ کارکردگی ابھارنے والے کام تعمیر کیے جا سکیں۔ تعلیم و تربیت کے معیار پر مبنی نقطہ نظر میں، جو تعمیری نظریے (Constructivist theory) سے آگاہ ہے، جائزے سے آگاہ تدریس توقع ہے جیسا کہ مسلسل بہتری ہے۔ جائزے اور تشخیص (assessment and evaluation) میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے آلات میں سے ایک روایتی یا کلاسیکی کلاس روم حوصلیابی ٹیسٹ ہے، چاہے کلاس روم آن لائن ہو یا آف لائن۔ یہ پیمائشیں اکثر اعتباریت (reliability) اور صداقت (validity) کے مسائل سے بھری ہوتی ہیں کیونکہ ایسے ٹیسٹ بنانے کے عمل کی اکثر پیروی نہیں کی جاتی یا اسے غلط سمجھا جاتا ہے، جس سے پیمائش کے عمل میں نمایاں پیمائشی خرابی داخل ہو جاتی ہے۔ ناقص پیمائش اکثر ڈیٹا پر مبنی غلط نتائج کی طرف لے جاتی ہے، جو بدلے میں غلط فیصلہ سازی کی طرف لے جاتی ہے۔ مزید برآں کلاس روم ٹیسٹ اور جائزہ مختلف تدریسی مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں جیسے تدریسی سیکھنے کے عمل کے معیار، طلبہ کی انفرادی حوصلیابی اور مجموعی طور پر ادارے کی کامیابی کا جائزہ۔ تو اس یونٹ میں ہم ٹیسٹ آئٹم کی قسم اور آئٹم کی صورت، منتخب جوابی آئٹم لکھنے (کثیر الانتخابی، درست / غلط، ملاپ، تکمیل اور مختصر جواب) اور فراہم کردہ جوابی آئٹم (مختصر اور طویل جواب) کا جائزہ لیں گے۔ ہر قسم کے ٹیسٹ آئٹم کی اپنی منفرد خصوصیات، استعمال، فوائد، حدود اور تعمیر کے اصول ہیں، جن کی تفصیل اس یونٹ میں بیان کی جائے گی۔

مقاصد (OBJECTIVES)

اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ:

- انتخابی اور فراہمی قسم کے آئٹموں کی نوعیت کی تعریف کریں۔
- طلبہ کی حوصلیابی ناپنے کے لیے مختلف قسم کے معروضی اور موضوعی ٹیسٹوں کے کردار، فوائد و نقصانات کا جائزہ لیں۔
- ان سیکھنے کے نتائج کو بیان کریں جو انتخابی اور فراہمی ٹیسٹ آئٹموں سے بہترین ناپے جاتے ہیں۔
- طلبہ کی اعلیٰ سطحی سوچ ناپنے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے انتخابی اور فراہمی زمروں کے تمام قسم کے آئٹموں کی خصوصیات میں امتیاز کریں۔

4.1 انتخابی طرز کے سوالات (Selection Type Items)

انتخابی زمرے کے ٹیسٹ میں سوالات کی چار اقسام آج کل عام استعمال میں ہیں۔ یہ ہیں: کثیر الانتخابی (multiple-choice)، ملاپی (matching)، صحیح/غلط (true-false) اور تکمیلی (completion) سوالات۔

4.1.1 کثیر الانتخابی سوالات (Multiple Choice Questions)

کثیر الانتخابی سوالات ایک تنے (stem) یا سوال اور تین یا زیادہ متبادل جوابات (آپشنز) پر مشتمل ہوتے ہیں؛ درست جواب کو بعض اوقات کلیدی جواب (keyed response) اور غلط جوابات کو مشتت متبادل (distracters) کہا جاتا ہے۔ یہ طرز نامکمل تنے سے عموماً بہتر ہوتی ہے کیونکہ یہ سادہ اور فطری ہوتی ہے۔

گرون لنڈ (Gronlund, 1995) لکھتے ہیں کہ کثیر الانتخابی سوال شاید معروضی ٹیسٹ کی سب سے مقبول اور سب سے زیادہ قابل اطلاق اور مؤثر قسم ہے۔ طالب علم آپشنز کی فہرست میں سے ایک جواب منتخب کرتا ہے۔ اسے کورس کے کسی بھی سطح کے نتائج کے لیے مؤثر طریقے سے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ یہ دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے: تنے (stem)، جو مسئلہ بیان کرتا ہے، اور تین سے پانچ متبادل جوابات کی فہرست، جن میں سے ایک درست (کلیدی) جواب ہوتا ہے اور باقی مشتت متبادل ہوتے ہیں (غلط آپشنز جو کم علم طالب علم کو درست جواب سے ہٹا دیتے ہیں)۔ کثیر الانتخابی سوالات تین لازمی اجزاء پر مشتمل ہوتے ہیں:

1. سوال ("سوال کا مرکزی حصہ")
2. درست جواب ("سوال کی کلید")
3. کئی غلط متبادل (جنہیں "مشتت متبادل" کہا جاتا ہے)

اور اختیاری (اور خود احتسابی میں خاص طور پر قیمتی):

1. طالب علم کے جواب پر تاثراتی تبصرہ (feedback comment)۔
- تینا براہ راست سوال یا نامکمل بیان کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر:

براہ راست سوال
پاکستان کا دار الحکومت کون سا ہے؟ ----- (تینا)
A. پیرس ----- (مشتت متبادل)

- B. لڑبن۔----- (مشتت متبادل)
 C. اسلام آباد۔----- (کلید)
 D. روم۔----- (مشتت متبادل)

نامکمل بیان
 پاکستان کا دارالحکومت ہے

A. پیرس۔

B. لڑبن۔

C. اسلام آباد۔

D. روم۔

کثیر الانتخابی سوالات ایک سوال اور متعدد ممکنہ جوابات (آپشنز) پر مشتمل ہوتے ہیں، جن میں درست جواب اور کئی غلط جوابات (مشتت متبادل) شامل ہوتے ہیں۔ عام طور پر طلبہ متعلقہ نمبر یا حرف پر دائرہ لگا کر یا مشین سے پڑھی جانے والی جوابی شیٹ پر متعلقہ دائرہ بھر کر درست جواب منتخب کرتے ہیں۔ طلبہ عموماً اس قسم کے سوالات کا جواب کافی تیزی سے دے سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں یہ اکثر مواد کے وسیع دائرے کے بارے میں طالب علم کے علم کو جانچنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان سوالات کو بنانا وقت طلب ہو سکتا ہے کیونکہ متعدد قابل قبول مشتت متبادل تیار کرنا اکثر مشکل ہوتا ہے۔ تاہم ان کی جانچ بہت تیزی سے کی جا سکتی ہے۔

کثیر الانتخابی سوالات ان کے لیے موزوں ہیں:

• اطلاق، ترکیب، تجزیہ اور تشخیص کی سطحیں

کثیر الانتخابی سوالات لکھنے کے اصول (RULES FOR WRITING MULTIPLE-CHOICE QUESTIONS)

کئی اصول ہیں جن پر عمل کر کے اس قسم کے تحریری امتحان کے معیار کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔

1. صرف اہم حقائق کا امتحان لیں!

یقینی بنائیں کہ ہر سوال صرف اہم علم کا امتحان لے۔ تفصیلی سوالات سے گریز کریں۔ ہر سوال کو رس کے پہلے سے طے شدہ تدریسی مقاصد سے متعلق ہونا چاہیے۔

2. سادہ زبان استعمال کریں!

ہجے اور قواعد کا خیال رکھتے ہوئے سادہ زبان استعمال کریں۔ ہجے اور قواعد کی غلطیاں (جب تک آپ ہجے یا قواعد کا امتحان نہ لے رہے ہوں) طلبہ کو صرف الجھن میں ڈالتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ اپنے مضمون کے علم کا امتحان لے رہے ہیں نہ کہ لسانی مہارت کا۔

3. سوالات مختصر اور واضح بنائیں!

سوال کے مرکزی حصے کے متن کو تمام غیر ضروری الفاظ اور غیر متعلقہ مواد سے صاف کریں۔ اس سے طلبہ کو یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ ان سے بالکل کیا توقع کی جاتی ہے۔ بہتر ہے کہ سوال اس طرح ترتیب دیا جائے کہ متن کا اصل حصہ سوال کے مرکزی حصے میں ہو، جوابات میں دہرایا نہ گیا ہو۔

4. سوالات درست طریقے سے ترتیب دیں!

خیال رکھیں کہ سوال کی ترتیب (بالواسطہ طور پر بھی) درست جواب کی کلید ظاہر نہ کرے۔ (ٹیسٹ حل کرنے میں ماہر) طالب علم اسے آسانی سے پہچان لے گا اور الفاظ کے امتزاج، قواعد وغیرہ کی وجہ سے درست جواب پالے گا، اپنے حقیقی علم کی وجہ سے نہیں۔

5. سوالات کی آزادی کا خیال رکھیں!

خیال رکھیں کہ ایک ہی موضوع سے متعلق مواد اور اصطلاحات دہرائی نہ جائیں، کیونکہ ایک سوال کا جواب دوسرے سوال کو حل کرنے کی کلید بن سکتا ہے۔

6. یکساں جوابات پیش کریں!

تمام پیش کردہ جوابات یکساں، واضح اور حقیقت پسندانہ ہونے چاہئیں۔ مثال کے طور پر، کسی جواب کا نام ممکن ہونا یا مختلف جوابات کے متن کی غیر مساوی مقدار درست جواب کی طرف اشارہ کر سکتی ہے۔ ایسا سوال حقیقی علم کا امتحان نہیں لیتا۔ کلید کی جگہ بے ترتیب ہونی چاہیے۔ اگر جوابات اعداد ہیں تو انہیں صعودی ترتیب میں درج کیا جانا چاہیے۔

7. منفی سوالات پوچھنے سے گریز کریں!

اگر آپ منفی سوالات استعمال کرتے ہیں تو نفی کو بڑے حروف (CAPITAL letters) سے نمایاں کرنا ضروری ہے، مثلاً "Which of the following IS NOT correct" یا "All of the following statements are true EXCEPT"۔

8. "تمام جوابات درست ہیں" یا "کوئی جواب درست نہیں" کی طرز کے مشنت تبادل سے گریز کریں! اساتذہ یہ جملے سب سے زیادہ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب مشنت تبادل کے خیالات ختم ہو جائیں۔ طلبہ، یہ جانتے ہوئے کہ ایسے سوالات کے پیچھے کیا ہے، شاذ و نادر ہی اس سے دھوکہ کھاتے ہیں۔ لہذا اگر آپ ایسے جملے استعمال کریں تو کبھی کبھی انہیں کلیدی جواب کے طور پر استعمال کریں۔ مزید برآں، اگر طالب علم پہچان لے کہ دو جوابات درست ہیں (5 آپشنز میں سے)، تو وہ دیگر مشنت تبادل کی درستگی جانے بغیر یہ نتیجہ نکال سکے گا کہ کلیدی جواب "تمام جوابات درست ہیں" والا جملہ ہے۔

9. مشنت تبادل درست جواب (کلید) سے نمایاں طور پر مختلف ہونے چاہئیں! وہ مشنت تبادل جو کلیدی جواب سے معمولی فرق رکھتے ہیں، برے مشنت تبادل ہیں۔ اچھے یا مضبوط مشنت تبادل وہ جملے ہیں جو خود درست معلوم ہوتے ہیں، لیکن کسی خاص سوال کا درست جواب نہیں ہوتے۔

10. مشنت تبادل کی مناسب تعداد پیش کریں۔ مشنت تبادل کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی، طالب علم کے اندازے سے درست جواب (کلید) پانے کا امکان اتنا ہی کم ہوگا۔ اعلیٰ تعلیم کے ٹیسٹوں میں اکثر 5 جوابات والے سوالات استعمال ہوتے ہیں (1 کلید + 4 مشنت تبادل)۔ یعنی طالب علم کے درست جواب کا اندازہ لگانے کا امکان 20 فیصد ہوتا ہے۔

فوائد (Advantages)

کثیر الانتخابی سوالات کوئی اکسیر نہیں ہیں۔ ان کے فوائد بھی ہیں اور نقصانات بھی، بالکل کسی بھی دوسری قسم کے سوالات کی طرح۔ اساتذہ کو ان خصوصیات سے آگاہ ہونا چاہیے تاکہ کثیر الانتخابی سوالات کو مؤثر طریقے سے استعمال کر سکیں۔

فوائد

ہمہ گیری (Versatility)

کثیر الانتخابی سوالات کئی مختلف مضامین کے شعبوں میں استعمال کے لیے موزوں ہیں، اور تعلیمی مقاصد کی وسیع اقسام کی پیمائش کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ یہ سیکھنے کے نتائج کی مختلف سطحوں کے مطابق ڈھالے جا سکتے ہیں، علم کی سادہ یادداشت سے لے کر زیادہ پیچیدہ سطحوں تک، مثلاً طالب علم کی یہ صلاحیت:

• مظاہر کا تجزیہ کرنا

• اصولوں کا نئی صورتوں پر اطلاق کرنا

- تصورات اور اصولوں کو سمجھنا
- حقیقت اور رائے میں فرق کرنا
- سبب و معلول کے تعلقات کی تشریح کرنا
- چارٹس اور گرافس کی تشریح کرنا
- معلومات کی مطابقت کا فیصلہ کرنا
- دیے گئے مواد سے نتائج اخذ کرنا
- مسائل حل کرنا

کثیر الانتخابی سوالات کی مشکل کو متبادل جوابات بدل کر قابو کیا جاسکتا ہے، کیونکہ متبادل جوابات جتنے زیادہ یکساں ہوں گے، درست جواب کی شناخت کے لیے طلبہ کو اتنا ہی باریک فرق کرنا پڑے گا۔ کثیر الانتخابی سوالات، سوالی تجزیے (item analysis) کے لیے موزوں ہیں، جس سے استاد درست طریقے سے کام نہ کرنے والے مشنت متبادل بدل کر سوال کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، طالب علم کے چنے ہوئے مشنت متبادل کو طالب علم کی غلط فہمیوں یا استاد کی تدریس کی کمزوریوں کی تشخیص کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

صدقیت (Validity)

عموماً مضمون نویسی کے سوال کا جواب دینے میں کثیر الانتخابی سوال کے جواب سے کہیں زیادہ وقت لگتا ہے، کیونکہ مضمون کے جواب کی ترتیب اور تحریر بہت سست عمل ہے۔ اس لیے طالب علم اتنے وقت میں کئی کثیر الانتخابی سوالات کا جواب دے سکتا ہے جتنا ایک مضمون کے سوال میں لگتا ہے۔ یہ خصوصیت کثیر الانتخابی سوالات استعمال کرنے والے استاد کو دیے گئے امتحانی وقت میں کورس کے مواد کے وسیع تر نمونے کا امتحان لینے کے قابل بناتی ہے۔ نتیجتاً ٹیسٹ کے نمبر کورس میں طلبہ کی مجموعی کامیابی کے زیادہ نمائندہ ہوں گے۔

اعتباریت (Reliability)

اچھی طرح لکھے گئے کثیر الانتخابی سوالات اعتباریت کے معاملے میں سوالات کی دیگر اقسام کے مقابلے میں بہتر ہوتے ہیں۔ یہ صحیح/غلط سوالات کی نسبت اندازے سے کم متاثر ہوتے ہیں، اس لیے زیادہ اعتباری نمبر پیدا کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ ان کی جانچ مختصر جواب والے سوالات کی جانچ سے زیادہ واضح ہوتی ہے کیونکہ غلط ہجے یا جزوی جوابات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ چونکہ کثیر الانتخابی سوالات کی جانچ معروضی ہوتی ہے، اس لیے یہ جانچنے والے کی بے قاعدگیوں سے متاثر نہیں ہوتے جیسے مضمون کے سوالات ہوتے ہیں، اور یہ بڑھک بازی اور تحریری صلاحیت کے عوامل کے اثر سے بنیادی طور پر محفوظ ہوتے ہیں، یہ دونوں مضمون کے ٹیسٹ کے نمبروں کی اعتباریت کم کر سکتے ہیں۔

کارکردگی (Efficiency)

کثیر الانتخابی سوالات تیز جانچ کے لیے موزوں ہیں، جو اکثر جانچنے والی مشینوں سے کی جاتی ہے۔ اس سے ٹیسٹ کے نتائج طلبہ کو جلد پہنچائے جاتے ہیں تاکہ کورس کے آگے بڑھنے سے پہلے تدریس کی مزید وضاحت کی جاسکے۔ دوسری طرف مضمون کے سوالات کی درجہ بندی دستی طور پر، ایک ایک کر کے کرنی پڑتی ہے۔ مجموعی طور پر کثیر الانتخابی ٹیسٹ:

- بہت مؤثر ہوتے ہیں
- تمام سطحوں پر ہمہ گیر ہوتے ہیں
- طالب علم کے لیے کم سے کم تحریر
- اندازہ لگانا کم ہو جاتا ہے
- مواد کے وسیع دائرے کا احاطہ کر سکتے ہیں

نقصانات (Disadvantages)

ہمہ گیری (Versatility)

چونکہ طالب علم جواب خود تحریر کرنے یا بنانے کے بجائے متبادل جوابات کی فہرست میں سے جواب منتخب کرتا ہے، اس لیے کثیر الانتخابی سوالات سیکھنے کے بعض نتائج کی پیمائش کے لیے موزوں نہیں ہیں، مثلاً طالب علم کی یہ صلاحیت:

- وضاحتیں پیش کرنا
- سوچ کے عمل کو ظاہر کرنا
- معلومات فراہم کرنا
- ذاتی خیالات کو منظم کرنا
- کوئی مخصوص کام انجام دینا
- اصل خیالات پیدا کرنا
- مثالیں فراہم کرنا

سیکھنے کے ایسے نتائج کی پیمائش مختصر جواب یا مضمون کے سوالات، یا عملی ٹیسٹوں سے بہتر ہوتی ہے۔

اعتباریت (Reliability)

اگرچہ یہ صحیح / غلط سوالات کی نسبت اندازے سے کم متاثر ہوتے ہیں، پھر بھی کثیر الانتخابی سوالات کسی حد تک متاثر

ہوتے ہیں۔ اندازے کا یہ عنصر کثیر الانتخابی سوالات کے نمبروں کی اعتباریت کچھ کم کر دیتا ہے، لیکن ٹیسٹ میں سوالات کی تعداد بڑھانے سے اعتباریت میں یہ کمی پوری ہو جاتی ہے۔

بناوٹ کی مشکل (Difficulty of Construction)

اچھے کثیر الانتخابی سوالات عموماً سوالات کی دیگر اقسام سے زیادہ مشکل اور وقت طلب ہوتے ہیں۔ قابل قبول مشقت متبادل سوچنا ایک خاص مہارت کا تقاضا کرتا ہے۔ تاہم مطالعے، مشق اور تجربے سے یہ مہارت بڑھائی جاسکتی ہے۔

گرون لنڈ (Gronlund، 1995) لکھتے ہیں کہ کثیر الانتخابی سوالات بنانا مشکل ہے۔ موزوں مشقت متبادل اکثر مشکل سے ملتے ہیں اور استاد "فضول" جواب سے خلا پُر کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ آپشنز کی حد محدود کرنے کا اثر ٹیسٹ میں ماہر طالب علم پر پڑے گا۔ یہ بنانے میں بھی انتہائی وقت طلب ہوتے ہیں، فی سوال ایک گھنٹہ کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ آخر میں کثیر الانتخابی سوالات کو حل کرنے میں طالب علم کو عموماً معروضی سوالات کی دیگر اقسام سے زیادہ وقت لگتا ہے (خاص طور پر وہ سوالات جن میں باریک فرق کرنا ہو)۔

• اچھے سوالات بنانا مشکل ہے۔

• قابل قبول مشقت متبادل / متبادل جوابات سوچنا مشکل ہے۔

سرگرمی 4.1: کثیر الانتخابی سوالات کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے براہ راست سوال کے دو اور نامکمل بیان کے دو سوالات بنائیں۔

4.1.2 صحیح / غلط سوالات (True/False Questions)

صحیح / غلط ٹیسٹ میں طالب علم کو یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ کوئی بیان صحیح ہے یا غلط۔ اس قسم کا سب سے بڑا نقصان کامیاب اندازے کا موقع ہے۔ گرون لنڈ (Gronlund، 1995) کے مطابق متبادل جوابی سوالات ایسے اعلانیہ بیان پر مشتمل ہوتے ہیں جسے طالب علم سے صحیح یا غلط، درست یا نادرست، ہاں یا نہیں، حقیقت یا رائے، متفق یا غیر متفق وغیرہ نشان زد کرنے کو کہا جاتا ہے۔ ہر صورت میں صرف دو ممکنہ جوابات ہوتے ہیں۔ چونکہ صحیح / غلط آپشن سب سے عام ہے، اس لیے یہ قسم زیادہ تر صحیح / غلط ہی کہلاتی ہے۔ طلبہ بیان کی درستگی کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں۔ اسے "دوہری پسند" (binary-choice) سوال بھی کہا جاتا ہے کیونکہ صرف دو آپشن ہوتے ہیں جن میں سے انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ یہ قسم کی سوالات بلوم کی تعلیمی مقاصد کی درجہ بندی کے ادراکی شعبے میں بیان کردہ علم، فہم اور اطلاق کے نتائج کی جانچ کے لیے زیادہ مؤثر ہیں۔

مثال

ہدایات: درج ذیل بیانات کے درست جواب پر دائرہ لگائیں۔

1. علامہ اقبال بانی پاکستان ہیں۔ صحیح / غلط
2. جمہوری نظام عوام کے لیے ہے۔ صحیح / غلط
3. قائد اعظم پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ صحیح / غلط

ان کے لیے موزوں:

- علم کی سطح کا مواد
- مشہور غلط فہمیوں کے بارے میں طالب علم کی سمجھ کا جائزہ
- دو منطقی جوابات والے تصورات

فوائد (Advantages)

- زبانی علم کی آسانی سے جانچ
- ہر سوال کے صرف دو ممکنہ جوابات ہوتے ہیں
- استاد کے لیے بنانا آسان
- ممتحن کے لیے جانچنا آسان
- کمزور طلبہ کے لیے مددگار
- مواد کی بڑی مقدار کا امتحان لے سکتا ہے
- طلبہ فی منٹ 3 تا 4 سوالات کا جواب دے سکتے ہیں

نقصانات (Disadvantages)

- یہ بنانے میں آسان ہیں۔
- ان طلبہ میں فرق کرنا مشکل ہے جو مواد جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے۔
- طلبہ کے پاس اندازے سے درست جواب پانے کا 50-50 موقع ہوتا ہے۔
- اعلیٰ اعتباریت کے لیے سوالات کی بڑی تعداد درکار ہوتی ہے۔

- پچاس فیصد اندازے کا عنصر۔
- نچلی درجے کی سوچ کی مہارتوں کی جانچ کرتے ہیں۔
- طلبہ کی تعلیمی کامیابی کے ناقص نمائندہ ہیں۔

اچھے صحیح/غلط سوالات لکھنے کے لیے نکات (Tips for Writing Good True/False items)

- دوہری نفی سے گریز کریں۔
 - لمبے/پیچیدہ جملوں سے گریز کریں۔
 - مخصوص تعین کنندہ الفاظ احتیاط سے استعمال کریں: کبھی نہیں، صرف، تمام، کوئی نہیں، ہمیشہ، ہو سکتا، شاید، کر سکتا، کبھی کبھی، عموماً، کچھ، چند۔
 - ہر سوال میں صرف ایک مرکزی خیال استعمال کریں۔
 - معمولی باتوں پر زور نہ دیں۔
 - بالکل مقداری زبان استعمال کریں۔
 - سوالات کتاب سے براہ راست نہ اٹھائیں۔
 - غلط کو صحیح سے زیادہ بنائیں (60/40)۔ (طلبہ کے صحیح جواب دینے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔)
 - ٹیسٹ شروع کرنے سے پہلے صحیح یا غلط نشان زد کرنے کا مطلوبہ طریقہ واضح طور پر سمجھا دینا چاہیے۔
 - ایسے بیانات بنائیں جو یقینی طور پر صحیح یا یقینی طور پر غلط ہوں، بغیر اضافی شرائط کے۔ اگر رائے استعمال کی جائے تو اسے کسی ماخذ سے منسوب کریں۔
- ان سے گریز کریں:

1. زبانی شقیں، مطلق الفاظ اور پیچیدہ جملے؛
2. وسیع عمومی بیانات جو مزید شرائط کے بغیر عموماً صحیح یا غلط نہیں ہوتے؛
3. غیر معین درجے کے الفاظ (مثلاً بڑا، طویل عرصہ، یا باقاعدگی سے) یا مطلق الفاظ (مثلاً کبھی نہیں، صرف، یا ہمیشہ)۔
4. سوالات کو منظم ترتیب میں رکھنا (مثلاً صحیح صحیح غلط غلط، صحیح غلط وغیرہ)؛
5. بیانات کو براہ راست متن سے لے کر سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کرنا۔

سرگرمی 4.2: صحیح/غلط (True & False) کی نشاندہی کرتے ہوئے پانچ سوالات درج کریں۔

4.1.3 ملاپی سوالات (Matching items)

کننگھم (Cunningham، 1998) کے مطابق ملاپی سوالات دو متوازی کالموں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ بائیں کالم میں جواب طلب سوالات ہوتے ہیں، جنہیں مقدمات (premises) کہا جاتا ہے؛ دائیں کالم میں جوابات ہوتے ہیں، جنہیں رد عمل (responses) کہا جاتا ہے۔ طالب علم سے کہا جاتا ہے کہ ہر مقدمے کو کسی رد عمل سے جوڑ کر ملاپی جوڑا بنائے۔

مثال کے طور پر:

کالم "الف" دارالحکومت	کالم "ب" ملک
اسلام آباد	ایران
تہران	اسپین
استنبول	پرتگال
میڈرڈ	پاکستان
جدہ	نیدرلینڈز
	ترکی
	مغربی جرمنی

ملاپی سوالات طالب علم کی اس صلاحیت کو جانچنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں کہ وہ ایک کالم میں اصطلاحات، اجزاء، الفاظ، فقرے، شقوں یا علامات کے درمیان تعلقات پہچانے اور دوسرے کالم میں متعلقہ متبادل سے ربط قائم کرے۔ اس طرز کے سوال کو استعمال کرتے وقت اچھی عادت یہ ہے کہ جوابی کالم میں ایسے متبادل دیے جائیں جو ایک سے زیادہ بار استعمال ہوں، یا بالکل استعمال نہ ہوں، تاکہ اخراج سے اندازہ لگانے کا سدباب ہو۔ ملاپی سوالات میں ہر کالم میں انتخاب کی تعداد برابر یا غیر برابر ہو سکتی ہے۔

ملاپ - برابر کالم - اس طرز کو استعمال کرتے وقت، جوابی کالم میں کچھ سوالات کے لیے ایسا انتظام کرنا کہ وہ ایک سے زیادہ بار استعمال ہوں، یا بالکل نہ ہوں، اخراج سے اندازہ لگانے کا سدباب کر سکتا ہے۔

ان کے لیے موزوں:

• علم کی سطح

• کچھ فہم کی سطح، اگر مناسب طریقے سے بنایا گیا ہو

اقسام:

• تعریفوں کے ساتھ اصطلاحات

• دوسرے فقروں کے ساتھ فقرے

• اثرات کے ساتھ اسباب

• بڑی اکائیوں کے ساتھ اجزا

• حل کے ساتھ مسائل

فوائد (Advantages)

ملاپی مشقوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کم سے کم وقت میں حقائق پر مبنی معلومات کی اچھی خاصی مقدار کا امتحان لیا جا سکتا ہے، جس سے ٹیسٹ مختصر اور مؤثر بنتے ہیں۔ یہ خاص طور پر کون، کیا، کب اور کہاں قسم کے مضامین کے لیے موزوں ہیں۔ مزید برآں طلبہ اکثر ان ٹیسٹوں کو حل کرنا مزیدار سمجھتے ہیں کیونکہ ان میں معنی جیسی خصوصیات ہوتی ہیں۔

• کم سے کم جگہ / تیار کے وقت میں علم کی سطح کا زیادہ سے زیادہ احاطہ

• ان مواد کے شعبوں میں قیمتی جن میں بہت سے حقائق ہوں

نقصانات (Disadvantages)

ملاپی مشقوں کی اصل مشکل یہ ہے کہ اساتذہ اکثر محسوس کرتے ہیں کہ مضمون کی مقدار ناکافی ہے یا ملاپی اصطلاحات کے لیے موزوں نہیں۔ مشق ایک ہی قسم کے مضمون کی یکساں اشیاء تک محدود ہونی چاہیے (مثلاً مصنفین-ناول؛ ایجادات-موجد؛ اہم واقعات-تاریخیں؛ اصطلاحات-تعریفیں؛ اصول-مثالیں وغیرہ)۔ جہاں غیر مشابہ سوالات کے جھرمٹ استعمال کیے جائیں، وہاں کم علم طالب علم بھی غیر متعلقہ اور بے جوڑ نوعیت سے ناموزوں اشیاء کو پہچان سکتا ہے (مثلاً مصنفین کی فہرست میں دارالحکومتوں کے نام شامل کرنا)۔

طالب علم دو فہرستوں سے منسلک اشیاء کی شناخت کرتا ہے۔ یہ امتیاز کرنے، درجہ بندی کرنے اور مشابہ تصورات میں ربط قائم کرنے کی صلاحیت کی جانچ کے لیے مفید ہے۔

• طلبہ کے لیے وقت طلب

• سیکھنے کی اعلیٰ سطحوں کے لیے اچھا نہیں

اچھے ملاپی سوالات لکھنے کے لیے نکات (Tips for Writing Good Matching items)

ملاپی سوالات لکھنے کے لیے کچھ تجاویز یہ ہیں:

- تفصیلات کی فہرست اور آپشنز کی فہرست دونوں کافی مختصر اور یکساں رکھیں۔ دونوں ایک ہی صفحے پر آنے چاہئیں۔
- یکسانیت یقینی بنانے کے لیے فہرستوں کو عنوان دیں اور تفصیلات اور آپشنز کو کسی منطقی ترتیب میں لگائیں۔ اگر یہ ناممکن ہو تو شاید آپ مشق میں بہت وسیع تنوع شامل کر رہے ہیں۔ دو یا زیادہ مشقیں بنانے کی کوشش کریں۔
- یقینی بنائیں کہ تمام آپشنز ہر تفصیل کے لیے قابل قبول مشقت متبادل ہوں تاکہ فہرستوں کی یکسانیت یقینی ہو۔
- بائیں طرف تفصیلات کی فہرست میں لمبے فقرے یا بیانات ہونے چاہئیں، جبکہ دائیں طرف آپشنز مختصر فقرے، الفاظ یا علامات پر مشتمل ہونے چاہئیں۔
- فہرست میں ہر تفصیل کو نمبر دیا جانا چاہیے (ہر ایک ایک سوال ہے)، اور آپشنز کی فہرست کی شناخت حرف سے ہونی چاہیے۔

- آپشنز تفصیلات سے زیادہ شامل کریں۔ اگر آپشنز کی فہرست تفصیلات کی فہرست سے لمبی ہو تو طلبہ کے لیے آپشنز خارج کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپشنز کی فہرست چھوٹی ہو تو کچھ آپشنز ایک سے زیادہ بار استعمال کرنے ضروری ہوں گے۔ ہمیشہ کچھ ایسے آپشنز شامل کریں جو کسی تفصیل سے نہ ملتے ہوں، یا کچھ جو ایک سے زیادہ سے ملتے ہوں، یا دونوں۔

• ہدایات میں ملاپ کی بنیاد واضح کریں اور بتائیں کہ آیا آپشنز ایک سے زیادہ بار استعمال ہو سکتے ہیں۔

• 15 یا اس سے کم سوالات کی ضرورت ہوتی ہے۔

• ملاپ کی بنیاد پر اچھی ہدایات دیں۔

• جوابی کالم کی اشیا ایک سے زیادہ بار استعمال کریں (اندازے کے اثرات کم کرتا ہے)۔

• تمام جوابات قابل قبول بنائیں۔

• تمام اشیا ایک ہی صفحے پر رکھیں۔

• جواب کو کسی منطقی ترتیب میں رکھیں (تاریخی، حروفِ تہجی وغیرہ)۔

سرگرمی 4.3: ملاپی سوالات کی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی موضوع پر ملاپ کی صورت کے کم از کم پانچ سوالات بنائیں۔

4.1.4 تکمیلی سوالات (Completion Items)

صحیح / غلط سوالات کی طرح تکمیلی سوالات بھی لکھنے میں نسبتاً آسان ہوتے ہیں۔ شاید کلاس روم کے اساتذہ کے بنائے گئے پہلے ٹیسٹ اور طلبہ کے دیے گئے پہلے ٹیسٹ تکمیلی ٹیسٹ ہی ہوتے ہیں۔ تاہم تمام دیگر طرزوں کے سوالات کی طرح اچھے اور برے تکمیلی سوالات بھی ہوتے ہیں۔ طالب علم کسی بیان میں ایک یا زیادہ خالی جگہیں پُر کرتا ہے۔ انہیں "خلا پُر کرنے والے" (Gap-Fillers) بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علم اور فہم کے تعلیمی نتائج کی جانچ کے لیے سب سے زیادہ مؤثر ہیں لیکن اعلیٰ سطح کے نتائج کے لیے بھی لکھے جاسکتے ہیں۔ مثلاً پاکستان کا دارالحکومت ----- ہے۔

تکمیلی یا فراہمی سوالات لکھنے کے لیے تجاویز (Suggestions for Writing Completion or Supply Items)

تکمیلی یا فراہمی سوالات لکھنے کے لیے ہماری تجاویز یہ ہیں:

I. اگر ممکن ہو تو سوالات میں ایک لفظ کے جواب یا مختصر اور قطعی بیان کا تقاضا ہونا چاہیے۔ ایسے بیانات سے گریز کریں جو اتنے غیر معین ہوں کہ ان کا منطقی جواب کئی اصطلاحات ہو سکتی ہیں۔

a. برا سوال:

دوسری جنگِ عظیم _____ میں ختم ہوئی۔

b. بہتر سوال:

دوسری جنگِ عظیم سن _____ میں ختم ہوئی۔

II. یقینی بنائیں کہ سوال یا بیان امتحان کے سامنے کوئی مسئلہ رکھے۔ براہِ راست سوال اکثر نامکمل بیان سے زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ یہ زیادہ ساخت فراہم کرتا ہے۔

III. یقینی بنائیں کہ طالب علم سے مطلوبہ جواب حقائق کے لحاظ سے درست ہو۔ یقینی بنائیں کہ سوال میں استعمال کی گئی زبان جانچے جانے والے مضمون کے شعبے کے حوالے سے دقیق اور درست ہو۔

IV. صرف کلیدی الفاظ حذف کریں؛ اتنے عناصر ختم نہ کریں کہ مواد کا مفہوم متاثر ہو۔

a. برا سوال:

_____ طرز کا سوالیہ ٹیسٹ عموماً _____ طرز سے زیادہ _____ ہوتا ہے۔

b. بہتر سوال:

فراہمی طرز کے سوالیہ ٹیسٹ کی درجہ بندی عموماً _____ طرز سے کم معروضی ہوتی ہے۔

I. بیان اس طرح لکھیں کہ خالی جگہ جملے کے شروع کے بجائے آخر کے قریب ہو۔ اس سے بے ڈھنگے جملوں سے بچا جا سکے گا۔

II. اگر مسئلے میں عددی جواب درکار ہو تو وہ اکائیاں بتائیں جن میں اسے ظاہر کرنا ہے۔

سرگرمی 4.3: پاکستان کے بارے میں خالی جگہ پُر کرنے کے پانچ سوالات بنائیں۔

4.2 فراہمی طرز کے سوالات (Supply Type Items)

ہو بازی کا انسٹرکٹر فراہمی طرز کے سوالات کے استعمال سے کسی مضمون کے بارے میں طلبہ کے عمومی علم کی سطح کا تعین کر سکتا ہے۔ فراہمی طرز کے ٹیسٹ کے زمرے میں سوالات کی چار اقسام ہیں۔ عام طور پر یہ ہیں: تکمیلی سوالات، مختصر جوابات، محدود جواب اور توسیعی جواب (مضمون نویسی کی قسم محدود اور توسیعی جوابات پر مشتمل ہوتی ہے)۔

4.2.1 مختصر جواب (Short Answer)

طالب علم کسی سوال کا جواب دیتا ہے جو ایک لفظ یا فقرے پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ یہ علم اور فہم کے تعلیمی نتائج کی جانچ کے لیے سب سے زیادہ مؤثر ہیں لیکن اعلیٰ سطح کے نتائج کے لیے بھی لکھے جاسکتے ہیں۔ مختصر جواب کے سوالات دو قسم کے ہوتے ہیں۔

- سادہ براہ راست سوالات
- پاکستان کے پہلے صدر کون تھے؟
- تکمیلی سوالات

پاکستان کے پہلے صدر کا نام _____ ہے۔

ان سوالات کا جواب ایک لفظ، فقرے، عدد یا علامت سے دیا جاسکتا ہے۔ مختصر جواب کے ٹیسٹ مضمون نویسی اور معروضی ٹیسٹوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ طالب علم کو جواب خود دینا ہوتا ہے جیسے مضمون کے سوال میں، لیکن انتہائی مختصر شکل میں جیسے معروضی سوال میں۔

ان کے لیے موزوں:

• اطلاق، ترکیب، تجزیہ اور تشخیص کی سطحیں

فوائد (Advantages)

• بنانا آسان

• "کون"، "کیا"، "کہاں"، "کب" والے مواد کے لیے اچھا

• اندازہ لگانا کم سے کم کرتا ہے

• زیادہ گہری پڑھائی کی ترغیب دیتا ہے - طالب علم کو جواب آنا چاہیے بنسبت جواب پہچاننے کے۔

گرون لنڈ (Gronlund, 1995) لکھتے ہیں کہ مختصر جواب کے سوالات کے کئی فوائد ہیں۔

• یہ اس امکان کو کم کرتے ہیں کہ طالب علم درست جواب کا اندازہ لگائے گا

• یہ استاد کے لیے بنانے میں نسبتاً آسان ہیں۔

• یہ ریاضی، سائنس اور غیر ملکی زبانوں کے لیے موزوں ہیں جہاں علم کی مخصوص اقسام کا امتحان لیا جاتا ہے (عام خوردنی نمک کا فارمولا _____ ہے)۔

• یہ سقراطی سوال و جواب کی طرز سے ہم آہنگ ہیں جو بنیادی مہارتیں سکھاتے وقت ابتدائی جماعتوں میں اکثر استعمال ہوتی ہے۔

نقصانات (Disadvantages)

• حقائق کی یادداشت پر حد سے زیادہ زور دے سکتے ہیں

• خیال رکھیں - سوالات کے ایک سے زیادہ درست جواب ہو سکتے ہیں

• جانچ محنت طلب ہوتی ہے

گرون لنڈ (Gronlund, 1995) کے مطابق مختصر جواب کے سوالات کے کئی نقصانات بھی ہیں۔

• یہ ان مواد کے شعبوں تک محدود ہیں جن میں طالب علم کے علم کو ایک یا دو الفاظ سے مناسب طور پر ظاہر کیا جا سکتا ہو۔

- معروضی سوالات کی دیگر اقسام سے جانچنے میں زیادہ مشکل ہیں کیونکہ طلبہ ہمیشہ غیر متوقع جوابات لے آتے ہیں جو مکمل یا جزوی طور پر درست ہوتے ہیں۔
- مختصر جواب کے سوالات عموماً طلبہ کو معلومات کی ترکیب، تشخیص اور اطلاق کا کم موقع دیتے ہیں۔

اچھے مختصر جواب کے سوالات لکھنے کے لیے نکات (Tips for Writing Good Short Answer Items)

- تعریفوں کے ساتھ استعمال کرتے وقت: تعریف کے بجائے اصطلاح دیں۔ طالب علم کے علم کو پرکھنے کے لیے بہتر ہے۔
- اعداد کے لیے درستگی / اکائیوں کی متوقع ڈگری بتائیں۔
- براہ راست سوالات استعمال کریں، نامکمل بیان نہیں۔
- اگر نامکمل بیانات استعمال کریں تو ایک سوال میں 2 سے زیادہ خالی جگہیں نہ رکھیں۔
- خالی جگہیں اس طرح لگائیں کہ جانچ آسان ہو۔
- سوال اس طرح لکھنے کی کوشش کریں کہ صرف ایک جواب ممکن ہو۔
- سرگرمی 4.5: پاکستان میں جمہوریت پر مختصر جوابات کا ایک ٹیسٹ بنائیں۔

4.2.3 مضمون نویسی (Essay)

مضمون نویسی کے سوالات فراہمی یا تعمیری جواب کی قسم کے سوالات ہیں اور طلبہ کی اعلیٰ درجے کی سوچ کی مہارتوں، مثلاً اطلاق، تنظیم، ترکیب، انضمام، تشخیص یا پیش گوئی کی پیمائش کا بہترین طریقہ ہو سکتے ہیں، ساتھ ہی تحریری مہارت کی پیمائش بھی فراہم کرتے ہیں۔ طالب علم کو جواب ترتیب دے کر لکھنا ہوتا ہے، جو تفصیلی اور طویل ہو سکتا ہے۔ جواب کی درستگی اور معیار کا فیصلہ استاد کرتا ہے۔

مضمون نویسی کے سوالات ایک پیچیدہ محرک فراہم کرتے ہیں جس کے لیے تحریری جوابات درکار ہوتے ہیں، جن کی لمبائی چند فقروں سے لے کر کئی صفحات تک ہو سکتی ہے۔ مختصر جواب کے سوالات کی طرح یہ طلبہ کو اپنی سمجھ واضح کرنے اور تخلیقی صلاحیت دکھانے کا موقع دیتے ہیں، لیکن بڑھک بازی سے قابل قبول جواب تک پہنچنا طلبہ کے لیے مشکل بنا دیتے ہیں۔ انہیں کافی تیزی اور آسانی سے بنایا جاسکتا ہے لیکن ان سوالات کی جانچ وقت طلب ہو سکتی ہے اور درجہ بندی پر اتفاق مشکل ہو سکتا ہے۔

مضمون نویسی کے سوالات مختصر جواب کے سوالات سے اس لحاظ سے مختلف ہیں کہ مضمون کے سوالات کم ساختہ ہوتے ہیں۔ یہ کھلا پن طلبہ کو یہ ظاہر کرنے دیتا ہے کہ وہ کورس کے مواد کو تخلیقی طریقوں سے یکجا کر سکتے ہیں۔ نتیجتاً مضامین ادراک کی اعلیٰ سطحوں بشمول تجزیہ، ترکیب اور تشخیص کو جانچنے کا پسندیدہ طریقہ ہیں۔ تاہم طالب علم کو زیادہ تر ساخت خود فراہم کرنی پڑتی ہے، جس سے مؤثر جواب کے لیے درکار محنت بڑھ جاتی ہے۔ طلبہ اکثر جانچ فکروں کا مضمون لکھنے میں مختصر جواب کے سوالات کے فقری جواب لکھنے سے زیادہ وقت لیتے ہیں۔

مضمون نویسی کے سوالات بہت طویل، کھلے سروں والے سمسٹر کے اختتامی پرچوں یا گھر لے جانے والے ٹیسٹوں سے لے کر جن کی صفحات کی لچکدار حد ہو (مثلاً 10 تا 12 صفحات، 30 صفحات سے زیادہ نہیں وغیرہ) ان مضامین تک ہو سکتے ہیں جن کے جوابات ایک صفحے یا اس سے کم تک محدود ہوں۔ مضمون نویسی کے سوالات تشکیلی تشخیص (formative assessment) (کلاس رومز میں) اور خلاصہ جاتی تشخیص (summative assessment) (معیاری ٹیسٹوں پر) دونوں کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ مضمون نویسی کے سوالات کی 2 بڑی اقسام ہیں - مختصر جواب (جسے محدود یا مختصر بھی کہا جاتا ہے) اور توسیعی جواب۔

- محدود جواب (Restricted Response): زیادہ مستقل جانچ، جوابات کے پیرامیٹر کا خاکہ بناتا ہے
- توسیعی جواب کے مضمون نویسی سوالات (Extended Response Essay Items): ترکیب اور تشخیص کی سطحیں؛ جوابات میں بہت آزادی

A. محدود جواب کے مضمون نویسی سوالات (Restricted Response Essay Items)

مضمون نویسی کا وہ سوال جو ایک مخصوص مسئلہ پیش کرے جس کے لیے طالب علم کو مناسب معلومات یاد کرنی ہوں، اسے موزوں طریقے سے منظم کرنا ہو، قابل دفاع نتیجہ اخذ کرنا ہو، اور اسے پیش کردہ مسئلے کی حدود میں، یا صفحے یا وقت کی حد میں ظاہر کرنا ہو، محدود جواب کی مضمون نویسی قسم کہلاتا ہے۔ مسئلے کا بیان جواب کی حدود واضح کرتا ہے جو طالب علم کی جواب دہی میں رہنمائی کرتی ہیں اور جانچ کے لیے تشخیصی معیار فراہم کرتی ہیں۔

مثال 1:

اسلام آباد اور فیصل آباد میں رہنے والے لوگوں کی زندگیوں میں بڑی مماثلتیں اور فرق درج کریں۔

مثال 2:

لیکچر تدریسی طریقے اور مظاہرے کے تدریسی طریقے کے فوائد اور نقصانات کا موازنہ کریں۔

محدود جواب کے مضمون نویسی سوالات کب استعمال کیے جائیں؟
محدود جواب کے مضمون نویسی سوالات عموماً ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں:

- تعلق کا تجزیہ کرنا
- موقفوں کا موازنہ اور تقابل کرنا
- ضروری مفروضات بیان کرنا
- مناسب نتائج کی شناخت کرنا
- سبب و معلول کے تعلق کی وضاحت کرنا
- کسی نقطہ نظر کی حمایت میں مواد منظم کرنا
- کسی شے یا عمل کے معیار اور قدر کی تشخیص کرنا
- کئی ماخذ سے مواد یکجا کرنا

B. توسیعی جواب کی مضمون نویسی قسم کے سوالات (Extended Response Essay Type)
(Items)

مضمون نویسی کی وہ قسم جو طالب علم کو جواب کی لمبائی اور پیچیدگی طے کرنے دیتی ہے، توسیعی جواب کی مضمون نویسی قسم کہلاتی ہے۔ مضمون کی یہ قسم اور ان کی شعبے کی ترکیب یا تشخیص کی سطحوں پر سب سے زیادہ مفید ہے۔ ہم یہ طے کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ آیا طلبہ معلومات، خیالات یا علم کے ٹکڑوں کو منظم، یکجا، ظاہر اور ان کی تشخیص کر سکتے ہیں۔ توسیعی جواب کے سوالات اسی لیے استعمال ہوتے ہیں۔

مثال:

پاکستان میں بجلی پیدا کرنے کے جتنے مختلف طریقے آپ جانتے ہیں، شناخت کریں؟ ہر ایک کے فوائد اور نقصانات بتائیں۔ آپ کے جواب کی درجہ بندی اس کی درستگی، فہم اور عملی صلاحیت پر ہوگی۔ آپ کا جواب 8 تا 10 صفحات کا ہونا چاہیے اور اس کی تشخیص پہلے سے فراہم کردہ روبرک (rubric) (جانچ کے معیار) کے مطابق ہوگی۔
مجموعی طور پر مضمون نویسی قسم کے سوالات (دونوں اقسام - محدود جواب اور توسیعی جواب)

ان کے لیے موزوں:

- اطلاق، ترکیب اور تشخیص کی سطحیں

اقسام:

- توسیعی جواب: ترکیب اور تشخیص کی سطحیں؛ جوابات میں بہت آزادی
- محدود جواب: زیادہ مستقل جانچ، جوابات کے پیرامیٹرز کا خاکہ بنانا ہے

فوائد (Advantages)

- طلبہ کے اندازہ لگانے کا امکان کم
- بنانا آسان
- زیادہ پڑھائی کی ترغیب دیتا ہے
- طلبہ کو علم منظم کرنے، آراء ظاہر کرنے، اصلیت دکھانے کی صلاحیت دکھانے دیتا ہے۔

نقصانات (Disadvantages)

- جانچے گئے مواد کی مقدار محدود کر سکتا ہے، اس لیے صداقت کم ہوتی ہے۔
- ذاتی، ممکنہ طور پر غیر اعتباری جانچ۔
- جانچنے میں وقت طلب۔

اچھے مضمون نویسی سوالات لکھنے کے لیے نکات (Tips for Writing Good Essay Items)

- سوچنے اور لکھنے کے لیے معقول وقت کی حد دیں۔
- انہیں سوالات کے انتخاب کا جواب دینے نہ دیں (جب وہ صرف سوالات کے ایک سیٹ کا جواب دیں گے تو آپ کو طالب علم کی کامیابی کی وسعت کا اچھا اندازہ نہیں ہوگا)۔
- طالب علم کو قطعی کام دیں۔ موازنہ کریں، تجزیہ کریں، تشخیص کریں وغیرہ۔
- ماڈل جواب کے ساتھ چیک لسٹ پوائنٹ سسٹم استعمال کر کے جانچیں: خاکہ لکھیں، طے کریں کہ ہر حصے کو کتنے نمبر دینے ہیں۔
- ایک وقت میں ایک سوال کی جانچ کریں۔ سب ایک ہی وقت میں۔

سرگرمی 4.6: علم، اطلاق اور تجزیہ کی سطحوں کا احاطہ کرتے ہوئے اس یونٹ پر مضمون نویسی قسم کا ٹیسٹ بنائیں۔

4.3 خود احتسابی سوالات (Self Assessment Questions)

1. جس شعبے میں آپ پڑھا رہے ہیں یا پڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس میں سیکھنے کے کئی ایسے نتائج کی شناخت کریں جن کی پیمائش معروضی اور ذاتی قسم کے سوالات سے بہترین طریقے سے ہو سکتی ہے۔
2. انتخابی اور فراہمی زمروں کی مختلف اقسام پر تنقید کریں۔ آپ کی رائے میں ابتدائی طلبہ کی کامیابی کی سطح کی پیمائش کے لیے کون سی قسم زیادہ موزوں ہے؟
3. یہ فیصلہ کرتے وقت کن عوامل پر غور کرنا چاہیے کہ کلاس روم کے ٹیسٹوں میں ذاتی یا معروضی قسم کے سوالات شامل کیے جائیں؟
4. انتخابی اور فراہمی طرز کے سوالات کے افعال کا موازنہ کریں۔

4.4 حوالہ جات / تجویز کردہ مطالعہ (References/Suggested Readings)

- Airasian, P. (1994) "Classroom Assessment," Second Edition, NY" McGraw-Hill
- American Psychological Association. (1985). Standards for Educational and Psychological Testing. Washington, DC: American Psychological Association
- Anastasi, A. (1988). Psychological Testing (6th ed.). New York, NY: MacMillan Publishing Company
- :Cangelosi, J. (1990) "Designing Tests for Evaluating Student Achievement." NY :Addison-Wesley
- .Cunningham, G.K. (1998). Assessment in the Classroom. Bristol, PA: Falmer Press
- :Ward, A.W., & Murray-Ward, M. (1999). Assessment in the Classroom. Belmont, CA .Wadsworth Publishing Co
- ,Gronlund, N. (1993) "How to Make Achievement Tests and Assessments," 5th Edition .NY: Allyn and Bacon
- Gronlund, N. E. & Linn, R. L. (1995). Measurement and Assessment in Teaching. New .Delhi: Baba Barkha Nath Printers
- Haladyna, T.M. & Downing, S.M. (1989) Validity of a Taxonomy of Multiple-Choice Item-Writing Rules. "Applied Measurement in Education," 2(1), 51-78

- Monahan, T. (1998) The Rise of Standardized Educational Testing in the U.S. – A Bibliographic Overview
- :Ravitch, Diane, "The Uses and Misuses of Tests", in The Schools We Deserve (New York: Basic Books, 1985), pp. 172–181
- .Thissen, D., & Wainer, H. (2001). Test Scoring. Mahwah, NJ: Erlbaum
- Wilson, N. (1997) Educational standards and the problem of error. Education Policy Analysis Archives, Vol 6 No 10

یونٹ 5

جائزہ کے آلات کی اعتباریت (RELIABILITY OF THE) (ASSESSMENT TOOLS)

تحریر: Dr. Muhammad Tanveer Afzal

نظر ثانی: Prof. Dr. Rehana Masrur

مندرجات (CONTENT)

تعارف (Introduction)
مقاصد (Objectives)
5.1 اعتباریت (Reliability)
5.2 اعتباریت کی اقسام (Types of Reliability)
5.3 اعتباریت پر اثر انداز ہونے والے عوامل (Factors Affecting Reliability)
5.4 جائزہ کے آلات کا قابل استعمال ہونا (Usability of Assessment Tools)
5.5 خلاصہ (Summary)
5.6 خود احتسابی سوالات (Self Assessment Questions)

تعارف (Introduction)

جائزہ (assessment) تدریس و تعلم کے عمل کا لازمی حصہ ہے جو اساتذہ کو تعلیمی کورس کے دوران اپنے طلبہ کی کامیابی کی تشخیص کرنے دیتا ہے۔ کئی اساتذہ امتحانات بنانے اور ان کی درجہ بندی میں کمی محسوس کرتے ہیں، اور اکثر طلبہ انہیں دینے سے خوفزدہ ہوتے ہیں۔ پھر بھی ٹیسٹ ایک اہم تعلیمی آلہ ہے۔ اس لیے یہ آلہ اس طرح اعتباری (reliable) اور صادق (valid) ہونا چاہیے کہ ہر شخص کو اس کے نتائج پر اعتماد ہو۔

کلاس روم کے جائزے کی ہر پیمائش مناسب طور پر اعتباری اور صادق ہونی چاہیے، خواہ وہ معمول کا کلاس روم کامیابی کا ٹیسٹ ہو، رویے کی پیمائش ہو یا عملی جائزہ ہو۔ کوئی پیمائش صادق ہونے سے پہلے پہلے اعتباری ہونی چاہیے۔

اساتذہ ہائیوں سے کامیابی کے ٹیسٹ بنا رہے ہیں۔ لیکن ٹیسٹ بنانے سے پہلے استاد یا بیرونی امتحانی ڈیزائنر کو کامیابی کے ٹیسٹ کی خوبیوں سے آگاہ ہونا چاہیے۔ وہ پیمائش جو ٹیسٹ بنانے کے بنیادی اصولوں کو نظر انداز کرے، ایسے نتائج پیدا کر سکتی ہے جو طلبہ کے لیے ناقابل قبول ہوں، اور اصل کارکردگی کی پیمائش نہیں کرے گی۔

اس لیے یہ یونٹ متوقع اساتذہ کے لیے ہے جو اعتباریت (reliability) کے تصور اور معنی، اس کی اقسام، ٹیسٹوں کی اعتباریت پر اثر انداز ہونے والے عوامل اور ٹیسٹوں کے قابل استعمال ہونے سے متعلق ہے۔

مقاصد (Objectives)

اس یونٹ کے مطالعے کے بعد متوقع اساتذہ قابل ہوں گے کہ:

- اپنے الفاظ میں اعتباریت کی تعریف کریں۔
- ٹیسٹوں پر اعتباریت یقینی بنانے کے مختلف طریقے لاگو کریں۔
- اعتباریت پر اثر انداز ہونے والے عوامل کی شناخت کریں۔
- ٹیسٹ بنائیں اور جانچیں کہ وہ کتنا اعتباری ہے۔
- ٹیسٹوں کے انعقاد میں مسائل کم کرنے کے اقدامات کی شناخت کریں۔

5.1 اعتباریت (Reliability)

اعتباریت کی اصطلاح کا کیا مطلب ہے؟ اعتباریت کا مطلب قابلِ اعتماد ہونا (Trustworthy) ہے۔ ٹیسٹ کا نمبر اس وقت اعتباری کہلاتا ہے جب ہمارے پاس یہ ماننے کی وجوہات ہوں کہ ٹیسٹ کا نمبر مستحکم اور معروضی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک ہی ٹیسٹ دو جماعتوں کو دیا جائے اور مختلف اساتذہ اس کی جانچ کریں پھر بھی اس سے ملتے جلتے نتائج برآمد ہوں، تو اسے اعتباری سمجھا جاسکتا ہے۔ استحکام اور قابلِ اعتماد ہونا اس درجے پر منحصر ہے جس حد تک نمبر اتفاقی غلطی سے پاک ہو۔ ہمیں پہلے فرد کے پوچھے گئے سوال (یعنی کیا میرے نمبر اعتباری ہیں؟) اور اعتباریت کو سائنسی طور پر کیسے پایا جاتا ہے، کے درمیان ایک تصوری پل بنانا چاہیے۔ یہ پل اتنا سادہ نہیں جتنا پہلی نظر میں لگتا ہے۔ جب کوئی شخص اعتباریت کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کے ذہن میں کئی باتیں آسکتی ہیں۔ میرا دوست بہت اعتباری ہے، میری گاڑی بہت اعتباری ہے، میرا انٹرنیٹ بل ادا کرنے کا عمل بہت اعتباری ہے، میرے موکل کی کارکردگی بہت اعتباری ہے وغیرہ۔ جن خصوصیات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ مستقل مزاجی، قابلِ انحصار ہونا، پیش گوئی کی صلاحیت، تغیر وغیرہ جیسے تصورات ہیں۔ نوٹ کریں کہ مضمّن طور پر، اعتباریت کے بیانات میں رویہ، مشین کی کارکردگی، مواد کے عمل اور کام کی کارکردگی کبھی اعتباری نہیں ہو سکتے۔ سوال یہ ہے کہ "مختلف مشاہدات پر ٹیسٹ کے نمبر کتنے مختلف ہوتے ہیں؟"

5.1.1 اعتباریت کی کچھ تعریفیں (Some Definitions of Reliability)

میریام ویبسٹر ڈکشنری کے مطابق:

"اعتباریت وہ حد ہے جس تک کوئی تجربہ، ٹیسٹ یا پیمائشی طریقہ بار بار آزمائش پر وہی نتائج دیتا ہے۔"

پاپکنز اور اینٹس (Hopkins & Antes، 2000) کے مطابق:

"اعتباریت ایک مضمّن یا مضامین کے مجموعے کے لیے بار بار ریکارڈنگ پر حاصل شدہ مشاہدات کی مستقل مزاجی ہے۔"

جوپے (Joppe، 2000) اعتباریت کی تعریف یوں کرتے ہیں:

"...وہ حد جس تک نتائج وقت کے ساتھ مستقل ہوں اور زیرِ مطالعہ کل آبادی کی درست نمائندگی کریں، اعتباریت کہلاتی ہے، اور اگر کسی مطالعے کے نتائج ملتے جلتے طریقہ کار کے تحت دوبارہ پیدا کیے جاسکیں تو تحقیقی آلہ اعتباری سمجھا جاتا ہے۔" (ص 1)

اعتباریت کی زیادہ عمومی تعریف یہ ہے: وہ درجہ جس تک کوئی نمبر مختلف اوقات میں (ٹیسٹ-ری ٹیسٹ اعتباریت)، مختلف طریقوں سے (متوازی-طرز اور متبادل-طرز)، یا ایک ہی پیمانے کے اندر مختلف سوالات کے ساتھ (داخلی مستقل مزاجی) ماپنے پر مستحکم اور مستقل ہو۔

5.2 اعتباریت کی اقسام (Types of Reliability)

اعتباریت ٹیسٹ کے معیار کے اہم ترین عناصر میں سے ایک ہے۔ اس کا تعلق ممتحن کی ٹیسٹ میں کارکردگی کی مستقل مزاجی یا دوبارہ پیدا ہونے سے ہے۔ اعتباریت کا بالکل درست حساب لگانا ممکن نہیں۔ اس کے بجائے ہمیں اعتباریت کا تخمینہ لگانا پڑتا ہے، اور یہ ہمیشہ ایک نامکمل کوشش ہوتی ہے۔ یہاں ہم اعتباریت کے بڑے تخمینہ لگانے والوں کا تعارف کراتے ہیں اور ان کی خوبیوں اور کمزوریوں پر بات کرتے ہیں۔

اعتباریت کے تخمینوں کی چھ عمومی جماعتیں ہیں، جن میں سے ہر ایک اعتباریت کا تخمینہ مختلف طریقے سے لگاتی ہے۔ یہ ہیں:

(i) بین الججان / بین المشاہد اعتباریت (Inter-Rater or Inter-Observer Reliability)
اس حد کی جانچ کرنا جس تک مختلف جانچنے والے / مشاہدہ کرنے والے ایک ہی مظہر کے مستقل تخمینے دیتے ہیں۔ یعنی اگر دو اساتذہ ایک ہی ٹیسٹ کی جانچ کریں اور نتائج ملتے جلتے ہوں تو یہ بین الججان یا بین المشاہد اعتباریت کی نشاندہی کرتا ہے۔

(ii) ٹیسٹ-ری ٹیسٹ اعتباریت (Test-Retest Reliability):
ایک وقت سے دوسرے وقت تک پیمائش کی مستقل مزاجی کی جانچ کرنا؛ جب ایک ہی ٹیسٹ دوبارہ دیا جائے اور دونوں دفعات کے نتائج ملتے جلتے ہوں تو یہ ٹیسٹ-ری ٹیسٹ اعتباریت بنتی ہے۔ طلبہ یاد رکھ سکتے ہیں اور پہلی دفعہ کے بعد پختہ ہو سکتے ہیں، جو ٹیسٹ-ری ٹیسٹ اعتباریت کے لیے مسئلہ پیدا کرتا ہے۔

(iii) متوازی-طرز اعتباریت (Parallel-Form Reliability):
ایک ہی مواد کے شعبے سے ایک ہی طرح بنائے گئے دو ٹیسٹوں کے نتائج کی مستقل مزاجی کی جانچ کرنا۔ یہاں ٹیسٹ ڈیزائنز ملتی جلتی قسم کے دو ٹیسٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے اور ان کے انعقاد کے بعد نتائج ملتے جلتے ہوں تو یہ متوازی طرز کی اعتباریت کی نشاندہی کرے گا۔

(iv) داخلی مستقل مزاجی کی اعتباریت (Internal Consistency Reliability):
ٹیسٹ کے اندر سوالات کے درمیان نتائج کی مستقل مزاجی کی جانچ کرنا؛ یہ انفرادی سوالات کے نمبر کا پورے ٹیسٹ کے ساتھ ارتباط ہے۔

(v) نصف تقسیم اعتباریت (Split half Reliability):
ایک ہی ٹیسٹ کے دو نصفوں کا موازنہ کر کے نتائج کی مستقل مزاجی کی جانچ کرنا؛ یہ نصف ایک ہی ٹیسٹ کے جفت طاق سوالات ہو سکتے ہیں۔

(vi) کیوڈر-رچرڈسن اعتباریت (Kuder-Richardson Reliability):
ٹیسٹ کے تمام ممکنہ نصف تقسیموں کو استعمال کر کے نتائج کی مستقل مزاجی کی جانچ کرنا۔
آئیے ان میں سے ہر ایک پر باری باری بات کرتے ہیں۔

5.2.1 بین الججان یا بین الممشاہد اعتباریت (Inter-Rater or Inter-Observer Reliability)

جب بھی ہم انسانوں کی سرگرمیوں کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں اعتباری اور مستقل نتائج کے طریقہ کار کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے دو یا دو سے زیادہ مشاہدہ کرنے والے طلبہ یا اساتذہ کا مشاہدہ کرنے کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں۔ تو ہم کیسے طے کریں کہ دو مشاہدہ کرنے والے اپنے مشاہدات میں مستقل ہیں؟ ہمیں شاید دونوں مشاہدہ کرنے والوں کے دیے گئے نمبروں کی مماثلت پر غور کر کے بین الججان اعتباریت قائم کرنی چاہیے۔ بہر حال، اگر ہم اعتباریت قائم کرنے کے لیے مواد استعمال کریں اور پائیں کہ اعتباریت کم ہے، تو ہمیں مشاہدے کے لیے قائم کردہ معیار پر توجہ دینی چاہیے۔ اور اگر اسے پہلے حقیقی صورتحال میں آزمایا جائے تو مشاہدے کے لیے معقول معیار بنانے میں مدد مل سکتی ہے، اور یہ زیادہ معروضی ہو سکتا ہے۔

بین الججان اعتباریت کا تخمینہ لگانے کے دو بڑے طریقے ہیں۔ اگر آپ کی پیمائش زمروں پر مشتمل ہے۔ جانچنے والے نشان لگا رہے ہیں کہ ہر مشاہدہ کس زمرے میں آتا ہے۔ تو آپ جانچنے والوں کے درمیان اتفاق کے فیصد کا حساب لگا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، فرض کریں کہ آپ کے پاس 100 مشاہدات تھے جن کی درجہ بندی دو جانچنے والے کر رہے تھے۔ ہر مشاہدے کے لیے جانچنے والا تین زمروں میں سے ایک پر نشان لگا سکتا تھا۔ تصور کریں کہ 100 میں سے 86 مشاہدات پر جانچنے والوں نے ایک ہی زمرے پر نشان لگایا۔ اس صورت میں اتفاق کا فیصد 86 فیصد ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک خام پیمائش ہے، لیکن یہ اندازہ دیتی ہے کہ کتنا اتفاق موجود ہے، اور یہ کام کرتی ہے چاہے ہر مشاہدے کے لیے کتنے ہی زمرے استعمال ہوں۔

بین الجان اعتباریت کا تخمینہ لگانے کا دوسرا بڑا طریقہ اس وقت موزوں ہے جب پیمائش مسلسل ہو۔ وہاں آپ کو صرف دونوں مشاہدہ کرنے والوں کی درجہ بندیوں کے درمیان ارتباط کا حساب لگانا ہے۔ مثال کے طور پر، وہ کلاس روم میں سرگرمی کی مجموعی سطح کی 1 تا 7 کے پیمانے پر درجہ بندی کر رہے ہوں۔ آپ ان سے باقاعدہ وقفوں پر (مثلاً ہر 30 سیکنڈ بعد) اپنی درجہ بندی دینے کو کہہ سکتے ہیں۔ ان درجہ بندیوں کے درمیان ارتباط آپ کو جانچنے والوں کے درمیان اعتباریت یا مستقل مزاجی کا تخمینہ دے گا۔

کوئی اس قسم کی اعتباریت کو مشاہدہ کرنے والوں کی "کیلبریشن" سمجھ سکتا ہے۔ مشاہدہ کرنے والوں کے درمیان اعتباریت کی حوصلہ افزائی کے لیے دیگر کام بھی کیے جاسکتے ہیں، چاہے اس کا تخمینہ نہ لگایا جائے۔ مثال کے طور پر، نفسیاتی وارڈ میں جہاں ہر صبح ایک نرس کو وارڈ کے ہر مریض کی دس نکاتی درجہ بندی کرنی ہوتی تھی۔ ظاہر ہے، ہر روز ایک ہی نرس کے موجود ہونے پر انحصار کرنا مشکل ہے، اس لیے کوئی طریقہ تلاش کرنے کی ضرورت تھی کہ یقینی بنایا جائے کہ کوئی بھی نرس موازنہ درجہ بندی دے گی۔ ہم نے جو طریقہ اپنایا وہ ہفتہ وار "کیلبریشن" میٹنگیں کرنا تھا جہاں ہم کئی مریضوں کے لیے تمام نرسوں کی درجہ بندی لیتے اور بحث کرتے کہ انہوں نے وہ مخصوص قدریں کیوں چنیں۔ اگر اختلاف ہوتا تو نرسیں ان پر بحث کرتیں اور اصول بنانے کی کوشش کرتیں کہ کسی مخصوص شے کی درجہ بندی میں وہ "3" کب دیں گی یا "4" کب دیں گی۔ اگرچہ یہ اعتباریت کا تخمینہ نہیں تھا، لیکن اس نے شاید جانچنے والوں کے درمیان اعتباریت بہتر بنانے میں بہت مدد کی۔

سرگرمی 1: کسی بھی جماعت کے لیے مضمون نویسی قسم کا ٹیسٹ بنائیں، اس کا انعقاد کریں، دو جانچنے والوں سے اس کی جانچ کرائیں اور پھر ہر سوال کے لیے دونوں جانچنے والوں کے دیے گئے نمبروں کا موازنہ کریں۔

5.2.2 ٹیسٹ-ری ٹیسٹ اعتباریت (Test-Retest Reliability)

ٹیسٹ-ری ٹیسٹ ٹیسٹ کی اعتباریت طے کرنے کے لیے استعمال ہونے والا شماریاتی طریقہ ہے۔ ٹیسٹ دوبار دیا جاتا ہے؛ سوالنامے کی صورت میں اس کا مطلب ہوگا کہ شرکا کے ایک گروہ کو ایک ہی سوالنامہ دو مختلف مواقع پر دیا جائے۔ اعتباریت کی یہ طرز ایک ہی ٹیسٹ کے سوالات کے درمیان نتائج کی مستقل مزاجی کو پرکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر آپ ان سوالات کا موازنہ کر رہے ہیں جو ایک ہی ساخت کی پیمائش کرتے ہیں تاکہ ٹیسٹ کی داخلی مستقل مزاجی کا تعین ہو۔ جب آپ کوئی سوال دیکھیں جو ٹیسٹ کے کسی دوسرے سوال سے بہت ملتا جلتا لگے تو یہ ظاہر کر سکتا ہے کہ دونوں سوالات اعتباریت جانچنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ چونکہ دونوں سوالات ملتے جلتے ہیں اور ایک ہی چیز کی پیمائش کے لیے بنائے گئے ہیں، اس لیے ٹیسٹ دینے والے کو دونوں سوالات کا جواب ایک جیسا دینا چاہیے، جو ظاہر کرے گا کہ ٹیسٹ میں داخلی مستقل مزاجی ہے۔

ہم ٹیسٹ - ری ٹیسٹ اعتباریت کا تخمینہ اس وقت لگاتے ہیں جب ہم ایک ہی ٹیسٹ ایک ہی نمونے کو دو مختلف مواقع پر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ فرض کرتا ہے کہ دونوں مواقع کے درمیان پاپی جانے والی ساخت میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں ہوئی۔ دونوں پیمائشوں کے درمیان دیا گیا وقت بہت اہم ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم ایک ہی چیز کو دو بار ماپیں تو دونوں مشاہدات کے درمیان ارتباط جزوی طور پر اس پر منحصر ہوگا کہ دونوں پیمائشی مواقع کے درمیان کتنا وقت گزرتا ہے۔ وقت کا وقفہ جتنا کم ہوگا ارتباط اتنا ہی زیادہ ہوگا؛ وقت کا وقفہ جتنا زیادہ ہوگا ارتباط اتنا ہی کم ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں مشاہدات وقت کے ساتھ متعلق ہیں۔ وقت میں جتنے قریب ہوں گے غلطی میں حصہ ڈالنے والے عوامل اتنے ہی ملتے جلتے ہوں گے۔ چونکہ یہ ارتباط اعتباریت کا ٹیسٹ - ری ٹیسٹ تخمینہ ہے، اس لیے وقفے کے لحاظ سے آپ کافی مختلف تخمینے حاصل کر سکتے ہیں۔

سرگرمی 2: چھٹی جماعت کے طلبہ کے لیے انگریزی کا ایک ٹیسٹ بنائیں، اسے چھ ہفتوں کے وقفے سے دوبار دیں، پہلی اور دوسری دفعہ کے درمیان طلبہ کے نمبروں کا تعلق معلوم کریں۔

5.2.3 نصف تقسیم اعتباریت (Split-Half Reliability)

فرض کریں کہ آپ کو 30 سوالات کا ٹیسٹ بنانا ہے اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ٹیسٹ کتنا اعتباری ہے؟ آپ کو کیا کرنا ہے کہ ٹیسٹ دیں، اس کی جانچ کریں اور اسے دو حصوں میں تقسیم کریں، اس طرح کہ تمام جفت نمبر والے سوالات (2، 4، 6...) ایک نصف میں اور طاق نمبر والے سوالات (1، 3، 5...) دوسرے نصف میں رکھیں۔ نیچے دیے گئے اسپیرمین - براؤن پیش گوئی فارمولے سے اعتباریت کا حساب لگائیں۔

در اصل نصف تقسیم اعتباریت میں ہم ان تمام سوالات کو بے ترتیب طور پر تقسیم کرتے ہیں جو ایک ہی مواد کی پیمائش کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم پورا آلہ طلبہ کے نمونے کو دیتے ہیں اور بے ترتیب تقسیم شدہ ہر نصف کے کل نمبر کا حساب لگاتے ہیں۔ نصف تقسیم اعتباریت کا تخمینہ محض ان دونوں کل نمبروں کے درمیان ارتباط ہے۔

عموماً دو چھوٹی متبادل طرزیں بنانے کے لیے ایک ہی ٹیسٹ استعمال ہوتا ہے۔ اس طریقے کا فائدہ یہ ہے کہ صرف ایک ٹیسٹ کے انعقاد کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے یادداشت اور مشق و پختگی کے اثرات شامل نہیں ہوتے۔ مزید برآں اس میں دو ٹیسٹوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے متوازی طرز اور ٹیسٹ - ری ٹیسٹ طریقوں پر اس کے کئی فوائد ہیں، اسی لیے یہ کلاس روم ٹیسٹوں کی داخلی مستقل مزاجی معلوم کرنے کا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا طریقہ ہے۔ مکمل ٹیسٹ کی اعتباریت کے لیے استعمال ہونے والا فارمولا اسپیرمین - براؤن پیش گوئی فارمولا ہے جیسا کہ نیچے دیا گیا ہے۔

$$\text{مکمل ٹیسٹ کی اعتباریت} = 2(\text{reliability of the half test}) / 1 + (\text{reliability of the half test})$$

5.2.4 متوازی-طرز اعتباریت (Parallel-Form Reliability)

متوازی طرز اعتباریت میں ہمیں ایک ہی مواد سے سیکھنے کے ایک ہی نتائج کی پیمائش کے لیے دو مختلف ٹیسٹ بنانے پڑتے ہیں۔ اسے حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ ایسے سوالات کا بڑا مجموعہ لکھا جائے جو ایک ہی مواد سے متعلق ہوں اور پھر سوالات کو بے ترتیب طور پر دو سیٹوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اب دونوں آلات ایک ہی طلبہ کو ایک ہی وقت میں دینے کا وقت ہے۔ دونوں متوازی طرزوں کے درمیان ارتباط اعتباریت کا تخمینہ ہے۔ اس طریقے کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اتنے زیادہ سوالات لکھنے کے قابل ہونا پڑتا ہے جو ایک ہی مواد کی عکاسی کریں۔ یہ اکثر کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ مزید برآں، یہ

یہ طریقہ یہ فرض کرتا ہے کہ بے ترتیب تقسیم شدہ نصف متوازی یا مساوی ہیں۔ اتفاق سے بھی کبھی کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ متوازی طرزوں کا طریقہ پہلے بیان کردہ نصف تقسیم اعتباریت سے بہت ملتا جلتا ہے۔ بڑا فرق یہ ہے کہ متوازی طرز میں اس طرح بنائی جاتی ہیں کہ دونوں طرز میں ایک دوسرے سے آزاد استعمال ہو سکیں اور مساوی پیمائش سمجھی جائیں۔ مثال کے طور پر، ہمیں داخلی صداقت کے لیے آزمائشی خطرے کی فکر ہو سکتی ہے۔ اگر ہم پہلے ٹیسٹ کے لیے طرز الف اور بعد کے ٹیسٹ کے لیے طرز ب استعمال کریں تو ہم اس مسئلے کو کم کر دیتے ہیں۔ اس سے بھی بہتر ہوگا کہ ہم افراد کو بے ترتیب طور پر پہلے ٹیسٹ پر طرز الف یا ب دیں اور بعد کے ٹیسٹ پر انہیں بدل دیں۔ نصف تقسیم اعتباریت میں ہمارے پاس ایک آلہ ہوتا ہے جسے ہم ایک ہی پیمائشی آلے کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں اور صرف اعتباریت کا تخمینہ لگانے کے لیے بے ترتیب نصف تقسیم بناتے ہیں۔

سرگرمی 3: ریاضی کے دو ٹیسٹ بنائیں اور متوازی طرز اعتباریت کے طریقے سے اس کی اعتباریت کا موازنہ کریں۔

5.2.5 داخلی مستقل مزاجی کی اعتباریت (Internal Consistency Reliability)

داخلی مستقل مزاجی کی اعتباریت کے تخمینے میں ہم اپنا ایک ہی ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں۔ اعتباریت کا تخمینہ لگانے کے لیے ٹیسٹ ایک موقع پر طلبہ کے گروہ کو دیا جاتا ہے۔ دراصل ہم آلے کی اعتباریت کو یہ تخمینہ لگا کر پرکھتے ہیں کہ ایک ہی مواد کی عکاسی کرنے والے سوالات کتنے ملتے جلتے نتائج دیتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیمائش کے اندر ایک ہی ساخت کے لیے مختلف سوالات کے نتائج کتنے مستقل ہیں۔ داخلی مستقل مزاجی کی پیمائش کے کئی مختلف طریقے استعمال ہو سکتے ہیں۔

5.2.6 کیوڈر-رچرڈسن اعتباریت (Kuder Richardson Reliability)

ٹیسٹ کی داخلی مستقل مزاجی کے تخمینے عموماً کیوڈر-رچرڈسن طریقوں سے حساب کیے جاتے ہیں۔ یہ پیمائشیں اس حد کو ظاہر کرتی ہیں جس تک ٹیسٹ کی ایک طرز کے اندر سوالات ایک دوسرے سے اتنا ہی مشترک رکھتے ہیں جتنا اس ایک طرز کے سوالات مساوی طرز کے متعلقہ سوالات سے رکھتے ہیں۔ اعتباریت کے اس تخمینے کی مضبوطی اس سیاق پر منحصر ہے جس حد تک پورا ٹیسٹ کسی تصور کی ایک ہی، کافی مستقل پیمائش کی نمائندگی کرتا ہے۔

عموماً یہ تخمینے نصف تقسیموں سے کم ہوتے ہیں لیکن ٹیسٹ-ری ٹیسٹ اور متوازی طرز کے تخمینوں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ ان تکنیکوں کو شے-کل ارتباط (item total correlations) بھی کہا جاتا ہے۔ کیو-آر طریقہ کار سے ٹیسٹ کی داخلی مستقل مزاجی کا تخمینہ لگانے کی مختلف تکنیکیں ہیں، لیکن پیمائشی ماہرین ان میں سے دو زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ پہلا KR-20 حساب کرنا مشکل ہے کیونکہ یہ ٹیسٹ کے ہر سوال کو پاس کرنے والے طلبہ کے فیصد کی معلومات پر مبنی ہے۔ تاہم یہ زیادہ درست نتائج دیتا ہے (Kubiszyn and Borich، 2003)۔ KR-20 کا فارمولا نیچے دیا گیا ہے۔

KR20 فارمولا

جہاں "pq" ایک "اوسط" شخص کے لیے ٹیسٹ نمبر کی غلطی کی تغیر فراہم کرتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ نمونے کے افراد مختلف ہوتے ہیں، یعنی ان کے خام نمبروں کی تغیر صفر سے زیادہ ہوتی ہے۔ زیادہ یا کم نمبر والے افراد میں نمبر کی غلطی کی تغیر ان افراد سے کم ہوتی ہے جن کے نمبر پچاس فیصد درست کے قریب ہوتے ہیں جہاں نمبر کی غلطی کی تغیر زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ چونکہ KR20 فارمولے میں استعمال ہونے والی "اوسط" شخص کی تغیر انتہائی نمبر والے افراد کی کم نمبر غلطی کی تغیر سے ہمیشہ بڑی ہوتی ہے، اس لیے یہ ہمیشہ ان کے نمبر کی غلطی کی تغیروں کو زیادہ تخمینہ لگائے گی۔

دوسرا فارمولا، جو حساب کرنے میں آسان ہے لیکن قدرے کم درست ہے، KR21 کہلاتا ہے۔ اسے صرف سوالات کی تعداد، ٹیسٹ نمبر کے اوسط اور معیاری انحراف کی معلومات درکار ہوتی ہیں۔ KR21 کا فارمولا درج ذیل ہے۔

$$r_{21} = [n / (n - 1)] \times [1 - m(n - m) / (n\sigma^2)]$$

جہاں n سوالات کی تعداد، m ٹیسٹ نمبر کا اوسط اور σ معیاری انحراف ہے۔ مطالعات نے ظاہر کیا کہ یہ فارمولا اچھے نتائج دیتا ہے چاہے سوالات کی مشکلات مستقل نہ ہوں۔

5.3 اعتباریت پر اثر انداز ہونے والے عوامل (Factors Affecting Reliability)

ٹیسٹ کی اعتباریت ایک اہم خصوصیت ہے کیونکہ ہم ٹیسٹ کے نتائج کو طلبہ کی تعلیمی ترقی کے بارے میں مستقبل کے فیصلوں اور ملازمت کے انتخاب اور کئی دیگر کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ٹیسٹوں کی اعتباریت یقینی بنانے کے طریقے زیر بحث آچکے ہیں۔ تصورات کی گہری سمجھ کے لیے کئی مثالیں دی گئی ہیں۔ یہاں ہم ان مختلف عوامل پر توجہ دیں گے جو ٹیسٹ کی اعتباریت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ہر عامل کے اثر کا درجہ صورتحال کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ عامل پر قابو پانے سے اعتباریت بہتر ہو سکتی ہے ورنہ یہ نمبروں کی پیداوار کی مستقل مزاجی کم کر سکتا ہے۔ کچھ عوامل جو ٹیسٹ کی اعتباریت پر براہ راست یا بالواسطہ اثر ڈالتے ہیں، درج ذیل ہیں۔

5.3.1 ٹیسٹ کی لمبائی (Test Length)

اصول کے طور پر، ٹیسٹ میں مزید یکساں سوالات شامل کرنے سے ٹیسٹ کی اعتباریت بڑھے گی۔ کسی مخصوص خصوصیت کے مشاہدات جتنے زیادہ ہوں گے، پیمائش کے درست ہونے کا امکان اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ نفسیاتی ٹیسٹ میں مزید سوالات شامل کرنا پیمائشی فیتے پر باریک درجے شامل کرنے جیسا ہے۔

5.3.2 اعتباریت کا تخمینہ لگانے کے لیے استعمال شدہ طریقہ (Method Used to Estimate Reliability)

اعتباریت کا ضریب ایک تخمینہ ہے جو اسے حساب کرنے کے لیے استعمال شدہ طریقے کے لحاظ سے بدل سکتا ہے۔ اعتباریت کا تخمینہ لگانے کے لیے چنا گیا طریقہ اس طریقے سے مطابقت رکھنا چاہیے جس میں ٹیسٹ استعمال ہوگا۔

5.3.3 نمبروں کی غیر یکسانیت (Heterogeneity of Scores)

غیر یکسانیت سے مراد جماعت سے حاصل شدہ نمبروں میں فرق ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ طلبہ نے زیادہ نمبر حاصل کیے اور کچھ نے کم نمبر، یا ذہین طلبہ نے زیادہ نمبر حاصل کیے اور دوسروں نے کم نمبر، یا فرق کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ شاید آمدنی کی سطح، طلبہ کی ذہانت، والدین کی تعلیم وغیرہ۔ نمبروں کے تغیر کی وجہ جو بھی ہو، ٹیسٹ کے نمبروں کے تغیر (حد) جتنا زیادہ ہوگا اعتباریت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ ممتحنوں کے نمونے کی غیر یکسانیت بڑھانے سے تغیر (انفرادی فرق) بڑھتا ہے اس طرح اعتباریت بڑھتی ہے۔

5.3.4 مشکل (Difficulty)

وہ ٹیسٹ جو بہت مشکل یا بہت آسان ہو، اعتباریت کم کرتا ہے (مثلاً کم ٹیسٹ دینے والے جوابات درست پاتے ہیں یا اس کے برعکس)۔ مشکل کی معتدل سطح ٹیسٹ کی اعتباریت بڑھاتی ہے۔

5.3.5 وہ غلطیاں جو انفرادی نمبروں کو بڑھایا گھٹا سکتی ہیں (Errors that Can Increase or Decrease Individual Scores)

ٹیسٹ بنانے والوں سے کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں جو اساتذہ کے بنائے گئے ٹیسٹوں کی اعتباریت پر بھی اثر ڈالتی ہیں۔ یہ غلطیاں ابتدا میں طلبہ کے نمبروں پر اثر ڈالتی ہیں، نمبروں کو طلبہ کی حقیقی صلاحیت سے ہٹا دیتی ہیں، اور اس طرح اعتباریت پر اثر ڈالتی ہیں۔ ان عوامل پر محتاط غور طلبہ کی حقیقی صلاحیت کی پیمائش میں مدد دے سکتا ہے۔

• ٹیسٹ خود: ٹیسٹ کی مجموعی شکل طلبہ کے نمبر پر اثر ڈال سکتی ہے۔ عموماً ٹیسٹ اچھی پڑھنے کے قابل فونٹ سائز اور انداز میں لکھا جاتا ہے، ٹیسٹ کی زبان سادہ اور قابل فہم ہونی چاہیے۔

• ٹیسٹ کا انعقاد: ٹیسٹ بنانے کے بعد ٹیسٹ بنانے والے کو ٹیسٹ کے انعقاد کا دستی تیار کرنا پڑ سکتا ہے؛ وقت، ماحول، نگرانی اور بے چینی بھی ٹیسٹ دیتے وقت طلبہ کی کارکردگی پر اثر ڈالتی ہے۔ اس لیے ٹیسٹ کا یکساں انعقاد اعتباریت بڑھاتا ہے۔

• ٹیسٹ کی جانچ: ٹیسٹ کی مارکنگ طلبہ کے نمبروں کے تغیر کی طرف ایک اور عامل ہے۔ عموماً طلبہ کے جوابات کی درجہ بندی کے لیے کئی جانچنے والے ہوتے ہیں۔ معروضی قسم کے سوالات اور مضمون نویسی / فراہمی قسم کے سوالات کے لیے مارکنگ روبرک مستقل نمبر حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔

ٹیسٹ کی اعتباریت یقینی بنانا (Ensuring the Reliability of Test)

ٹیسٹ کی اعتباریت بہتر بنانے کے سب سے سیدھے طریقے یہ ہیں:

اول، شے۔ ٹیسٹ ارتباطات کا حساب لگائیں اور جو بہت کم ہوں انہیں دوبارہ لکھیں یا مسترد کر دیں۔ جو سوال کل ٹیسٹ سے کم از کم (پوائنٹ-بائی سیریل) $r = .25$ کا ارتباط نہ رکھے، اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے۔

دوم، ان سوالات کو دیکھیں جن کا ارتباط اچھا تھا اور ان جیسے مزید لکھیں۔ ٹیسٹ جتنا طویل ہوگا اعتباریت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔

5.4 جائزہ کے آلات کا قابل استعمال ہونا (Usability of Assessment Tools)

اچھے جائزہ کے آلے (کلاس روم ٹیسٹ) کی ایک اور اہم خصوصیت اس کا قابل استعمال ہونا ہے۔ کلاس روم اساتذہ ٹیسٹوں کے قابل استعمال ہونے اور عملی ہونے سے متعلق امور سے اچھی طرح واقف ہیں، لیکن انہیں سوچنا چاہیے کہ عملی معاملات کا جانچ سے کیا تعلق ہے۔ قابل استعمال ہونے سے مراد وہ حد ہے جس تک طلبہ اور اساتذہ مخصوص مقاصد کے حصول کے لیے ٹیسٹ کو مؤثر اور کارآمد طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے مراد ٹیسٹ بنانے والوں کو ٹیسٹ کے انعقاد اور جانچ دونوں طریقہ کار کے حوالے سے دستیاب سہولتیں بھی ہیں۔ جہاں تک انعقاد کا تعلق ہے، ٹیسٹ بنانے والوں کو معقول قابل قبول حالات میں ٹیسٹ دینے کے امکانات پر توجہ دینی چاہیے۔ مثال کے طور پر، فرض کریں کہ ماہرین کی ایک ٹیم ممتحنوں کے بڑے گروہوں کو سننے کی فہم کا ٹیسٹ دینے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اس صورت میں ٹیسٹ بنانے والوں کو یقینی بنانا چاہیے کہ آڈیو آلات اور/یا موزوں صوتی کمرے جیسی سہولتیں دستیاب ہوں۔ ورنہ ٹیسٹ چاہے کتنا ہی اعتباری اور صادق ہو، عملی نہیں ہوگا۔

ٹیسٹ کی جانچ کے طریقہ کار کے حوالے سے جانچ کی آسانی کے ساتھ نمبروں کی تشریح کی آسانی کے مسئلے پر توجہ دینی چاہیے۔ مثال کے طور پر، فرض کریں کہ انشائی ٹیسٹ لسانی صلاحیت کے بہترین اشارے ہیں۔ کیا اسے بڑے پیمانے کے انعقاد میں استعمال کرنا ممکن ہوگا؟ انشاؤں کی جانچ کیسے ہوگی؟ ان کی جانچ میں کتنا وقت لگے گا؟ یہ تمام سوالات جانچ کے لحاظ سے ٹیسٹ کے قابل استعمال ہونے سے متعلق ہیں۔ اس لیے ٹیسٹ بنانے والوں کو ٹیسٹ کے انتخاب اور انعقاد میں بہت محتاط ہونا چاہیے۔ ٹیسٹ عملی ہونا چاہیے، یعنی اس کا انعقاد آسان ہو، جانچ آسان ہو، اور نمبروں کی تشریح آسان ہو۔ دوسرے الفاظ میں استعمال میں آسان ہو۔

اچھا کلاس روم ٹیسٹ "استاد دوست" ہونا چاہیے۔ استاد کو دستیاب وقت اور دستیاب وسائل کے اندر اسے بنانے، دینے اور جانچنے کے قابل ہونا چاہیے۔ کلاس روم ٹیسٹ طلبہ کے لیے صرف اس وقت قیمتی ہیں جب وہ فوراً واپس کیے جائیں اور جب جائزے کے تاثرات طالب علم کی سمجھ میں آئیں۔ اس طرح طلبہ ٹیسٹ دینے کے عمل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ٹیسٹ کے قابل استعمال ہونے کے امور میں ٹیسٹ بنانے اور برقرار رکھنے کی لاگت، وقت (بنانے اور ٹیسٹ کی لمبائی کے لیے)، وسائل (کمپیوٹر تک رسائی، نقل کی سہولتیں، سمعی و بصری آلات سے لے کر ذخیرہ کرنے کی جگہ تک سب کچھ)، جانچ کی آسانی، موزوں/ تربیت یافتہ جانچنے والوں کی دستیابی اور انتظامی لاجسٹکس شامل ہیں۔

ٹیسٹ کے قابل استعمال ہونے میں کردار ادا کرنے والے دو بہت اہم پہلو درج ذیل ہیں۔

شفافیت (Transparency)

سادہ الفاظ میں شفافیت ایک عمل ہے جو اساتذہ سے ٹیسٹ بنانے، دینے، جانچنے اور ٹیسٹ کے نتائج رپورٹ کرنے میں معروضیت اور ایمانداری برقرار رکھنے کا تقاضا کرتا ہے۔ شفافیت سے مراد جانچ کے بارے میں واضح، درست معلومات کی طلبہ کے لیے دستیابی ہے۔ ایسی معلومات میں جانچے جانے والے نتائج، استعمال شدہ طرزیں، سوالات اور حصوں کا وزن، ٹیسٹ مکمل کرنے کے لیے دیا گیا وقت، اور درجہ بندی کے معیار شامل ہونے چاہئیں۔ شفافیت طلبہ کو جانچ کے عمل کا حصہ بناتی ہے۔ جانچ کے عمل کے کسی پہلو پر کوئی شک نہیں کر سکتا۔ اس میں اصول طے کرنا اور جانچ کے عمل کا ریکارڈ رکھنا بھی شامل ہے۔

تحفظ (Security)

اکثر اساتذہ محسوس کرتے ہیں کہ تحفظ صرف بڑے پیمانے کے، زیادہ داؤ والے ٹیسٹوں کا مسئلہ ہے۔ تاہم تحفظ اعتباریت اور صداقت دونوں کا حصہ ہے۔ اگر کوئی استاد اچھے ٹیسٹ بنانے میں وقت اور توانائی لگائے جو کورس کے نتائج کی درست عکاسی کریں، تو ان ٹیسٹوں یا ملتے جلتے مواد کو دوبارہ استعمال کے قابل ہونا مطلوب ہے۔ یہ خاص طور پر اہم ہے اگر تجزیے ظاہر کریں کہ سوالات، مشقت تبادل اور ٹیسٹ کے حصے صادق اور امتیازی ہیں۔ دنیا کے کچھ حصوں میں "تعاونی ٹیسٹ دینے" کے بارے میں ثقافتی رویے ٹیسٹ کے تحفظ اور اس طرح اعتباریت و صداقت کے لیے خطرہ ہیں۔ نتیجتاً ٹیسٹوں کو عوامی دائرے میں لانے اور طلبہ کو ٹیسٹوں کے بارے میں مناسب معلومات دینے کے درمیان توازن قائم کرنا پڑتا ہے۔

5.5 خلاصہ (Summary)

اس یونٹ میں اچھے ٹیسٹ کی اعتباریت اور قابل استعمال ہونے پر بات کی گئی۔ پہلے تصورات کی تعریف کی گئی، پھر اعتباریت کا تخمینہ لگانے اور اسے یقینی بنانے کے طریقے اور اثر انداز ہونے والے عوامل پر تفصیل سے بحث کی گئی۔ آخر میں عملی ہونے کے تصور کی وضاحت کی گئی۔

ٹیسٹ بنانے کے طریقہ کار تھکا دینے والے لگ سکتے ہیں۔ تاہم ٹیسٹ کی اعتباریت اور قابل استعمال ہونے کا تعین کرنے کے کاموں کی پیچیدگی سے قطع نظر، یہ تصورات ٹیسٹ بنانے کے لازمی حصے ہیں۔ یعنی قابل قبول اور قابل اطلاق ٹیسٹ کے لیے، جس پر معقول درست فیصلے کیے جاسکیں، ٹیسٹ بنانے والوں کو منصوبہ بندی، تیاری، نظر ثانی اور پیش آزمائش کے عمل سے گزرنا چاہیے۔ ان پیمانوں کا تعین کیے بغیر کوئی بھی اخلاقی طور پر ٹیسٹ کو عملی مقاصد کے لیے

استعمال کرنے کا مجاز نہیں۔ ورنہ ٹیسٹ استعمال کرنے والے ناقابلِ معافی غلطیاں کرنے، غیر معقول فیصلے کرنے اور غیر حقیقت پسندانہ تشخیص کرنے پر مجبور ہوں گے۔

5.6 خود احتسابی سوالات (Self Assessment Questions)

5.6.1 مضمون نویسی قسم (Essay Type)

1. اعتباریت کی اصطلاح کی تعریف کریں اور ٹیسٹ کی اعتباریت کی اہمیت اور دائرہ واضح کریں۔
2. اعتباریت کی مختلف اقسام بیان کریں اور ہر قسم کی مثالوں سے وضاحت کریں۔
3. ٹیسٹ - ری ٹیسٹ، نصف تقسیم اور متوازی طرز اعتباریت کے طریقوں کی حدود بتائیں۔

4. کسی ٹیسٹ کی اعتباریت (reliability) کو متاثر کرنے والے مختلف عوامل کی نشاندہی کریں اور ان عوامل کے اثرات پر قابو پانے کے اقدامات بھی تجویز کریں۔
5. ٹیسٹوں کے استعمال کے دوران اساتذہ اور طلبہ کو درپیش مسائل پر بحث کریں۔

5.6.2 معروضی طرز (Objective Type)

I. درج ذیل بیانات کو درست یا غلط قرار دیں۔

- جائزہ (assessment) تدریس و تعلم کے عمل کا لازمی حصہ ہے۔
- اگر کوئی ٹیسٹ وہی پیمائش کرتا ہے جس کے لیے اسے ڈیزائن کیا گیا ہے تو وہ ایک قابل اعتبار ٹیسٹ ہے۔
- اگر کسی ٹیسٹ کے دو مرتبہ اجرا کے نمبرات میں ہم آہنگی پائی جائے تو اسے ٹیسٹ کی ٹیسٹ-ری ٹیسٹ اعتباریت (test-retest reliability) کہا جاتا ہے۔
- ایک ہی وقت میں ٹیسٹ کی دو مختلف شکلیں دینا اسپلٹ ہاف اعتباریت (split half reliability) کا طریقہ ہے۔
- اگر کوئی سوال کل ٹیسٹ کے نمبرات سے ہم آہنگ نہ ہو تو اس پر نظر ثانی کی جانی چاہیے۔

5.7 حوالہ جات / تجویز کردہ مطالعہ (Reference / Suggested Readings)

- Anastasi, A. (1982). Psychological Testing. New York: Macmillan
- Babour, R. S. (1998). Mixing Qualitative Methods: Quality Assurance or Qualitative quagmire? Qualitative Health Research, 8(3), 352-361
- Bazovsky, I. (1961). Reliability Theory and Practice. Prentice-Hall Report
- Bogdan, R. C. & Biklen, S. K. (1998). Qualitative Research in Education: An Introduction to Theory and Methods (3rd ed.). Needham Heights, MA: Allyn & Bacon
- Cohen, R. J., Swerdlik, M. E., & Phillips, S. M. (1996). Psychological Testing and Measurement: An Introduction to Tests and Measurement. Mountain View, CA: Mayfield Publishing Company

Crooks, T. J. (1988). The Impact of Classroom Evaluation Practices on Students. Review
of Educational Research, 58(4): 438-481

Hopkins, C.D. & Antes, R.L. (2000). Classroom Measurement and Evaluation, (3rd Ed)
F.E. Peacock Publishers, Int. ITASCA, ILLIONS

Kubiszyn, T. & Borich, G. (2003). Educational Testing and Measurement: Classroom
Application and Practice. New York, Johan Wiley and Sons, Inc

Joppe, M. (2000). The Research Process. Retrieved December 16, 2006, from <http://www.ryerson.ca/~mjoppe/rp.htm>

یونٹ-6 اسسمنٹ ٹولز کی صداقت

(Validity of the Assessment Tools)

تحریر: Dr. Muhammad Tanveer Afzal

نظر ثانی: Prof. Dr. Rehana Masrur

مندرجات

• تعارف

• مقاصد

• 6.1 صداقت کی نوعیت (Nature of Validity)

◦ 6.1.1 ٹیسٹ کی صداقت اور ٹیسٹ کی توثیق (Test Validity and Test Validation)

◦ 6.1.2 صداقت کی پیمائش کا مقصد (Purpose of Measuring Validity)

◦ 6.1.3 صداقت بمقابلہ اعتباریت (Validity Versus Reliability)

6.2 • صداقت کی پیمائش کے طریقے (Methods of Measuring Validity)

6.2.1 • مواد کی صداقت (Content Validity)

6.2.2 • تعمیری صداقت (Construct Validity)

6.2.3 • معیاری صداقت (Criterion Validity)

6.2.4 • ہم وقتی صداقت (Concurrent Validity)

6.2.5 • پیش گوئی کی صداقت (Predictive Validity)

6.3 • صداقت کو متاثر کرنے والے عوامل (Factors Affecting Validity)

6.4 • صداقت اور اعتباریت کے درمیان تعلق (Relationship Between Validity and Reliability)

6.5 • خلاصہ (Summary)

6.6 • خود احتسابی سوالات (Self Assessment Questions)

6.7 • حوالہ جات / تجویز کردہ مطالعہ (References/Suggested Readings)

تعارف

جائزہ (assessment) ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے کسی معلوم مقصد یا ہدف کے حوالے سے معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ جائزہ ایک وسیع اصطلاح ہے جس میں پیمائش (measurement)، ٹیسٹنگ اور قدر و قیمت کا تعین شامل ہے۔ اکثر اوقات اساتذہ ٹیسٹوں کی بنیاد پر تعلیمی فیصلے کرنے کے لیے جائزے کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم طلبہ کی تعلیمی ترقی کے بارے میں حقائق کو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں تو ہم جائزے کے طریقہ کار اور ان حتمی جائزوں پر توجہ دیتے ہیں جو اساتذہ تدریسی عمل کے دوران اور تدریس کے اختتام پر کرتے ہیں۔ اس لیے تدریس و تعلم کے عمل کے دوران اور اس کے بعد معتبر اور قابل اعتبار جائزے کرنا ضروری ہے۔ (Boud (1995 کے مطابق طلبہ (مشکل سے ہی سہی) ناقص تدریس کے اثرات سے بچ سکتے ہیں، لیکن وہ ناقص جائزے کے اثرات سے نہیں بچ سکتے (تعریف کی رو سے، اگر وہ ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں)۔ یہ ہمارے طلبہ کے لیے ہمارے جائزے کے طریقوں کو درست رکھنے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔

Rowntree (1987) کہتا ہے کہ جائزے کے طریقہ کار درج ذیل سوالات کے جوابات فراہم کرتے ہیں:

• نظام کن طالب علم کی خصوصیات اور کامیابیوں کو فعال طور پر قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور انہیں انعام دیتا ہے؟

• اس کے مقاصد اور ارادے کیسے پورے ہوتے ہیں؟

پیمائش کے ماہرین نے جائزے کے دو بڑے مقاصد کی نشاندہی کی ہے، پہلا سیکھنے میں معاونت اور دوسرا تعلیمی عمل کی موثریت کا تعین؛ یہ صرف اسی وقت حاصل کیے جاسکتے ہیں جب اساتذہ کو ان ٹولز مثلاً ٹیسٹوں کے بارے میں یقین ہو جو وہ جائزے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ معتبر اور قابل اعتبار ہیں۔ جب کسی استاد یا انسٹرکٹر کو دو یا زیادہ ٹیسٹوں میں سے انتخاب کرنا ہو، جو سب معروف ذرائع سے دستیاب ہوں، تو استاد/انسٹرکٹر کے لیے کچھ مشکل پیش آتی ہے۔ اس لیے مقامی حالات اور ہدایات کے مواد کو جانچنا ضروری ہے کہ کون سا مواد سے قریب تر ہے۔ دوسری طرف ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں تدریسی عمل کے مقاصد پر توجہ دینی ہے۔ ٹیسٹ کے سوالات کا سیکھنے کے نتائج سے ہم آہنگ ہونا، جائزے کے ٹولز کی اسی خصوصیت کو ٹیسٹ کی صداقت (validity) کہا جاتا ہے۔

صداقت کو یقینی بنانے کے لیے ہمیں یہ سوالات پوچھنے چاہئیں تاکہ یقین ہو جائے کہ ہمارا جائزہ ہمارے تعلیمی مقاصد سے مطابقت رکھتا ہے۔ ایک استاد کے طور پر ہمیں مطلوبہ سیکھنے کے نتائج کے جائزے کے لیے موزوں ترین جائزے کا طریقہ تلاش کرنا چاہیے۔ جائزے کے کاموں پر غور کرتے وقت ہمیں ٹیسٹ کے سوالات کی خوبیوں اور کمزوریوں اور ٹیسٹوں میں سوالات کی ترتیب پر غور کرنا چاہیے۔

پچھلے یونٹ میں آپ نے جائزے کے ٹولز کی اعتباریت (reliability) کے بارے میں سیکھا ہے، جس سے مراد ہم آہنگی ہے، یہاں اس یونٹ میں بنیادی توجہ صداقت پر ہے، جسے جائزے کے ٹول کی ساکھ کہا جاسکتا ہے۔ اس لیے اس یونٹ میں صداقت کی مختلف تعریفیں، جائزے کے ٹولز کی صداقت کو یقینی بنانے کے طریقے اور جائزے کے ٹولز کی صداقت کو متاثر کرنے والے عوامل پر بحث کی گئی ہے۔

مقاصد

اس یونٹ کے مطالعے کے بعد متوقع اساتذہ اس قابل ہوں گے کہ:

- صداقت کی اصطلاح کی تعریف اور وضاحت کریں۔
- جائزے کے ٹولز کی صداقت قائم کرنے کی مختلف صورتوں میں فرق کریں۔
- جائزے کے ٹولز کی تعمیری صداقت قائم کریں۔
- جائزے کے ٹولز کی ہم وقتی صداقت کو یقینی بنائیں۔
- جائزے کے ٹولز کی پیش گوئی کی صداقت قائم کریں۔
- جائزے کے ٹولز کی معیاری صداقت کو یقینی بنائیں۔

- جائزے کے ٹولز کی صداقت کو متاثر کرنے والے عوامل کی نشاندہی کریں۔
- معتبر اور قابل اعتبار جائزے کے ٹولز تیار کریں۔

6.1 صداقت کی نوعیت (Nature of Validity)

جائزے کے ٹول کی صداقت وہ درجہ ہے جس حد تک وہ اس چیز کی پیمائش کرتا ہے جس کی پیمائش کے لیے اسے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ٹیسٹ ریاضی میں تین ہندسوں کے جمع کرنے کی مہارت کی پیمائش کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے لیکن مسائل مشکل زبان میں پیش کیے گئے ہیں جو طلبہ کی صلاحیت کے مطابق نہیں تو وہ تین ہندسوں کے جمع کرنے کی مہارت کی پیمائش نہیں کر سکے گا، نتیجتاً معتبر ٹیسٹ نہیں ہوگا۔ پیمائش کے بہت سے ماہرین نے اس اصطلاح کی تعریف کی ہے، کچھ تعریضیں درج ذیل دی گئی ہیں۔

Business Dictionary کے مطابق "صداقت وہ درجہ ہے جس حد تک کوئی آلہ، انتخابی عمل، شماریاتی تکنیک یا ٹیسٹ اس چیز کی پیمائش کرتا ہے جس کی پیمائش اسے کرنی چاہیے۔"

Cook and Campbell (1979) صداقت کی تعریض یوں کرتے ہیں کہ ٹیسٹ کے نتائج سے افراد، گروہوں یا اداروں کے بارے میں کیے گئے استنباط، فیصلوں یا توصیف کی موزونیت یا درستگی۔

APA (امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن) کے معیارات کی دستاویز کے مطابق ٹیسٹ کے جائزے میں صداقت سب سے اہم پہلو ہے۔ اس تصور سے مراد ٹیسٹ کے نمبرات سے کیے گئے مخصوص استنباط کی موزونیت، معنویت اور افادیت ہے۔ ٹیسٹ کی توثیق ایسے استنباط کی حمایت میں شواہد جمع کرنے کا عمل ہے۔ تاہم صداقت ایک وحدانی تصور ہے۔ اگرچہ شواہد کئی طریقوں سے جمع کیے جاسکتے ہیں، صداقت ہمیشہ اس درجے کی طرف اشارہ کرتی ہے جس حد تک وہ شواہد نمبرات سے کیے گئے استنباط کی حمایت کرتے ہیں۔ کسی ٹیسٹ کے مخصوص استعمالات کے حوالے سے استنباط کی توثیق کی جاتی ہے، خود ٹیسٹ کی نہیں۔

Howell (1992) کا ٹیسٹ کی صداقت کے بارے میں نظریہ ہے کہ معتبر ٹیسٹ کو خاص طور پر وہی پیمائش کرنی چاہیے جس کی پیمائش کا اس کا ارادہ ہے۔

Messick کے مطابق صداقت درجے کا معاملہ ہے، نہ کہ مطلقاً معتبر یا مطلقاً غیر معتبر ہونے کا۔ وہ کہتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ صداقت کے شواہد جمع ہوتے رہیں گے، جو کچھ نتائج کو یا تو تقویت دیں گے یا ان کی تردید کریں گے۔

مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جائزے کے حوالے سے صداقت سے مراد وہ حد ہے جس تک ٹیسٹ کا مواد سیکھی گئی اصل مہارتوں کی نمائندگی کرتا ہے اور آیا ٹیسٹ کامیابی کے بارے میں درست نتائج اخذ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس

لیے صداقت وہ حد ہے جس تک کوئی ٹیسٹ اس چیز کی پیمائش کرتا ہے جس کی پیمائش کا وہ دعویٰ کرتا ہے۔ ٹیسٹ کے لیے معتبر ہونا ناگزیر ہے تاکہ نتائج کو درست طور پر لاگو اور ان کی تشریح کی جاسکے۔
آئیے درج ذیل مثالوں پر غور کریں۔

مثالیں:

1. فرض کریں آپ کو جماعت میں شرکت پر سخت حاضری کی پالیسی کے اثر کا مشاہدہ کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ دو یا تین ہفتوں کے مشاہدے کے بعد آپ نے رپورٹ کیا کہ پالیسی کے نفاذ کے بعد جماعت میں شرکت بڑھ گئی ہے۔
2. فرض کریں آپ کا ارادہ ذہانت کی پیمائش کرنا ہے اور اگر ریاضی اور ذخیرۃ الفاظ واقعی ذہانت کی نمائندگی کرتے ہیں تو ریاضی اور ذخیرۃ الفاظ کا ٹیسٹ ذہانت کی پیمائش کے طور پر استعمال ہونے پر اعلیٰ صداقت کا حامل کہا جاسکتا ہے۔
- کسی ٹیسٹ میں صداقت کے شواہد تب ہوتے ہیں جب ہم یہ ثابت کر سکیں کہ وہ اس چیز کی پیمائش کرتا ہے جس کی پیمائش کا وہ دعویٰ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر یہ پانچویں جماعت کی حسابی صلاحیت کا ٹیسٹ ہونا چاہیے تو اسے پانچویں جماعت کی حسابی صلاحیت کی پیمائش کرنی چاہیے نہ کہ پڑھنے کی صلاحیت کی۔

6.1.1 ٹیسٹ کی صداقت اور ٹیسٹ کی توثیق (Test Validity and Test Validation)

ٹیسٹ سوالات کے ایک سلسلے کے تحریری جوابات کی صورت اختیار کر سکتے ہیں، جیسے کاغذ قلم والے ٹیسٹ، یا جماعت / اسکول میں رویے کے بارے میں ماہرین کے فیصلوں کی صورت میں، یا کام کی کارکردگی کے جائزے کے لیے۔ تحریری ٹیسٹ کے نتائج کی صورت بھی پاس / فیل سے لے کر کلی فیصلوں تک، یا اعداد کے ایک پیچیدہ سلسلے تک مختلف ہوتی ہے جن کا مقصد رویے میں باریک فرق کو ظاہر کرنا ہوتا ہے۔

ٹیسٹ خواہ کوئی بھی صورت اختیار کرے، اس کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ نتائج کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے اور وہ نتائج انفرادی افراد اور مجموعی طور پر معاشرے کو کیسے متاثر کرتے ہیں۔ اسکولوں یا پروگراموں میں داخلے یا تعلیمی تشخیص کے لیے استعمال ہونے والے ٹیسٹ نہ صرف افراد کو متاثر کرتے ہیں بلکہ جس مواد کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے اسے بھی قدر عطا کرتے ہیں۔ ایک ٹیسٹ جو ایک صورتحال میں بالکل موزوں اور مفید ہو وہ دوسری صورتحال میں ناموزوں یا ناکافی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، ایک ٹیسٹ جو تعلیمی تشخیص میں استعمال کے لیے کافی ہو وہ ہائی اسکول سے گریجو ایشن کے تعین میں استعمال کے لیے بالکل ناکافی ہو سکتا ہے۔

ٹیسٹ کی صداقت، یا ٹیسٹ کی توثیق، کا واضح مطلب کسی مخصوص سیاق مثلاً کالج میں داخلے یا کسی کورس میں تعیناتی میں ٹیسٹ کے استعمال کی توثیق کرنا ہے۔ اس لیے، جب کسی ٹیسٹ کی صداقت کا تعین کیا جائے تو اس ماحول میں ٹیسٹ کے نتائج کا مطالعہ کرنا ضروری ہے جس میں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ پچھلی مثال میں، تعلیمی تشخیص اور ہائی اسکول گریجو ایشن دونوں کے لیے ایک ہی ٹیسٹ استعمال کرنے کے لیے ہر استعمال کی الگ الگ توثیق درکار ہوگی، اگرچہ دونوں مقاصد کے لیے ایک ہی ٹیسٹ استعمال ہوتا ہے۔

6.1.2 صداقت کی پیمائش کا مقصد (Purpose of Measuring Validity)

زیادہ تر، لیکن تمام نہیں، ٹیسٹ ایسی مہارتوں، صلاحیتوں یا خصوصیات کی پیمائش کے لیے ڈیزائن کیے جاتے ہیں جو براہ راست قابل مشاہدہ ہیں اور جو نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر Scholastic Aptitude Test (SAT) کے نمبرات تیار شدہ تنقیدی مطالعہ، تحریر اور ریاضیاتی صلاحیت کی پیمائش کرتے ہیں۔ SAT کا وہ نمبر جو کوئی امیدوار ٹیسٹ دیتے وقت حاصل کرتا ہے تنقیدی مطالعہ کی صلاحیت کی براہ راست پیمائش نہیں ہے، جیسے ڈگری سینٹی گریڈ کسی شے کی حرارت کی براہ راست پیمائش ہے۔ امیدوار کی تیار شدہ تنقیدی مطالعہ کی صلاحیت کی مقدار کا اندازہ امیدوار کے SAT تنقیدی مطالعہ کے نمبر سے لگانا پڑتا ہے۔

روپے کے ایک نمونے کے طور پر ٹیسٹ کے نمبر کو استعمال کر کے رویوں کے ایک بڑے دائرے کے بارے میں نتائج اخذ کرنے کا عمل زیادہ تر تعلیمی اور نفسیاتی ٹیسٹوں کی خصوصیت ہے۔ ذمہ دار ٹیسٹ تیار کرنے والوں اور ناشرین کو یہ ثابت کرنے کے قابل ہونا چاہیے کہ ٹیسٹ سے ماپے گئے رویوں کے نمونے کو استعمال کر کے امیدوار کی ان کاموں کو انجام دینے کی صلاحیت کے بارے میں معتبر استنباط کیا جا سکتا ہے جو دلچسپی کے بڑے دائرے کی نمائندگی کرتے ہیں۔

6.1.3 صداقت بمقابلہ اعتباریت (Validity versus Reliability)

کوئی ٹیسٹ قابل اعتبار ہو سکتا ہے لیکن معتبر نہ ہو۔ اگر ٹیسٹ کے نمبرات کو امیدوار کی صلاحیت کے بارے میں درست استنباط کے لیے استعمال کرنا ہے تو ان کا قابل اعتبار اور معتبر دونوں ہونا ضروری ہے۔ اعتباریت صداقت کے لیے پیشگی شرط ہے اور اس سے مراد ٹیسٹ کی کسی خاص خصوصیت یا مہارت کو مستقل طور پر ماپنے کی صلاحیت ہے۔ سادہ الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی طلبہ کو دیا گیا ایک ہی ٹیسٹ ایک جیسے نمبر دے سکتا ہے۔ تاہم، ٹیسٹ انتہائی قابل اعتبار ہو سکتے ہیں اور پھر بھی کسی خاص مقصد کے لیے معتبر نہ ہوں۔ تھرما میٹر کی مثال پر غور کریں، اگر اس میں منظم خرابی ہو اور وہ پانچ ڈگری زیادہ بتاتا ہو۔ جب ایک جیسی شرائط میں بار بار ریڈنگ لی جائے تو تھرما میٹر مستقل (قابل اعتبار) پیمائش دے گا، لیکن درجہ حرارت کے بارے میں استنباط ناقص ہوگا۔

یہ تشبیہ واضح کرتی ہے کہ ٹیسٹ کی اعتباریت کا تعین کرنا ایک اہم پہلا قدم ہے، لیکن ٹیسٹ کی صداقت کے تعین میں فیصلہ کن قدم نہیں۔

جائزے کے ٹولز کی صداقت کو یقینی بنانے کے مختلف طریقے ہیں۔ کچھ اہم طریقے یعنی مواد، تعمیری، پیش گوئی اور معیاری صداقت سیکشن 6.4 میں زیر بحث ہیں۔

6.2 صداقت کی پیمائش کے طریقے (Methods of Measuring Validity)

صداقت ٹیسٹ کے نمبرات کے کسی خاص استعمال کی موزونیت ہے، تو ٹیسٹ کی توثیق نمبرات کے مطلوبہ استعمال کو جواز فراہم کرنے کے لیے شواہد جمع کرنے کا عمل ہے۔ صداقت کے شواہد جمع کرنے کے لیے صداقت کے کئی طریقے ہیں جو جائزے کے ٹولز کی افادیت فراہم کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ درج ذیل ہیں۔

6.2.1 مواد کی صداقت (Content Validity)

مواد کی صداقت کے شواہد ایک فیصلہ سازی کا عمل ہے اور رسمی یا غیر رسمی ہو سکتا ہے۔ رسمی عمل کا ایک منظم طریقہ کار ہوتا ہے جو کسی فیصلے تک پہنچتا ہے۔ اہم اجزا رویے کے مقاصد کی نشاندہی اور تخصیص کی جدول (table of specification) کی تشکیل ہیں۔ مواد کی صداقت کے شواہد میں وہ درجہ شامل ہے جس حد تک ٹیسٹ کا مواد تعمیر (construct) سے وابستہ مواد کے دائرے سے مطابقت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر، دو اعداد جمع کرنے کی صلاحیت کے ٹیسٹ میں ہندسوں کے مجموعوں کی ایک رینج شامل ہونی چاہیے۔ صرف ایک ہندسے والے اعداد یا صرف جفت اعداد والا ٹیسٹ مواد کے دائرے کی اچھی کوریج نہیں رکھے گا۔ مواد سے متعلق شواہد میں عام طور پر مضمون کے ماہرین (Subject Matter Experts - SMEs) ٹیسٹ کی تصریحات کے مقابلے میں ٹیسٹ کے سوالات کا جائزہ لیتے ہیں۔

یہ صداقت کی ایک غیر شماریاتی قسم ہے جس میں "ٹیسٹ کے مواد کا منظم جائزہ شامل ہے تاکہ یہ طے کیا جاسکے کہ آیا وہ ماپے جانے والے رویے کے دائرے کے نمائندہ نمونے کا احاطہ کرتا ہے" (Anastasi & Urbina, 1997)۔ مثال کے طور پر، کیا ذہانت کے سوالنامے میں ذہانت کے ان تمام شعبوں کا احاطہ کرنے والے سوالات ہیں جن پر سائنسی ادب میں بحث کی گئی ہے؟

ٹیسٹ میں مواد کی صداقت اس میں شامل کرنے کے لیے سوالات کے محتاط انتخاب سے پیدا ہوتی ہے (Anastasi & Urbina, 1997)۔ سوالات کا انتخاب اس طرح کیا جاتا ہے کہ وہ ٹیسٹ کی تصریحات کے مطابق ہوں جو مضمون کے دائرے کے مکمل جائزے کے ذریعے تیار کی جاتی ہیں۔ (Foxcraft et al., 2004, p. 49) نوٹ کرتے ہیں کہ ماہرین کے پینل سے ٹیسٹ کی تصریحات اور سوالات کے انتخاب کا جائزہ لے کر ٹیسٹ کی مواد کی صداقت کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

ماہرین سوالات کا جائزہ لے سکیں گے اور اس پر تبصرہ کر سکیں گے کہ آیا سوالات رویے کے دائرے کے نمائندہ نمونے کا احاطہ کرتے ہیں۔

مثال کے طور پر - تدریسی اہلیت کا ٹیسٹ تیار کرنے میں، اساتذہ کی تربیت کے شعبے کے ماہرین ان معلومات اور امور کی نشاندہی کریں گے جو ایک موثر استاد بننے کے لیے درکار ہیں اور پھر ان معلومات اور مہارتوں کے شعبوں کی نمائندگی کرنے والے سوالات کا انتخاب (یا درجہ بندی) کریں گے جن کی توقع ایک استاد سے جماعت میں ظاہر کرنے کی جاتی ہے۔

Lawshe (1975) نے تجویز کیا کہ مواد کی صداقت میں ہر سوال کے لیے ہر جائزہ کار کو درج ذیل سوال کا جواب دینا چاہیے:

کیا اس سوال سے پاپی گئی مہارت یا علم ہے؟

• ناگزیر (Essential)

• مفید لیکن ناگزیر نہیں (Useful but not essential)

• ضروری نہیں (Not necessary)

تعلیمی کامیابی کے ٹیسٹوں کے حوالے سے، کسی ٹیسٹ کو اس وقت مواد کے لحاظ سے معتبر سمجھا جاتا ہے جب ٹیسٹ میں شامل مواد کا تناسب کورس میں شامل مواد کے تناسب کے قریب ہو۔

سرگرمی 6.1: ساتویں جماعت کی سائنس کی کتاب کے کسی باب سے ایک ٹیسٹ بنائیں اور اس کے مواد کے حوالے سے جانچیں کہ آیا وہ معتبر ہے یا نہیں؟

مواد کی صداقت کی مختلف اقسام ہیں؛ بڑی اقسام ظاہری صداقت اور نصابی صداقت درج ذیل ہیں۔

1. ظاہری صداقت (Face Validity)

ظاہری صداقت اس بات کا اندازہ ہے کہ آیا کوئی ٹیسٹ کسی خاص معیار کی پیمائش کرتا ہوا نظر آتا ہے؛ یہ اس بات کی ضمانت نہیں دیتا کہ ٹیسٹ واقعی اس دائرے کے مظاہر کی پیمائش کرتا ہے۔ ظاہری صداقت مواد کی صداقت سے بہت قریب سے متعلق ہے۔ جہاں مواد کی صداقت اس مفروضے کی نظریاتی بنیاد پر منحصر ہے کہ آیا کوئی ٹیسٹ کسی خاص معیار کے تمام دائروں کا جائزہ لے رہا ہے (مثلاً کیا جمع کرنے کی مہارتوں کا جائزہ ریاضیاتی مہارتوں کی اچھی پیمائش دیتا ہے؟ - اس کا جواب دینے کے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ریاضیاتی مہارتوں میں حسابی مہارتوں کی کن مختلف

اقسام شامل ہیں)، وہیں ظاہری صداقت کا تعلق اس سے ہے کہ آیا کوئی ٹیسٹ اچھی پیمائش معلوم ہوتا ہے یا نہیں۔ یہ فیصلہ ٹیسٹ کے "چہرے" پر کیا جاتا ہے، اس لیے اس کا فیصلہ شوقیہ شخص بھی کر سکتا ہے۔ ظاہری صداقت ایک نقطہ آغاز ہے، لیکن اسے کسی بھی مقصد کے لیے کبھی بھی ثابت شدہ معتبر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ "ماہرین" غلط ہو سکتے ہیں۔

مثال کے طور پر۔ فرض کریں آپ کوئی ایسا آلہ استعمال کر رہے ہیں جو آپ کی دلکشی کی پیمائش کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن سوالات آپ سے ہر فہرست میں صحیح سبجے والے لفظ کی نشاندہی کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ اس کے دعوے کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور وہ واقعی کیا کرتا ہے، کے درمیان زیادہ تعلق نہیں۔

ظاہری صداقت کا ممکنہ فائدہ...

• اگر جواب دہندہ جانتا ہے کہ ہم کون سی معلومات تلاش کر رہے ہیں تو وہ اس "سیاق" کو سوالات کی تشریح میں مدد کے لیے استعمال کر سکتا ہے اور زیادہ مفید، درست جوابات فراہم کر سکتا ہے۔

ظاہری صداقت کا ممکنہ نقصان...

• اگر جواب دہندہ جانتا ہے کہ ہم کون سی معلومات تلاش کر رہے ہیں تو وہ اپنے جوابات کو اس طرف "موڑنے اور ڈھالنے" کی کوشش کر سکتا ہے جو اس کے خیال میں ہم چاہتے ہیں۔

سرگرمی 6.2: ایک معروضی طرز کا ٹیسٹ بنائیں اور طلبہ کی جماعت کی سطح کو مد نظر رکھتے ہوئے مضمون کے کم از کم تین ماہرین سے اس کی ظاہری صداقت پر بحث کریں۔

2. نصابی صداقت (Curricular Validity)

وہ حد جس تک ٹیسٹ کا مواد کسی مخصوص نصاب کے مقاصد سے مطابقت رکھتا ہے جیسا کہ وہ رسمی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ نصابی صداقت ان صورتوں میں خاص اہمیت اختیار کر لیتی ہے جہاں ٹیسٹ اعلیٰ درجے والے فیصلوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کے پانچویں اور آٹھویں جماعت کے طلبہ کے امتحانات اور بورڈز آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے امتحانات۔ ان صورتوں میں نصابی صداقت کا مطلب ہے کہ وہ ٹیسٹ جس کا مواد یہ فیصلہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ آیا کسی طالب علم کو اگلے درجے میں ترقی دینی چاہیے، اس نصاب کی پیمائش کرے جو طالب علم کو اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے۔

نصابی صداقت کا جائزہ نصاب / مواد کے ماہرین کے گروہ لیتے ہیں۔ ماہرین سے کہا جاتا ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ آیا ٹیسٹ کا مواد نصاب کے مقاصد کے متوازی ہے اور آیا ٹیسٹ اور نصابی زور میں مناسب توازن ہے۔ تخصیص کی جدول ٹیسٹ کی صداقت کو بہتر بنانے میں مدد دے سکتی ہے۔

سرگرمی 6.3: نصابی صداقت امتحان دہندگان کی کارکردگی کو متاثر کرتی ہے، آپ ٹیسٹوں کی نصابی صداقت کی پیمائش کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنے شہر کے دو یا تین SST کے ساتھ ثانوی سطح کے اساتذہ کی موجودہ روش پر بحث کریں۔

6.2.2 تعمیری صداقت (Construct Validity)

تعمیری صداقت کی تعریف سے پہلے تعمیر (construct) کے تصور کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے۔ یہ وہ تصویر یا خصوصیت ہے جس کی پیمائش کے لیے ٹیسٹ ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ تعمیر وہ ہدف فراہم کرتی ہے جس کی پیمائش کے لیے کوئی خاص جائزہ یا جائزوں کا مجموعہ ڈیزائن کیا جاتا ہے؛ یہ خود ٹیسٹ سے ایک الگ وجود ہے۔ (Howell 1992) کے مطابق تعمیری صداقت ٹیسٹ کی ان عوامل کی پیمائش کرنے کی صلاحیت ہے جو مطالعے کے شعبے سے متعلق ہیں۔ اس طرح تعمیری صداقت کسی آلے یا تجرباتی ڈیزائن کے معیار کا جائزہ ہے۔ یہ کہتی ہے کہ کیا یہ اس تعمیر کی پیمائش کرتا ہے جس کی پیمائش اسے کرنی چاہیے۔ تعمیری صداقت کامیابی کے ٹیسٹوں میں شاذ و نادر ہی لاگو ہوتی ہے۔

تعمیری صداقت سے مراد وہ حد ہے جس تک کسی تعمیر کی عملی شکلیں (مثلاً نظریے سے تیار کردہ عملی ٹیسٹ) واقعی اس چیز کی پیمائش کرتی ہیں جو نظریہ کہتا ہے کہ وہ کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر، ذہانت کا سوالنامہ واقعی کس حد تک "ذہانت" کی پیمائش کر رہا ہے؟ تعمیری صداقت کے شواہد میں تعمیر کی تشریح کے لیے تجرباتی اور نظریاتی حمایت شامل ہے۔ شواہد کی ایسی لائنوں میں ٹیسٹ کی داخلی ساخت کے شماریاتی تجزیے شامل ہیں جن میں مختلف ٹیسٹ سوالات کے جوابات کے درمیان تعلقات شامل ہیں۔ ان میں ٹیسٹ اور دیگر تعمیرات کی پیمائشوں کے درمیان تعلقات بھی شامل ہیں۔ جیسا کہ فی الحال سمجھا جاتا ہے، تعمیری صداقت اس تعمیر کے بنیادی نظریے کی حمایت سے الگ نہیں ہے جس کی پیمائش کے لیے ٹیسٹ ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس طرح، تعمیر کے سببی کردار کے پہلوؤں کو ظاہر کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے تجربات بھی تعمیری صداقت کے شواہد میں حصہ ڈالتے ہیں۔

تعمیری صداقت اس وقت ہوتی ہے جب سبب اور اثر کی نظریاتی تعمیرات ان حقیقی دنیاوی صورتوں کی درست نمائندگی کریں جن کا ماڈل بنانا ان کا ارادہ ہے۔ اس کا تعلق اس سے ہے کہ تجربے کو کتنی اچھی طرح عملی شکل دی گئی ہے۔ ایک اچھا تجربہ نظریے (تعمیرات) کو واقعی ایسی چیزوں میں بدل دیتا ہے جن کی آپ پیمائش کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھی صرف تعمیر کے بارے میں مزید جاننا (جو خود معتبر ہونی چاہیے) مددگار ہو سکتا ہے۔ تعمیری صداقت ان تعمیرات سے نمٹتی

ہے جو ٹیسٹ کے سوالات میں نقش کی گئی ہیں، یہ یا تو فیصلہ سازی کے طریقے سے یا ٹیسٹ کی تیاری سے پہلے ٹیسٹ کی تصریح تیار کر کے یقینی بنائی جاتی ہے۔ تعمیرات کی کچھ ناگزیر خصوصیات ہیں جن میں سے دو درج ذیل ہیں:

1. کیا یہ فطرت میں کسی باقاعدگی کے تجریدی خلاصے ہیں؟

2. ٹھوس، قابل مشاہدہ وجود سے متعلق ہیں۔

مثال کے طور پر - دیانت ایک تعمیر ہے؛ اس کا براہ راست مشاہدہ نہیں کیا جاسکتا، پھر بھی یہ انسانی رویے کو سمجھنے، بیان کرنے اور پیش گوئی کرنے کے لیے مفید ہے۔

سرگرمی 6.4: چوتھی جماعت کے بچے کے لیے ایک ٹیسٹ بنائیں جو اس کی شخصیت کی شریلے پن کی تعمیر کی پیمائش کرے، اور اس ٹیسٹ کو اس کی تعمیری صداقت کے حوالے سے معتبر ثابت کریں۔

تعمیری صداقت کی مختلف اقسام ہیں؛ ہم آہنگ اور امتیازی صداقت کی وضاحت درج ذیل ہے۔

1. ہم آہنگ صداقت (Convergent Validity)

ہم آہنگ صداقت سے مراد وہ درجہ ہے جس تک کوئی پیمائش ان دیگر پیمائشوں سے ہم آہنگ ہوتی ہے جن سے اس کا نظریاتی طور پر ہم آہنگ ہونا متوقع ہے۔ یا

ہم آہنگ صداقت اس وقت ہوتی ہے جہاں ان تعمیرات کی پیمائشیں جو ہم آہنگ ہونے کی توقع رکھتی ہیں واقعی ہم آہنگ ہوتی ہیں۔ یہ ہم وقتی صداقت سے ملتی جلتی ہے (جو دیگر ٹیسٹوں سے ہم آہنگی تلاش کرتی ہے)۔ مثال کے طور پر، اگر کسی مخصوص ریاضی کے ٹیسٹ کے نمبرات ریاضی کے دیگر ٹیسٹوں میں طلبہ کے نمبرات سے ملتے جلتے ہوں تو ہم آہنگ صداقت اعلیٰ ہوتی ہے (ریاضی کے ملتے جلتے ٹیسٹوں کے نمبرات کے درمیان مثبت ہم آہنگی ہوتی ہے)۔

2. امتیازی صداقت (Discriminant Validity)

امتیازی صداقت وہ درجہ بیان کرتی ہے جس تک عملی شکل ان دیگر عملی شکلوں سے ہم آہنگ نہیں ہوتی جن سے اس کا نظریاتی طور پر ہم آہنگ نہیں ہونا چاہیے۔ یا

امتیازی صداقت اس وقت ہوتی ہے جہاں وہ تعمیرات جو ایک دوسرے سے متعلق ہونے کی توقع نہیں رکھتیں، اس طرح کہ ان تعمیرات کے درمیان امتیاز کیا جاسکے۔ مثال کے طور پر، اگر امتیازی صداقت اعلیٰ ہو تو طلبہ کی ریاضی میں مہارتوں کے جائزے کے لیے ڈیزائن کردہ ٹیسٹ کے نمبرات ذہانت کے جائزے کے لیے ڈیزائن کردہ ٹیسٹوں کے نمبرات سے مثبت طور پر ہم آہنگ نہیں ہونے چاہئیں۔

ہم آہنگی اور امتیاز کا مظاہرہ اکثر تعمیرات کے اندر استعمال ہونے والی پیمائشوں کی ہم آہنگی سے کیا جاتا ہے۔ ہم آہنگ صداقت اور امتیازی صداقت مل کر تعمیری صداقت کا مظاہرہ کرتی ہیں۔

6.2.3 معیاری صداقت (Criterion Validity)

معیاری صداقت کے شواہد میں ٹیسٹ اور معیار متغیر (یا متغیرات) کے درمیان ہم آہنگی شامل ہے جسے تعمیر کی نمائندگی کرنے والا سمجھا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں، یہ ٹیسٹ کا دیگر پیمائشوں یا نتائج (معیار) سے موازنہ کرتا ہے جنہیں پہلے سے معتبر سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، ملازمین کے انتخاب کے ٹیسٹوں کی توثیق اکثر ملازمت کی کارکردگی کی پیمائشوں (معیار) کے مقابلے میں کی جاتی ہے، اور ذہانت کے ٹیسٹوں کی توثیق اکثر تعلیمی کارکردگی کی پیمائشوں (معیار) کے مقابلے میں کی جاتی ہے۔

اگر ٹیسٹ کے ڈیٹا اور معیار کے ڈیٹا ایک ہی وقت میں جمع کیے جائیں تو اسے ہم وقتی صداقت کے شواہد کہا جاتا ہے۔ اگر ٹیسٹ کا ڈیٹا پہلے جمع کیا جائے تاکہ بعد میں کسی وقت جمع کیے گئے معیار کے ڈیٹا کی پیش گوئی کی جاسکے تو اسے پیش گوئی کی صداقت کے شواہد کہا جاتا ہے۔

مثال کے طور پر، کمپنی کا ماہر نفسیات نئے فنکاروں کی ملازمت کی کارکردگی کی پیمائش کرے گا جب وہ 6 ماہ سے ملازمت پر ہوں۔ پھر وہ ہر پیش گو کنندہ کے نمبرات کو ملازمت کی کارکردگی کے نمبرات سے ہم آہنگ کرے گا تاکہ یہ طے کیا جاسکے کہ کون سا بہترین پیش گو کنندہ ہے۔

سرگرمی 6.5: نوین جماعت کو انگریزی کا کوئی ٹیسٹ دیں اور اس ٹیسٹ کی بنیاد پر طلبہ کی مستقبل کی کارکردگی کی پیش گوئی کریں۔ ایک ماہ بعد اس کے نتائج کا ان کے ماہانہ انگریزی ٹیسٹ سے موازنہ کریں تاکہ انگریزی زبان میں اس کی کارکردگی کے بارے میں کی گئی پیش گوئی کے حوالے سے اس ٹیسٹ کی معیاری صداقت جانچی جاسکے۔

6.2.4 ہم وقتی صداقت (Concurrent Validity)

Howell (1992) کے مطابق "ہم وقتی صداقت کا تعین دیگر موجودہ اور ملتے جلتے ٹیسٹوں کا استعمال کرتے ہوئے کیا جاتا ہے جو تیار کیے جا رہے ٹیسٹ کے موازنے کے طور پر معتبر جانے گئے ہیں۔ مضامین کے اس مخصوص گروہ کے لیے جانچی گئی ثقافتی امور کی رینج کی پیمائش کے لیے کوئی دیگر معروف معتبر ٹیسٹ نہیں ہے۔"

ہم وقتی صداقت سے مراد وہ درجہ ہے جس تک ایک وقت میں لیے گئے نمبرات اسی تعمیر کی دیگر پیمائشوں (ٹیسٹ، مشاہدہ یا انٹرویو) سے ہم آہنگ ہوتے ہیں جو ایک ہی وقت میں پائی جاتی ہے۔ انتخابی ٹیسٹ کی مثال پر واپس آتے ہوئے، اس کا مطلب ہوگا کہ ٹیسٹ موجودہ ملازمین کو دیے جاتے ہیں اور پھر کارکردگی کے جائزوں پر ان کے نمبرات سے ہم آہنگ

کیے جاتے ہیں۔ یہ موجودہ ٹیسٹوں سے کی گئی پیمائشوں کے درمیان تعلق کی پیمائش کرتا ہے۔ اس طرح موجودہ ٹیسٹ معیار ہے۔ مثال کے طور پر، تخلیقی صلاحیت کی پیمائش تخلیقی صلاحیت کی موجودہ پیمائشوں سے ہم آہنگ ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر:

تشخیصی اسکریننگ ٹیسٹ کی صداقت کا جائزہ لینا۔ اس صورت میں پیش گو کنندہ (X) ٹیسٹ ہے اور معیار (Y) طبی تشخیص ہے۔ جب ہم آہنگی بڑی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پیش گو کنندہ تشخیصی آلے کے طور پر مفید ہے۔

6.2.5 پیش گوئی کی صداقت (Predictive Validity)

پیش گوئی کی صداقت یقینی بناتی ہے کہ ٹیسٹ امتحان دہندہ کے کسی مستقبل کے رویے کی کتنی اچھی پیش گوئی کرتا ہے۔ یہ صداقت اس درجے کی طرف اشارہ کرتی ہے جس تک عملی شکل اسی تعمیر کی دیگر پیمائشوں کی پیش گوئی (یا ان سے ہم آہنگ) کر سکتی ہے جو مستقبل میں کسی وقت پائی جاتی ہیں۔ پھر، انتخابی ٹیسٹ کی مثال کے ساتھ، اس کا مطلب ہوگا کہ ٹیسٹ درخواست دہندگان کو دیے جاتے ہیں، تمام درخواست دہندگان کو ملازمت دی جاتی ہے، بعد میں ان کی کارکردگی کا جائزہ لیا جاتا ہے، اور پھر دونوں پیمائشوں پر ان کے نمبرات کو ہم آہنگ کیا جاتا ہے۔ صداقت کے شواہد کی یہ صورت خاص طور پر مفید اور اہم ہے استعداد کے ٹیسٹوں کے لیے، جو یہ پیش گوئی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ٹیسٹ دینے والا مستقبل کی کسی صورتحال میں کتنا اچھا کرے گا۔

یہ اس حد کی پیمائش کرتا ہے جس تک کسی متغیر کی مستقبل کی سطح کی پیش گوئی موجودہ پیمائش سے کی جا سکتی ہے۔ اس میں مختلف آلات سے کی گئی پیمائشوں سے ہم آہنگی شامل ہے۔ مثال کے طور پر، ایک سیاسی رائے شماری مستقبل میں ووٹ دینے کے ارادے کی پیمائش کا ارادہ رکھتی ہے۔ کلج کے داخلے کے ٹیسٹوں میں حتمی امتحان کے نتائج کے حوالے سے اعلیٰ پیش گوئی کی صداقت ہونی چاہیے۔ جب نمبرات کے دو مجموعوں کو ہم آہنگ کیا جاتا ہے تو جو ضابطہ نکلتا ہے اسے پیش گوئی کی صداقت کا ضابطہ (predictive validity coefficient) کہا جاتا ہے۔

مثالیں:

1. اگر بورڈ کے امتحانات میں زیادہ نمبرات یونیورسٹیوں میں زیادہ GPA سے ثبت طور پر ہم آہنگ ہوں اور اس کے برعکس بھی، تو بورڈ کے امتحانات میں پیش گوئی کی صداقت کہی جاتی ہے۔
2. ہم یہ نظریہ بنا سکتے ہیں کہ ریاضی کی صلاحیت کی پیمائش یہ پیش گوئی کرنے کے قابل ہونی چاہیے کہ کوئی شخص انجینئرنگ پر مبنی پیشے میں کتنا اچھا کرے گا۔

پیش گوئی کی صداقت درج ذیل دو مراحل پر منحصر ہے۔

• جواب دہندگان کے ایک گروہ سے ٹیسٹ کے نمبرات حاصل کریں، لیکن فیصلہ کرنے میں ٹیسٹ کا استعمال نہ کریں۔

• بعد میں کسی وقت ان جواب دہندگان کے لیے کارکردگی کی پیمائش حاصل کریں، اور پیش گوئی کی صداقت حاصل کرنے کے لیے ان پیمائشوں کو ٹیسٹ کے نمبرات سے ہم آہنگ کریں۔

6.3 صداقت کو متاثر کرنے والے عوامل (Factors Affecting Validity)

جماعت کے ٹیسٹنگ اور پیمائش کے بارے میں سوچتے وقت صداقت کے شواہد ایک اہم پہلو ہیں۔ بہت سے عوامل ہیں جو ٹیسٹ کے نتائج کو ان کے مطلوبہ استعمال کے لیے غیر معتبر بناتے ہیں۔ ٹیسٹ تیار کرنے والے کی تھوڑی سی محتاط کوشش ان عوامل پر قابو پانے میں مدد دیتی ہے، لیکن ان میں سے کچھ کو منظم طریقے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی استاد معاشرتی علوم کے علم کی پیمائش انگریزی کے ٹیسٹ سے کرنے کا نہیں سوچے گا۔ نہ ہی کوئی استاد تیسری جماعت کے حساب میں مسئلہ حل کرنے کی مہارتوں کی پیمائش چھٹی جماعت کے لیے ڈیزائن کردہ ٹیسٹ سے کرنے پر غور کرے گا۔ دونوں صورتوں میں ٹیسٹ کے نتائج واضح طور پر غیر معتبر ہوں گے۔ صداقت کو متاثر کرنے والے عوامل اسی عمومی نوعیت کے ہیں لیکن کردار میں زیادہ باریک ہیں۔ مثال کے طور پر، ایک استاد معاشرتی علوم کے ٹیسٹ کو تاریخی حقائق سے متعلق سوالات سے بھر سکتا ہے، اور اس طرح نمبرات معاشرتی علوم میں کامیابی کی پیمائش کے طور پر کم معتبر ہوتے ہیں۔ یا تیسری جماعت کا استاد ٹیسٹ کے لیے مناسب حسابی مسائل کا انتخاب کر سکتا ہے لیکن مسائل اور ہدایات میں ایسی لغت استعمال کر سکتا ہے جسے صرف بہتر پڑھنے والے سمجھ سکتے ہیں۔ پھر حسابی ٹیسٹ جزوی طور پر پڑھنے کا ٹیسٹ بن جاتا ہے، جو نتائج کو ان کے مطلوبہ استعمال کے لیے غیر معتبر کر دیتا ہے۔ یہ مثالیں صداقت کو متاثر کرنے والے کچھ زیادہ باریک عوامل کو ظاہر کرتی ہیں، جن کے لیے استاد کو چوکنا رہنا چاہیے، چاہے وہ جماعت کے ٹیسٹ تیار کر رہا ہو یا شائع شدہ ٹیسٹوں کا انتخاب کر رہا ہو۔ کچھ دیگر عوامل جو ٹیسٹ کی صداقت کو متاثر کر سکتے ہیں درج ذیل زیر بحث ہیں۔

1. ٹیسٹ دینے کی ہدایات (Instructions to Take A Test):

ٹیسٹ کے ساتھ ہدایات واضح اور قابل فہم ہونی چاہئیں اور یہ سادہ زبان میں ہونی چاہئیں۔ غیر واضح ہدایات طالب علم کو سوالات کا جواب دینے کے طریقے، آیا اندازہ لگانا جائز ہے، اور جوابات کیسے درج کرنے ہیں، کے بارے میں محدود کر سکتی ہیں، جو صداقت کو کم کرے گا۔

2. مشکل لسانی ساخت (Difficult Language Structure):

ٹیسٹ یا ٹیسٹ کی ہدایات کی زبان جو ٹیسٹ دینے والے طلبہ کے لیے بہت پیچیدہ ہو اس کے نتیجے میں ٹیسٹ پڑھنے کی فہم اور ذہانت کے پہلوؤں کی پیمائش کرے گا، جو ٹیسٹ کے نتائج کے معنی کو بگاڑ دے گا۔ اس لیے اسے اس جماعت کو مد نظر رکھتے ہوئے سادہ ہونا چاہیے جس کے لیے ٹیسٹ بنایا گیا ہے۔

3. مشکل کی نامناسب سطح (Inappropriate Level of Difficulty):

نارم حوالہ جاتی (norm-referenced) ٹیسٹوں میں، وہ سوالات جو بہت آسان یا بہت مشکل ہوں طلبہ کے درمیان قابل اعتبار امتیاز فراہم نہیں کریں گے اور اس لیے صداقت کو کم کریں گے۔ معیار حوالہ جاتی (criterion-referenced) ٹیسٹوں میں، سیکھنے کے نتیجے کی متعین کردہ مشکل سے مطابقت نہ رکھنا صداقت کو کم کرے گا۔

4. ناقص طور پر تیار کردہ ٹیسٹ سوالات (Poorly Constructed Test Items):

کچھ سوالات ایسے ہو سکتے ہیں جو جواب کی طرف رہنمائی فراہم کرتے ہیں یا ٹیسٹ کے سوالات جو غیر ارادی طور پر اشاروں کا پتہ لگانے میں چوکسی فراہم کرتے ہیں ناقص سوالات ہیں، یہ سوالات ٹیسٹ کی صداقت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔

5. سوالات کے بیانات میں ابہام (Ambiguity in Items Statements):

ٹیسٹ کے سوالات میں مبہم بیانات غلط تشریح اور الجھن کا باعث بنتے ہیں۔ ابہام کبھی کبھی بہتر طلبہ کو ناقص طلبہ سے زیادہ الجھاتا ہے، جس سے سوالات منفی سمت میں امتیاز کرتے ہیں۔

6. ٹیسٹ کی لمبائی (Length of the Test):

ٹیسٹ صرف ان بہت سے سوالات کا نمونہ ہے جو پوچھے جاسکتے ہیں۔ اگر کوئی ٹیسٹ اس کارکردگی کا نمائندہ نمونہ فراہم کرنے کے لیے بہت چھوٹا ہو جس میں ہم دلچسپی رکھتے ہیں تو اس کی صداقت اسی کے مطابق متاثر ہوگی۔ اسی طرح بہت طویل ٹیسٹ بھی ٹیسٹ کی صداقت کے شواہد کے لیے خطرہ ہے۔

7. سوالات کی غلط ترتیب (Improper Arrangement of Items):

ٹیسٹ کے سوالات عام طور پر مشکل کی ترتیب میں لگائے جاتے ہیں، سب سے آسان سوالات پہلے۔ ٹیسٹ کے شروع میں مشکل سوالات رکھنے سے طلبہ ان پر بہت زیادہ وقت صرف کر سکتے ہیں اور ان سوالات تک پہنچنے سے روک سکتے ہیں

جن کا جواب وہ آسانی سے دے سکتے تھے۔ غلط ترتیب طالب علم کی حوصلہ افزائی پر نقصان دہ اثر ڈال کر بھی صداقت کو متاثر کر سکتی ہے۔ یہ اثر کم عمر طلبہ کے ساتھ سب سے مضبوط ہونے کا امکان ہے۔

8. جوابات کا قابل شناخت نمونہ (Identifiable Pattern of Answers):

صحیح جوابات کو کسی منظم نمونے میں رکھنے سے طلبہ کچھ سوالات کے جوابات کا اندازہ زیادہ آسانی سے لگا سکیں گے، اور یہ صداقت کو کم کرے گا۔

مختصراً، ٹیسٹ کی تشکیل میں کوئی بھی خامی جو ٹیسٹ کے سوالات کو مطلوبہ طور پر کام کرنے سے روکتی ہے نتائج سے اخذ کیے جانے والے استنباط کو غیر معتبر کر دے گی۔ بہت سے دیگر عوامل بھی کسی حد تک ٹیسٹ کی صداقت کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ان میں سے کچھ عوامل درج ذیل ہیں۔

• ناکافی نمونہ

• تعمیرات یا پیمائشوں کا نامناسب انتخاب

• وہ سوالات جو مطلوبہ طور پر کام نہیں کرتے

• غلط انتظامیہ: ناکافی وقت دیا گیا، ناقص کنٹرول شدہ حالات

• موضوعی نمبر بندی

• معتبر نتائج اخذ کرنے کے لیے ناکافی ڈیٹا جمع کیا گیا

• ڈیٹا میں بہت زیادہ تغیر (درختوں کے لیے جنگل نظر نہ آنا)

• ہدف مضامین کا ناکافی انتخاب

• تعمیرات کے درمیان پیچیدہ تعامل

• مضامین کا متعصبانہ جوابات دینا یا یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرنا کہ انھیں کیا کہنا چاہیے

سرگرمی 6.6: دسویں جماعت کے لیے استاد کے بنائے ہوئے ٹیسٹ کا انتخاب کریں اور اوپر زیر بحث عوامل کی روشنی میں صداقت کے شواہد کی بہتری کے لیے کسی استاد سے اس پر بحث کریں۔

6.4 صداقت اور اعتباریت کے درمیان تعلق (Relationship between Validity and Reliability)

اعتباریت اور صداقت دو مختلف معیار ہیں جو ٹیسٹ کی افادیت کو ناپنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اگرچہ مختلف ہیں، وہ مل کر کام کرتے ہیں۔ اچھی اعتباریت والا ٹیسٹ ڈیزائن کرنا فائدہ مند نہیں ہوگا جو اس چیز کی پیمائش نہ کرتا ہو جس کی پیمائش کا اس کا ارادہ تھا۔ اس کے برعکس، جس چیز کی ہم پیمائش کرنا چاہتے ہیں اس کی درست پیمائش ایسے ٹیسٹ سے کرنا جو اتنا ناقص ہو کہ نتائج دوبارہ پیدا نہ ہوں، ناممکن ہے۔ اعتباریت صداقت کے لیے ایک ضروری تقاضا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صداقت کے لیے آپ کی اعتباریت اچھی ہونی چاہیے۔ اعتباریت دراصل صداقت پر ایک حدیث پابندی لگاتی ہے، اور اگر کوئی ٹیسٹ قابل اعتبار نہ ہو تو وہ معتبر نہیں ہو سکتا۔ اچھی اعتباریت قائم کرنا صداقت قائم کرنے کا صرف پہلا حصہ ہے۔ صداقت کو الگ سے قائم کرنا پڑتا ہے۔ اچھی اعتباریت کا ہونا کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری صداقت اچھی ہے، اس کا صرف مطلب ہے کہ ہم کسی چیز کی مستقل طور پر پیمائش کر رہے ہیں۔ اب ہمیں یہ قائم کرنا ہے کہ وہ کیا ہے جس کی ہم مستقل طور پر پیمائش کر رہے ہیں۔ یہاں بنیادی نکتہ یہ ہے کہ اعتباریت ضروری ہے لیکن صداقت کے لیے کافی نہیں۔ مختصراً ہم کہہ سکتے ہیں کہ اعتباریت کا مطلب یہ نوٹ کرنا ہے کہ مسئلہ کب صداقت کا ہے۔

6.5 خلاصہ (Summary)

جائزے کے ٹولز کی صداقت وہ درجہ ہے جس حد تک وہ اس چیز کی پیمائش کرتے ہیں جس کی پیمائش کے لیے انھیں ڈیزائن کیا گیا ہے۔ کسی خاص استنباط کے لیے ٹیسٹ کے نتیجے کی صداقت کا دعویٰ کرنے کے لیے مختلف قسم کے شواہد کو بیان کرنے کے لیے بہت سی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ مختلف مصنفین نے برسوں میں اصطلاحات کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا ہے۔ اصطلاحات سے زیادہ اہم یہ جاننا ہے کہ صداقت کے شواہد کیسے تلاش کیے جائیں۔ کیا نمبر اسی دائرے کی دیگر پیمائشوں سے ہم آہنگ ہوتا ہے؟ کیا نمبر مستقبل کی کارکردگی کی پیش گوئی کرتا ہے؟ کیا نمبر اسی ٹیسٹ کے اندر دیگر دائروں سے ہم آہنگ ہوتا ہے؟ کیا یہ مخالف مہارتوں کی نشاندہی کرنے والے نمبرات سے منفی طور پر ہم آہنگ ہوتا ہے؟ کیا نمبرات کے نتائج سمجھ میں آتے ہیں جب انھیں سادہ طور پر دیکھا جائے؟ ٹیسٹ نے طالب علم کے رویے پر کیا اثر ڈالا ہے؟ ان میں سے ہر سوال صداقت کے شواہد کی مختلف اقسام سے متعلق ہے (خاص طور پر: مواد کی صداقت، ہم وقتی صداقت، پیش گوئی کی صداقت، تعمیری صداقت، ظاہری صداقت)۔ مواد کی صداقت کے شواہد میں وہ درجہ شامل ہے جس حد تک ٹیسٹ کا مواد تعمیر سے وابستہ مواد کے دائرے سے مطابقت رکھتا ہے۔ ہم وقتی صداقت کے شواہد دو ٹیسٹوں کا موازنہ کر کے یقینی بنائے جاسکتے ہیں۔ بہت سے عوامل ہیں جو ٹیسٹ کی صداقت کو کم کر سکتے ہیں،

اساتذہ یا ٹیسٹ تیار کرنے والوں کو ٹیسٹوں کی تشکیل اور انتظامیہ کے دوران ان عوامل پر غور کرنا پڑتا ہے۔ منظم طریقہ کار پر عمل کرنا بہتر ہے اور یہ سخت رویہ ٹیسٹوں کی صداقت اور اعتباریت کو بہتر بنانے میں مدد دے سکتا ہے۔

6.6 خود احتسابی سوالات (Self Assessment Questions)

1. صداقت کی اصطلاح کی تعریف کریں اور اس کی مختلف اقسام کی وضاحت کریں۔
2. ساتویں جماعت کے سائنس کے ٹیسٹ کے لیے تخصیص کی جدول تیار کریں تاکہ مواد کی صداقت کو یقینی بنایا جا سکے۔
3. سوال نمبر 2 میں تیار کردہ تخصیص کی جدول کے مطابق کثیر الانتخابی ٹیسٹ کے سوالات تیار کریں۔
4. نصابی صداقت امتحان دہندگان کی کارکردگی کو متاثر کرتی ہے، ہم ٹیسٹوں کی نصابی صداقت کی پیمائش کیسے کر سکتے ہیں؟ وضاحت کریں۔
5. قریبی ہائی اسکول کے کسی استاد سے صداقت اور اعتباریت کی اصطلاحات پر بحث کریں۔
6. ٹیسٹوں کی صداقت کو متاثر کرنے والے عوامل پر قابو پانے کے موجودہ طریقوں کو معلوم کرنے کے لیے اساتذہ کا انٹرویو کریں۔
7. کون سی قسم کی صداقت زیادہ اہم ہے؟ اپنے بیان کی حمایت دلائل سے کریں۔

6.7 حوالہ جات / تجویز کردہ مطالعہ (References/Suggested Readings)

1. American Educational Research Association, Psychological Association, & National Council on Measurement in Education. (1999). Standards for Educational and Psychological Testing. Washington, DC: American Educational Research Association.
2. Büttner, J (1997). "Diagnostic Validity as a Theoretical Concept and as a Measurable Quantity". Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry 260 (2): 43-131.

- Ogince, M; Hall, T; Robinson, K; Blackmore, AM (2007). "The Diagnostic validity of .3
the Cervical Flexion-rotation Test in C1 /2-related Cervicogenic Headache". Manual
.Therapy 12 (3): 256–62
- Kendell, R; Jablensky, A (2003). "Distinguishing Between the Validity and Utility of .4
.Psychiatric Diagnoses". The American Journal of Psychiatry 160 (1): 4–12
- Kendler, KS (2006). "Reflections on the Relationship between Psychiatric Genetics .5
.and Psychiatric Nosology". The American Journal of Psychiatry 163 (7): 1138–46
- . "Cronbach, L. J.; Meehl, P. E. (1955). "Construct Validity in Psychological tests .6
.Psychological Bulletin 52 (4): 281–302
- Black, B. (2007). Critical Thinking – A Tangible Construct? Research Matters: A .7
.Cambridge Assessment Publication 2, 2–4
- Cambridge Assessment (2008) The Cambridge Approach, Cambridge: University of .8
.Cambridge Local Examinations Syndicate
- Astin, A.W., Banta, T.W. et al. (2003). 9 Principles of Good Practice for Assessing .9
.Student Learning. Available online
- .Hernon, P. & Dugan, R.E. (2004). Outcomes Assessment in Higher Education .10
.Westport, CT: Libraries Unlimited
- Knight, P.T. (2002). The Achilles' Heel of Quality: The Assessment of Student .11
.Learning Quality in Higher Education, 8, 107–115
- .Taras, M. (2002). Using Assessment for Learning and Learning for Assessment .12
.Assessment & Evaluation in Higher Education, 27, 501–510
- :Angelo, T. & Cross, P. (1993). Classroom Assessment Techniques. San Francisco .13
.Jossey Bass
- ,Suskie, Linda. (2004). Assessing Student Learning: A Common Sense Guide. Bolton .14
.MA: Anker Publishing

-Walvoord, Barbara. (2004). Assessment Clear and Simple. San Francisco: Jossey. 15
.Bass

Michelson, E. & Mandell, A. (2004). Portfolio Development and the Assessment of. 16
Prior Learning: Perspectives, Models, and Practices. Sterling, VA: Stylus

ویب وسائل (Web Resources)

http://changingminds.org/explanations/research/design/types_validity.htm. 1

[/http://professionals.collegeboard.com/higher-ed/validity/ces/handbook](http://professionals.collegeboard.com/higher-ed/validity/ces/handbook). 2
testvalidity

[/http://professionals.collegeboard.com/higher-ed/validity/aces/handbook](http://professionals.collegeboard.com/higher-ed/validity/aces/handbook). 3
evidence

<http://www.socialresearchmethods.net/kb/measval.php>. 4

<http://www.businessdictionary.com/definition/validity.html>. 5

<http://www.cael.ca/pdf/C6.pdf>. 6

http://www.cambridgeassessment.org.uk/ca/digitalAssets/171263BB_CT.15. 7
definitionIAEA08.pdf

یونٹ-7

جماعتی ٹیسٹوں کی منصوبہ بندی اور انتظامیہ

Planning and Administering Classroom)

(Tests

تحریر: Muhammad Idrees

نظر ثانی: Dr. Naveed Sultana

مندرجات

• تعارف

• مقاصد

• 7.1 ٹیسٹ کی منصوبہ بندی (Planning a Test)

• 7.2 معروضی ٹیسٹ سوالات کی تشکیل میں عمومی غور (General Consideration in Constructing

(Objective Test Items

• 7.3 مضمونی طرز کے ٹیسٹ سوالات کی تشکیل میں عمومی غور (General Consideration in

(Constructing Essay type Test Items

• 7.4 ٹیسٹ کی انتظامیہ (Administering the Test)

• 7.5 ٹیسٹ کی نمبر بندی (Scoring the Test)

• 7.6 یونٹ کا خلاصہ (Summary of the Unit)

• 7.7 سرگرمیاں (Activities)

• 7.8 خود احتسابی سوالات (Self Assessment Questions)

• 7.9 حوالہ جات / تجویز کردہ مطالعہ (References/Suggested Readings)

تعارف

تعلیمی نظام میں بڑھتی ہوئی جوابدہی کے رجحان کے ساتھ یہ ناگزیر ہے کہ معلمین مختلف رفتار سے سیکھنے اور مختلف پس منظر کے طلبہ کے جائزے کے لیے موزوں نفسیاتی پیمائش کی مہارتوں کی ایک وسیع رینج کا اطلاق کر سکیں۔ یہ بھی اتنا ہی اہم ہے کہ معلمین کو موجودہ پیمائش اور تشخیصی رجحانات مثلاً اہلیت کی ٹیسٹنگ، کارکردگی کا جائزہ، نصاب پر مبنی جائزہ اور معیاری جائزے کی جامع سمجھ ہو۔

جائزے کی منصوبہ بندی اور انعقاد میں چھ بڑے مراحل ہیں: تدریسی مقاصد کی تعریف، کورس کے مواد کا خاکہ، ٹیسٹ کی تصریح تیار کرنا، ٹیسٹ کے سوالات کی تشکیل، جائزے کی انتظامیہ اور ٹیسٹ کے نمبرات کی تشریح۔

جائزے کی دو اقسام ہیں یعنی سیکھنے کا جائزہ (assessment of learning) اور سیکھنے کے لیے جائزہ (assessment for learning)۔ سیکھنے کا جائزہ آخری مراحل میں طلبہ کی سیکھنے کی کامیابی کے جائزے کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ

سیکھنے کے لیے جائزہ تدریس - تعلم کے عمل کو بہتر بناتا ہے۔ ٹیسٹ اور جائزے تدریسی عمل کا ایک لازمی حصہ ہیں۔ جب صحیح طریقے سے کیے جائیں تو وہ نہ صرف موثر طور پر جائزہ لے سکتے ہیں بلکہ طلبہ کے سیکھنے اور اساتذہ کی تدریس کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ جب ناقص طریقے سے کیے جائیں تو وہ طلبہ کو الجھل اور پیگانہ کر سکتے ہیں، نصاب کو بگاڑ سکتے ہیں، اور اچھی تدریس میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ ٹیسٹ کے نمبرات اور درجات کبھی کبھی طلبہ کے بارے میں "اعلیٰ داؤ والے" فیصلوں کو متاثر کرتے ہیں، جس سے یہ شدید تشویش پیدا ہوتی ہے کہ وہ درست اور منصفانہ ہوں۔

یہ کورس طلبہ / متوقع اساتذہ کو طلبہ کے جائزے کی درست حکمت عملی تیار کرنے کے لیے ضروری اصولوں اور تکنیکوں سے آراستہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ بنیادی توجہ تدریسی مقاصد لکھنے، مختلف قسم کے ٹیسٹ سوالات (منتخب جواب اور تعمیر شدہ جواب) تیار کرنے، کارکردگی پر مبنی اور متبادل جائزے کی تکنیکوں کو بروئے کار لانے، جماعتی جائزے کے طریقہ کار کی انتظامیہ اور مختلف مقاصد کے لیے ٹیسٹ کے نمبرات کی تشریح پر ہوگی۔ جائزے کی منصوبہ بندی اور انعقاد میں آٹھ بڑے مراحل ہیں:

- تدریسی مقاصد کی تعریف،
- کورس کے مواد کا خاکہ،
- ٹیسٹ کی تصریح تیار کرنا،
- موزوں جائزے کے کاموں کا انتخاب،
- متعلقہ جائزے کے کاموں کی تیاری یا ٹیسٹ کے سوالات کی تشکیل،
- جائزے کے کاموں کو جوڑنا،
- جائزے کی انتظامیہ،
- ٹیسٹ کے نمبرات کی تشریح۔

ان مراحل پر اس یونٹ میں تفصیل سے بحث کی جائے گی۔ یہ یونٹ اساتذہ / متوقع اساتذہ کے لیے طلبہ کی سیکھنے کی کامیابیوں کے جائزے کے لیے موزوں ٹیسٹ تیار کرنے اور جوڑنے میں بڑی قدر کا حامل ہوگا۔

مقاصد

اس یونٹ کے گہرے مطالعے کے بعد طلبہ اس قابل ہوں گے کہ:

- جماعتی ٹیسٹوں کے معیار کا تعین کرنے کے لیے درکار خوبیوں کی قدر کریں۔

- منتخب جواب والے ٹیسٹ سوالات کے لیے مختلف قسم کے ٹیسٹ سوالات تیار کریں۔
- تعمیر شدہ جواب والے ٹیسٹ سوالات کے لیے مختلف قسم کے ٹیسٹ سوالات تیار کریں۔
- جماعتی ٹیسٹ کی موثر انتظامیہ کریں۔
- ٹیسٹوں کی معروضی نمبر بندی اور درجہ بندی کی تکنیکوں کو بروئے کار لائیں۔

7.1 ٹیسٹ کی منصوبہ بندی (Planning a Test)

جماعتی جائزے کا بنیادی مقصد طلبہ کی سیکھنے کی کامیابی کے بارے میں معتبر، قابل اعتبار اور مفید ڈیٹا حاصل کرنا ہے۔ اس کے لیے یہ طے کرنا ضروری ہے کہ کیا پایا جانا ہے اور پھر اس کی درست تعریف کرنی ہے تاکہ مطلوبہ کارکردگی کی پیمائش کے لیے جائزے کے کام تیار کیے جا سکیں۔ جماعتی ٹیسٹ اور جائزے درج ذیل تدریسی مقاصد کے لیے استعمال کیے جاسکتے ہیں:

i. پیشگی ٹیسٹنگ (Pre-testing)

تدریسی یونٹ یا کورس کے آغاز میں ٹیسٹ اور جائزے دیے جاسکتے ہیں تاکہ یہ طے کیا جاسکے:

- آیا طلبہ میں ہدایت کے لیے درکار پیشگی مہارتیں موجود ہیں (تیاری، حوصلہ وغیرہ)
- طلبہ نے منصوبہ بند ہدایت کے مقاصد کو کس حد تک پہلے ہی حاصل کر لیا ہے (ہدایت کی تعیناتی یا ترمیم کا تعین کرنے کے لیے)

ii. ہدایت کے دوران ٹیسٹنگ (During the Instruction Testing)

- تشکیلی جائزے کی بنیاد فراہم کرتی ہے
- سیکھنے کی پیش رفت کی نگرانی کرتی ہے
- سیکھنے کی غلطیوں کا پتہ لگاتی ہے
- طلبہ اور اساتذہ کے لیے فیڈبک فراہم کرتی ہے

iii. ہدایت کے اختتام پر ٹیسٹنگ (End of Instruction Testing)

- مطلوبہ سیکھنے کے نتائج کی پیمائش کرتی ہے
- تشکیلی جائزے کے لیے استعمال ہوتی ہے

• درجات، ترقی وغیرہ کی بنیاد فراہم کرتی ہے

موثر ٹیسٹ تیار کرنے سے پہلے یہ طے کرنا ضروری ہے کہ آیا ٹیسٹ جائزے کی موزوں قسم ہے یا نہیں۔ اگر سیکھنے کے مقاصد بنیادی طور پر طریقہ کار کے علم (کسی کام کو انجام دینے کا طریقہ) کی اقسام ہیں تو تحریری ٹیسٹ بہترین رویہ نہیں ہو سکتا۔ طریقہ کار کے علم کے جائزے کے لیے عام طور پر روبک (rubric) کا استعمال کرتے ہوئے کارکردگی کے مظاہرے کا جائزہ درکار ہوتا ہے۔ جہاں کسی طریقہ کار کا مظاہرہ موزوں نہ ہو، وہاں ٹیسٹ ایک موثر جائزے کا ٹول ہو سکتا ہے۔

ٹیسٹ تیار کرنے کا پہلا مرحلہ ٹیسٹ کے مواد اور لمبائی کی منصوبہ بندی ہے۔ ٹیسٹ کی منصوبہ بندی ٹیسٹ کے لیے بلیو پرنٹ یا ٹیسٹ کی تصریحات کی تیاری سے شروع ہوتی ہے جو ان سیکھنے کے نتائج یا تدریسی مقاصد پر مبنی ہوتی ہے جن کا جائزہ ٹیسٹ کے آلے سے لیا جانا ہے۔ ہر سیکھنے کے نتیجے کے لیے ٹیسٹ میں اس نتیجے کی نسبتی اہمیت کی بنیاد پر وزن مقرر کیا جانا چاہیے۔ وزن کا استعمال ہر سیکھنے کے نتیجے سے متعلق سوالات کی تعداد کا تعین کرنے کے لیے کیا جائے گا۔

7.1.1 ٹیسٹ کی تصریحات (Test Specifications)

جب کوئی انجینئر عمارت تعمیر کرنے کا ڈیزائن تیار کرتا ہے اور تعمیر میں استعمال کرنے والے مواد کا انتخاب کرتا ہے تو وہ عام طور پر جانتا ہے کہ عمارت کس مقصد کے لیے استعمال ہوگی، اور اس لیے اسے اس کے منصوبہ بند باشندوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ڈیزائن کرتا ہے۔ اسی طرح، ٹیسٹنگ میں تخصیص کی جدول جائزے کا بلیو پرنٹ ہے جو ٹیسٹ کے سوالات کے فیصد اور وزن اور پاپی جانے والی تعمیرات کو متعین کرتی ہے۔ اس میں پاپی جانے والی تعمیرات اور تصورات، ہر تعمیر کا عارضی وزن، ہر تصور کے لیے سوالات کی تعداد متعین کرنا، اور تیار کیے جانے والے سوالات کی اقسام کی وضاحت شامل ہے۔ یہ حیرت کی بات نہیں کہ تصریحات کو 'بلیو پرنٹس' بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ لفظی طور پر ٹیسٹ کی تعمیر کے لیے معماری نقشے ہیں۔ (Fulcher & Davidson (2009) نے ٹیسٹ کی تصریحات کو درج ذیل چار عناصر میں تقسیم کیا:

- سوالات کی تصریحات (Item specifications): سوالات کی تصریحات سوالات، اشاروں یا کاموں، اور کسی بھی دیگر مواد مثلاً متون، خاکوں اور چارٹس کو بیان کرتی ہیں جو محرک کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ عام طور پر، اس ذیلی سطح پر تصریح میں دو اہم عناصر ہوتے ہیں: تیار کیے جانے والے کاموں کے نمونے، اور رہنما زبان جو کام تیار کرنے کے لیے درکار تمام معلومات کی تفصیل دیتی ہے۔
- پیشکش کا ماڈل (Presentation Model): پیشکش کا ماڈل یہ معلومات فراہم کرتا ہے کہ سوالات اور کام ٹیسٹ دہندگان کو کیسے پیش کیے جاتے ہیں۔

• جوڑنے کا ماڈل (Assembly Model): جوڑنے کا ماڈل ٹیسٹ تیار کرنے والے کو ٹیسٹ کے سوالات اور کاموں کو ملا کر ٹیسٹ کی شکل تیار کرنے میں مدد دیتا ہے۔

• ترسیل کا ماڈل (Delivery Model): ترسیل کا ماڈل بتاتا ہے کہ اصل ٹیسٹ کیسے دیا جاتا ہے۔ اس میں ٹیسٹ کی انتظامیہ، ٹیسٹ کی حفاظت / رازداری اور وقت کی پابندی کے بارے میں معلومات شامل ہیں۔

جدول 7.1: جماعت ششم کے معاشرتی علوم کے لیے تخصیص کی جدول (Table of Specifications for Social Studies Class VI)

مقاصد / مواد	علم (Knowledge)	فہم (Understanding)	اطلاق (Application)	فیصد
	طویل جواب	مختصر جواب	کثیر الانتخابی	
آب و ہوا	1	2	3	25%
وسائل	1	2	3	25%
آبادی	1	2	3	25%
معاشرہ	1	2	3	25%
کل	4	8	12	100%

طویل جواب: Long Answer، مختصر جواب: Short Answers، کثیر الانتخابی: Multiple Choice Questions
نوٹ: سوالات کی تعداد اور فیصد مقاصد / مواد اور سیکھنے کی ترتیب کے مطابق تبدیل کیے جاسکتے ہیں۔

7.2 معروضی ٹیسٹ سوالات کی تشکیل میں عمومی غور (General Consideration) (in Constructing Objective Test Items)

ٹیسٹ کی منصوبہ بندی میں دوسرا مرحلہ ٹیسٹ کی شکل اور لمبائی کا تعین کرنا ہے۔ شکل ٹیسٹ میں شامل کیے جانے والے سوالات کی مختلف اقسام پر مبنی ہے۔ معتبر اور اچھے ٹیسٹ سوالات کی تشکیل موثر تدریس کی طرح ایک مہارت ہے۔ کچھ اصولوں پر عمل کرنا ہے اور اچھے ٹیسٹ سوالات تیار کرنے کے لیے کچھ تکنیکیں استعمال کرنی ہیں۔ ٹیسٹ کے

سوالات طالب علم کی تصورات کو پہچاننے یا تصورات کو یاد کرنے کی صلاحیت کے جائزے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ عام طور پر معروضی ٹیسٹ سوالات کی دو اقسام ہیں:

1. منتخب طرز (Select type)

2. فراہم طرز (Supply type)

7.2.1 منتخب طرز کے سوالات (Select Type Items)

A. ملاپ والے سوالات (Matching Items)

W. Wiersma اور S.G. Jurs (1990) کے مطابق ملاپ والے سوالات دو متوازی کالموں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ بائیں طرف والے کالم میں جواب دیے جانے والے سوالات ہوتے ہیں، جنہیں مقدمات (premises) کہا جاتا ہے؛ دائیں طرف والے کالم میں جوابات ہوتے ہیں، جنہیں جوابات (responses) کہا جاتا ہے۔ طالب علم سے کہا جاتا ہے کہ وہ ہر مقدمے کو کسی جواب سے جوڑ کر ملاپ کا جوڑا بنائے۔ مثال کے طور پر:

کالم "الف" دارالحکومت	کالم "ب" ملک
Islamabad	Iran
Tehran	Spain
Istanbul	Portugal
Madrid	Pakistan
Hague	Netherlands
	Turkey
	West Germany

W. Wiersma اور S.G. Jurs (1990) کے مطابق کچھ ملاپ کی مشقوں میں مقدمات اور جوابات کی تعداد ایک جیسی ہوتی ہے، جسے متوازن یا کامل ملاپ کی مشق کہا جاتا ہے۔ دوسروں میں تعداد اور جوابات مختلف ہو سکتے ہیں۔

فوائد (Advantages)

ملاپ کی مشقوں کا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ کم سے کم وقت میں حقائق پر مبنی معلومات کی ایک بڑی مقدار کا ٹیسٹ لیا جاسکتا ہے، جس سے ٹیسٹ مختصر اور موثر بنتے ہیں۔ وہ خاص طور پر کون، کیا، کب اور کہاں قسم کے موضوعات کے لیے موزوں ہیں۔ مزید برآں طلبہ اکثر ٹیسٹ دینا مزیدار سمجھتے ہیں کیونکہ ان میں پہیلی کی خصوصیات ہوتی ہیں۔

نقصانات (Disadvantages)

ملاپ کی مشقوں میں بنیادی مشکل یہ ہے کہ اساتذہ اکثر پاتے ہیں کہ موضوع کی مقدار ناکافی ہے یا ملاپ کی اصطلاحات کے لیے مناسب نہیں ہے۔ مشق کو ایک ہی قسم کے موضوع پر مشتمل ہم جنس سوالات تک محدود ہونا چاہیے (مثلاً مصنفین-ناول؛ ایجادات-موجدین؛ بڑے واقعات-تاریخیں؛ اصطلاحات-تعریفیں؛ اصول-مثالیں وغیرہ)۔ جہاں مختلف جھرمٹ والے سوالات استعمال کیے جاتے ہیں تو ناقص معلومات والا طالب علم اکثر بے جوڑ سوالات کو ان کی غیر متعلقہ اور خارجی نوعیت سے پہچان سکتا ہے (مثلاً مصنفین کی فہرست میں دارالحکومتوں کے نام شامل کرنا)۔

طالب علم دو فہرستوں سے جڑے ہوئے سوالات کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ ملتے جلتے تصورات کے درمیان امتیاز، درجہ بندی اور ربط کی صلاحیت کے جائزے کے لیے مفید ہے۔

ملاپ والے سوالات لکھنے کے لیے تجاویز (Suggestions for Writing Matching Items)

ملاپ والے سوالات لکھنے کے لیے کچھ تجاویز درج ذیل ہیں:

1. تفصیلات کی فہرست اور اختیارات کی فہرست دونوں کو کافی مختصر اور ہم جنس رکھیں۔ وہ دونوں ایک ہی صفحے پر فٹ ہونے چاہئیں۔ ہم جنسیت کو یقینی بنانے کے لیے فہرستوں کو عنوان دیں اور تفصیلات اور اختیارات کو کسی منطقی ترتیب میں لگائیں۔ اگر یہ ناممکن ہو تو شاید آپ مشق میں بہت وسیع تنوع شامل کر رہے ہیں۔ دو یا زیادہ مشقیں بنانے کی کوشش کریں۔
2. یقینی بنائیں کہ تمام اختیارات ہر تفصیل کے لیے قابل قبول غلط متبادل ہوں تاکہ فہرستوں کی ہم جنسیت یقینی ہو۔
3. بائیں طرف تفصیلات کی فہرست میں لمبے جملے یا بیانات ہونے چاہئیں، جبکہ دائیں طرف اختیارات مختصر جملوں، الفاظ یا علامتوں پر مشتمل ہونے چاہئیں۔
4. فہرست میں ہر تفصیل کو نمبر دیا جانا چاہیے (ہر ایک ایک سوال ہے)، اور اختیارات کی فہرست کو حروف سے شناخت کیا جانا چاہیے۔
5. تفصیلات سے زیادہ اختیارات شامل کریں۔ اگر اختیارات کی فہرست تفصیلات کی فہرست سے لمبی ہو تو طلبہ کے لیے اختیارات کو خارج کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر اختیارات کی فہرست چھوٹی ہو تو کچھ اختیارات ایک سے زیادہ بار

استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ ہمیشہ کچھ ایسے اختیارات شامل کریں جو کسی تفصیل سے نہ ملتے ہوں، یا کچھ جو ایک سے زیادہ سے ملتے ہوں، یا دونوں۔

6. ہدایات میں ملاپ کی بنیاد واضح کریں اور آیا اختیارات ایک سے زیادہ بار استعمال کیے جاسکتے ہیں۔

B. کثیر الانتخابی سوالات (Multiple Choice Questions - MCQs)

Norman E. Grounlund (1990) لکھتا ہے کہ کثیر الانتخابی سوال شاید سب سے مقبول اور سب سے وسیع طور پر قابل اطلاق اور موثر قسم کا معروضی ٹیسٹ ہے۔ طالب علم اختیارات کی فہرست میں سے ایک جواب منتخب کرتا ہے۔ اسے کورس کے نتائج کی کسی بھی سطح کے لیے موثر طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔ یہ دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے: سٹم (stem)، جو مسئلہ بیان کرتا ہے اور تین سے پانچ تبادلات کی فہرست، جن میں سے ایک صحیح (کلید) جواب ہے اور باقی غلط متبادل ("فوائلز" یا غلط اختیارات جو کم علم والے طالب علم کو صحیح جواب سے دور لے جاتے ہیں) ہیں۔

سٹم براہ راست سوال یا نامکمل بیان کے طور پر کہا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر:

براہ راست سوال (Direct question)

Which is the capital city of Pakistan? ----- (Stem)

A. Lahore. ----- (Distracter)

B. Karachi. ----- (Distracter)

C. Islamabad. ----- (Key)

D. Peshawar. ----- (Distracter)

نامکمل بیان (Incomplete Statement)

The capital city of Pakistan is

.A. Lahore

.B. Karachi

.C. Islamabad

.D. Peshawar

کثیر الانتخابی سوالات لکھنے کے اصول (RULES FOR WRITING MULTIPLE-CHOICE QUESTIONS)

1. قابل قبول غلط متبادل استعمال کریں (Use Plausible Distracters)

- صرف قابل قبول غلط متبادل درج کریں، چاہے فی سوال اختیارات کی تعداد بدل جائے
- اختیارات کو مواد میں ہم جنس بنائیں
- حقیقت پسندانہ غلط متبادل فراہم کرنے کے لیے پچھلے کھلے امتحانات میں دیے گئے جوابات استعمال کریں

2. سوالیہ شکل استعمال کریں (Use a Question Format)

- ماہرین کثیر الانتخابی سوالات کو سوالات کے طور پر (نامکمل بیانات کے بجائے) تیار کرنے کی ترغیب دیتے ہیں
- نامکمل بیان کی شکل:

-----The capital of AJK is in

براہ راست سوالیہ شکل:

?In which of the following cities is the capital of AJK

3. اعلیٰ سطحی سوچ پر زور دیں (Emphasize Higher-Level Thinking)

- یادداشت کے ساتھ اطلاق والے سوالات استعمال کریں۔ ان سوالات میں طلبہ کو حقیقی زندگی کے سیاق میں اصول، قواعد یا حقائق یاد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
- یادداشت کے ساتھ اطلاق والے سوالات تیار کرنے کی کلید تصور کو زندگی کی صورتحال یا سیاق میں رکھنا ہے جس میں طالب علم کو پہلے حقائق یاد کرنے اور پھر ان حقائق کے اطلاق کو صورتحال میں لاگو یا منتقل کرنے کی ضرورت ہو۔
- اعلیٰ سطحی سوچ کے کثیر الانتخابی سوالات لکھنے کا تجربہ رکھنے والوں سے مدد لیں۔

مثالیں (EXAMPLES):

صرف یادداشت کی مثال (کم موثر)

?Which description best characterizes whole foods

a. orange juice

b. toast

c. bran cereal

d. grapefruit

یادداشت کے ساتھ اطلاق کی مثال (زیادہ موثر)

,Sana's breakfast this morning included one glass of orange juice (from Concentrate) one slice of toast, a small bowl of bran cereal and a grapefruit. What "whole food" did

?Sana eat for breakfast

a. orange juice

b. toast

c. bran cereal

d. grapefruit

سبب اور اثر کے تعلقات کی تشریح کی صلاحیت کی مثال

Why does investing money in common stock protect against loss of assets during
?inflation

.a. It pays higher rates of interest during inflation

.b. It provides a steady but dependable income despite economic conditions

.c. It is protected by the Federal Reserve System

.d. It increases in value as the value of a business increases

طریقوں اور طریقہ کار کو جواز فراہم کرنے کی صلاحیت کی مثال

?Why is adequate lighting necessary in a balanced aquarium

.a. Fish need light to see their food

.b. Fish take in oxygen in the dark

.c. Plants expel carbon dioxide in the dark

.d. Plants grow too rapidly in the dark

4. اختیارات کی لمبائی یکساں رکھیں (Keep Option Lengths Similar)

• اپنے صحیح جواب کو لمبایا چھوٹا جواب بنانے سے گریز کریں

5. درست جواب کی جگہ کا توازن (Balance the Placement of the Correct Answer)

• درست جوابات عموماً دوسرا اور تیسرا آپشن ہوتے ہیں

6. گرامر کے لحاظ سے درست ہوں (Be Grammatically Correct)

- سادہ، واضح اور غیر مبہم الفاظ استعمال کریں
- طلبہ گرامر کے لحاظ سے درست آپشن تلاش کر کے درست جواب منتخب کرنے کا زیادہ امکان رکھتے ہیں

7. درست جواب کے اشاروں سے بچیں (Avoid Clues to the Correct Answer)

- ٹیسٹ میں کسی اور جگہ جواب دے کر ایک سوال کا جواب دینے سے گریز کریں
- طلبہ کو امتحان دینے سے پہلے ٹیسٹ کا کسی ایسے شخص سے جائزہ لیں جو غلطیاں، اشارے، گرامر اور رموزِ اوقاف کے مسائل تلاش کر سکے
- انتہاؤں سے بچیں - کبھی نہیں، ہمیشہ، صرف
- بے معنی الفاظ اور غیر معقول بیانات سے بچیں

8. منفی سوالات سے بچیں (Avoid Negative Questions)

- 35 میں سے 31 ٹیسٹنگ ماہرین منفی سوالات سے بچنے کی سفارش کرتے ہیں
- طلبہ درست جواب جانے بغیر غلط جواب تلاش کر سکتے ہیں

9. صرف ایک درست آپشن استعمال کریں (یا یقینی بنائیں کہ بہترین آپشن واضح طور پر بہترین ہو)

- آٹم میں ایک اور صرف ایک درست یا واضح طور پر بہترین جواب شامل ہونا چاہیے
- ایک درست جواب کی صورت میں متبادل آپشنز باہم exclusive اور غیر متداخل ہونے چاہئیں
- ایسے سوالات کے ساتھ کثیر الانتخابی (multiple-choice) کا استعمال جن میں ایک سے زیادہ درست جوابات ہوں، طلبہ کے درمیان امتیاز کو کم کر دیتا ہے

10. واضح ہدایات دیں (Give Clear Instructions)

مثلاً:

• سوالات 1 تا 10 کثیر الانتخابی سوالات ہیں جو اس کورس سے متعلق بنیادی اور اساسی علم کو یاد رکھنے یا دہرانے کی آپ کی صلاحیت کو جانچنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔

• براہ کرم جوابی آپشنز پڑھنے سے پہلے ہر سوال کو غور سے پڑھیں۔ جب آپ کو سوال کی واضح سمجھ آجائے تو اپنا جواب تلاش کریں اور جوابی شیٹ پر اپنا انتخاب نشان زد کریں۔ براہ کرم اس امتحانی پرچے پر کوئی نشان نہ لگائیں۔

• سوالات 11 تا 20 کثیر الانتخابی سوالات ہیں جو مضمون کے بارے میں تنقیدی انداز میں سوچنے کی آپ کی صلاحیت کو جانچنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔

• براہ کرم جوابی آپشنز پڑھنے سے پہلے ہر سوال کو غور سے پڑھیں۔

• آگاہ رہیں کہ بعض سوالات کے ایک سے زیادہ درست جوابات معلوم ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو وہ جواب تلاش کرنا ہے جو سب سے زیادہ معقول اور سب سے زیادہ درست ہو۔

• جب آپ کو سوال کی واضح سمجھ آجائے تو اپنا جواب تلاش کریں اور جوابی شیٹ پر اپنا انتخاب نشان زد کریں۔

• آپ فراہم کردہ خالی کاغذ پر اپنا جواز لکھ کر اپنے منتخب کردہ کسی بھی جواب کا جواز پیش کر سکتے ہیں۔

11. صرف ایک واضح طور پر متعین مسئلہ استعمال کریں اور بنیادی خیال سوال میں شامل کریں

• طلبہ کو جوابی آپشنز پڑھے بغیر معلوم ہونا چاہیے کہ مسئلہ کیا ہے

12. "مذکورہ تمام" (All of the Above) آپشن سے بچیں

• طلبہ کو درست جواب حاصل کرنے کے لیے صرف دو درست آپشنز پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے

13. "مذکورہ میں سے کوئی نہیں" (None of the Above) آپشن سے بچیں

• آپ کبھی نہیں جان سکیں گے کہ طلبہ درست جواب جانتے ہیں یا نہیں

14. کثیر الانتخابی سوالات کا استعمال نہ کریں جب دیگر آئٹم اقسام زیادہ مناسب ہوں

• محدود غلط تبادُل (distracters) یا مسئلہ حل کرنے اور تخلیقی صلاحیت کی جانچ

فوائد (Advantages)

(1990) N.E. Gronlund کے مطابق کثیر الانتخابی سوال کا بنیادی فائدہ اس کی ہمہ گیریت (versatility) ہے۔ مثلاً، اسے مضامین کے وسیع دائرے پر لاگو کیا جاسکتا ہے۔ مختصر جوابی آئٹمز کے برعکس جو مصنف کو صرف ان موضوعات تک محدود رکھتے ہیں جنہیں ایک یا دو الفاظ میں بیان کیا جاسکتا ہے، کثیر الانتخابی آئٹم لازمی طور پر ہم آہنگ آئٹمز تک محدود ہوتا ہے جن میں ایک ہی قسم کا موضوعی مواد ہوتا ہے، جیسے ملاپ والے آئٹمز؛ اور کثیر الانتخابی سوال طالب علم کے لیے درست جواب کا اندازہ لگانے کے موقع کو بہت کم کر دیتا ہے۔ درست-غلط آئٹمز میں دو میں سے ایک انتخاب سے چار یا پانچ میں سے ایک تک۔ اس طرح ٹیسٹ کی اعتباریت (reliability) میں اضافہ ہوتا ہے۔ مزید برآں، چونکہ کثیر الانتخابی آئٹم میں قابل قبول غلط یا کم درست متبادل شامل ہوتے ہیں، اس سے ٹیسٹ ساز کو امتیازی صلاحیت (جوابات کی ہم آہنگی کی ڈگری) کو باریک بینی سے بہتر بنانے اور ٹیسٹ کی مشکل کی سطح کو کنٹرول کرنے کی اجازت ملتی ہے۔

نقصانات (Disadvantages)

(1990) N.E. Gronlund لکھتے ہیں کہ کثیر الانتخابی آئٹمز بنانا مشکل ہوتا ہے۔ مناسب غلط متبادل (distracters) اکثر مشکل سے ملتے ہیں اور استاد اس خلا کو "ردی" جواب سے بھرنے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ آپشنز کی حد کو محدود کرنے کا اثر ٹیسٹ میں ماہر طالب علم پر پڑے گا۔ انہیں بنانے میں بھی بہت زیادہ وقت لگتا ہے، فی سوال ایک گھنٹہ کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ آخر میں، ان کو مکمل کرنے میں طلبہ کو عام طور پر دیگر اقسام کے معروضی سوالات کی نسبت زیادہ وقت لگتا ہے (خاص طور پر وہ آئٹمز جن میں باریک امتیاز ہو)۔

کثیر الانتخابی آئٹمز لکھنے کے لیے تجاویز (Suggestions for Writing MCQ's Items)

کثیر الانتخابی ٹیسٹ لکھنے کے لیے کچھ رہنما اصول یہ ہیں:

1. آئٹم کے بنیادی حصے (stem) میں مسئلہ واضح طور پر بیان ہونا چاہیے۔ آئٹم کا زیادہ سے زیادہ حصہ شامل کریں، جوابی آپشنز کو جتنا ممکن ہو مختصر رکھیں۔ تاہم، صرف وہی مواد شامل کریں جو مسئلے کو واضح اور مخصوص بنانے کے لیے ضروری ہو۔ مختصر رہیں۔ غیر ضروری معلومات شامل نہ کریں۔
2. یقینی بنائیں کہ ایک اور صرف ایک درست یا واضح طور پر بہترین جواب ہو۔
3. یقینی بنائیں کہ غلط جوابی انتخاب (distracters) قابل قبول ہوں۔ غیر ارادی گرامر کے اشارے ختم کریں، اور تمام جوابی انتخاب کی لمبائی اور شکل برابر رکھیں۔ درست جواب کی جگہ کو آئٹم بہ آئٹم بے ترتیب طور پر گھمائیں۔

4. منفی سوالات یا بیانات صرف اسی صورت میں استعمال کریں جب جانچا جانے والا علم اس کا تقاضا کرے۔ زیادہ تر صورتوں میں طالب علم کے لیے یہ جاننا زیادہ اہم ہوتا ہے کہ معلومات کی کوئی مخصوص شے کیا ہے بجائے اس کے کہ وہ کیا نہیں ہے۔

5. تین سے پانچ آپشنز شامل کریں (دو سے چار غلط متبادل جمع ایک درست جواب) تاکہ اندازہ لگانے کی حوصلہ افزائی کے بجائے علم کی جانچ بہتر ہو۔ صرف ہر آئٹم کے لیے غلط متبادل کی تعداد یکساں رکھنے کے لیے کسی آئٹم میں اضافی غلط متبادل فراہم کرنا ضروری نہیں۔ اس سے عموماً ناقص غلط متبادل بنتے ہیں جو ٹیسٹ کی صداقت (validity) اور اعتباریت میں کچھ اضافہ نہیں کرتے۔

6. کثیر الانتخابی آئٹم کی مشکل بڑھانے کے لیے آپشنز کے درمیان مواد کی مشابہت بڑھائیں۔

7. "مذکورہ میں سے کوئی نہیں" کا آپشن کم استعمال کریں اور صرف اس وقت جب کلیدی جواب کو غیر مبہم طور پر درست یا غلط قرار دیا جاسکے۔

8. "مذکورہ تمام" کے استعمال سے بچیں۔ یہ عموماً درست جواب ہوتا ہے اور جزوی معلومات رکھنے والے طلبہ کے لیے آئٹم کو بہت آسان بنا دیتا ہے۔

II. سپلائی طرز کے آئٹمز (Supply Type Items)

A. تکمیلی آئٹمز (Completion Items)

درست - غلط آئٹمز کی طرح تکمیلی آئٹمز لکھنا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ شاید پہلے ٹیسٹ جو کلاس کے اساتذہ بناتے ہیں اور طلبہ دیتے ہیں وہ تکمیلی ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ تاہم، دیگر تمام اقسام کے آئٹمز کی طرح اچھے اور ناقص تکمیلی آئٹمز ہوتے ہیں۔ طالب علم کسی بیان میں ایک یا زیادہ خالی جگہیں پُر کرتا ہے۔ انہیں "خلا پُر کرنے والے" (Gap-Fillers) بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علم اور فہم کے تعلیمی نتائج کی جانچ کے لیے سب سے زیادہ مؤثر ہیں لیکن اعلیٰ سطح کے نتائج کے لیے بھی لکھے جاسکتے ہیں۔ مثلاً:

پاکستان کا دار الحکومت ----- ہے۔

تکمیلی یا سپلائی آئٹمز لکھنے کے لیے تجاویز (Suggestions for Writing Completion or Supply Items)

تکمیلی یا سپلائی آئٹمز لکھنے کے لیے ہماری تجاویز یہ ہیں:

1. اگر ممکن ہو تو آئٹمز میں ایک لفظ کا جواب یا مختصر اور یقینی بیان درکار ہونا چاہیے۔ ایسے بیانات سے بچیں جو اتنے غیر یقینی ہوں کہ ان کا منطقی طور پر کئی اصطلاحات سے جواب دیا جاسکے۔

◦ ا۔ ناقص آئٹم:

موٹر وے (M-1) ٹریفک کے لیے _____ میں کھولی گئی۔

◦ ب۔ بہتر آئٹم:

موٹر وے (M-1) ٹریفک کے لیے سن _____ میں کھولی گئی۔

2. یقینی بنائیں کہ سوال یا بیان ممتحن کے سامنے ایک مسئلہ پیش کرے۔ براہ راست سوال اکثر نامکمل بیان سے زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ یہ زیادہ ساخت فراہم کرتا ہے۔

3. یقینی بنائیں کہ جو جواب طالب علم سے درکار ہے وہ حقائق کے لحاظ سے درست ہو۔ یقینی بنائیں کہ سوال میں استعمال کی گئی زبان جانچے جانے والے موضوعی شعبے کے حوالے سے واضح اور درست ہو۔

4. صرف کلیدی الفاظ حذف کریں؛ اتنے عناصر ختم نہ کریں کہ مواد کا مفہوم متاثر ہو۔

◦ ج۔ ناقص آئٹم:

_____ طرز کا ٹیسٹ آئٹم عموماً _____ طرز سے زیادہ _____ ہوتا ہے۔

◦ د۔ بہتر آئٹم:

سپلائی طرز کا ٹیسٹ آئٹم عموماً _____ طرز سے کم معروضی انداز میں جانچا جاتا ہے۔

5. بیان کو اس طرح لکھیں کہ خالی جگہ جملے کے آغاز کے بجائے آخر کے قریب ہو۔ اس سے بے ڈھنگے جملوں سے بچا جاسکے گا۔

6. اگر مسئلے میں عددی جواب درکار ہو تو ان اکائیوں کی نشاندہی کریں جن میں اسے ظاہر کرنا ہے۔

B. مختصر جواب (Short Answer)

طالب علم کسی سوال کا جواب دیتا ہے جو ایک لفظ یا فقرے پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ یہ علم اور فہم کے تعلیمی نتائج کی جانچ کے لیے سب سے زیادہ مؤثر ہیں لیکن اعلیٰ سطح کے نتائج کے لیے بھی لکھے جاسکتے ہیں۔ مختصر جوابی آئٹمز دو اقسام کے ہوتے ہیں۔

- سادہ براہ راست سوالات
- پاکستان کا پہلا صدر کون تھا؟
- تکمیلی آئٹمز

پاکستان کے پہلے صدر کا نام _____ ہے۔

ان آئٹمز کا جواب ایک لفظ، فقرے، عدد یا علامت سے دیا جاسکتا ہے۔ مختصر جوابی ٹیسٹ مضمون نویسی اور معروضی ٹیسٹوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ طالب علم کو مضمون نویسی کے سوال کی طرح جواب فراہم کرنا ہوتا ہے لیکن معروضی سوال کی طرح انتہائی مختصر شکل میں۔

فوائد (Advantages)

Norman E. Gronlund (1990) لکھتے ہیں کہ مختصر جوابی آئٹمز کے کئی فوائد ہیں۔

- یہ اس امکان کو کم کرتے ہیں کہ طالب علم درست جواب کا اندازہ لگا لے
- یہ استاد کے لیے بنانا نسبتاً آسان ہوتے ہیں۔
- یہ ریاضی، سائنس اور غیر ملکی زبانوں کے لیے بہت موزوں ہیں جہاں مخصوص اقسام کے علم کی جانچ ہوتی ہے (عام خوردنی نمک کا فارمولا _____ ہے)۔
- یہ سقراطی سوال و جواب کی شکل سے ہم آہنگ ہیں جو ابتدائی جماعتوں میں بنیادی مہارتیں سکھانے میں اکثر استعمال ہوتی ہے۔

نقصانات (Disadvantages)

Norman E. Gronlund (1990) کے مطابق مختصر جوابی آئٹمز کے کئی نقصانات بھی ہیں۔

- یہ ان مواد تک محدود ہیں جن میں طالب علم کے علم کو ایک یا دو الفاظ سے مناسب طور پر ظاہر کیا جاسکتا ہے۔

- یہ دیگر اقسام کے معروضی آئٹمز کی نسبت جانچنا زیادہ مشکل ہوتے ہیں کیونکہ طلبہ لازمی طور پر ایسے غیر متوقع جوابات دیتے ہیں جو مکمل یا جزوی طور پر درست ہوتے ہیں۔
- مختصر جوابی آئٹمز عموماً طلبہ کو معلومات کو ترکیب دینے، جائزہ لینے اور لاگو کرنے کا کم موقع فراہم کرتے ہیں۔

7.5 مضمون نویسی طرز کے ٹیسٹ آئٹمز کی تشکیل میں عمومی امور (General) (Consideration in Constructing Essay type Test Items)

Robert L. Ebel اور David A. Frisbie (1991) اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ "اساتذہ اکثر طلبہ کی علم کے بارے میں سوچنے اور اسے استعمال کرنے کی صلاحیت کی پیمائش سے اتنے ہی فکر مند ہوتے ہیں جتنے اپنے طلبہ کے علم کی پیمائش سے۔ ایسی صورتوں میں ایسے ٹیسٹوں کی ضرورت ہوتی ہے جو طلبہ کو اپنے جوابات میں کچھ حد تک آزادی دیں۔ مضمون نویسی کے ٹیسٹ اس مقصد کے لیے موزوں ہیں۔ طالب علم کسی سوال کا جواب لکھتا ہے جو کئی پیرا گراف سے کئی صفحات تک طویل ہوتا ہے۔ مضامین کو ترکیب (synthesis) یا تشخیص (evaluation) جیسے اعلیٰ تعلیمی نتائج کے ساتھ ساتھ نچلی سطح کے نتائج کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وہ ایسے آئٹمز فراہم کرتے ہیں جن میں طلبہ مناسب جواب منتخب کرنے کے بجائے فراہم کرتے ہیں، عموماً طلبہ ایک یا زیادہ جملوں میں جواب تحریر کرتے ہیں۔ مضمون نویسی کے ٹیسٹ طلبہ کو یاد کرنے، منظم کرنے، ترکیب دینے، تعلق جوڑنے، تجزیہ کرنے اور خیالات کا جائزہ لینے کی صلاحیت ظاہر کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔

مضمون نویسی ٹیسٹوں کی اقسام (Types of Essay Tests)

مضمون نویسی کے ٹیسٹوں کو کئی اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ W.S. Monree اور R.I. Cater (1993) مضمون نویسی کے ٹیسٹوں کو کئی زمروں میں تقسیم کرتے ہیں جیسے: منتخب یادداشت - بنیادی گئی، تشخیصی یادداشت - بنیادی گئی، ایک ہی متعین بنیاد پر دو چیزوں کا موازنہ، عمومی طور پر دو چیزوں کا موازنہ، فیصلے - حق میں یا مخالفت میں، علت و معلول، کسی لفظ، فقرے یا بیان کے استعمال یا عین معنی کی وضاحت، نصابی کتاب یا مضمون کی کسی اکائی کا خلاصہ، تجزیہ، تعلقات کا بیان، مثال یا نمونے، درج بندی، نئی صورت حال پر اصولوں، قوانین یا نظریات کا اطلاق، بحث، مواد کے انتخاب یا تنظیم میں مصنف کے مقصد کا بیان، تنقید - کسی مطبوعہ بیان یا سبق کے سوال پر ہم جماعت کے جواب کی کفایت، درستگی یا مناسبت کے حوالے سے، حقائق کی از سر تنظیم، نئے سوالات کی تشکیل - مسائل اور اٹھائے گئے سوالات، طریقہ کار کے نئے طریقے وغیرہ۔

تعمیر شدہ جوابی آئٹمز کی اقسام (Types of Constructed Response Items)

مضمون نویسی کے آئٹمز بہت طویل، کھلے سمسٹر کے اختتامی پرچوں یا گھر لے جا کر حل کیے جانے والے ٹیسٹوں سے لے کر جن میں صفحات کی لگدھار حد ہو (مثلاً 10-12 صفحات، 30 صفحات سے زیادہ نہیں وغیرہ) ایسے مضامین تک ہو سکتے ہیں جن کے جوابات ایک صفحے یا اس سے کم تک محدود ہوں۔ اس طرح مضمون نویسی طرز کے آئٹمز دو اقسام کے ہوتے ہیں:-

• محدود جوابی مضمون نویسی آئٹمز (Restricted Response Essay Items)

• وسیع جوابی مضمون نویسی آئٹمز (Extended Response Essay Items)

I. محدود جوابی مضمون نویسی آئٹمز (Restricted Response Essay Items)

مضمون نویسی کا وہ آئٹم جو ایک مخصوص مسئلہ پیش کرے جس کے لیے طالب علم کو مناسب معلومات یاد کرنی ہوں، انہیں مناسب انداز میں منظم کرنا ہو، ایک قابل دفاع نتیجہ اخذ کرنا ہو، اور اسے پیش کردہ مسئلے کی حدود میں یا ایک صفحے یا وقت کی حد میں ظاہر کرنا ہو، محدود جوابی مضمون نویسی طرز کا آئٹم کہلاتا ہے۔ مسئلے کا بیان جوابی حدود واضح کرتا ہے جو طالب علم کی جواب دہی میں رہنمائی کرتی ہیں اور نمبر دینے کے لیے تشخیصی معیار فراہم کرتی ہیں۔

مثال 1:

اسلام آباد اور فیصل آباد میں رہنے والے لوگوں کی زندگیوں میں بڑی مماثلتیں اور فرق درج کریں۔

مثال 2:

لیکچر تدریسی طریقے اور مظاہرے کے تدریسی طریقے کے فوائد اور نقصانات کا موازنہ کریں۔

محدود جوابی مضمون نویسی آئٹمز کب استعمال کیے جائیں؟ (When Should Restricted Response Essay Items be used)

محدود جوابی مضمون نویسی آئٹمز عموماً درج ذیل کے لیے استعمال ہوتے ہیں:-

• تعلق کا تجزیہ کریں

• موقفوں کا موازنہ اور تقابل کریں

• ضروری مفروضے بیان کریں

• مناسب نتائج کی نشاندہی کریں

- علت و معلول کے تعلق کی وضاحت کریں
- نقطہ نظر کی حمایت کے لیے مواد منظم کریں
- کسی شے یا عمل کے معیار اور قدر کا جائزہ لیں
- کئی ذرائع سے مواد کو یکجا کریں

II. وسیع جوابی مضمون نویسی طرز کے آئٹمز (Extended Response Essay Type Items)

مضمون نویسی طرز کا وہ آئٹم جو طالب علم کو جواب کی لمبائی اور پیچیدگی کا تعین کرنے کی اجازت دے، وسیع جوابی مضمون نویسی آئٹم کہلاتا ہے۔ اس قسم کا مضمون ادراکی دائرے کی ترکیب یا تشخیص کی سطحوں پر سب سے زیادہ مفید ہوتا ہے۔ ہم یہ معلوم کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ آیا طلبہ معلومات، خیالات یا علم کے ٹکڑوں کو منظم، یکجا، ظاہر اور جانچ سکتے ہیں، اس لیے وسیع جوابی آئٹمز استعمال کیے جاتے ہیں۔

مثال:

پاکستان میں بجلی پیدا کرنے کے جتنے مختلف طریقے آپ بتا سکتے ہیں ان کی نشاندہی کریں؟ ہر ایک کے فوائد اور نقصانات بتائیں۔ آپ کے جواب کو اس کی درستگی، فہم اور عملی صلاحیت پر نمبر دیے جائیں گے۔ آپ کا جواب 8-10 صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے اور اس کی تشخیص پہلے سے فراہم کردہ روبرک (rubric) (نمبر دینے کے معیار) کے مطابق کی جائے گی۔

مضمون نویسی طرز کے آئٹمز کی نمبر بندی (Scoring Essay Type Items)

مضمون نویسی طرز کے آئٹم کی تشخیص / نمبر بندی کے لیے ایک روبرک (rubric) یا نمبر دینے کا معیار تیار کیا جاتا ہے۔ روبرک موضوعی تشخیص کے لیے نمبر دینے کی رہنما ہوتی ہے۔ یہ معیار اور اصولوں کا مجموعہ ہوتا ہے جو تعلیمی مقاصد سے منسلک ہوتے ہیں اور پرچوں، منصوبوں، مضامین اور دیگر اسائنمنٹس پر طالب علم کی کارکردگی جانچنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ روبرکس مخصوص معیار کے مطابق معیاری تشخیص کی اجازت دیتے ہیں، جس سے نمبر دینا آسان اور شفاف ہو جاتا ہے۔ روبرک سادہ چیک لسٹ سے لے کر چیک لسٹ اور درجہ بندی کے پیمانوں کے وسیع امتزاج تک ہو سکتا ہے۔ آپ کا روبرک کتنا وسیع ہوگا اس کا انحصار اس پر ہے کہ آپ کیا پیمائش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کا مضمون نویسی آئٹم حقائق پر مبنی مواد کی مہارت جانچنے والا محدود جوابی آئٹم ہے تو ضروری نکات کی کافی سادہ فہرست کافی ہوگی۔ محدود جوابی آئٹم کے روبرک کی مثال ذیل میں دی گئی ہے۔

ٹیسٹ آئٹم:

پاکستان میں بے روزگاری کے پانچ اہم ترین عوامل کے نام بتائیں اور ان کی وضاحت کریں۔ (10 نمبر)

روبرک / نمبر دینے کا معیار (Rubric/Scoring Criteria):

- (i) نامزد کردہ ہر عامل کے لیے 1 نمبر، زیادہ سے زیادہ 5 نمبر تک
- (ii) نامزد کردہ عوامل کی ہر مناسب وضاحت کے لیے ایک نمبر، زیادہ سے زیادہ 5 نمبر تک
- (iii) ہجے، رموز اوقاف یا گرامر کی غلطی پر کوئی کٹوتی نہیں
- (iv) پانچ سے زیادہ عوامل نامزد کرنے یا ان کی وضاحت پر کوئی اضافی کریڈٹ نہیں۔
- (v) غیر متعلقہ معلومات کو نظر انداز کیا جائے گا۔

تاہم، جب مضمون نویسی کے آئٹمز اور ان کی دائرے کی اعلیٰ درجے کی سوچ کی مہارتوں کی ہیمنش کر رہے ہوں تو زیادہ پیچیدہ روبرکس لازمی ہوتے ہیں۔ زبان میں تحریری ٹیسٹ کے لیے روبرک کی مثال ذیل میں دی گئی ہے۔

جدول 7.2: آٹھویں جماعت کے لیے مضمون نویسی طرز کے آئٹم کے نمبر دینے کا معیار (روبرکس)

نمبر شمار	معیار	غیر تسلی بخش (Unsatisfactory)	ماہر (Proficient)	اعلیٰ (Advance)
1	لمبائی (Length)	متن کی لمبائی پرامپٹ کے مطابق ہوگی	متن کی لمبائی پرامپٹ کے مطابق ہوگی	متن کی لمبائی پرامپٹ کے مطابق ہوگی
2	ترتیب (Layout)	تحریر فراہم کردہ شکل کے مطابق نہیں ہے	تحریر کسی حد تک فراہم کردہ شکل کے مطابق ہے	تحریر مکمل طور پر فراہم کردہ شکل کے مطابق ہے
3	ذخیرۃ الفاظ (Vocabulary)	متوقع کلیدی الفاظ * استعمال نہیں کیے گئے	متوقع کلیدی الفاظ * کسی حد تک استعمال کیے گئے	متوقع کلیدی الفاظ * زیادہ تر استعمال کیے گئے
4	ہجے (Spelling)	زیادہ تر الفاظ کے ہجے غلط ہیں	کچھ الفاظ کے ہجے غلط ہیں	تمام الفاظ کے ہجے درست ہیں
5	خیالات کا انتخاب اور تنظیم (Selection and Organization of Ideas)	کام سے متعلق چند خیالات اور دیے گئے کام کی تنظیم	کام سے متعلق کچھ خیالات اور دیے گئے کام کی تنظیم	تقریباً تمام خیالات کام سے متعلق اور دیے گئے کام کی تنظیم کے مطابق
6				

رموزِ اوقاف (Punctuation)	بہت کم رموزِ اوقاف استعمال کیے گئے	کچھ رموزِ اوقاف استعمال کیے گئے	تقریباً تمام رموزِ اوقاف استعمال کیے گئے
7 گرامر (Grammar)	بعض بنیادی گرامر کے اصولوں کا استعمال	بنیادی گرامر کے اصولوں کا کبھی کبھار استعمال	بعض بنیادی گرامر کے اصولوں کا استعمال

* کلیدی الفاظ: ہر تحریری پراپٹ کے لیے متوقع کلیدی الفاظ فراہم کیے جائیں گے

مضمون نویسی طرز کے آئٹمز کے فوائد (Advantages of Essay Type Items)

مضمون نویسی طرز کے ٹیسٹوں کے بنیادی فوائد درج ذیل ہیں:

- (i) یہ پیچیدہ تعلیمی نتائج کی پیمائش کر سکتے ہیں جنہیں دیگر ذرائع سے نہیں پایا جاسکتا۔
- (ii) یہ سوچ اور مسئلہ حل کرنے کی مہارتوں کے انضمام اور اطلاق پر زور دیتے ہیں۔
- (iii) انہیں آسانی سے بنایا جاسکتا ہے۔
- (iv) یہ ممتحن کو وسیع حدود میں جواب دینے کی آزادی دیتے ہیں۔
- (v) طلبہ جواب کا اندازہ نہیں لگا سکتے کیونکہ انہیں منتخب کرنے کے بجائے جواب فراہم کرنا ہوتا ہے۔
- (vi) عملی طور پر مضمون نویسی طرز کے ٹیسٹ استعمال کرنا زیادہ کفایتی ہوتا ہے اگر طلبہ کی تعداد کم ہو۔
- (vii) انہیں ٹائپ کرنے، نقل بنانے یا چھاپنے کے لیے کم وقت درکار ہوتا ہے۔ اگر طلبہ کی تعداد زیادہ نہ ہو تو انہیں بلیک بورڈ پر بھی لکھا جاسکتا ہے۔
- (viii) یہ متفرق سوچ (divergent thinking) کی پیمائش کر سکتے ہیں۔
- (ix) انہیں ممتحن کی زبان اور اظہار کی مہارت کی پیمائش اور بہتری کے آلے کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔
- (x) یہ تدریسی عمل کے معیار کی تشخیص میں زیادہ مددگار ہوتے ہیں۔
- (xi) مطالعات نے ثابت کیا ہے کہ جب طلبہ جانتے ہیں کہ مضمون نویسی طرز کے سوالات پوچھے جائیں گے تو وہ وسیع تصورات سیکھنے اور تعلقات کو واضح کرنے، تقابل اور موازنے پر توجہ دیتے ہیں۔
- (xii) یہ اساتذہ کے لیے پیشہ ورانہ اخلاقیات کے بہتر معیار قائم کرتے ہیں کیونکہ وہ اساتذہ سے جانچ اور نمبر بندی میں زیادہ وقت کی توقع رکھتے ہیں۔

مضمون نویسی طرز کے آئٹمز کی حدود (Limitations of Essay Type Items)

مضمون نویسی طرز کے ٹیسٹوں میں بطور پیمائشی آلہ درج ذیل سنگین حدود ہیں:

- (i) ایک بڑا مسئلہ ماہر ممتحنوں کے درمیان بھی فیصلوں میں عدم مطابقت ہے۔
- (ii) ان میں ہالہ اثر (halo effects) ہوتا ہے۔ اگر ممتحن ایک خصوصیت کی پیمائش کر رہا ہو تو وہ کسی دوسری خصوصیت سے نمبر بندی میں متاثر ہو سکتا ہے۔ مثلاً، ایک خوش اخلاق طالب علم اپنے اچھے رویے کی وجہ سے بھی زیادہ نمبر حاصل کر سکتا ہے۔
- (iii) ان میں سوال بہ سوال منتقلی اثر (carry effect) ہوتا ہے۔ اگر ممتحن نے سوال یا سوالات کے آغاز میں تسلی بخش جواب دیا ہو تو اس کے زیادہ نمبر آنے کا امکان ہوتا ہے بنسبت اس کے جس نے آغاز میں اچھا نہیں کیا لیکن بعد میں اچھا کیا۔
- (iv) ان میں ممتحن بہ ممتحن منتقلی اثر ہوتا ہے۔ کسی خاص ممتحن کو نمبر نہ صرف اس بنیاد پر ملتے ہیں جو اس نے لکھا ہے بلکہ اس بنیاد پر بھی کہ ممتحن نے جس پچھلے ممتحن کی جوابی کاپی چیک کی تھی وہ اچھی تھی یا بری۔
- (v) ان کی مواد کی صداقت (content validity) محدود ہوتی ہے کیونکہ مضمون نویسی طرز کے ٹیسٹ میں سوالات کا صرف محدود نمونہ پوچھا جا سکتا ہے۔
- (vi) انہیں معروضی طور پر نمبر دینا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ممتحن کو اظہار کی وسیع آزادی ہوتی ہے اور وہ طویل جوابات لکھتا ہے۔
- (vii) یہ ممتحن اور ممتحن دونوں کے لیے وقت طلب ہوتے ہیں۔
- (viii) یہ عموماً یاد کیے گئے حقائق کی طویل گنتی پر زور دیتے ہیں۔

مضمون نویسی طرز کے آئٹمز لکھنے کے لیے تجاویز (Suggestions for Writing Essay Type Items)

1. ایسے سوالات پوچھیں یا کام مقرر کریں جن کے لیے طالب علم کو لازمی علم پر عبور کا مظاہرہ کرنا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ طلبہ سے صرف لیکچر میں سنا ہوا یا نصابی کتاب میں پڑھا ہوا مواد دہرانے کو نہ کہا جائے۔ "عبور کا مظاہرہ" کرنے کے لیے سوال کا کچھ نیا یا انوکھا ہونا ضروری ہے۔ سوال کا مواد لازمی علم ہونا چاہیے نہ کہ معمولی بات جو بورڈ گیم کے سوال کے لیے اچھی ہو۔

2. ایسے سوالات پوچھیں جو متعین ہوں، اس معنی میں کہ ماہرین (شعبے کے ساتھی) اس بات پر متفق ہو سکیں کہ ایک جواب دوسرے سے بہتر ہے۔ ایسے سوالات جن میں "آپ کیا سوچتے ہیں..." یا "آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے..." جیسے فقرے ہوں، غیر متعین ہوتے ہیں۔ انہیں تحریری اظہار کی مہارت جانچنے کے ذریعے کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے، لیکن چونکہ ان کا کوئی واضح درست یا غلط جواب نہیں ہوتا، اس لیے وہ کامیابی کے دیگر پہلوؤں کی پیمائش کے لیے یکا رہیں۔

3. ممتحن کے کام کی حتی الامکان مکمل اور مخصوص وضاحت کریں بغیر اس کے کہ پیمائشی عمل میں مداخلت ہو۔ مضمون نویسی کے آئٹم کو اتنی درستگی سے لکھنا ممکن ہے کہ اس کا ایک اور صرف ایک بہت مختصر جواب ہو۔ جواب پر ایسی سخت حدود لگانا مدگار ہونے سے زیادہ محدود کن ہوتا ہے۔ تاہم، ممتحنوں کو رہنمائی درکار ہوتی ہے تاکہ وہ فیصلہ کر سکیں کہ ان کا جواب مکمل اور درست سمجھے جانے کے لیے کتنا وسیع ہونا چاہیے۔

4. عموماً ان مخصوص سوالات کو ترجیح دیں جن کا مختصر جواب دیا جاسکے۔ جتنے زیادہ سوالات استعمال ہوں گے، ٹیسٹ ساز اتنا ہی بہتر طور پر ٹیسٹ کے احاطہ کردہ علم کے دائرے کا نمونہ لے سکے گا۔ اور نمبر بندی کے لیے جتنے زیادہ جوابات دستیاب ہوں گے، کل ٹیسٹ سکور اتنے ہی درست ہونے کا امکان ہوگا۔ اس کے علاوہ، مختصر جوابات کو طویل، وسیع جوابات کی نسبت زیادہ جلدی اور زیادہ درستگی سے نمبر دیے جاسکتے ہیں، چاہے بعد کی قسم کے جوابات کم ہوں۔

5. متعلقہ مواد کے دائرے کا مناسب نمونہ لینے کے لیے کافی آئٹمز استعمال کریں، لیکن اتنے زیادہ نہیں کہ طلبہ کے پاس اپنے جوابات کی منصوبہ بندی، تیاری اور نظر ثانی کے لیے کافی وقت نہ ہو۔ بعض اساتذہ معروضی اقسام میں سے کسی ایک کے بجائے مضمون نویسی کے ٹیسٹ اس لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ تحریری اظہار کی حوصلہ افزائی اور اس کی مشق فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم، جب وقت کا دباؤ بڑھ جاتا ہے تو مضمون نویسی کا ٹیسٹ سب سے زیادہ غیر حقیقی اور منفی تحریری تجربات میں سے ایک ہوتا ہے جن سے طلبہ گزر سکتے ہیں۔ اکثر تدوین، دوبارہ پڑھنے یا ہجے چیک کرنے کا وقت نہیں ہوتا۔ منصوبہ بندی کا وقت کم کر دیا جاتا ہے تاکہ لکھنے کا وقت کم نہ ہو۔ ایسی چند ہی، اگر کوئی ہوں، حقیقی تحریری کام ہیں جن کے لیے ایسی شرائط درکار ہوں۔ اور ایسے چند ہی تجربات ہیں جو اچھی تحریری عادات کے استعمال کی اس قدر حوصلہ شکنی کرتے ہوں جتنا مضمون نویسی کی جانچ کرتی ہے۔

6. ممتحنوں کو اختیاری سوالات میں سے انتخاب دینے سے گریز کریں جب تک کہ خاص حالات ایسے اختیارات کو ضروری نہ بنائیں۔ اختیاری آئٹمز کا استعمال طلبہ کے سکوروں کے درمیان سخت تقابل کو تباہ کر دیتا ہے کیونکہ تمام طلبہ دراصل ایک ہی ٹیسٹ نہیں دیتے۔ طالب علم الف نے آئٹمز 1-3 کے جواب دیے ہو سکتے ہیں اور طالب علم ب نے 3-5 کے جواب دیے ہو سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں سکوروں میں تغیر کافی کم ہونے کا امکان ہوتا ہے کیونکہ

طلبہ ان آئٹمز کے جواب دے سکے جن کے بارے میں وہ زیادہ جانتے تھے اور ان آئٹمز کو نظر انداز کر دیا جن سے وہ ناواقف تھے۔ یہ کم تغیر ٹیسٹ سکور کی اعتباریت کو کم کرنے میں حصہ ڈالتا ہے۔ یعنی، جب ٹیسٹ سکور بہت ہم آہنگ تقسیم بنائیں تو ہم کامیابی میں انفرادی فرق کی نشاندہی کم کر پاتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اختیاری آئٹمز طلبہ کے درمیان سکور کے تقابل کو محدود کرتے ہیں اور ٹیسٹ سکور کے تغیر میں کمی کی وجہ سے کم سکور اعتباریت میں حصہ ڈالتے ہیں۔

7. اس کا مثالی جواب لکھ کر سوال کی جانچ کریں۔ جوابات کی نمبر بندی کے لیے آخر کار ایک مثالی جواب درکار ہوتا ہے۔ اگر اسے جلدی تیار کر لیا جائے تو اس سے آئٹم کی عبارت، مثالی جواب کے لیے درکار مکمل ہونے کی سطح اور مناسب جواب دینے کے لیے درکار وقت کی جانچ کی جاسکتی ہے۔ یہ آئٹم لکھنے والے کو یہ تعین کرنے کی بھی اجازت دیتا ہے کہ آیا سوال کا کوئی "درست" جواب ہے یا نہیں۔

8. ہر آئٹم کے لیے وقت کی تقسیم واضح کریں اور/یا سوال کے "بہترین" جواب کے لیے دیے جانے والے زیادہ سے زیادہ نمبروں کی وضاحت کریں۔ معلومات کے یہ دونوں ٹکڑے ممتحن کو آئٹم لکھنے والے کی متوقع جواب کی گہرائی کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ یہ طالب علم کے لیے معلومات کے جائز ٹکڑے بھی ہیں جنہیں وہ یہ فیصلہ کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے کہ جب وقت ختم ہونے لگے تو کئی آئٹمز میں سے کہیں چھوڑنا چاہیے۔ اکثر آئٹم سے منسلک نمبروں کی تعداد مثالی جواب کے لازمی حصوں کی تعداد کو ظاہر کرتی ہے۔ بلاشبہ اگر لازمی حصوں کی یقینی تعداد معلوم کی جاسکتی ہے تو اس تعداد کو سوال کے حصے کے طور پر ظاہر کرنا چاہیے۔

9. جب مطلوبہ جواب کے واضح متعدد سوالات یا حصے ہوں تو سوال کو الگ اجزائیں تقسیم کریں۔ حصوں کا استعمال ممتحنوں کی تنظیمی مدد کرتا ہے اور اس طرح عمل کو زیادہ مؤثر بناتا ہے۔ یہ نمبر دینے کے عمل کو بھی آسان بناتا ہے کیونکہ یہ جوابات میں تنظیم کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ آخر میں، اگر متعدد سوالات کی نشاندہی نہ کی جائے تو بعض ممتحن نادانستہ طور پر کچھ حصے چھوڑ سکتے ہیں، خاص طور پر جب وقت کی قلت زیادہ ہو۔

7.3 ٹیسٹ کا انعقاد (Administering the Test)

I. ٹیسٹ کی ترتیب (Test Assembly)

ہم ٹیسٹ کی منصوبہ بندی اور تشکیل کے مختلف پہلوؤں پر بحث کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے تدریسی مقاصد لکھے ہیں، ٹیسٹ بنایا ہے، اور اپنے مقاصد سے مطابقت رکھنے والے آئٹمز لکھے ہیں تو غالباً آپ کا ٹیسٹ اچھا ہوگا۔ تمام "خام مال" موجود ہوگا۔ تاہم، بعض اوقات خام مال، چاہے کتنا ہی اچھا ہو، ناقص ترتیب اور ناقص انعقاد کی وجہ سے بیکار ہو سکتا ہے۔ اب تک آپ جان چکے ہیں کہ مقاصد لکھنے، ٹیسٹ کا خاکہ بنانے اور آئٹمز لکھنے میں کافی وقت لگتا ہے۔ اپنے ٹیسٹ

کو مناسب طور پر ترتیب دینے یا پیک کرنے میں تھوڑا اور وقت لگانا قابلِ قدر ہے تاکہ آپ کی محنت ضائع نہ ہو۔ ٹیسٹ کی ترتیب درج ذیل مراحل پر مشتمل ہوتی ہے:-

1. ایک ہی طرز کے تمام آئٹمز کو اکٹھا گروپ کریں مثلاً تمام مضمون نویسی طرز کے آئٹمز یا کثیر الانتخابی سوالات کو ایک گروپ میں رکھیں۔

2. ٹیسٹ آئٹمز کو آسان سے مشکل کی ترتیب میں لگائیں

3. آسان پڑھنے کے لیے آئٹمز کے درمیان فاصلہ رکھیں

4. آئٹمز اور ان کے آپشنز کو ٹیسٹ کے ایک ہی صفحے پر رکھیں

5. تصاویر، جدول، چارٹ، تصاویر، خاکے یا نقشوں کو وضاحتوں کے قریب رکھیں

6. جوابی کلید کو احتیاط سے چیک کرنا ضروری ہے

7. طے کریں کہ طلبہ جوابات کیسے درج کریں گے

8. نام اور تاریخ کے لیے مناسب اور کافی جگہ فراہم کریں

9. ٹیسٹ کی ہدایات واضح اور صاف ہونی چاہئیں

10. ٹیسٹ کو غلطیوں سے پاک کرنے کے لیے پروف ریڈنگ ضروری ہے

11. تمام آئٹمز کو غیر جانبدار بنائیں (صنف، ثقافت، نسل وغیرہ)

II. ٹیسٹ کی طباعت (Reproduction of the Test)

اسکولوں میں زیادہ تر ٹیسٹ کی طباعت فوٹو کاپی مشینوں سے ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں، ایسی نقول کا معیار بہت مختلف ہو سکتا ہے۔ چاہے آپ کا ٹیسٹ کتنا ہی صداقت والا (valid) اور اعتباریت والا (reliable) ہو، ناقص چھپائی / نقول کا اچھا اثر نہیں ہوگا۔ یہ یقینی بنانے کے لیے کہ صداقت اور اعتباریت والے ٹیسٹ کی تشکیل میں صرف کیا گیا وقت ناخوانا چھپائی پر ختم نہ ہو، درج ذیل عملی اقدامات کریں۔

• اگر ٹیسٹ دینے والے زیادہ تعداد میں ہوں تو ٹیسٹ کی چھپائی کا انتظام کریں

• مناسب / نئی مشین سے فوٹو کاپی کا انتظام کریں

• اچھے معیار کا کاغذ اور چھپائی استعمال کریں

• اصل ٹیسٹ اپنی تحویل میں رکھیں

- ٹیسٹ کے سیٹ بناتے وقت محتاط رہیں (مختلف پرچے احتیاط سے اسٹیپل کریں)
- ٹیسٹ کی رازداری کا انتظام کریں

III. ٹیسٹ کا انعقاد (Administration of the Test)

ٹیسٹ تیار ہے۔ اب صرف طلبہ کو تیار کرنا اور ٹیسٹ تقسیم کرنا باقی ہے۔ طلبہ کو نفسیاتی طور پر ٹیسٹ کے لیے تیار کرنے میں مدد کے لیے کچھ تجاویز یہ ہیں:-

- کامیابی کے لیے مثبت رویہ برقرار رکھیں
- کامیابی کی تحریک کو زیادہ سے زیادہ کریں
- تمام طلبہ کے لیے فوائد برابر کریں
- آسان، آرام دہ اور مناسب نشستیں فراہم کریں
- روشنی، درجہ حرارت، ہوا اور پانی کا مناسب نظام فراہم کریں۔
- امتحانی مرکز/ہال کے تمام قواعد و ضوابط واضح کریں
- تقسیم کو گھمائیں
- طلبہ کو اپنی نقول چیک کرنے کی یاد دہانی کرائیں
- طلبہ کی مسلسل نگرانی کریں
- خلل کو کم سے کم کریں
- وقت کی وارنگ مناسب طور پر دیں
- ٹیسٹ یکساں طور پر جمع کریں
- جوابی شیٹیں گنیں، انہیں تھیلے میں سیل کریں اور متعلقہ شعبے کے حوالے کریں۔

IV. ٹیسٹ حل کرنے کی حکمت عملیاں (Test Taking Strategies)

ٹیسٹ حل کرنے کی مہارتوں کو بہتر بنانے کے لیے تین طریقے کار آد ثابت ہو سکتے ہیں۔ طلبہ کو ٹیسٹ حل کرنے کی میکانکس سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے ہدایات پر احتیاط سے عمل کرنے، اپنے کام کی جانچ کرنے وغیرہ کی ضرورت۔ دوسرا، انہیں مناسب ٹیسٹ حل کرنے کی حکمت عملیاں استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جن میں ٹیسٹ آئٹمز سے نمٹنے کے طریقے اور تعلیم یافتہ اندازے لگانے کا طریقہ شامل ہے۔ آخر میں، انہیں اپنی ٹیسٹ حل کرنے کی مہارتوں کی

مشق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنائیں اور جانچ کی صورتحال میں زیادہ آرام دہ ہوں۔ درج ذیل حکمت عملیوں پر عمل کر کے طلبہ اپنی ٹیسٹ حل کرنے کی حکمت عملیاں بہتر بنا سکتے ہیں:-

- طلبہ کو ہدایات پر احتیاط سے عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
- طلبہ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وقت کا بجٹ کیسے بنایا جائے۔
- طلبہ کو اپنے کام کی جانچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
- ہر آئٹم کے لیے طلبہ کو پورا ٹیسٹ آئٹم اور تمام ممکنہ جوابات بہت احتیاط سے پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
- پہلے آسان سوالات کے جواب دیں اور ٹیسٹ کے آخر تک پہنچیں۔
- طلبہ کو تعلیم یافتہ اندازے لگانے کی ضرورت ہوتی ہے۔
- مشق کے لیے ٹیسٹ آئٹم کی اقسام استعمال کریں۔
- طلبہ کے ساتھ مشقی آئٹمز اور جوابی انتخاب کا جائزہ لیں۔
- جوابی شیٹیں استعمال کرنے کی مشق کریں۔

V. نقل سے بچاؤ کے اقدامات (Steps to Prevent Cheating)

طلبہ کی تعلیمی کامیابی کے قابل اعتماد (reliable) اور صداقت والے (valid) ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے ٹیسٹوں کے انعقاد کے دوران نقل ایک بڑا مسئلہ ہے۔ نقل سے بچنے کے لیے درج ذیل اقدامات کیے جاسکتے ہیں:-

1. تیاری، ذخیرہ اور انعقاد کے دوران ٹیسٹ کو محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی احتیاط کریں۔
2. طلبہ کو ان کے ڈیسک پر کام کرنے کے لیے کافی جگہ فراہم کی جانی چاہیے تاکہ وہ آسانی سے کام کر سکیں اور امدادی مواد کے استعمال سے بچا جاسکے۔
3. اگر رُف کاغذ استعمال ہو تو اسے ٹیسٹ کے ساتھ واپس لیا جائے۔
4. جانچ کے اوقات کو احتیاط سے دیکھنا ضروری ہے۔ کمرے میں وقتاً فوقتاً چہل قدمی کریں اور دیکھیں کہ طلبہ کیا کر رہے ہیں۔
5. نقل سے بچنے کے لیے ٹیسٹ کی دو شکلیں بھی استعمال کی جاسکتی ہیں یا ٹیسٹ میں کچھ آئٹمز مختلف رکھیں۔
6. طلبہ کو ٹیسٹ کے لیے بٹھاتے وقت نشستوں کا خصوصی انتظام کریں۔ طلبہ کے درمیان کافی خالی جگہ فراہم کریں۔
7. سیکھنے کی بہتری کے لیے ٹیسٹوں کی قدر کے بارے میں مثبت رویہ پیدا کریں اور برقرار رکھیں۔

7.4 ٹیسٹ کی نمبر بندی (Scoring the Test)

معروضی ٹیسٹ آئٹمز کی نمبر بندی (Scoring Objective Test Items)

اگر طلبہ کے جوابات ٹیسٹ کے پرچے پر ہی درج ہوں تو ٹیسٹ کی خالی نقل پر درست جوابات نشان زد کر کے نمبر دینے کی کلید بنائی جاسکتی ہے۔ پھر نمبر دینا محض اس ماسٹر نقل پر جوابات کے کالموں کا ہر طالب علم کے پرچے پر جوابات کے کالموں سے موازنہ کرنے کا معاملہ ہوتا ہے۔ پٹی کلید (strip key) بھی استعمال کی جاسکتی ہے جو محض کاغذ کی پٹیوں پر مشتمل ہوتی ہے، جن پر جوابات کے کالم درج ہوں، اگر زیادہ آسان ہو۔ انہیں ٹیسٹ کی ماسٹر نقل سے جوابات کے کالم کاٹ کر اور انہیں نیلا فولڈروں سے کٹے گئے گتے کی پٹیوں پر چسپاں کر کے آسانی سے تیار کیا جاسکتا ہے۔

جب الگ جوابی شیٹیں استعمال ہوں تو نمبر دینے کا اسٹینسل (scoring stencil) زیادہ آسان ہوتا ہے۔ یہ ایک خالی جوابی شیٹ ہوتی ہے جس میں وہاں سوراخ کیے جاتے ہیں جہاں درست جوابات آنے چاہئیں۔ اسٹینسل جوابی شیٹ پر رکھا جاتا ہے، اور سوراخوں سے نظر آنے والے جوابی نشانات کی تعداد گنی جاتی ہے۔ جب نمبر دینے کا یہ طریقہ استعمال ہو تو ہر ٹیسٹ پیپر کو بھی اسلین کرنا چاہیے تاکہ یقینی بنایا جاسکے کہ ہر آئٹم کے لیے صرف ایک جواب نشان زد کیا گیا تھا۔ جس آئٹم میں ایک سے زیادہ جواب ہوں اسے نمبر بندی سے خارج کر دینا چاہیے۔

جیسے ہی ہر ٹیسٹ پیپر کی نمبر بندی ہو، ہر اس آئٹم کو نشان زد کریں جس کی نمبر بندی غلط ہوئی۔ کثیر الانتخابی آئٹمز کے ساتھ ایک اچھی عادت یہ ہے کہ چھوٹے ہوئے آئٹمز کے درست جوابات پر سرخ لکیر کھینچی جائے بجائے طالب علم کے غلط جوابات کے۔ اس سے طلبہ کو وہ آئٹمز معلوم ہوں گے جو چھوٹے اور ساتھ ہی درست جوابات کی نشاندہی ہوگی۔ ٹیسٹ پر بحث کے دوران وقت بچے گا اور الجھن سے بچا جاسکے گا۔ چھوٹے ہوئے آئٹمز کے درست جوابات کو نشان زد کرنا نمبر دینے کے اسٹینسل سے آسان ہوتا ہے۔ جب اسٹینسل کے سوراخ سے کوئی جوابی نشان نظر نہ آئے تو سوراخ پر سرخ لکیر کھینچ دی جاتی ہے۔

معروضی ٹیسٹوں کی نمبر بندی میں ہر درست جواب کو عموماً ایک نمبر شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ آئٹمز کو من مانے وزن دینے سے طلبہ کے حتمی سکوروں میں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اگر بعض آئٹمز کو دو نمبر، بعض کو ایک نمبر اور بعض کو آدھا نمبر شمار کیا جائے تو نمبر بندی زیادہ پیچیدہ ہوگی بغیر کسی فائدے کے۔ ایسے وزن پر مبنی سکور ہر آئٹم کو ایک نمبر شمار کرنے کے سادہ طریقے سے ملتے جلتے سکوروں جیسے ہوں گے۔ تاہم، جب ٹیسٹ معروضی آئٹمز کے امتزاج اور چند زیادہ وقت طلب مضمون نویسی سوالات پر مشتمل ہو تو جواب کی کئی سطحوں میں فرق کرنے اور ہر مضمون نویسی سوال پر صرف غیر متناسب وقت کی عکاسی کے لیے ایک سے زیادہ نمبر درکار ہوتے ہیں۔

جب طلبہ کو ٹیسٹ کے ہر آئٹم کا جواب دینے کو کہا جائے تو طالب علم کا سکور محض درست جواب دیے گئے آئٹمز کی تعداد ہوتا ہے۔ غلط جوابات پر غور کرنے یا اندازے کی اصلاح کی ضرورت نہیں۔ جب تمام طلبہ ٹیسٹ کے ہر آئٹم کا جواب دیں تو طلبہ کے سکوروں کی درجہ بندی ایک جیسی ہوگی چاہے تعداد درست ہو یا اندازے کی اصلاح استعمال کی جائے۔

کلاس روم ٹیسٹوں کے لیے آئٹم تجزیے کی سادہ شکل ہی ضروری یا مناسب ہوتی ہے کیونکہ زیادہ تر کلاس روم گروپ 20 سے 40 طلبہ پر مشتمل ہوتے ہیں، دس کم ترین سکور والے طلبہ کے جوابات کا موازنہ کرنے کا ایک خاص طور پر مفید طریقہ ہے۔ جیسا کہ ہم بعد میں دیکھیں گے، اوپری اور نچلے گروپوں کو دس دس طلبہ رکھنے سے نتائج کی تشریح آسان ہو جاتی ہے۔ یہ 20 سے 40 طلبہ کے گروپوں میں تجزیے کے لیے معقول تعداد بھی ہے۔ مثلاً، 20 طلبہ کے چھوٹے کلاس روم گروپ کے ساتھ قابل اعتماد ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے اوپری اور نچلے نصف کا استعمال بہتر ہوتا ہے، جبکہ 40 طلبہ کے بڑے گروپ کے ساتھ اوپری اور نچلے 25 فیصد کا استعمال کافی تسلی بخش ہوتا ہے۔ زیادہ باریک تجزیے کے لیے اوپری اور نچلے 27 فیصد کی اکثر سفارش کی جاتی ہے، اور زیادہ تر شماریاتی رہنما اسی فیصد پر مبنی ہوتے ہیں۔

آئٹم تجزیے کے طریقے کو واضح کرنے کے لیے فرض کریں کہ ہم نے موسم پر چھٹی جماعت کی سائنس اکائی کے 32 ٹیسٹ پیروں کی نمبر بندی مکمل کر لی ہے۔ ہمارا آئٹم تجزیہ پھر درج ذیل طریقے سے آگے بڑھ سکتا ہے:

1. 32 ٹیسٹ پیروں کو سب سے زیادہ سے سب سے کم سکور کی ترتیب میں درجہ دیں۔
2. سب سے زیادہ کل سکور والے دس پرچے اور سب سے کم کل سکور والے دس پرچے منتخب کریں۔
3. درمیان کے 12 پرچے الگ رکھ دیں کیونکہ وہ تجزیے میں استعمال نہیں ہوں گے۔
4. ہر ٹیسٹ آئٹم کے لیے اوپری اور نچلے گروپوں میں ان طلبہ کی تعداد کا جدول بنائیں جنہوں نے ہر متبادل منتخب کیا۔ یہ جدول براہ راست ٹیسٹ پیپر پر یا ٹیسٹ آئٹم کارڈ پر بنایا جاسکتا ہے۔
5. ہر آئٹم کی مشکل کا حساب لگائیں (طلبہ کا فیصد جنہوں نے آئٹم درست حل کیا)۔
6. ہر آئٹم کی امتیازی طاقت کا حساب لگائیں (اوپری اور نچلے گروپوں میں ان طلبہ کی تعداد کا فرق جنہوں نے آئٹم درست حل کیا)۔
7. ہر آئٹم میں غلط متبادل کی مؤثریت کا جائزہ لیں (غلط متبادلات کی کشش)۔

اگرچہ معائنے سے آئٹم تجزیہ ٹیسٹ آئٹم کی عمومی مؤثریت ظاہر کرے گا اور زیادہ تر کلاس روم مقاصد کے لیے تسلی بخش ہوتا ہے، بعض اوقات آئٹم کی مشکل اور امتیازی طاقت کا زیادہ درست تخمینہ حاصل کرنا مفید ہوتا ہے۔ یہ آئٹم تجزیے کے ڈیٹا پر نسبتاً سادہ فارمولے لاگو کر کے کیا جاسکتا ہے۔

آٹم کی مشکل کا حساب لگانا:

ٹیسٹ آٹم کی مشکل ان طلبہ کے فیصد سے ظاہر ہوتی ہے جنہوں نے آٹم درست حل کیا۔ لہذا، ہم درج ذیل فارمولے سے آٹم کی مشکل (P) کا حساب لگا سکتے ہیں، جس میں R ان طلبہ کی تعداد کے برابر ہے جنہوں نے آٹم درست حل کیا، اور T ان طلبہ کی کل تعداد کے برابر ہے جنہوں نے آٹم حل کرنے کی کوشش کی۔

$$P = (R / T) \times 100$$

کامیابی کے ٹیسٹ آٹم کی امتیازی طاقت سے مراد وہ ڈگری ہے جس تک یہ زیادہ اور کم کامیابی والے طلبہ کے درمیان امتیاز کرتا ہے۔ آٹم کی امتیازی طاقت (D) نچلے گروپ میں ان طلبہ کی تعداد (RL) کو اوپری گروپ میں ان طلبہ کی تعداد (RU) سے گھٹا کر جنہوں نے آٹم درست حل کیا اور اسے آٹم تجزیے میں شامل طلبہ کی کل تعداد کے نصف (0.5T) سے تقسیم کر کے حاصل کی جا سکتی ہے۔ فارمولے کی شکل میں خلاصہ یہ ہے:

$$D = (RU - RL) / 0.5T$$

زیادہ سے زیادہ مثبت امتیازی طاقت والا آٹم وہ ہے جس میں اوپری گروپ کے تمام طلبہ آٹم درست حل کریں اور نچلے گروپ کے تمام طلبہ آٹم غلط حل کریں۔ اس سے 1.00 کا اشاریہ حاصل ہوتا ہے، درج ذیل طریقے سے:

$$D = (10 - 0) / 10 = 1.00$$

بغیر امتیازی طاقت والا آٹم وہ ہے جس میں اوپری اور نچلے دونوں گروپوں میں برابر تعداد میں طلبہ آٹم درست حل کریں۔ اس سے 0.00 کا اشاریہ حاصل ہوتا ہے، درج ذیل طریقے سے:

$$D = (10 - 10) / 10 = 0.00$$

مضمون نویسی طرز کے ٹیسٹ آٹمز کی نمبر بندی (Scoring Essay Type Test Items)

N.E. Gronlund (1990) کے مطابق مضمون نویسی کے ٹیسٹ کی بنیادی کمزوری نمبر دینے کی مشکل ہے۔ ٹیسٹ ماہرین کے تیار کردہ چند اصولوں پر عمل کر کے مضمون نویسی کے سوالات کی نمبر بندی کی معروضیت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔

۱۔ پہلے سے نمبر دینے کی کلید تیار کریں۔ نمبر دینے کی کلید میں قابل قبول جواب کے بڑے نکات، جواب کی وہ خصوصیت جس کی تشخیص ہونی ہے، اور ہر ایک کو دیے گئے وزن شامل ہونے چاہئیں۔ واضح کرنے کے لیے فرض کریں کہ سوال ہے "تدریس کے بنیادی عناصر بیان کریں۔" یہ بھی فرض کریں کہ اس سوال کے 20 نمبر ہیں۔ ہم سوال کے لیے نمبر دینے کی کلید درج ذیل طریقے سے تیار کر سکتے ہیں۔

1. قابل قبول جواب کا خاکہ۔ تدریس میں چار عناصر ہیں یہ ہیں: تدریسی مقاصد کی تعریف، طلبہ کے داخلہ رویے کی نشاندہی، سیکھنے کے تجربات کی فراہمی، اور طلبہ کی کارکردگی کی تشخیص۔

2. جواب کی بنیادی خصوصیات اور ہر ایک کو دیے گئے وزن۔

◦ مواد: تدریس کے ہر عنصر کے لیے 4 نمبر دیں۔

◦ جامعیت: 2 نمبر دیں۔

◦ منطقی تنظیم: 2 نمبر دیں۔

◦ غیر متعلقہ مواد: زیادہ سے زیادہ 2 نمبر تک کاٹیں۔

◦ تکنیکی اصطلاحات کے غلط ہجے: ہر غلطی پر 1/2 نمبر کاٹیں زیادہ سے زیادہ 2 نمبر تک۔

◦ بڑی گرامر کی غلطیاں: ہر غلطی پر 1 نمبر کاٹیں زیادہ سے زیادہ 2 نمبر تک۔

◦ خراب خط، غیر تکنیکی اصطلاحات کے غلط ہجے اور معمولی گرامر کی غلطیاں: نظر انداز کریں۔

پہلے سے نمبر دینے کی کلید تیار کرنا مفید ہوتا ہے کیونکہ یہ تشخیص کے لیے یکساں معیار فراہم کرتا ہے۔

ب۔ مناسب نمبر دینے کا طریقہ استعمال کریں۔ کلاس روم کے استاد کے ذریعے عام طور پر استعمال ہونے والے نمبر دینے کے دو طریقے ہیں۔ پوائنٹ کا طریقہ اور درجہ بندی کا طریقہ۔

پوائنٹ کے طریقے میں استاد ہر جواب کا قابل قبول جواب سے موازنہ کرتا ہے اور ہر جواب قابل قبول جواب سے کتنا قریب ہے اس کے لحاظ سے نمبروں کی ایک یقینی تعداد دیتا ہے۔ یہ طریقہ محدود جوابی طرز کے سوال میں موزوں ہوتا ہے کیونکہ اس طرز میں جواب کی ہر خصوصیت کی نشاندہی کی جا سکتی ہے اور اسے مناسب پوائنٹ قدر دی جا سکتی ہے۔ مثلاً: فرض کریں کہ سوال ہے: "پانچ مفروضے درج کریں جو یہ واضح کر سکیں کہ قویں جنگلوں میں کیوں جاتی ہیں۔" اس سوال میں ہم آسانی سے ہر مفروضے کو نمبروں کی پوائنٹ قدر دے سکتے ہیں اور ہر جواب کی اسی کے مطابق تشخیص کر سکتے ہیں۔

درجہ بندی کے طریقے میں استاد ہر جواب پڑھتا ہے اور اسے معیار کے مطابق کئی زمروں میں سے ایک میں رکھتا ہے۔ مثلاً، استاد پانچ زمرے بنا سکتا ہے: بہترین - 10 نمبر، اچھا - 8 نمبر، اوسط - 6 نمبر، کمزور - 4 نمبر اور ناقص - 2 نمبر۔ یہ طریقہ وسیع جوابی طرز کے سوال میں موزوں ہوتا ہے کیونکہ اس طرز میں ہم جواب کی بنیادی خصوصیات کے بارے میں مجموعی فیصلہ کرتے ہیں۔ ہر خصوصیت کو الگ الگ نمبر دینا اور پھر کل سکور حاصل کرنے کے لیے پوائنٹ قدروں کو جمع کرنا اچھی عادت ہے۔

ج۔ جوابات کے معیار کا 'احساس' حاصل کرنے کے لیے پرچوں کا نمونہ پڑھیں۔ اس سے آپ کو نمبر دینے میں اعتماد اور آپ کے فیصلے میں استحکام ملے گا۔

د۔ اگلے سوال پر جانے سے پہلے تمام پرچوں میں ایک سوال کی نمبر بندی کریں۔ اس طریقے کے تین بڑے فوائد ہیں۔ پہلا، جواب کا موازنہ نمبر بندی کو زیادہ درست اور منصفانہ بناتا ہے، دوسرا، ذہن میں پوائنٹوں کی صرف ایک فہرست رکھنے سے وقت بچتا ہے اور درستگی کو فروغ ملتا ہے اور تیسرا، یہ ہالہ اثر (halo effect) سے بچاتا ہے۔ ہالہ اثر کی تعریف کسی شخص کی درجہ بندی میں اس کی ایک خصوصیت کو دیگر خصوصیات کی درجہ بندی پر اثر انداز ہونے دینے کے رجحان کے طور پر کی جاتی ہے۔

ہ۔ ان عوامل کے بارے میں ایک یقینی پالیسی اپنائیں جو ناپے جانے والے تعلیمی نتائج سے متعلق نہ ہوں۔ مضمون نویسی کے سوالات کے جواب کی درجہ بندی بڑی تعداد میں عوامل سے متاثر ہوتی ہے۔ ان عوامل میں خط، ہجے، رموزِ اوقاف، جملے کی ساخت، انداز، غیر متعلقہ مواد کی بھرتی اور صفائی شامل ہیں۔ استاد کو واضح کرنا چاہیے کہ کس عامل کو مد نظر رکھا جائے گا یا نہیں اور ہر عامل کو کیا نمبر قدر دی جائے گی یا اس سے کاٹی جائے گی۔

و۔ پرچوں کی نمبر بندی گمنام طور پر کریں۔ طالب علم کا نام ہر صفحے کے اوپر کے بجائے پرچے کی پشت یا آخر میں درج کرائیں۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ہر طالب علم کو ایک کوڈ نمبر دیا جائے اور وہ اپنے پرچے پر اپنے نام کے بجائے اسے لکھے۔ پرچے کے مصنف کو نامعلوم رکھنے سے نمبر بندی میں تعصب کم ہوگا۔

7.5 سرگرمیاں (Activities)

- فرض کریں کہ آپ استاد ہیں اور آپ جماعت 5 کے طلبہ کا جنرل سائنس کے مضمون میں سہ ماہی ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں۔ علم کی درجہ بندی، مواد، آئٹم کی اقسام اور وزن کو نمایاں کرنے والا تخصیص کا جدول (Table of Specification) تیار کریں۔

- جماعت دہم کے پاکستان اسٹڈیز کے پچھلے سال کے بورڈ امتحانات کا سوالیہ پرچہ تلاش کریں اور اس اکائی میں سیکھی گئی رہنما اصولوں کے حوالے سے اس کے کثیر الانتخابی ٹیسٹ آئٹمز کی تشخیص کریں اور خامیوں کا ذکر کریں۔
- اردو زبان کے مضمون میں جماعت ہشتم کے طلبہ کے لیے اعلیٰ درجے کی سوچ کی مہارتوں کی جانچ کے لیے مضمون نویسی طرز کا سوال تیار کریں اور جانبداری اور موضوعیت کو کم کرنے کے لیے تشخیص کاروں کے لیے رہنما اصول یا نمبر دینے کا معیار (روبرکس) تیار کریں۔

7.9 خود احتسابی سوالات (Self Assessment Questions)

- اپنی کلاس کے سالانہ امتحان کی منصوبہ بندی کے لیے آپ کون سی حکمت عملیاں اپنائیں گے؟
- درست - غلط ٹیسٹ آئٹمز کے بجائے کثیر الانتخابی سوالات منتخب کرنے کی اپنی ترجیحات لکھیں۔
- "تعمیر شدہ جوابی ٹیسٹ آئٹمز کی نمبر بندی / تشخیص کرتے وقت موضوعیت یا جانبداری کو کم کرنا مشکل ہے۔" اس بیان کی حمایت میں اپنا نقطہ نظر دیں۔
- سوشل اسٹڈی جماعت پنجم کا ایک تدریسی مقصد لکھیں اور روبرک کے ساتھ مضمون نویسی طرز کا ٹیسٹ آئٹم، ایک کثیر الانتخابی سوال اور ایک مختصر سوال تیار کریں۔

حوالہ جات / تجویز کردہ مطالعہ (References/Suggested Readings)

- Anastasi, A. (1988). Psychological Testing (6th ed.). New York, NY: MacMillan Publishing Company
- Burke, K. (2005). How to Assess Authentic Learning. California: A Sage Publication Company
- Butler, S. M. & McMunn, N. D. (2006). Classroom Assessment. San Francisco: JossyBass
- .Case, B. J., Jorgensen, M. A. & Zucker, S. (2004). Alignment in Educational Assessment Harcourt Assessment, Inc. Retrieved from
- Cook, H. G. (2005). Aligning English Language Proficiency Tests to English Language /Learning Standards: Retrieved on June 06, 2007, from <http://www.ccsso.org/content/pdfs/ELPAlignmentFinalReport.pdf>

- Davidson, F. & Lynch, B. K. (2002). *Test Craft: a Teacher's Guide to Writing and Using Language Test Specifications*. Yale University Press
- Davidson, F. and Fulcher, G. (2007). "The Common European Framework of Reference, and the Design of Language Tests: A Matter of Effect." *Language Teaching* 40, 3 (CEFR) .241 - 231
- Fulcher, G. & Davidson, F. (2007). *Language Testing and Assessment: An Advanced Resource Book*. Routledge
- Fulcher, G. & Davidson, F. (2009). *Test Architecture, Test Retrofit*. *Language Testing*. 26 144–123 (1)
- Gronlund, N. E. & Linn, R. L. (2005). *Measurement and Assessment in Teaching*. New Delhi: Baba Barkha Nath Printers
- :Haladyna, T. M., (1997). *Writing Test Items to Evaluate Higher Order Thinking: USA* Allyn & Bacon
- ,Kehoe, Jerard (1995). *Writing Multiple-Choice Test Items*. *Practical Assessment //:Research & Evaluation*, 4(9). Retrieved on December 27, 2008 from [http PAREonline.net/getvn.asp?v=4&n=9](http://PAREonline.net/getvn.asp?v=4&n=9)
- Kline, T. J. B. (2005). *Psychological Testing: A practical Approach to Design and .Evaluation*. New Delhi: Sage Publications, Inc
- Kubiszyn, T. & Borich, G. (2003). *Educational Testing and Measurement: Classroom .Application and Practice (7th ed.)*. New York: John Wiley & Sons
- Linn, R. L. & Gronlund, N. E. (2003). *Measurement and Assessment in Teaching (8th .ed.)*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall
- Livingstone, S. A. (2009). *Constructed-Response Test Questions: Why we use them; how .we score them*. R&D Connections 11. Princeton, NJ: Educational Testing Service

/Retrieved on September 2009 from www.ets.org/Media/Research/pdf/RD_Connections11.pdf

.Loewenthal, K.M. (2001). An Introduction to Psychological Tests and Scales (2nd ed)
.USA: Taylor & Francis

:McMunn, N. D. & Butler, S. M. (2006). A Teacher's Guide to Classroom Assessment
& Understanding and Using Assessment to Improve Student Learning. USA. John Wiley
.Sons, Inc

Mehrans, W.A. & Lehmann, I.J. (1984). Measurement and Evaluation in Education and
.Psychology, New York: Holt, Rinehart & Winston

Miller, M. D., Linn, R.L., & Gronlund, N.E. (2008). Measurement and Assessment in
.Teaching (10th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall

Popham, W.J. (2000). Modern Educational Measurement: Practical Guidelines for
.Educational Leaders. Needham, MA: Allyn and Bacon

Salvia, J. & Ysseldyke, J. E. (1995). Assessment. (6th ed). USA. Houghton Mifflin
.Company

Solórzano R.W. (2008). High Stakes Testing: Issues, Implications, and Remedies for
English Language Learners. Review of Educational Research. 78(2) 260–329

:Tim McNamara (2000). Language testing. Oxford, UK: Oxford University Press ISBN
0194372227

Xing, P. and Fulcher, G. (2007). "Reliability Assessment for two Versions of the
.Vocabulary Levels Test." System 35, 2, 182 - 191

یونٹ 8 – ٹیسٹ سکورز کی تشریح (INTERPRETING) (TEST SCORES)

تحریر: Muhammad Azeem

نظر ثانی: Dr. Muhammad Tanveer Afzal

مندرجات (CONTENT)

نمبر شمار	موضوع	صفحہ نمبر
	تعارف (Introduction)	
	مقاصد (Objectives)	
8.1	پیمائشی پیمانوں کا تعارف اور ٹیسٹ سکورز کی تشریح (Introduction of Measurement Scales and Interpretation of Test Scores)	
8.2	پر سنٹائل سے ٹیسٹ سکورز کی تشریح (Interpreting Test Scores by Percentiles)	
8.3	فیصد سے ٹیسٹ سکورز کی تشریح (Interpreting Test Scores by Percentages)	
8.4	ترتیب اور درجہ بندی سے ٹیسٹ سکورز کی تشریح (Interpreting Test Scores by ordering and ranking)	
8.3.1	پیمائشی پیمانے (Measurement Scales)	
8.3.1.1	اسمی پیمانہ (Nominal Scale)	
8.3.1.2	ترتیبی پیمانہ (Ordinal Scale)	
8.3.1.3	وقف پیمانہ (Interval Scale)	
8.3.1.4	تناسب پیمانہ (Ratio Scale)	
8.5	تعدی تقسیم (Frequency Distribution)	
8.5.1	تعدی تقسیم کے جدول (Frequency Distribution Tables)	
8.6		

	تقسیم کی گرائی نمائش سے ٹیسٹ سکورز کی تشریح (Interpreting Test Scores by Graphic) (Displays of Distributions)	
8.7	مرکزی رجحان کی پیمائشیں (Measures of Central Tendency)	
8.7.1	اوسط (Mean)	
8.7.2	وسطانہ (Median)	
8.7.3	طریق (Mode)	
8.8	تغیر کی پیمائشیں (Measures of Variability)	
8.8.1	رنج (Range)	
8.8.2	اوسط انحراف (Mean Deviation)	
8.8.3	تغیر (Variance)	
8.8.4	معیاری انحراف (Standard Deviation)	
8.8.9	تخمینہ (Estimation)	
8.10	ٹیسٹ کی منصوبہ بندی (Planning the Test)	
8.11	ٹیسٹ کی تشکیل و ترتیب (Constructing and Assembling the Test)	
8.12	ٹیسٹ کا انعقاد (Test Administration)	
8.13	خود احتسابی سوالات (Self Assessment Questions)	
8.14	حوالہ جات اور تجویز کردہ مطالعہ (References and Suggested Readings)	

تعارف (INTRODUCTION)

خام سکور (raw scores) کو ٹیسٹ میں حاصل کردہ پوائنٹس سمجھا جاتا ہے جب ٹیسٹ کی نمبر بندی طے شدہ طریقہ کار یا نمبر دینے کے روبرو کے مطابق کی جائے۔ یہ پوائنٹس تشریح یا مزید معلومات کے بغیر بامعنی نہیں ہوتے۔ ٹیسٹ سکورز کی معیار مقصدی (criterion-referenced) تشریح طلبہ کے سکوروں کو مخصوص معیار کے حوالے سے بیان کرتی ہے جبکہ ٹیسٹ سکورز کی معیار گروہی (norm-referenced) تشریح طالب علم کے سکور کو ٹیسٹ دینے والوں کے حوالے سے بیان کرتی ہے۔ ٹیسٹ کے نتائج عموماً والدین کو ان کے بچے کی تعلیمی کامیابیوں کے فیڈبیک کے طور پر رپورٹ کیے جاتے ہیں۔ والدین کے تعلیمی پس منظر مختلف ہوتے ہیں اس لیے نتائج انہیں قابل فہم اور قابل استعمال انداز میں پیش کیے جائیں۔ مختلف مقاصد میں ٹیسٹنگ کے تین بنیادی مقاصد یہ ہیں: (1) ٹیسٹ کے شعبے میں ہر طالب علم کی

نشوونمائی سطح کی تصویر کشی کرنا، (2) مضامین کے شعبوں میں طالب علم کی نسبتی طاقت اور کمزوری کی نشاندہی کرنا، اور (3) بنیادی مہارتوں کی وقتاً فوقتاً سیکھنے کی نگرانی کرنا۔ ان میں سے کسی ایک مقصد کے حصول کے لیے رپورٹ کیے گئے سکوروں میں سے اس قسم کے سکور کا انتخاب کرنا ضروری ہے جو مناسب تشریح کی اجازت دے۔ پرسنٹائل رینک (percentile ranks)، جماعت کے مساوی اور فیصد سکور جیسے سکور ایک دوسرے سے ان مقاصد میں مختلف ہوتے ہیں جو وہ پورا کر سکتے ہیں، اس درستی میں جس سے وہ کامیابی بیان کرتے ہیں، اور اس قسم کی معلومات میں جو وہ فراہم کرتے ہیں۔ مختلف اقسام کے سکوروں کا قریبی جائزہ ان کے کرداروں میں فرق کرنے اور ان کی تشریحات یا مفہوم کو سمجھنے میں مدد دے گا۔

مقاصد (OBJECTIVES)

اس اکائی کی تکمیل کے بعد طلبہ قابل ہوں گے کہ:

- سمجھیں کہ ٹیسٹ سکور کیا ہوتے ہیں؟
- سمجھیں کہ ٹیسٹ سکوروں کے لیے کون سے پیمائشی پیمانے استعمال ہوتے ہیں؟
- ٹیسٹ سکور کی تشریح کے طریقے
- ٹیسٹ سکوروں کی درستی کو واضح کرنا
- ٹیسٹ سکوروں کا مفہوم بیان کرنا
- ٹیسٹ سکوروں کی تشریح کرنا
- ٹیسٹ سکوروں کا استعمال
- شماریات کے بنیادی اور اہم تصورات سیکھنا
- تعلیمی پیمائشوں میں مرکزی رجحان (central tendency) کو سمجھنا اور استعمال کرنا
- تعلیمی پیمائشوں میں تغیر کی پیمائش (measure of variation) کو سمجھنا اور استعمال کرنا
- ٹیسٹ کی منصوبہ بندی اور انعقاد

8.1 پیمائشی پیمانوں کا تعارف اور ٹیسٹ سکورز کی تشریح (Introduction of Measurement Scales and Interpretation of Test Scores)

ٹیسٹ سکورز کی تشریح (Interpreting Test Scores)

تمام اقسام کے تحقیقی ڈیٹا، ٹیسٹ کے نتائج کا ڈیٹا، سروے کا ڈیٹا وغیرہ کو خام ڈیٹا (raw data) کہا جاتا ہے اور اسے چار بنیادی پیمانوں سے جمع کیا جاتا ہے۔ اسمی (nominal)، ترتیبی (ordinal)، وقفہ (interval) اور تناسب (ratio) ڈیٹا جمع کرنے کے چار بنیادی پیمانے ہیں۔ تناسب وقفے سے زیادہ نفیس ہوتا ہے، وقفہ ترتیبی سے زیادہ نفیس ہوتا ہے، اور ترتیبی اسمی سے زیادہ نفیس ہوتا ہے۔ "اسمی" پیمانے پر ناپی گئی متغیر وہ ہوتی ہے جس میں واقعی کوئی تشخیصی فرق نہیں ہوتا۔ ایک قدر واقعی دوسری سے بڑی نہیں ہوتی۔ اسمی متغیر کی اچھی مثال صنف (gender) ہے۔ اسمی متغیرات کے ساتھ قدروں کے درمیان معیاری فرق ہوتا ہے، مقداری نہیں۔ "ترتیبی" پیمانے پر ناپی گئی شے میں تشخیصی مفہوم ہوتا ہے۔ ایک قدر دوسری سے بڑی یا بہتر ہوتی ہے۔ ترتیبی پیمانوں کے ساتھ ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ ایک قدر دوسری سے بہتر ہے یا 9، 10 سے بہتر ہے۔ وقفہ یا تناسب پیمانے پر ناپی گئی متغیر میں زیادہ سے زیادہ تشخیصی فرق ہوتا ہے۔ ڈیٹا جمع کرنے کے بعد جوابات سے حاصل کردہ نتائج کا موازنہ اور تشریح کرنے کے تین بنیادی طریقے ہیں۔ طلبہ کی کارکردگی کا موازنہ اور تشریح مطلق معیار (absolute standard)، معیار مقصدی (criterion-referenced) معیار یا معیار گروہی (norm-referenced) معیار سے کی جا سکتی ہے۔ روزمرہ زندگی اور تعلیمی سیاق سے چند مثالیں اسے واضح کر سکتی ہیں:

نمبر شمار	معیار (Standard)	خصوصیات (Characteristics)	روزمرہ زندگی	تعلیمی سیاق
1	مطلق (Absolute)	محض مشاہدہ شدہ نتیجہ بیان کرتا ہے	اس کا قد 6 فٹ 2 انچ ہے	اس نے 50 میں سے 45 انگریزی الفاظ درست ہجے کیے
2	معیار مقصدی (criterion-referenced)	شخص کی کارکردگی کا کسی معیار یا کسوٹی سے موازنہ کرتا ہے۔	وہ اتنا لمبا ہے کہ اس درخت کی شاخ پکڑ سکے۔	50 میں سے اس کا 40 کا سکور کم از کم کٹ آف پوائنٹ 33 سے زیادہ ہے۔ اس لیے اسے اگلی جماعت میں ترقی دینی چاہیے۔
3	معیار گروہی (norm-referenced)	کسی شخص کی کارکردگی کا اسی سیاق میں دیگر لوگوں سے موازنہ کرتا ہے۔	وہ پاکستانی اسکواڈ کے 15 تیز ترین گیند بازوں میں تیسرا تیز ترین ہے۔	50 میں سے اس کا 37 کا سکور زیادہ اچھا نہیں تھا؛ اس کے 65 فیصد ہم جماعتوں نے اس سے بہتر کیا۔

سکور کی تشریح کی تینوں اقسام مفید ہیں، اس مقصد پر منحصر ہے جس کے لیے موازنہ کیا جائے۔

مطلق سکور محض کارکردگی یا کامیابی کی پیمائش بیان کرتا ہے بغیر اس کا کسی طے شدہ یا مخصوص معیار سے موازنہ کیے۔ کسی بھی قسم کے موازنے کے بغیر سکور خاص طور پر مفید نہیں ہوتے۔ معیار مقصدی سکور ٹیسٹ کی کارکردگی کا مخصوص معیار سے موازنہ کرتے ہیں؛ ایسا موازنہ ٹیسٹ کی تشریح کرنے والے کو یہ فیصلہ کرنے کے قابل بناتا ہے کہ آیا سکور قائم شدہ معیار کے مطابق تسلی بخش ہیں۔

8.2 پر سنٹائل سے ٹیسٹ سکورز کی تشریح (Interpreting Test Scores by Percentiles)

معیار مقصدی سکور سمجھنے میں آسان ہوتے ہیں کیونکہ وہ عموماً سیدھے سادے خام سکور یا فیصد ہوتے ہیں۔ معیار گروہی سکوروں کو اکثر پر سنٹائل یا دیگر ماخوذ معیاری سکوروں میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ طالب علم کا ٹیسٹ پر پر سنٹائل سکور بتاتا ہے کہ اس کا سکور اسی ٹیسٹ دینے والوں کے حوالے سے کیسا ہے۔ مثلاً، 60 ویں پر سنٹائل پر سکور کا مطلب ہے کہ اس فرد کا سکور ان لوگوں کے 60 فیصد کے سکور سے زیادہ ہے جنہوں نے ٹیسٹ دیا۔ 50 ویں پر سنٹائل کو وسطانیہ (median) کہا جاتا ہے اور یہ تقسیم کے درمیانی سکور کی نمائندگی کرتی ہے۔

پر سنٹائل میں یہ خامی ہے کہ وہ پیمائش کی برابر اکائیاں نہیں ہوتیں۔ مثلاً، دو افراد کے سکوروں کے درمیان 5 پر سنٹائل پوائنٹس کا فرق پر سنٹائل پیمانے پر اس کی جگہ کے لحاظ سے مختلف معنی رکھے گا، کیونکہ پیمانہ انتہاؤں کی طرف فرق کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے۔ پر سنٹائل کو نہ اوسط لیا جاسکتا ہے اور نہ ہی کسی اور طرح ریاضیاتی طور پر برتا جاسکتا ہے۔ تاہم، پر سنٹائل اس وقت بہت مفید ہو سکتے ہیں جب امیدواروں کو فیڈبک دینا ہو یا تنظیمیں کو نتائج رپورٹ کرنے ہوں۔ ان کا فائدہ یہ ہے کہ انہیں آسانی سے سمجھا جاسکتا ہے اور وہ طالب علم کی حیثیت کو دوسروں کے مقابلے میں پہنچانے کا آسان طریقہ ہیں۔ اگر آپ کو اپنا پر سنٹائل سکور معلوم ہو تو آپ جان سکتے ہیں کہ یہ معیاری گروپ کے دیگر افراد کے مقابلے میں کیسا ہے۔ مثلاً، اگر آپ نے 70 ویں پر سنٹائل پر سکور کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے معیاری گروپ کے 70 فیصد افراد کے برابر یا ان سے بہتر سکور کیا۔

اس نکتے کو واضح کرنے کے لیے 50 سوالات پر مشتمل ایک عام مضمونی ٹیسٹ پر غور کریں۔ زیادہ تر طلبہ، جو اپنی صلاحیت کے لحاظ سے کافی ملتا جلتا گروپ ہیں، تقریباً 40 کے ارد گرد سکور کریں گے۔ بعض کچھ کم اور بعض کچھ زیادہ سکور کریں گے۔ اس بات کا بہت کم امکان ہے کہ ان میں سے کوئی 35 سے کم یا 45 سے زیادہ سکور کرے۔

تعریف (Definition)

پر سنٹائل ایک پیمانہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ کل تعدد کا کتنا فیصد کسی پیمانے پر یا اس سے نیچے سکور کرتا ہے۔ پر سنٹائل

رینک (percentile rank) سکوروں کا وہ فیصد ہوتا ہے جو کسی دیے گئے سکور پر یا اس سے نیچے آتے ہیں۔
 پر سنٹائل ایک پیمانہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ کل تعداد کا کتنا فیصد کسی دیے گئے سکور سے نیچے سکور کرتا ہے۔ پر سنٹائل رینک
 ان سکوروں کا فیصد ہوتا ہے جو اس پیمانے سے نیچے آتے ہیں۔
 دونوں تعریفیں ایک جیسی معلوم ہوتی ہیں لیکن شماریاتی طور پر ایک جیسی نہیں۔

مثال نمبر 1 (Example No.1)

اگر اسلم 150 طلبہ کی جماعت میں 25 ویں نمبر پر ہو تو 125 طلبہ اسلم سے نیچے درجے پر تھے۔

فارمولا:

کسی سکور x کا پر سنٹائل رینک معلوم کرنے کے لیے، n سکوروں کے مجموعے میں سے، جہاں x شامل ہو:

$$100 \times [n / (B + 0.5E)] = \text{پر سنٹائل رینک}$$

جہاں $B = x$ سے نیچے سکوروں کی تعداد، $E = x$ کے برابر سکوروں کی تعداد، n = سکوروں کی تعداد۔
 اس فارمولے سے اسلم کا پر سنٹائل رینک ہوگا: $83.67 = 100 \times [150 / (0.5 + 125)]$ ، یعنی 83.67 ویں پر سنٹائل۔

فارمولا:

کسی سکور x کا پر سنٹائل رینک معلوم کرنے کے لیے، n سکوروں کے مجموعے میں سے، جہاں x شامل نہ ہو:

$$100 \times (n / \text{تعداد کی تعداد}) = \text{پر سنٹائل رینک}$$

اس فارمولے سے اسلم کا پر سنٹائل رینک ہوگا: $83.33 = 100 \times (150 / 125)$ ، یعنی 83.33 ویں پر سنٹائل۔
 لہذا دونوں تعریفوں سے مختلف پر سنٹائل رینک حاصل ہوتا ہے۔ یہ فرق صرف چھوٹے ڈیٹا کے لیے اہم ہوتا ہے۔ اگر
 ہمارے پاس خام ڈیٹا ہو تو ہم دونوں فارمولوں سے منفرد پر سنٹائل رینک معلوم کر سکتے ہیں۔

مثال نمبر 2 (Example No.2)

سائنس کے ٹیسٹ سکوریہ ہیں: 50، 65، 70، 72، 72، 78، 80، 82، 84، 84، 85، 86، 88، 88، 90، 94، 96، 98،
 98، 99۔ اس ٹیسٹ پر 84 کے سکور کا پر سنٹائل رینک معلوم کریں۔

حل:

پہلے سکوروں کو صعودی یا نزولی ترتیب میں درجہ دیں:

99, 98, 98, 96, 94, 90, 88, 88, 86, 85, 84 | 84, 82, 80, 78, 72, 72, 70, 65, 50
چونکہ 84 کے برابر 2 قدریں ہیں، ایک کو "84 سے اوپر" گروپ میں اور دوسری کو "84 سے نیچے" گروپ میں رکھیں۔
فارمولے سے حل:

$$\text{پرسنٹائل رینک} = [n / (B + 0.5E)] \times 100 = 45 \times [(8 + 0.5 \times 2) / 20] \times 100 = 100 = 45 \times [n / (B + 0.5E)]$$

فارمولے سے حل:

$$\text{پرسنٹائل رینک} = (x \text{ سے نیچے سکوروں کی تعداد} / n) \times 100 = (9 / 20) \times 100 = 45$$

لہذا اس ٹیسٹ کے لیے 84 کا سکور 45 ویں پرسنٹائل پر ہے۔

مثال نمبر 3 (Example No.3)

سائنس کے ٹیسٹ سکوریہ ہیں: 98, 96, 94, 90, 88, 88, 86, 85, 84, 84, 82, 80, 78, 72, 72, 70, 65, 50
99, 98۔ اس ٹیسٹ پر 86 کے سکور کا پرسنٹائل رینک معلوم کریں۔

حل:

پہلے سکوروں کو صعودی یا نزولی ترتیب میں درجہ دیں۔
چونکہ 86 کے برابر صرف ایک قدر ہے، اسے "86 سے اوپر" گروپ کے ساتھ ساتھ "86 سے نیچے" گروپ کے لیے بھی
ڈیٹا قدر کا "نصف" شمار کیا جائے گا۔

فارمولے سے حل:

$$\text{پرسنٹائل رینک} = [n / (B + 0.5E)] \times 100 = 57.5 \times [(11 + 0.5 \times 1) / 20] \times 100 = 100 = 57.5 \times [n / (B + 0.5E)]$$

فارمولے سے حل:

$$\text{پرسنٹائل رینک} = (x \text{ سے نیچے سکوروں کی تعداد} / n) \times 100 = (11.5 / 20) \times 100 = 57.5$$

اس ٹیسٹ کے لیے 86 کا سکور 58 ویں پرسنٹائل پر ہے۔

یاد رکھیں (Keep in Mind):

• پرسنٹائل رینک 0 اور 100 کے درمیان ایک عدد ہوتا ہے جو اس سکور پر یا اس سے نیچے آنے والے کیسز کے فیصد کی نشاندہی کرتا ہے۔

• پرسنٹائل رینک عموماً قریب ترین مکمل فیصد تک لکھے جاتے ہیں: $64.5 = 65 = 65$ فیصد = 65 ویں پرسنٹائل

• سکور 100 برابر سائز کے گروپوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔

• سکور کم سے زیادہ کی درجہ بندی کی ترتیب میں لگائے جاتے ہیں۔

• 0 پرسنٹائل رینک نہیں ہوتا۔ سب سے کم سکور پہلی پرسنٹائل پر ہوتا ہے۔

• 100 ویں پرسنٹائل نہیں ہوتی۔ سب سے زیادہ سکور 99 ویں پرسنٹائل پر ہوتا ہے۔

• پرسنٹائل میں یہ خامی ہے کہ وہیمائش کی برابر اکائیاں نہیں ہوتیں۔

• پرسنٹائل کو نہ اوسط لیا جاسکتا ہے اور نہ ہی کسی اور طرح ریاضیاتی طور پر برتا جاسکتا ہے۔

• آپ پرسنٹائل پر وہی ریاضیاتی عمل نہیں کر سکتے جو آپ خام سکوروں پر کر سکتے ہیں۔ مثلاً، آپ پرسنٹائل سکوروں کا اوسط نہیں نکال سکتے، کیونکہ نتائج گمراہ کن ہو سکتے ہیں۔

• ربعیوں (quartiles) کو پرسنٹائل چیمانے کے طور پر سوچا جاسکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ربعیاں ڈیٹا سیٹ کو 4 برابر

حصوں میں توڑتی ہیں۔ اگر 100 فیصد کو چار برابر حصوں میں توڑا جائے تو ہمیں 25 فیصد، 50 فیصد اور 75 فیصد پر تقسیم حاصل ہوتی ہے، جس سے بنتے ہیں:

پہلی ربعی (نچلی ربعی) 25 ویں پرسنٹائل پر ہوتی ہے۔

وسطانیہ (یا دوسری ربعی) 50 ویں پرسنٹائل پر ہوتی ہے۔

تیسری ربعی (اوپری ربعی) 75 ویں پرسنٹائل پر ہوتی ہے۔

8.3 فیصد سے ٹیسٹ سکورز کی تشریح (Interpreting Test Scores by Percentages)

(Percentages)

ٹیسٹ میں طالب علم جتنے سوالات درست حل کرے وہ اس کا خام سکور (raw score) ہوتا ہے (یہ فرض کرتے ہوئے کہ ہر سوال ایک نمبر کا ہے)۔ تنہا خام سکور کا کچھ یا کوئی مفہوم نہیں ہوتا۔ مثلاً اگر استاد کہے کہ فاطمہ نے 8 نمبر حاصل کیے۔ فاطمہ کے نتیجے کے بارے میں یہ معلومات (8 نمبر) کوئی مفہوم نہیں پہنچاتیں۔ مفہوم کا انحصار اس پر ہے کہ

ٹیسٹ میں کتنے سوالات ہیں اور سوالات کتنے مشکل یا آسان ہیں۔ مثلاً، اگر عمیر نے ریاضی کے ٹیسٹ اور سائنس کے ٹیسٹ دونوں میں 10 درست کیے تو یہ نتیجہ اخذ کرنا معقول نہ ہوگا کہ دونوں شعبوں میں اس کی کامیابی کی سطح ایک جیسی ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ خام سکوروں کو تشریح کے لیے عموماً دیگر اقسام کے سکوروں میں کیوں تبدیل کیا جاتا ہے۔ خام سکور کو فیصد میں تبدیل کرنا طلبہ کی کامیابیوں کو سمجھنے کے قابل اور با معنی انداز میں پہنچاتا ہے۔ مثلاً اگر سعدیہ نے دس سوالات میں سے 8 سوالات درست حل کیے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سعدیہ $(8/10) \times 100 = 80$ فیصد سوالات حل کرنے کے قابل ہے۔ اگر ہر سوال برابر نمبروں کا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سعدیہ نے 80 فیصد نمبر حاصل کیے۔ اگر مختلف سوالات مختلف نمبروں کے ہوں تو پہلے حاصل کردہ نمبر اور ٹیسٹ کے کل نمبر گنیں۔ نمبروں کا فیصد معلوم کرنے کے لیے درج ذیل فارمولا استعمال کریں۔

$$\text{فیصد نمبر} = (\text{حاصل کردہ نمبر} / \text{کل نمبر}) \times 100$$

مثال:

حسان کے ریاضی کے ٹیسٹ کے نمبروں کی تفصیل دکھائی گئی ہے۔ حسان کے فیصد نمبر معلوم کریں۔

سوال	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	کل
نمبر	10	10	5	5	20	50
حاصل کردہ نمبر	8	5	2	3	10	28

حل:

حسان کے نمبر = 28

کل نمبر = 50

حسان نے حاصل کیے = (حاصل کردہ نمبر / کل نمبر) $\times 100 = (28 / 50) \times 100 = 56$ فیصد

مثلاً، کسی عدد کو محض جواب کو لیبل کرنے یا زمرہ بندی کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس قسم کے عدد (اسمی پیمانہ) میں مفہوم کی سطح کم ہوتی ہے۔ مفہوم کی اعلیٰ سطح ان اعداد کے ساتھ آتی ہے جو جوابات کو ترتیب دیتے ہیں (ترتیبی ڈیٹا)۔ مفہوم کی اس سے بھی اعلیٰ سطح (وقف یا تناسب ڈیٹا) اس وقت موجود ہوتی ہے جب اعداد عین سکور پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے جب ہم کہتے ہیں کہ کسی شخص نے 20 میں سے 17 درست کیے۔ اگرچہ سب سے نچلا پیمانہ بھی مفید ہوتا ہے، اعلیٰ سطح کے پیمانے زیادہ درست معلومات دیتے ہیں اور کئی شماریاتی طریقوں کے لیے زیادہ آسانی سے ڈھالے جا سکتے ہیں۔

سکوروں کا خلاصہ یا تو طریق (mode) (سب سے زیادہ بار آنے والا سکور)، وسطانیہ (median) (سکوروں کا وسطی نقطہ) یا اوسط (mean) (حسابی اوسط) استعمال کر کے کیا جا سکتا ہے تاکہ عام کارکردگی کی نشاندہی ہو۔ ڈیٹا رپورٹ کرتے وقت آپ کو مرکزی رجحان کی وہ پیمائش منتخب کرنی چاہیے جو سکوروں کے مجموعے میں عام ہونے کی سب سے درست تصویر دے۔ اس کے علاوہ، اوسط کے گرد سکوروں کے پھیلاؤ کی نشاندہی کے لیے معیاری انحراف (standard deviation) رپورٹ کرنا ممکن ہے۔

پیمائشی عمل سے حاصل کردہ سکور یا تو مطلق، معیار مقصدی یا معیار گروہی ہو سکتے ہیں۔ مطلق سکور محض کسی معیار سے موازنہ کیے بغیر کارکردگی کی پیمائش بیان کرتا ہے۔ تاہم، سکور خاص طور پر مفید نہیں ہوتے جب تک ان کا کسی چیز سے موازنہ نہ کیا جائے۔ معیار مقصدی سکور ٹیسٹ کی کارکردگی کا مخصوص معیار سے موازنہ کرتے ہیں؛ ایسا موازنہ ٹیسٹ کی تشریح کرنے والے کو یہ فیصلہ کرنے کے قابل بناتا ہے کہ آیا سکور قائم شدہ معیار کے مطابق تسلی بخش ہیں۔ معیار گروہی ٹیسٹ ٹیسٹ کی کارکردگی کا ان لوگوں سے موازنہ کرتے ہیں جنہیں اسی طریقہ کار سے ناپا گیا تھا۔ اساتذہ عموماً یہ جاننے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں کہ بچے کسی مفید معیار سے کیسے موازنہ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ دیگر بچوں سے کیسے موازنہ کرتے ہیں؛ لیکن معیار گروہی موازنہ بھی مفید بصیرت فراہم کر سکتے ہیں۔

معیار مقصدی سکور سمجھنے میں آسان ہوتے ہیں کیونکہ وہ عموماً سیدھے سادے خام سکور یا فیصد ہوتے ہیں۔ معیار گروہی سکوروں کو اکثر پر سنٹائل یا دیگر ماخوذ معیاری سکوروں میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ ٹیسٹ پر طالب علم کا پر سنٹائل سکور

یہ بتاتا ہے کہ اسی ٹیسٹ میں شریک کتنے فیصد دیگر طلبہ اس طالب علم کے اسکور سے نیچے رہے۔ ماخوذ اسکورز (derived scores) اکثر معمول کی منحنی (normal curve) پر بنی ہوتے ہیں۔ ان میں موازنہ ظاہر کرنے کے لیے ایک فرضی اوسط استعمال کی جاتی ہے کہ جواب دہندگان ان افراد کے مقابلے میں کیسے ہیں جنہوں نے وہی ٹیسٹ دیا تھا۔

8.4 ترتیب اور درجہ بندی کے ذریعے ٹیسٹ (test) اسکورز کی تشریح (Interpreting Test Scores by ordering and ranking)

طلبہ کے اسکورز کو منظم کرنے اور رپورٹ کرنے کا آغاز اسکورز کو صعودی یا نزولی ترتیب میں رکھنے سے ہوتا ہے۔ استاد درجہ بند اسکورز سے سب سے چھوٹا، سب سے بڑا، رینج اور اسکورز کے تغیر جیسی کچھ دیگر معلومات معلوم کر سکتا ہے۔ استاد درجہ بند اسکورز کو کلاس کے اندر ہر طالب علم کی نسبتی حیثیت دیکھنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، لیکن درجہ بند اسکورز نتیجے کی تشریح یا رپورٹنگ کے لیے کوئی اہم عددی قدر فراہم نہیں کرتے۔

8.4.1 پیمائش (measurement) کے پیمانے (Measurement Scales)

پیمائش اشیاء یا واقعات کو منظم انداز میں اعداد تفویض کرنا ہے۔ پیمائش کے پیمانے اس لیے نہایت اہم ہیں کہ ان کا تعلق ان شماریاتی طریقوں سے ہے جنہیں آپ اپنے ڈیٹا کے تجزیے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ کسی مقالے کے مسرد ہونے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ غلط پیمانے / شماریات کا امتزاج استعمال کیا گیا ہو یا زیادہ طاقتور ڈیٹا پر کم طاقتور شماریات استعمال کی گئی ہو۔ پیمائش کے پیمانوں کی درج ذیل چار سطحیں عام طور پر ممتاز کی جاتی ہیں تاکہ ڈیٹا پر درست تجزیہ استعمال کیا جاسکے؛ ایک عدد محض جواب کو لیبل لگانے یا اس کی درجہ بندی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔

8.4.1.1 اسمی پیمانہ (Nominal Scale)

اسمی پیمانے پیمائش کے سب سے نچلے پیمانے ہیں۔ اسمی پیمانہ، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، محض ڈیٹا کو بغیر کسی ترتیب یا ساخت کے زمروں میں رکھنا ہے۔ آپ صرف یہ جانچ سکتے ہیں کہ آیا اسمی پیمانے کا کوئی ڈیٹم کسی خاص قدر کے برابر ہے یا ہر قدر کے واقع ہونے کی تعداد گن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، ہم جماعتوں کے بلڈ گروپس کی A، B، AB، O وغیرہ میں درجہ بندی۔ اسمی ڈیٹا کے ساتھ ہم جو واحد ریاضیاتی عمل کر سکتے ہیں وہ گنتی ہے۔ اسمی پیمانے پر جانچے گئے متغیرات کو زمرہ جاتی متغیرات (categorical variables) کہا جاتا ہے؛ زمرہ جاتی ڈیٹا اسمی پیمانوں پر پایا جاتا ہے جو محض زمروں میں تمیز کے لیے لیبل تفویض کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، صنف (gender) ایک اسمی پیمانے کا متغیر ہے۔ لوگوں کو صنف کے مطابق درجہ بند کرنا اسمی پیمانے کا ایک عام اطلاق ہے۔

اسمی ڈیٹا (Nominal Data)

- ڈیٹا کی درجہ بندی یا زمرہ بندی، مثلاً مرد یا عورت
- کوئی ترتیب نہیں، مثلاً یہ کہنا بے معنی ہے کہ مرد عورت سے بڑا ہے ($M > F$) وغیرہ
- من مانے لیبل، مثلاً پاس = 1 اور فیل = 2 وغیرہ

8.4.1.2 ترتیبی پیمانہ (Ordinal Scale)

"ترتیبی" پیمانے پر پائی گئی کسی چیز کا جائزاتی مفہوم ہوتا ہے۔ آپ یہ بھی جانچ سکتے ہیں کہ آیا ترتیبی پیمانے کا کوئی ڈیٹم کسی دوسری قدر سے کم یا زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر، ملازمت کے اطمینان کی 1 سے 10 کے پیمانے پر درجہ بندی، جس میں 10 مکمل اطمینان کو ظاہر کرتا ہے۔ ترتیبی پیمانوں کے ساتھ ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ 2، 1 سے بہتر ہے یا 10، 9 سے بہتر ہے؛ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ کتنا فرق ہے۔ یہ مختلف ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ ترتیبی ڈیٹا کی 'درجہ بندی' تو کر سکتے ہیں، لیکن دو ترتیبی قدروں کے درمیان فرق کی 'مقدار' نہیں بتا سکتے۔ ترتیبی پیمانے میں اسمی پیمانے کی خصوصیات شامل ہوتی ہیں۔

ترتیبی ڈیٹا (Ordinal Data)

- مرتب شدہ لیکن قدروں کے درمیان فرق اہم نہیں۔ قدروں کے درمیان فرق یکساں بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی۔
- مثلاً، بائیں سے دائیں سیاسی جماعتوں کو 0، 1، 2 کے لیبل دینا
- مثلاً، لیکرٹ پیمانے، 1 تا 5 کے پیمانے پر اپنے اطمینان کی درجہ بندی
- مثلاً، ریسٹوران کی درجہ بندی

8.4.1.3 وقفہ پیمانہ (Interval Scale)

جب ترتیبی پیمانے پر قدروں کے درمیان قابل پیمائش فرق ہو تو وہ وقفہ پیمانہ بن جاتا ہے۔ آپ دو وقفہ پیمانے کی قدروں کے درمیان فرق کی مقدار بتا سکتے ہیں لیکن اس میں کوئی فطری صفر نہیں ہوتا۔ وقفہ پیمانے پر مپا گیا متغیر ترتیبی پیمانوں کی طرح زیادہ یا بہتر کے بارے میں معلومات دیتا ہے، لیکن وقفہ متغیرات میں ہر قدر کے درمیان برابر فاصلہ ہوتا ہے۔ 1 اور 2 کے درمیان فاصلہ 9 اور 10 کے درمیان فاصلے کے برابر ہے۔ مثال کے طور پر، درجہ حرارت کے پیمانے وقفہ ڈیٹا ہیں - 20C، 25C سے زیادہ گرم ہے اور 5C کے فرق کا کچھ طبعی مفہوم ہے۔ نوٹ کریں کہ 0C من مانا ہے، اس لیے یہ کہنا

بے معنی ہے کہ 10C، 20C سے دگنا گرم ہے، لیکن 100C اور 90C کے درمیان بالکل وہی فرق ہے جو 42C اور 32C کے درمیان ہے۔ طلبہ کے تعلیمی اسکور وقفہ پیمانے پر ماپے جاتے ہیں۔

وقفہ ڈیٹا (Interval Data)

- مرتب شدہ، مستقل پیمانہ، لیکن کوئی فطری صفر نہیں
- فرق بامعنی ہیں، لیکن نسبتیں نہیں (مثلاً $30^{\circ} - 20^{\circ} = 20^{\circ} - 10^{\circ}$ ، لیکن $20^{\circ} / 10^{\circ}$ دگنی گرمی نہیں!)
- مثلاً، درجہ حرارت (C, F)، تواریخ

8.4.1.4 نسبتی پیمانہ (Ratio Scale)

نسبتی پیمانے پر پاپی گئی چیزیں وقفہ پیمانے کی تمام خصوصیات ہوتی ہیں، سوائے اس کے کہ نسبتی پیمانے میں ایک مطلق صفر نقطہ ہوتا ہے۔ کیلون میں پاپا گیا درجہ حرارت اس کی مثال ہے۔ 0 ڈگری کیلون سے نیچے کوئی قدر ممکن نہیں، یہ مطلق صفر ہے۔ قد، وزن، لمبائی کی طبعی پیمائشیں عام طور پر نسبتی متغیرات ہوتی ہیں۔ وزن ایک اور مثال ہے، 0 پاؤنڈ وزن کی بامعنی عدم موجودگی ہے۔ یہ نسبت اس سے قطع نظر درست رہتی ہے کہ شے کو کس پیمانے میں ماپا جا رہا ہے (مثلاً میٹر یا گز)، کیونکہ اس میں فطری صفر موجود ہے۔

نسبتی ڈیٹا (Ratio Data)

- مرتب شدہ، مستقل پیمانہ، فطری صفر
- مثلاً، قد، وزن، عمر، لمبائی

اسی، ترتیبی، وقفہ اور نسبتی کو ایک دوسرے کے مقابلے میں درجہ بند سمجھا جا سکتا ہے۔ نسبتی، وقفے سے زیادہ نفیس ہے، وقفہ ترتیبی سے زیادہ نفیس ہے، اور ترتیبی اسی سے زیادہ نفیس ہے۔

8.5 تعدد کی تقسیم (Frequency Distribution)

تعدد (frequency) یہ ہے کہ کوئی چیز کتنی بار واقع ہوتی ہے۔ کسی خاص مشاہدے کا تعدد (f) وہ تعداد ہے جتنی بار وہ مشاہدہ ڈیٹا میں واقع ہوتا ہے۔

تقسیم (Distribution)

کسی متغیر کی تقسیم مشاہدے کے تعدد کا نمونہ ہے۔

تعدد کی تقسیم (Frequency Distribution)

یہ ایک نمائندگی ہے، یا تو گراف کی صورت میں یا جدولی صورت میں، جو کسی دیے گئے وقفے کے اندر مشاہدات کی تعداد ظاہر کرتی ہے۔ تعدد کی تقسیم عام طور پر شماریاتی سیاق میں استعمال ہوتی ہیں۔

8.5.1 تعدد کی تقسیم کے جدول (Frequency Distribution Tables)

تعدد کی تقسیم کا جدول ایک طریقہ ہے جس سے آپ ڈیٹا کو اس طرح منظم کر سکتے ہیں کہ وہ زیادہ بامعنی ہو۔ تعدد کی تقسیموں کو تعدد کے جدولوں، ہسٹوگرام یا پولیگون کے طور پر بھی پیش کیا جاتا ہے۔ تعدد کی تقسیم کے جدول زمرہ جاتی اور عددی دونوں متغیرات کے لیے استعمال کیے جاسکتے ہیں۔ تعدد کے جدول کے وقفے باہمی طور پر مخصوص (mutually exclusive) اور مکمل (exhaustive) ہونے چاہئیں۔ مسلسل متغیرات صرف کلاس وقفوں کے ساتھ استعمال کیے جانے چاہئیں۔ تعدد گن کر ہم تعدد کی تقسیم کا جدول بنا سکتے ہیں۔ درج ذیل مثالیں تعدد کی تقسیم کا جدول بنانے کا طریقہ واضح کریں گی۔

مثال 1

مثال کے طور پر، فرض کریں کہ آپ کے پاس کسی خاص ایلیمنٹری اسکول کی ذہین طلبہ کی کلاس کے آئی کیو اسکورز کی فہرست ہے۔ آئی کیو اسکورز یہ ہیں: 118، 123، 124، 125، 127، 128، 129، 130، 130، 133، 136، 138، 141، 142، 149، 150، 154۔ یہ فہرست آپ کو کسی چیز کے بارے میں زیادہ نہیں بتاتی۔ آپ تعدد کی تقسیم کا جدول بنا سکتے ہیں، جو آپ کے ڈیٹا کی محض فہرست سے بہتر تصویر دے گا۔

مرحلہ 1:

• معلوم کریں کہ آپ کو کتنی کلاسوں (زمرہ جات) کی ضرورت ہے۔ کلاسوں کی تعداد منتخب کرنے کے بارے میں کوئی سخت اصول نہیں، لیکن چند عمومی رہنما خطوط ہیں:

• 5 سے 20 کے درمیان کلاسیں منتخب کریں۔ اوپر آئی کیو کی فہرست کے لیے ہم نے 5 کلاسیں منتخب کیں۔

• یقینی بنائیں کہ ہر زمرے میں چند آئٹم ہوں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کے پاس 20 آئٹم ہیں تو 5 کلاسیں منتخب کریں (فی زمرہ 4 آئٹم)، 20 کلاسیں نہیں (جن سے فی زمرہ صرف 1 آئٹم ملے گا)۔

مرحلہ 2:

• زیادہ سے زیادہ ڈیٹا قدر میں سے کم سے کم ڈیٹا قدر تفریق کریں۔ مثال کے طور پر، اوپر آئی کیو کی فہرست میں کم سے کم قدر 118 اور زیادہ سے زیادہ قدر 154 تھی، اس لیے: $154 - 118 = 36$

مرحلہ 3:

• مرحلہ 2 کے جواب کو مرحلہ 1 میں منتخب کردہ کلاسوں کی تعداد پر تقسیم کریں۔ $36 / 5 = 7.2$

مرحلہ 4:

• کلاس کی چوڑائی حاصل کرنے کے لیے مرحلہ 3 کے عدد کو پورے عدد تک بڑھا کر گول کریں۔ بڑھا کر گول کرنے پر 7.2، 8 بن جاتا ہے۔

مرحلہ 5:

• اپنی پہلی کم سے کم ڈیٹا قدر کے طور پر اپنی سب سے کم قدر لکھیں: سب سے کم قدر 118 ہے۔

مرحلہ 6:

• اگلی نچلی کلاس حد حاصل کرنے کے لیے مرحلہ 4 کی کلاس چوڑائی کو مرحلہ 5 میں جمع کریں: $118 + 8 = 126$

مرحلہ 7:

• دیگر کم سے کم ڈیٹا قدروں کے لیے مرحلہ 6 دہرائیں (دوسرے لفظوں میں، اپنی کم سے کم ڈیٹا قدروں میں اپنی کلاس چوڑائی جمع کرتے رہیں) یہاں تک کہ آپ مرحلہ 1 میں منتخب کردہ کلاسوں کی تعداد بنالیں۔ ہم نے 5 کلاسیں منتخب کیں، اس لیے ہماری 5 کم سے کم ڈیٹا قدریں یہ ہیں: 118، 126 (118 + 8)، 134 (126 + 8)، 142 (134 + 8)، 150 (142 + 8)۔

مرحلہ 8:

• اوپری کلاس حدود لکھیں۔ یہ وہ بلند ترین قدریں ہیں جو زمرے میں ہو سکتی ہیں، اس لیے اکثر صورتوں میں آپ کلاس چوڑائی میں سے 1 تفریق کر کے اسے کم سے کم ڈیٹا قدر میں جمع کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر: $118 + (8 - 1) = 125$ ۔ اس طرح حدود یہ ہیں: 118 - 125، 126 - 133، 134 - 142، 143 - 149، 150 - 157۔

مرحلہ 9:

• ہر کلاس میں آٹھوں کی تعداد کے لیے دوسرا کالم شامل کریں، اور کالموں پر مناسب سرخیاں لگائیں:

آئی کیو	تعداد
125-118	
133-126	
142-134	
149-143	
157-150	

مرحلہ 10:

• ہر کلاس میں آٹھوں کی تعداد گنیں، اور کل دوسرے کالم میں رکھیں۔ آئی کیو اسکورز کی فہرست یہ ہے: 123، 118،

124، 125، 127، 128، 129، 130، 130، 133، 136، 138، 141، 142، 149، 150، 154۔

آئی کیو	تعداد
125-118	4
133-126	6
142-134	4
149-143	1
157-150	2

مثال 2

لاہور میں ایک سروے کیا گیا۔ 20 گھروں میں سے ہر گھر میں لوگوں سے پوچھا گیا کہ ان کے گھرانے کے نام پر کتنی کاریں رجسٹرڈ ہیں۔ نتائج درج ذیل تھے۔ اس ڈیٹا کو تعدد کی تقسیم کے جدول میں پیش کرنے کے لیے درج ذیل مراحل استعمال کریں:

1. نتائج (x) کو وقفوں میں تقسیم کریں، اور پھر ہر وقفے میں نتائج کی تعداد گنیں۔ اس صورت میں وقفے یہ ہوں گے: صفر کار (0)، ایک کار (1)، دو کاریں (2) وغیرہ۔

2. وقفہ نمبروں (کاروں کی تعداد)، گنے گئے نتائج اور ہر وقفے میں نتائج کے تعدد کے لیے الگ الگ کالموں والا جدول بنائیں۔

3. ان کالموں پر "کاروں کی تعداد"، "ٹیلی" اور "تعدد" کے لیبل لگائیں۔

4. ڈیٹا کی فہرست بائیں سے دائیں پڑھیں اور مناسب قطار میں ٹیلی کا نشان لگائیں۔ مثال کے طور پر، پہلا نتیجہ 1 ہے، اس لیے "کاروں کی تعداد" کالم میں 1 والی قطار میں ٹیلی کا نشان لگائیں۔ اگلا نتیجہ 2 ہے، اس لیے 2 والی قطار میں ٹیلی کا نشان لگائیں، وغیرہ۔

5. جب آپ پانچویں ٹیلی نشان پر پہنچیں تو کچھلے چار نشانوں پر ایک ٹیلی لکیر کھینچیں تاکہ آپ کی تعدد کا حساب پڑھنے میں آسان ہو۔

6. ہر قطار میں ٹیلی نشانوں کی تعداد جمع کریں اور انہیں آخری تعدد کالم میں درج کریں۔

اس مشق کے لیے آپ کا تعدد کی تقسیم کا جدول کچھ یوں نظر آنا چاہیے:

تعدد (f)	ٹیلی (Tally)	کاروں کی تعداد (x)
4		0
6		1
5		2
3		3
2		4

اس تعدد کی تقسیم کے جدول کو جلدی دیکھ کر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سروے کیے گئے 20 گھرانوں میں سے 4 گھرانوں کے پاس کوئی کار نہیں تھی، 6 گھرانوں کے پاس 1 کار تھی وغیرہ۔

کسی خاص مشاہدے یا کلاس وقفے کا نسبتی تعدد (relative frequency)، تعدد (f) کو مشاہدات کی تعداد (n) پر تقسیم کر کے معلوم کیا جاتا ہے: یعنی $(f \div n)$ ۔ اس طرح:

$$\text{نسبتی تعدد} = \text{تعدد} \div \text{مشاہدات کی تعداد}$$

فیصدی تعدد ہر نسبتی تعدد قدر کو 100 سے ضرب دے کر معلوم کیا جاتا ہے۔ اس طرح:

$$\text{فیصدی تعدد} = \text{نسبتی تعدد} \times 100 = f \div n \times 100$$

ان ڈیٹا کا مطالعہ کرنے والا تجزیہ کار نہ صرف یہ جاننا چاہے گا کہ بیٹریاں کتنی دیر چلتی ہیں، بلکہ یہ بھی کہ بیٹریوں کا کتنا تناسب بیٹری کی زندگی کے ہر کلاس وقفے میں آتا ہے۔

8.5 گرافک نمائشوں کے ذریعے ٹیسٹ اسکورز کی تشریح (Interpreting Test)

(Scores by Graphic Displays of Distributions)

تعدد کے جدول کے ڈیٹا کو گراف کی صورت میں ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ گراف تقسیموں کی بصری نمائش فراہم کر سکتا ہے، جو ہمیں خلاصہ شدہ ڈیٹا کا ایک اور منظر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر، منتشر خاکوں (scatter plots) کے استعمال کے ذریعے دو مختلف ٹیسٹ اسکورز کے درمیان تعلق کی گرافک نمائندگی۔ ہم نے سیکھا تھا کہ اسکورز کو گراف میں ترتیب دینے کی صورت میں بصری طور پر جانچ کر ہم اسکورز کے درمیان تعلق کی سمت اور مضبوطی کو عمومی الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں۔ اس قسم کے گرافوں کی کچھ دیگر مثالوں میں ہسٹوگرام اور تعددی کثیر الاضلاع شامل ہیں۔

ہسٹوگرام (histogram) تعدد کے جدول کے اسکورز کا ستونی گراف ہے۔ افقی x-محور ٹیسٹ کے اسکورز کو ظاہر کرتا ہے، اور عمودی y-محور تعدد کو ظاہر کرتا ہے۔ تعدد کو ستونوں کی صورت میں پلاٹ کیا جاتا ہے۔

مڈ ٹرم لینگویج آرٹس امتحان کا ہسٹوگرام (Histogram of Mid-Term Language Arts Exam)

تعددی کثیر الاضلاع (frequency polygon) تعدد کے جدول کے اسکورز کے مجموعے کی لکیری گراف نمائندگی ہے۔ افقی x-محور پیمانے کے اسکورز سے ظاہر ہوتا ہے اور عمودی y-محور تعدد سے ظاہر ہوتا ہے۔

مڈ ٹرم لینگویج آرٹس امتحان کا تعددی کثیر الاضلاع (Frequency Polygon of Mid-Term Language Arts) (Exam)

تعددی کثیر الاضلاع کو ڈیٹا کے دو یا زیادہ مجموعوں کا موازنہ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے، ہر اسکورز کے مجموعے کو مختلف رنگ یا نمونے والے لکیری گراف کے طور پر ظاہر کر کے۔ مثال کے طور پر، آپ اپنے طلبہ کے اسکورز کو صنف کے لحاظ سے دیکھنے میں دلچسپی رکھ سکتے ہیں، یا دو ٹیسٹوں پر طلبہ کی کارکردگی کا موازنہ کر سکتے ہیں (شکل 9.4 دیکھیں)۔

صنف کے لحاظ سے مڈ ٹرم کا تعددی کثیر الاضلاع (Frequency Polygon of Midterm by Gender)

تعددی کثیر الاضلاع تقسیموں کی شکلوں کو سمجھنے کا ایک گرافک آلہ ہیں۔ وہ وہی مقصد پورا کرتے ہیں جو ہسٹوگرام کرتے ہیں، لیکن ڈیٹا کے مجموعوں کا موازنہ کرنے میں خاص طور پر مددگار ہیں۔ تعددی کثیر الاضلاع مجموعی تعدد کی تقسیموں کو ظاہر کرنے کے لیے بھی ایک اچھا انتخاب ہیں۔

تعددی کثیر الاضلاع بنانے کے لیے، ہسٹوگرام کی طرح ہی آغاز کریں، کلاس وقفہ منتخب کر کے۔ پھر اپنے ڈیٹا کے اسکورز کی قدروں کو ظاہر کرتا ہوا X-محور کھینچیں۔ ہر کلاس وقفے کے وسط کو ٹک کے نشان سے نشان زد کریں، اور اس پر اس وسطی قدر کا لیبل لگائیں جس کی وہ نمائندگی کرتا ہے۔ ہر کلاس کے تعدد کو ظاہر کرنے کے لیے Y-محور کھینچیں۔ ہر کلاس وقفے کے وسط میں اس کے تعدد کے مطابق اونچائی پر ایک نقطہ رکھیں۔ آخر میں، نقطوں کو جوڑ دیں۔ آپ کو اپنے ڈیٹا کی سب سے کم قدر سے نیچے ایک کلاس وقفہ اور سب سے زیادہ قدر سے اوپر ایک کلاس وقفہ شامل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد گراف دونوں طرف X-محور کو چھوئے گا۔

642 سائیکالوجی ٹیسٹ اسکورز کا تعددی کثیر الاضلاع شکل 1 میں دکھایا گیا ہے۔ X-محور پر پہلا لیبل 35 ہے۔ یہ 29.5 سے 39.5 تک پھیلے وقفے کی نمائندگی کرتا ہے۔ چونکہ سب سے کم ٹیسٹ اسکور 46 ہے، اس وقفے کا تعدد 0 ہے۔ 45 کے لیبل والا نقطہ 39.5 سے 49.5 کے وقفے کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس وقفے میں تین اسکور ہیں۔ 85 کے گرد وقفے میں 150 اسکور ہیں۔

شکل 1 سے آپ تقسیم کی شکل آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ زیادہ تر اسکور 65 اور 115 کے درمیان ہیں۔ یہ واضح ہے کہ تقسیم متناظر (symmetric) نہیں ہے کیونکہ اچھے اسکور (دائیں طرف) برے اسکورز (بائیں طرف) کی نسبت زیادہ بتدریج کم ہوتے ہیں۔ باب 3 کی اصطلاحات میں (جہاں ہم تقسیموں کی شکلوں کا زیادہ منظم مطالعہ کریں گے)، تقسیم ترچھی (skewed) ہے۔

Figure 1: Frequency polygon for the شکل 1: سائیکالوجی ٹیسٹ اسکورز کا تعدی کثیر الاضلاع (psychology test scores)

انہی ٹیسٹ اسکورز کا مجموعی تعددی کثیر الاضلاع شکل 2 میں دکھایا گیا ہے۔ گراف پہلے جیسا ہی ہے سوائے اس کے کہ ہر نقطے کی Y قدر متعلقہ کلاس وقفے کے طلبہ کی تعداد جمع نچلے وقفوں کی تمام تعداد ہے۔ مثال کے طور پر، "35" کے لیبل والے وقفے میں کوئی اسکور نہیں، "45" کے وقفے میں تین، اور "55" کے وقفے میں 10 اسکور ہیں۔ اس لیے "55" کے مطابق Y قدر 13 ہے۔ چونکہ 642 طلبہ نے ٹیسٹ دیا تھا، آخری وقفے کا مجموعی تعدد 642 ہے۔

شکل 2: سائیکالوجی ٹیسٹ اسکورز کا مجموعی تعددی کثیر الاضلاع (polygon for the psychology test scores)

تعددی کثیر الاضلاع تقسیموں کا موازنہ کرنے کے لیے مفید ہیں۔ یہ مختلف ڈیٹا سیٹوں کے لیے بنائے گئے تعددی کثیر الاضلاع کو ایک دوسرے پر چڑھا کر حاصل کیا جاتا ہے۔ شکل 3 ایک مثال فراہم کرتی ہے۔ ڈیٹا ایک ایسے کام سے آیا ہے جس میں مقصد کمپیوٹر ماؤس کو اسکرین پر ہدف تک جلد از جلد پہنچانا تھا۔ 20 کوششوں میں ہدف ایک چھوٹا مستطیل تھا؛ دیگر 20 میں ہدف ایک بڑا مستطیل تھا۔ ہر کوشش میں ہدف تک پہنچنے کا وقت ریکارڈ کیا گیا۔ دو تقسیمیں (ہر ہدف کے لیے ایک) شکل 3 میں ایک ساتھ پلاٹ کی گئی ہیں۔ شکل ظاہر کرتی ہے کہ اگرچہ وقتوں میں کچھ اوورلیپ ہے، عام طور پر ماؤس کو چھوٹے ہدف تک پہنچانے میں بڑے ہدف کی نسبت زیادہ وقت لگا۔

شکل 3: ایک دوسرے پر چڑھے تعددی کثیر الاضلاع (Figure 3: Overlaid frequency polygons)

اسی گراف میں دو مجموعی تعدد کی تقسیموں کو پلاٹ کرنا بھی ممکن ہے۔ ماؤس کے کام کے انہی ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے شکل 4 میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ دو اہداف کے لیے تقسیموں کا فرق ایک بار پھر واضح ہے۔

Figure 4: Overlaid cumulative (شکل 4: ایک دوسرے پر چڑھے مجموعی تعدی کثیر الاضلاع (frequency polygons)

10 نمبر کے کوئز کے خام اسکور یہ ہیں: 7، 8، 9، 10، 3، 5، 5، 6، 6، 7، 8، 8، 9، 10، 2، 4، 5، 6، 6، 7، 7، 8، 8، 9، 10۔
7، 6، 6، 5، 4، 3۔ تعددی گراف، بار گراف، تعددی کثیر الاضلاع اور تعددی منحنی بنائیں۔

حل (Solution)

8.7 مرکزی رجحان کی پیمائشیں (Measures of Central Tendency)

فرض کریں کہ ایک استاد نے دو مختلف کلاسوں کو ایک ہی ٹیسٹ دیا اور درج ذیل نتائج حاصل ہوئے:

کلاس 1: 80%، 80%، 80%، 80%

کلاس 2: 60%، 70%، 80%، 90%، 100%

اگر آپ اسکورز کے دونوں مجموعوں کی اوسط نکالیں تو آپ کو ایک ہی جواب ملتا ہے: 80%۔ لیکن دونوں مجموعوں کا ڈیٹا بہت مختلف تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ دو مختلف ڈیٹا سیٹوں کی اوسط، وسطانیہ اور طریق ایک جیسے ہوں۔ مثال کے طور پر:

کلاس A: 72، 73، 76، 78، 80

کلاس B: 67، 76، 76، 78، 80

اس لیے کلاس A اور کلاس B کی اوسط ایک جیسی ہے۔ شماریات دان ایسے معاملات میں تمیز کرنے کا طریقہ نمونے کے تغیر (variability) کی پیمائش ہے۔ مرکزی رجحان کی پیمائشوں کی طرح، نمونے کے تغیر کی پیمائش کے کئی طریقے ہیں۔ مرکزی رجحان کی پیمائشوں سے مراد وہ خلاصہ پیمائشیں ہیں جو کسی قدر کے مجموعے میں سب سے "عام" قدر کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ یہاں ہم عام، سب سے نمائندہ اسکور میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ مرکزی رجحان کی تین سب سے عام پیمائشیں ہیں: اوسط (mean)، طریق (mode) اور وسطانیہ (median)۔ استاد کو مرکزی رجحان کی ان عام پیمائشوں سے واقف ہونا چاہیے۔

8.7.1 اوسط (Mean)

اوسط محض حسابی اوسط (arithmetic average) ہے۔ یہ تمام اسکورز کو جمع کر کے اسکورز کی تعداد پر تقسیم کر کے حسابی کی جاتی ہے۔ جب شماریات دان آبادی (population) کی اوسط کی بات کرتے ہیں تو وہ اوسط اسکور کے لیے یونانی حرف μ استعمال کرتے ہیں۔ جب وہ نمونے (sample) کی اوسط کی بات کرتے ہیں تو شماریات دان اوسط اسکور کے لیے $\bar{X}$ کی علامت استعمال کرتے ہیں۔ اسے "ایکس بار" (X-Bar) پڑھا جاتا ہے جب نمونے پر حسابی کی گئی ہو۔ حساب کی مثال: 2، 3، 5 اور 10 کے نمونے پر $\bar{X} = \Sigma X \div N$ معلوم کریں۔

$$\bar{X} = \Sigma X \div N = (2+3+5+10) \div 4 = 20 \div 4 = 5$$

چونکہ اوسط عام طور پر ڈیٹا میں موجود درستگی سے ایک اعشاریہ زیادہ کے ساتھ رپورٹ کی جاتی ہے، اس لیے اوسط کو 5.0 رپورٹ کیا گیا۔ بجائے محض 5 کے۔

مثال 1

ریاضی کے ٹیسٹ میں سات طلبہ کے نمبر، جن میں زیادہ سے زیادہ ممکنہ نمبر 20 تھے، درج ذیل ہیں: 15، 13، 18، 16، 14، 17، 12۔ ڈیٹا قدروں کے اس مجموعے کی اوسط معلوم کریں۔

حل:

$$15 = 7 \div 105 = 7 \div (12+17+14+16+18+13+15) = \text{اوسط}$$

اس طرح اوسط نمبر 15 ہے۔

گروپ شدہ تعدد کی تقسیم کے ساتھ کام کرتے وقت ہم ایک تخمینہ استعمال کر سکتے ہیں:

وقفہ (Interval)	وسط نقطہ (Midpoint)	تعدد (f)	وسط × تعدد (Mid × f)
95-99	97	1	97
90-94	92	3	276
85-89	87	5	435
80-84	82	6	492
75-79	77	4	308
70-74	72	3	216
65-69	67	1	67
60-64	62	2	124
		f=25=N	ΣMid×f=2015

جہاں Mdpt. گروپ کا وسط نقطہ ہے۔

$$\Sigma(\text{Mid} \times f) \div N = 2015 \div 25 = 80.6 = \text{اوسط}$$

خام ڈیٹا پر حسابی کرنے سے ہمیں اصل اوسط ملتی ہے۔ اس طرح گروپ شدہ ڈیٹا کے ساتھ اوسط نکالنے کا فارمولا ہمیں اصل اوسط کا ایک اچھا تخمینہ دیتا ہے۔ درحقیقت، جب ہم اوسط کو ایک اعشاریہ کے ساتھ رپورٹ کرتے ہیں تو دونوں تکنیکیں ایک ہی نتیجہ دیتی ہیں۔

8.7.2 وسطانیہ (Median)

وسطانیہ (median) وہ اسکور ہے جو تقسیم کو دو برابر حصوں میں کاٹتا ہے (یا درمیانی اسکور)۔ ڈیٹا قدروں کے مجموعے کا وسطانیہ وہ درمیانی قدر ہے جب ڈیٹا کو صعودی ترتیب میں لگایا گیا ہو، یعنی سب سے چھوٹی قدر سے سب سے بڑی قدر تک۔

مثال

جغرافیہ کے ٹیسٹ میں نو طلبہ کے نمبر، جن میں زیادہ سے زیادہ ممکنہ نمبر 50 تھے، درج ذیل ہیں: 32، 37، 35، 32، 47، 34، 36، 39، 38۔ ڈیٹا قدروں کے اس مجموعے کا وسطانیہ معلوم کریں۔

حل:

ڈیٹا قدروں کو سب سے کم قدر سے سب سے زیادہ قدر تک ترتیب میں لگائیں: 32، 32، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 47۔ پانچویں ڈیٹا قدر، 36، اس ترتیب میں درمیانی قدر ہے۔

$$\text{وسطانیہ (Median)} = 36$$

عمومی طور پر:

$$\text{وسطانیہ} = (N+1) \div 2 \text{ ویں قدر، جہاں } N \text{ نمونے میں ڈیٹا قدروں کی تعداد ہے۔}$$

اگر ڈیٹا سیٹ میں قدروں کی تعداد جفت (even) ہو تو وسطانیہ دو درمیانی قدروں کا اوسط ہوتا ہے۔

خوش قسمتی سے، زیادہ پیچیدہ صورتوں سے نمٹنے کے لیے ایک فارمولا موجود ہے، بشمول گروپ شدہ تعداد کی تقسیموں کے لیے وسطانیہ حسابی کرنا۔

جہاں:

$L =$ وسطانیہ (Md) والے وقفے کی نجلی صحیح حد (Lower exact limit)

$b = L$ سے نیچے اسکورز کی تعداد

$w =$ وسطانیہ والے وقفے کے اندر اسکورز کی تعداد

$i =$ وقفے کی چوڑائی (غیر گروپ شدہ ڈیٹا کے لیے $i=1$)

$N =$ اسکورز کی تعداد

اپنی آخری مثال کو استعمال کرتے ہوئے:

8.7.3 طریق (Mode)

طریق (mode) سب سے زیادہ بار واقع ہونے والا اسکور ہے۔ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ دو طریق (bi-modal) یا تین طریق (tri-modal) ہو سکتے ہیں۔ ہم بڑے اور چھوٹے طریقوں کی بات کرتے ہیں۔ اس کی علامت Mo ہے۔

مثال:

2، 2، 6، 0، 9، 6، 8، 5، 4، 5، 4، 6، 4، 7، 4 کا طریق معلوم کریں۔

حل:

4 سب سے زیادہ بار واقع ہونے والا اسکور ہے، اس لیے طریق 4 ہے۔

8.8 تغیر کی پیمائشیں (Measures of Variability)

تغیر (variability) سے مراد وہ حد ہے جس تک کسی تقسیم کے اسکور ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ ایک مساوی تعریف (جس کے ساتھ ریاضیاتی طور پر کام کرنا آسان ہے) کہتی ہے کہ تغیر سے مراد وہ حد ہے جس تک کسی تقسیم کے اسکور اپنی اوسط سے مختلف ہوتے ہیں۔ اگر کسی تقسیم میں تغیر کی کمی ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم جنس (homogeneous) ہے (نوٹ کریں کہ اس کا الٹ غیر ہم جنس / heterogeneous ہوگا)۔ ابھی ہم تغیر کی چار پیمائشوں پر بحث کریں گے: رینج، اوسط انحراف، تغیر (variance) اور معیاری انحراف (standard deviation)۔

8.8.1 رینج (Range)

غالباً رینج [تغیرناپنے کا] سب سے آسان طریقہ ہے: سب سے بڑے / زیادہ سے زیادہ / بلند ترین اور سب سے چھوٹے / کم سے کم / پست ترین مشاہدے کے درمیان فرق۔

رینج = بلند ترین قدر - پست ترین قدر

$$R = XH - XL$$

مثال:

سلیم کے چار ٹیسٹوں کے اسکورز (3، 5، 5، 7) کی رینج یہ ہے: $XH = 7$ اور $XL = 3$ اس لیے $R = XH - XL = 7 - 3 = 4$

مثال:

پچھلی مثال پر غور کریں جس میں دو مختلف کلاسوں کے نتائج یہ ہیں: کلاس 1: 80%، 80%، 80%، 80% - کلاس 2: 60%، 70%، 80%، 90%، 100% - کلاس 1 میں پیمائشوں کی رینج 0 ہے، اور کلاس 2 میں رینج 40% ہے۔ محض اس حقیقت کو جاننے سے دونوں کلاسوں سے حاصل شدہ ڈیٹا کی بہت بہتر سمجھ ملتی ہے۔ کلاس 1 میں اوسط 80% تھی اور رینج 0 تھی، لیکن کلاس 2 میں اوسط 80% تھی اور رینج 40% تھی۔ رینج اور تغیر کے درمیان تعلق کو گراف کی صورت میں یوں ظاہر کیا جاسکتا ہے: تقسیم A کی رینج (اور زیادہ تغیر) تقسیم B سے بڑی ہے۔ چونکہ رینج حسابی کرنے میں صرف دو انتہائی اسکور استعمال ہوتے ہیں، تاہم یہ [تغیر کی] ایک خام پیمائش ہے۔

رینج کا کو ایفیشینٹ (Co-efficient of Range)

یہ انتشار (dispersion) کی نسبتی پیمائش ہے اور رینج کی قدر پر مبنی ہے۔ اسے انتشار کا رینج کو ایفیشینٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی تعریف یوں ہے:

$$\text{رینج کا کو ایفیشینٹ} = (XH + XL) \div (XH - XL)$$

مشاہدات کے دو سیٹ لیں۔ سیٹ A میں ریاضی میں پانچ طلبہ کے نمبر 25 نمبروں میں سے ہیں اور سیٹ B میں انہی طلبہ کے انگریزی میں نمبر 100 نمبروں میں سے ہیں۔ سیٹ A: 10، 15، 18، 20، 20، سیٹ B: 30، 35، 40، 45، 50۔ رینج اور رینج کے کو ایفیشینٹ کی قدریں یوں حسابی کی جاتی ہیں:

رینج کا کو ایفیشینٹ (Co-efficient of Range)	رینج (Range)	
$0.33 = 30 \div 10 = (20+10) \div (20-10)$	$10 = 10 - 20$	سیٹ A (ریاضی)
$0.25 = 80 \div 20 = (50+30) \div (50-30)$	$20 = 30 - 50$	سیٹ B (انگریزی)

سیٹ A میں رینج 10 ہے اور سیٹ B میں رینج 20 ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے سیٹ B میں زیادہ انتشار ہے۔ لیکن یہ درست نہیں۔ سیٹ B میں 20 کی رینج بڑے مشاہدات کے لیے ہے اور سیٹ A میں 10 کی رینج چھوٹے مشاہدات کے لیے ہے۔ اس طرح 20 اور 10 کا براہ راست موازنہ نہیں کیا جاسکتا۔ ریاضی میں نمبر 25 میں سے ہیں اور انگریزی میں نمبر 100 میں سے ہیں۔ اس لیے 10 کا 20 سے موازنہ کرنا بے معنی ہے۔ جب ہم ان دونوں قدروں کو رینج کے کو ایفیشینٹ میں تبدیل کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیٹ A کے لیے رینج کا کو ایفیشینٹ سیٹ B کی نسبت زیادہ ہے۔ اس طرح سیٹ A میں زیادہ انتشار یا تغیر ہے۔ انگریزی میں طلبہ کے نمبر ریاضی کے نمبروں کی نسبت زیادہ مستحکم ہیں۔

8.8.2 اوسط انحراف (Mean Deviation)

اگر انحراف (deviation) کسی اسکور کا اس کی اوسط سے فرق ہے اور تغیر وہ حد ہے جس تک اسکور اپنی اوسط سے مختلف ہوتے ہیں، تو تمام انحرافوں کو جمع کر کے ان کی تعداد پر تقسیم کرنے سے ہمیں تغیر کی پیمائش ملنی چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انحرافوں کا مجموعہ صفر ہوتا ہے۔ تاہم، جمع کرنے سے پہلے انحرافوں کی مطلق قدر (absolute value) نکالنے سے یہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح اوسط انحراف (MD) کا فارمولہ یوں دیا جاتا ہے:

$$M.D. = \sum |X - \bar{X}| \div N$$

اس طرح نمونہ ڈیٹا کے لیے جس میں موزوں اوسط $\bar{X}$ ہے، اوسط انحراف (D.M.) اس تعلق سے دیا جاتا ہے:

$$D.M. = \sum |X - \bar{X}| \div n$$

تعداد کی تقسیم کے لیے، اوسط انحراف یوں دیا جاتا ہے:

$$D.M. = \frac{\sum f|X - \bar{X}|}{\sum f}$$

مثال:

نو طلبہ کے درج ذیل حاصل کردہ نمبروں کے لیے حسابی اوسط سے اوسط انحراف حسابی کریں اور ظاہر کریں کہ وسطانیہ سے اوسط انحراف کم سے کم ہوتا ہے۔ نمبر (25 میں سے): 7، 4، 10، 9، 15، 12، 7، 9، 7۔

حل:

مشاہدات کو صعودی ترتیب میں لگانے کے بعد ہمیں ملتا ہے: نمبر: 4، 7، 7، 7، 9، 9، 10، 12، 15۔

$$\Sigma X \div n = 80 \div 9 = 8.89 = \text{اوسط}$$

نمبر (X)	$ X - \bar{X} $
4	4.89
7	1.89
7	1.89
7	1.89
9	0.11
9	0.11
10	1.11
12	3.11
15	6.11
کل	21.11

$$2.35 = 9 \div 21.11 = \text{اوسط انحراف}$$

8.8.3 تغیر (Variance)

تغیر (variance) انتشار کی ایک اور مطلق پیمائش ہے۔ اس کی تعریف ڈیٹا کے مجموعے میں ہر مشاہدے اور اوسط کے درمیان مربع فرق کے اوسط کے طور پر کی جاتی ہے۔ یعنی:

$$S^2 = \Sigma(X - \bar{X})^2 \div n$$

اس طرح تغیر کا ایک اور نام اوسط کے گرد مربع انحرافوں کا اوسط ہے (یا زیادہ سادہ طور پر، مربعوں کا اوسط (MS))۔ MS کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی اکائیاں مربع ہوتی ہیں اور اس طرح تغیر کی دیگر پیمائشوں کی طرح X محور پر فاصلے کی بجائے رقبے کی نمائندگی کرتی ہیں۔

مثال:

درج ذیل نمونہ ڈیٹا کے لیے تغیر حسابی کریں: 2، 4، 6، 8، 10 اور 12۔

حل:

$$\Sigma X \div n = 42 \div 6 = 7 = \text{اوسط}$$

X	$^2(X - \bar{X})$
2	$25 = ^2(7-2)$
4	$9 = ^2(7-4)$
8	$1 = ^2(7-8)$
6	$1 = ^2(7-6)$
10	$9 = ^2(7-10)$
12	$25 = ^2(7-12)$
$\Sigma X = 42$	$\Sigma(X - \bar{X})^2 = 70$

$$S^2 = \Sigma(X - \bar{X})^2 \div n = 70 \div 6 = 11.67$$

$$S^2 = 11.67 = \text{تغیر}$$

8.8.4 معیاری انحراف (Standard Deviation)

معیاری انحراف (standard deviation) کی تعریف ڈیٹا کی حسابی اوسط سے لیے گئے مربع انحرافوں کے اوسط کے مثبت جذر کے طور پر کی جاتی ہے۔ MS کے رقبے کی نمائندگی کے مسئلے کا ایک سادہ حل اس کا جذر لینا ہے۔ یعنی:

$$SD = S = \sqrt{S^2}$$

چونکہ معیاری انحراف بہت چھوٹا ہو سکتا ہے، اس لیے اسے عام طور پر اصل ڈیٹا میں دستیاب درستگی سے 2-3 اعشاریے زیادہ کے ساتھ رپورٹ کیا جاتا ہے۔ معیاری انحراف انہی اکائیوں میں ہوتا ہے جن میں اصل مشاہدات ہوتے ہیں۔ اگر اصل مشاہدات گرام میں ہیں تو معیاری انحراف کی قدر بھی گرام میں ہوگی۔ معیاری انحراف ڈیٹا میں تغیر کے مطالعے میں غالب کردار ادا کرتا ہے۔ یہ انتشار کی بہت وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والی پیمائش ہے۔ یہ انتشار کی پیمائشوں میں مینار کی طرح کھڑا ہے۔ جہاں تک اہم شماریاتی آلات کا تعلق ہے، پہلا اہم آلہ اوسط $\bar{x}$ ہے اور دوسرا اہم آلہ معیاری انحراف ہے۔ یہ تمام مشاہدات پر مبنی ہے اور ریاضیاتی برتاؤ کا حامل ہے۔ یہ مختلف شماریاتی استنباط کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔

تغیر اور معیاری انحراف کی خصوصیات (Properties of the Variance & Standard Deviation):

1. ہمیشہ مثبت ہوتے ہیں (یا صفر)۔
2. جب تمام اسکور ایک جیسے ہوں تو صفر کے برابر ہوتے ہیں (یعنی کوئی تغیر نہیں)۔
3. اوسط کی طرح، یہ تمام اسکورز کے لیے حساس ہوتے ہیں۔

مثال:

پچھلی مثال میں: اس لیے تغیر $S^2 = 11.67$ ۔

$$SD = S = \sqrt{S^2} = \sqrt{11.67} = 3.41$$

پیمائش (Measure)	نمونہ (Sample)	آبادی (Population)
اوسط (Mean)	$\bar{X}$	μ
تغیر (Variance)	s^2	σ^2
معیاری انحراف (Standard Deviation)	s	σ

8.8.9 تخمینہ (Estimation)

تخمینہ (estimation) استنباطی شماریات (inferential statistics) کا مقصد ہے۔ ہم آبادی کی قدروں کا تخمینہ لگانے کے لیے نمونہ قدریں استعمال کرتے ہیں۔ علامتیں درج ذیل ہیں: (اوسط: نمونہ $\bar{X}$ ، آبادی μ ؛ تغیر: نمونہ s^2 ، آبادی σ^2 ؛ معیاری انحراف: نمونہ s ، آبادی σ)۔ یہ اہم ہے کہ نمونہ قدریں (تخمینہ کار/estimators) غیر جانبدار (unbiased) ہوں۔ کسی پیرامیٹر کا غیر جانبدار تخمینہ کار وہ ہے جس کا دیے گئے سائز کے تمام ممکنہ بے ترتیب نمونوں پر اوسط پیرامیٹر کی قدر کے برابر ہو۔ جبکہ μ ، $\bar{X}$ کا غیر جانبدار تخمینہ کار ہے، σ^2 ، s^2 کا غیر جانبدار تخمینہ کار نہیں ہے۔ اسے غیر جانبدار تخمینہ کار بنانے کے لیے ہم فارمولے کے نسب نما (denominator) میں محض N کی بجائے $N-1$ استعمال کرتے ہیں۔ نوٹ کریں کہ یہ ایک تعریفی فارمولا ہے اور، جیسا کہ ہم نیچے دیکھیں گے، اصل حسابی کرتے وقت یہ بہترین انتخاب نہیں ہے۔

مجموعی مثال (Overall Example)

اوپر کی ایک مثال پر دوبارہ غور کریں۔ ان تقسیموں (A اور B) کے ساتھ جانے والے اسکورز کے لیے ایک امکان پر غور کریں:

تقسیم A	تقسیم B
50, 55, 100, 100, 145, 150	50, 90, 100, 100, 110, 150
$N=6, \Sigma X=600, \bar{X}=100$	$N=6, \Sigma X=600, \bar{X}=100$

غور کریں کہ دونوں تقسیموں کی مرکزی رجحان اور رینج ایک جیسی ہے۔ یعنی، اوسط، وسطانیہ اور طریق تینوں دونوں تقسیموں کے لیے 100 کے برابر ہیں اور دونوں تقسیموں کے لیے رینج 101 ہے ($101 = 1 + 50 - 150$)۔ تاہم، جبکہ تقسیموں A اور B کی مرکزی رجحان کی پیمائشیں اور رینج ایک جیسی ہے، وہ اپنے تغیر میں مختلف ہیں۔ تقسیم A میں اس کی مقدار زیادہ ہے۔ آئیے ہر صورت میں معیاری انحراف حسابی کر کے اسے ثابت کریں۔

پہلے، تقسیم A کے لیے تعریفی فارمولا استعمال کرتے ہوئے:

X	X - $\bar{X}$	$^2(X - \bar{X})$
150	50	2500
145	45	2025
100	0	0
100	0	0
55	45-	2025
50	50-	2500
$\Sigma X=600$	0	$\Sigma=9050$

نوٹ کریں کہ اس طرح تغیر اور معیاری انحراف حسابی کرنے کے لیے اوسط حسابی کرنا اور اسے ہر اسکور سے تفریق کرنا ضروری ہے۔ چونکہ یہ زیادہ کارآمد نہیں اور گول کرنے کی غلطی کے نتیجے میں کم درست بھی ہو سکتا ہے، اس لیے عام طور پر ایک حسابی فارمولا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ درج ذیل ہے:

$$S^2 = [\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2 \div N] \div (N-1)$$

تقسیم A کے لیے حسابات کو اس طرح دہرانے سے ملتا ہے:

X	X ²
150	22500
145	21025
100	10000
100	10000
55	3025
50	2500
$\Sigma X=600$	$\Sigma X^2=69050$

مناسب قدروں کو حسابی فارمولے میں رکھنے سے ملتا ہے:

$$S^2 = [69050 - (600)^2 \div 6] \div 5 = [69050 - 60000] \div 5 = 9050 \div 5 = 1810$$

نوٹ کریں کہ تعریفی اور حسابی فارمولے ایک ہی نتیجہ دیتے ہیں، لیکن حسابی فارمولے کے ساتھ کام کرنا آسان ہے (اور کم گول کرنے کی غلطی کی وجہ سے ممکنہ طور پر زیادہ درست)۔
تقسیم B کے لیے یہی حسابات کرنے سے ملتا ہے:

X ²	X
22500	150
12100	110
10000	100
10000	100
8100	90
2500	50
$\Sigma X^2 = 65200$	$\Sigma X = 600$

حسابی فارمولے میں مناسب قدریں رکھنے سے:

$$S^2 = [65200 - (600)^2 \div 6] \div 5 = [65200 - 60000] \div 5 = 5200 \div 5 = 1040$$

$$SD = \sqrt{1040} \approx 32.25$$

8.10 ٹیسٹ کی منصوبہ بندی (Planning the Test)

ٹیسٹ کی منصوبہ بندی میں ایک ضروری مرحلہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ ٹیسٹ کیوں دے رہے ہیں۔ ("ٹیسٹ" کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اگرچہ ہم اسے وسیع مفہوم میں استعمال کر رہے ہیں جس میں روایتی قلم اور کاغذ کے ٹیسٹوں کے ساتھ ساتھ کارکردگی کے جائزوں (assessments) بھی شامل ہیں۔) کیا آپ طلبہ کی چھانٹی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں

(تاکہ آپ ان کا موازنہ کر سکیں، بہتر طلبہ کو زیادہ اسکور اور کمزور طلبہ کو کم اسکور دے کر)؟ اگر ایسا ہے تو آپ کچھ مشکل سوالات شامل کرنا چاہیں گے جن کے جوابات صرف چند بہتر طلبہ کے درست ہونے کی توقع ہو۔ یا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کتنے طلبہ نے مواد پر عبور حاصل کر لیا ہے؟ اگر آپ کا مقصد مؤخر الذکر ہے تو آپ کو اسکورز تقسیم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے بہت مشکل سوالات غیر ضروری ہیں۔ تاہم، آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ عبور ظاہر کرنے کے لیے کتنے درست جوابات درکار ہیں۔ "کیوں" کے سوال کو حل کرنے کا ایک اور طریقہ یہ شناخت کرنا ہے کہ آیا یہ طلبہ کے مسائل کی تشخیص اور مستقبل کی تدریس کی رہنمائی میں مدد کے لیے ایک تشکیلی جائزہ (formative assessment) ہے یا والدین کو رپورٹ کیے جانے والے درجات کا تعین کرنے کے لیے ایک خلاصہ جاتی پیمانہ (summative measure) ہے۔ ایراسین (Airasian) (1994) ٹیسٹ کی تیاری کے عمل میں کلاس روم استاد کے عام طور پر کیے جانے والے چھ فیصلوں کی فہرست دیتا ہے: 1. کیا ٹیسٹ کرنا ہے، 2. مختلف مقاصد کو کتنا زور دینا ہے، 3. کس قسم کا جائزہ (یا سوالات کی قسم) استعمال کرنا ہے، 4. جائزے کے لیے کتنا وقت مختص کرنا ہے، 5. طلبہ کو کیسے تیار کرنا ہے، اور 6. آیا درسی کتاب کے ناشر کا ٹیسٹ استعمال کرنا ہے یا اپنا بنانا ہے۔ دیگر فیصلے، جیسے آیا الگ جوابی شیٹ استعمال کرنی ہے، بعد میں سامنے آتے ہیں۔

استاد کے طور پر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس چیز کا جائزہ لینا ہے۔ یہاں "جائزہ" (assess) کی اصطلاح اس لیے استعمال کی گئی ہے کیونکہ "جائزہ" کی اصطلاح اکثر صرف روایتی قلم اور کاغذ کے جائزوں سے منسلک ہوتی ہے، متبادل جائزوں جیسے کارکردگی کے کاموں اور پورٹ فولیوز کو خارج کر کے۔ کلاس روم کے جائزے عام طور پر اس مواد پر مرکوز ہوتے ہیں جو کلاس میں پڑھایا گیا ہو، یا تو فوری ماضی میں یا (جیسا کہ یونٹ، سمسٹر اور کورس کے اختتامی ٹیسٹوں کی صورت میں ہوتا ہے) طویل عرصے میں۔ مثال کے طور پر، اگر ہم ٹیسٹ سوالات لکھنے پر پری سروس اساتذہ کے لیے ٹیسٹ بنا رہے ہوتے تو ہمارے مقاصد درج ذیل ہو سکتے ہیں:

طالب علم کر سکے گا:

1. انتخابی طرز کے سوالات کے بڑے اقسام کے فوائد اور نقصانات جاننا۔
2. اچھی اور بری طرح لکھے گئے انتخابی طرز کے سوالات میں تمیز کرنا۔
3. کلاس میں پیش کردہ رہنما خطوط اور اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے مناسب انتخابی طرز کے سوالات بنانا۔

ہم نے پڑھائے گئے موضوعات کی فہرست بھی دی ہو سکتی تھی (مثلاً، درست-غلط سوالات، مختصر جوابی سوالات، کثیر الانتخابی سوالات اور ٹیسٹ کا فارمیٹ) مقاصد کی بجائے۔

اب جبکہ ہم نے "کیا" کا فیصلہ کر لیا ہے، ہم اگلے مرحلے پر جا سکتے ہیں: ہر مقصد کو کتنا زور دینا ہے۔ ہم کلاس میں ہر مقصد کے لیے وقف کردہ وقت کی مقدار دیکھ سکتے ہیں۔ ہم طلبہ کو دیے گئے اسائنمنٹس کی تعداد اور اقسام کا بھی جائزہ لے سکتے ہیں۔ اس مثال کے لیے، فرض کریں کہ جائزے کا 20% فوائد اور نقصانات جاننے پر مبنی ہوگا، 40% اچھی اور بری طرح لکھے گئے سوالات میں تمیز پر ہوگا، اور باقی 40% اچھے سوالات لکھنے پر ہوگا۔ اب ہماری منصوبہ بندی کو تخصیص کے جدول (table of specifications) (جسے ٹیسٹ پلان یا ٹیسٹ بلیو پرنٹ بھی کہا جاتا ہے) کے استعمال سے واضح کیا جاسکتا ہے جیسا کہ نیچے جدول میں دکھایا گیا ہے۔

تخصیص کا جدول (Table of Specifications):

مقاصد / مواد کا شعبہ / موضوعات	علم (Knowledge)	فہم (Comprehension)	اطلاق (Application)	آئٹموں کی تعداد / ٹیسٹ کا %
1. انتخابی طرز کے سوالات کے بڑے اقسام کے فوائد و نقصانات جاننا۔				20%
2. اچھی اور بری طرح لکھے گئے انتخابی طرز کے سوالات میں تمیز کرنا۔				40%
3. کلاس میں پیش کردہ رہنما خطوط اور اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے مناسب انتخابی طرز کے سوالات بنانا۔				40%

تخصیص کا جدول ایک دو طرفہ جدول ہے جو ان مقاصد یا مواد کو، جو آپ نے پڑھایا ہے، اس سطح سے ملاتا ہے جس پر آپ طلبہ سے کارکردگی کی توقع رکھتے ہیں۔ اس میں ہر موضوع کے لیے ٹیسٹ کا کتنا فیصد مختص کرنا ہے اس کا تخمینہ ہوتا ہے، ہر اس سطح پر جس پر اس کی پیمائش ہونی ہے۔ درحقیقت ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہر مقصد یا موضوع کو کتنا زور دینا ہے۔

اس ٹیسٹ کے لیے درکار وقت کا تخمینہ لگاتے ہوئے، طلبہ کو 20 درست-غلط سوالات کے لیے شاید 5 سے 10 منٹ درکار ہوں گے (فی سوال 15-30 سیکنڈ)، فہم کے پانچ سوالات کے لیے 5 سے ساڑھے 7 منٹ (فی سوال 60-90 سیکنڈ)، اور مواد پڑھنے اور اطلاق ناپنے والے چار سوالات لکھنے کے لیے 20-30 منٹ (اندازاً تخمینہ)۔ درکار کل وقت 30 سے 48 منٹ ہوگا۔ اگر آپ مڈل یا ہائی اسکول کے استاد ہیں تو متوقع جوابی وقت ایک اہم غور ہے۔ آپ کو سست ترین طلبہ کو اپنا ٹیسٹ مکمل کرنے کے لیے کافی وقت دینا ہوگا، اور اسے ایک ہی کلاس پیریڈ میں پورا آنا چاہیے۔

کلاس روم ٹیسٹ کی منصوبہ بندی میں ایک اور غور طلبہ کی تعلیم کے ملتے جلتے شعبوں کی پیمائش کے لیے آپ کی ریاست میں استعمال ہونے والے معیاری ٹیسٹوں سے ہم آہنگی ہو سکتی ہے۔ وہ ٹیسٹ کیسے بنائے جاتے ہیں؟ ان ٹیسٹوں پر کن مقاصد کی پیمائش کی جاتی ہے؟ ان کی پیمائش کیسے کی جاتی ہے؛ یعنی کس قسم کے آئٹم استعمال ہوتے ہیں اور سیکھنے کی کن سطحوں (علم، فہم، اطلاق وغیرہ) پر زور دیا جاتا ہے؟ اپنے کلاس روم ٹیسٹ میں آپ کو وہی ناپنا ہے جو آپ نے پڑھایا ہے، ان طریقوں سے جن میں آپ نے پڑھایا ہے، لیکن تدریس اور جانچ دونوں میں غور کریں کہ آپ کا کام ایک وسیع تر تعلیمی نظام کا حصہ ہے۔

ٹیسٹ کی منصوبہ بندی میں آخری مرحلہ ٹیسٹ کے سوالات لکھنا ہوگا۔ اگر آئٹم لکھنے کے بارے میں مزید معلومات درکار ہوں تو براہ کرم ان دیگر ماڈیولز سے رجوع کریں جو آپ کی دلچسپی کے سوالات کی اقسام سے متعلق ہیں۔

سہولتیں (Accommodations)

آپ کے کچھ طلبہ کے لیے سہولتوں کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اپنے جائزوں کی منصوبہ بندی کرتے وقت ان طلبہ کو ذہن میں رکھنا مفید ہے۔ سہولتوں کی کچھ مثالوں میں شامل ہیں:

- سماعت کے مسائل والے طلبہ کے لیے تحریری ہدایات فراہم کرنا
- بڑی چھپائی استعمال کرنا، سوالات کو آڈیو ٹیپ پر پڑھنا یا ریکارڈ کرنا (طالب علم جوابات ٹیپ پر ریکارڈ کر سکتا ہے۔)
- ہم آہنگی کے مسائل والے طالب علم کے لیے جوابات لکھنے / نشان زد کرنے کے لیے کسی معاون یا اسسٹنٹ کا ہونا، یا طالب علم کا جوابات آڈیو ٹیپ پر ریکارڈ کرنا یا ٹائپ کرنا
- تقریر کے مسائل والے طلبہ کے لیے تحریری جائزے استعمال کرنا
- اگر پورا ٹیسٹ طالب علم کی توجہ کے لیے بہت طویل ہو تو ٹیسٹ کو حصوں میں دینا
- طلبہ سے ہدایات دہرانے کو کہنا تاکہ یقینی بنایا جاسکے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے
- ہر جملے کو نئی سطر پر شروع کرنے سے طلبہ کو اسے نئے جملے کے طور پر پہچاننے میں مدد ملتی ہے
- ہر قسم کے سوال کے ساتھ ایک مثال شامل کرنا، جوابات نشان زد کرنے کا طریقہ دکھاتے ہوئے

8.11 ٹیسٹ کی تعمیر و ترتیب (Constructing and Assembling The Test)

- اپنا ٹیسٹ بنانا شروع کرنے سے پہلے، آپ اپنے تخصیص کے جدول کا ناشر یا دیگر ذرائع کے فراہم کردہ ٹیسٹ آئٹموں سے موازنہ کرنا چاہیں گے تاکہ دیکھا جاسکے کہ ان ذرائع سے کیا کچھ آپ کے جائزے میں شامل کیا جاسکتا ہے۔

• آسان آئٹم اقسام سے آغاز کریں، پھر زیادہ پیچیدہ کی طرف بڑھیں، آسان سے مشکل کی طرف، ٹھوس سے مجرذ کی طرف۔ عام طور پر اس کا مطلب انتخاب سے فراہمی طرز کے آئٹموں کی طرف جانا ہے۔ انتخاب طرز کے آئٹم عام طور پر سب سے محدود انتخابی قسم (درست-غلط) سے شروع ہوں گے اور کثیر الانتخابی یا ملان کی طرف بڑھیں گے جن میں آپشن ایک سے زیادہ بار استعمال ہو سکتے ہیں۔ مقصد یہ طے کرنا ہے کہ طالب علم کیا جانتا ہے۔ اگر زیادہ مشکل آئٹم ٹیسٹ میں پہلے آجائیں تو طالب علم ان پر بہت زیادہ وقت صرف کر سکتا ہے اور ان آسان آئٹموں تک نہ پہنچ سکے جن کے جواب وہ دے سکتا تھا۔ اس ٹیسٹ کے لیے، جس کی منصوبہ بندی ہم اس ماڈیول کی مثال 1d میں کر رہے تھے، ہم درست-غلط سے آغاز کریں گے، پھر ترتیب سے مختصر جواب، کثیر الانتخابی اور کارکردگی کے کام آئیں گے۔

• ایک ہی قسم کے آئٹموں (درست-غلط، کثیر الانتخابی وغیرہ) کو اکٹھا گروپ کریں تاکہ آپ کو اس آئٹم قسم کے لیے ہدایات صرف ایک بار لکھنی پڑیں۔ ایک بار جب کسی خاص آئٹم قسم کے لیے آپ کے پاس اچھی ہدایات آجائیں تو انہیں محفوظ کر لیں تاکہ اگلی بار اسی قسم کا آئٹم استعمال کرتے وقت آپ انہیں دوبارہ استعمال کر سکیں۔

• دیکھیں کہ ہر آئٹم قسم کے ساتھ نشان زد کرنے / اسکورنگ کی ہدایات (پوائنٹ قدریں وغیرہ) شامل ہیں۔

• جوابات ریکارڈ کرنے کی ہدایات فراہم کریں، اور طلبہ سے کہیں کہ جہاں ممکن ہو درست جوابات کو لکھنے کی بجائے دائرہ لگائیں یا خط کشیدہ کریں تاکہ خراب لکھائی سے پیدا ہونے والے مسائل سے بچا جاسکے۔

• اگر ایک ہی قسم کے آئٹموں کا گروپ (کثیر الانتخابی وغیرہ) ایک صفحے سے دوسرے صفحے پر چلا جائے تو دوسرے صفحے کے اوپر ہدایات دہرائیں۔

• کسی آئٹم کے تمام حصے ایک ہی صفحے پر ہونے چاہئیں۔

• اگر گراف، جدول، چارٹ یا تصویریں استعمال کی جائیں تو انہیں ان سوالات کے قریب رکھیں جو ان پر مبنی ہیں (اگر ممکن ہو تو اسی صفحے پر)۔

• دیکھیں کہ آئٹم آزاد ہوں (ایک آئٹم کسی دوسرے سوال کے جواب یا جواب کا سراغ فراہم نہ کرے)۔

• یقینی بنائیں کہ پڑھنے کی سطح آپ کے طلبہ کے لیے مناسب ہے۔ (درسی کتاب کے ناشرین کے فراہم کردہ ٹیسٹوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔)

• آسان پڑھنے کے لیے آئٹموں کے درمیان فاصلہ رکھیں۔

• اگر تکمیلی / مختصر جوابی، فہرست سازی یا مضمونی سوالات استعمال کیے جائیں تو جوابات لکھنے کے لیے مناسب جگہ چھوڑیں۔ (چھوٹے بچوں کو بڑے طلبہ کی نسبت بڑی جگہ درکار ہوتی ہے کیونکہ ان کی لکھائی بڑی ہوتی ہے۔)

• جہاں ممکن ہو، اسکورنگ میں سہولت کے لیے جوابات کاغذ کے بائیں یا دائیں جانب کالم میں درج کروائیں۔
 • فیصلہ کریں کہ آیا طلبہ ٹیسٹ پر جوابات نشان زد کریں گے، الگ جوابی شیٹ استعمال کریں گے یا کاغذ کی خالی شیٹ استعمال کریں گے۔ عام طور پر پرائمری یا ابتدائی ایلیمنٹری جماعتوں کے طلبہ کے لیے الگ جوابی شیٹیں تجویز نہیں کی جاتیں۔

• جوابی شیٹ پر (یا ٹیسٹ پر ہی اگر طلبہ جوابات ٹیسٹ پر ہی لکھتے ہیں) طالب علم کے نام اور تاریخ کی جگہ شامل کریں۔

• جوابی کلید (answer key) بنائیں۔ (سوالات لکھتے وقت یہ کرنا آسان ہے۔)

• جوابی کلید میں جوابی نمونہ چیک کریں۔ اگر ضروری ہو تو سوال کی قسم کے اندر سوالات کی ترتیب اس طرح بدلیں کہ درست جوابات بے ترتیب ترتیب میں معلوم ہوں۔

• ٹیسٹ کو کچھ دیر کے لیے ایک طرف رکھ دیں۔

• سوالات دوبارہ پڑھیں؛ نقل سے پہلے آخری بار ٹیسٹ کی پروف ریڈنگ کریں۔ اگر ممکن ہو تو کوئی اور بھی ٹیسٹ پڑھے۔

• ہر طالب علم کے لیے ٹیسٹ کی ایک نقل تیار کریں (علاوہ 2 یا 3 اضافی نقول)۔ تختے پر لکھے گئے سوالات بصری مسائل والے طلبہ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ ٹیسٹ کے سوالات طلبہ کو پڑھ کر سنانا (ہجے کے ٹیسٹوں کے علاوہ) توجہ، سماعت، فہم یا قلیل مدتی یادداشت کی کمی والے طلبہ کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔

• مناسب ہونے پر انفرادی طلبہ کے لیے خصوصی رعایتوں (accommodations) کی منصوبہ بندی کریں۔

8.12 ٹیسٹ کا انتظام (Test Administration)

استاد کے ٹیسٹ کے انتظام کے طریقہ کار کا طلبہ کی ٹیسٹ کارکردگی پر گہرا اثر پڑ سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ ذیل میں دی گئی رہنما ہدایات میں دیکھیں گے، ٹیسٹ کے انتظام میں صرف ٹیسٹ تقسیم کرنے اور جمع کرنے سے کہیں زیادہ باتیں شامل ہیں۔

ٹیسٹ سے پہلے:

- بے چینی پیدا کرنے سے گریز کریں۔
- ٹیسٹ تقسیم کرنے سے پہلے زیادہ سے زیادہ ضروری زبانی ہدایات دے دیں، لیکن انہیں مختصر رکھیں۔
- طلبہ کو ٹیسٹ کا مقصد بتائیں۔
- طلبہ کو ٹیسٹ حل کرنے کے گرتائیں، مثلاً اندازہ لگانے، چھوڑ کر آگے بڑھنے اور واپس آنے وغیرہ کے بارے میں۔
- طلبہ کو ٹیسٹ کے لیے دیا گیا وقت بتائیں۔ آپ ٹیسٹ میں باقی رہ جانے والے وقت کو بورڈ پر لکھ سکتے ہیں۔ طلبہ کی پیش رفت کی نگرانی میں مدد کے لیے اسے وقتاً فوقتاً تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ اگر گھڑی نمایاں طور پر دستیاب ہو تو متبادل طور پر وہ وقت لکھ دیں جس تک انہیں کام مکمل کرنا ہے۔
- طلبہ کو بتائیں کہ اگر انہیں کوئی سوال ہو تو وہ آپ کو کیسے متوجہ کریں گے۔
- طلبہ کو بتائیں کہ مکمل ہونے پر انہیں اپنے پرچوں کا کیا کرنا ہے (پرچے کیسے جمع کیے جائیں گے)۔
- طلبہ کو بتائیں کہ مکمل ہونے پر انہیں کیا کرنا ہے، خاص طور پر اگر انہیں کسی اور سرگرمی کی طرف جانا ہو (ان ہدایات کو تختہ سیاہ پر بھی لکھ دیں تاکہ وہ دوبارہ دیکھ سکیں)۔
- پرچے تقسیم کرنے کا طریقہ بدلتے رہیں تاکہ آپ ہمیشہ بائیں جانب یا اگلی قطار سے شروع نہ کریں۔
- یقینی بنائیں کہ کمرہ اچھی طرح روشن ہو اور درجہ حرارت آرام دہ ہو۔
- اگر کوئی طالب علم غیر حاضر ہو تو یاد دہانی کے طور پر ٹیسٹ کی خالی نقل پر اس کا نام لکھ دیں کہ اس کا ٹیسٹ بعد میں لینا ہے۔

ٹیسٹ کے پرچے تقسیم کرنے کے بعد

- طلبہ کو یاد دلائیں کہ وہ اپنے پرچوں پر اپنا نام لکھیں (اور کہاں لکھیں)۔
- اگر ٹیسٹ ایک سے زیادہ صفحات پر مشتمل ہو تو ہر طالب علم سے کہیں کہ وہ چیک کرے کہ تمام صفحات موجود ہیں۔

ٹیسٹ کے دوران

- خلل اور توجہ بٹانے والی باتوں کو کم سے کم رکھیں۔
- اشارے دینے سے گریز کریں۔
- طلبہ کی پیش رفت جانچنے اور نقل کی حوصلہ شکنی کے لیے نگرانی کریں۔
- اگر طلبہ اپنے کام کی رفتار مناسب نہیں رکھ رہے تو انہیں وقت کی وارننگ دیں۔
- ٹیسٹ کے دوران طلبہ جو سوالات پوچھیں انہیں نوٹ کر لیں تاکہ مستقبل میں آئٹمز کی اصلاح کی جاسکے۔

ٹیسٹ کے بعد

- پرچے چیک کریں (اور اگر ممکن ہو تو تبصرے بھی لکھیں)؛ نمبر لگانے کے بعد اور طلبہ کو پرچے واپس کرنے سے پہلے ٹیسٹ کا تجزیہ (test analysis) کریں (ٹیسٹ کے تجزیے والا ماڈیول دیکھیں)، اگر بالکل ممکن ہو۔ اگر پرچے واپس کرنے سے پہلے ٹیسٹ کا تجزیہ کرنا ناممکن ہو تو کسی اور وقت ضرور کریں۔ یہ آپ کے طلبہ کی تشخیص اور آپ کے ٹیسٹوں کی بہتری دونوں کے لیے اہم ہے۔

- اگر آپ نمبر درج کر رہے ہیں تو پرچے واپس کرنے سے پہلے انہیں اپنی گریڈ بک میں پنسل سے درج کریں۔ اگر نمبر لگانے میں کوئی غلطی/ تبدیلی ہو تو پنسل سے درج شدہ نمبرات کو تبدیل کرنا آسان ہوتا ہے۔

- پرچے بروقت واپس کریں۔

- طلبہ کے ساتھ ٹیسٹ کے آئٹمز پر گفتگو کریں۔ اگر طلبہ کے کوئی سوالات ہوں تو ان کے پرچوں کے ساتھ ساتھ ان دوسرے طلبہ کے پرچوں کو بھی دوبارہ دیکھنے پر آمادگی ظاہر کریں جن کا وہی سوال ہو۔ عام طور پر بہتر یہی ہوتا ہے کہ طلبہ سے ٹیسٹ پر گفتگو کے دوران اسی وقت نمبروں میں تبدیلی پر آمادہ نہ ہوں بلکہ اپنے لیے سوچنے کا وقت رکھیں کہ آپ کیا اقدام کرنا چاہتے ہیں۔ ٹیسٹ کے تجزیے نے شاید پہلے ہی آپ کو کسی خاص سوال کے مسئلے سے آگاہ کر دیا ہو جو کئی طلبہ میں مشترک ہے، اور آپ نے اس سوال کے بارے میں پہلے ہی کوئی فیصلہ کر لیا ہو (مثلاً اس

سوال کو نظر انداز کر کے زیادہ سے زیادہ ممکنہ نمبر اسی حساب سے کم کر دینا، تمام طلبہ کو اس سوال کے نمبر دے دینا وغیرہ)۔

خود احتسابی سوالات

1. کنٹرول گروپ نے پری ٹیسٹ میں 47.26 نمبر حاصل کیے۔ کیا یہ سکور اسمی (nominal)، ترتیبی (ordinal) یا وقفہ (interval) پیمانے کے ڈیٹا کی نمائندگی کرتا ہے؟

2. کنٹرول گروپ کا پری ٹیسٹ میں 47.26 کا سکور اسے 26 ویں پرسنٹائل پر رکھتا ہے۔ کیا یہ پرسنٹائل سکور اسمی، ترتیبی یا وقفہ پیمانے کے ڈیٹا کی نمائندگی کرتا ہے؟

3. کنٹرول گروپ کا پری ٹیسٹ میں معیاری انحراف (standard deviation) 7.78 تھا۔ کیا یہ معیاری انحراف اسمی، ترتیبی یا وقفہ پیمانے کے ڈیٹا کی نمائندگی کرتا ہے؟

4. ذیل میں ایک جماعت کے 50 طلبہ کے حاصل کردہ نمبرات دیے گئے ہیں؛ مناسب کلاس وقفے کے ساتھ تعدد کی تقسیم (frequency distribution) بنائیں:

68، 72، 54، 51، 21، 15، 77، 64، 59، 56، 52، 43، 47، 35، 39، 26، 33، 12، 75، 63، 42، 38، 50، 23،
46، 30، 44، 56، 43، 54، 65، 57، 41، 50، 48، 51، 62، 59، 58، 55، 48، 47، 34، 27، 60، 52، 65، 36،
53، 67

5. لیکرز (Lakers) نے اپنے آخری بیس میچوں میں درج ذیل تعداد میں گول کیے:

3، 4، 3، 2، 1، 1، 7، 0، 3، 3، 2، 4، 6، 2، 3، 4، 5، 1، 0، 3

6. کس نمبر کی تعدد سب سے زیادہ تھی؟

7. مندرجہ ذیل جملے میں کون سا حرف سب سے زیادہ بار آیا ہے؟

THE SUN ALWAYS SETS IN THE WEST

8. پائی (Pi) ایک خاص عدد ہے جو دائرے کا رقبہ معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مندرجہ ذیل عدد پائی کے پہلے 100 ہندسے دیتا ہے:

592 944 974 820 105 375 399 169 197 884 502 279 383 643 462 238 793 589 653 592 141

067 117 342 825 034 628 998 208 286 406 816 307

0 سے 9 تک کون سا ہندسہ اس عدد میں سب سے زیادہ بار آیا ہے؟

9. دس طلبہ کے پانچ نمبری کونز کے نتائج کی مندرجہ ذیل گرافک تصویروں کی صحیح لیبل لگا کر شناخت کریں۔ (اصل کتاب میں یہ خاکے / گراف دیے گئے ہیں۔)

1. ایک فیکٹری کے 8 مزدوروں کی اجرت درج ذیل ہے۔ رینج (range) اور رینج کا ضابطہ (coefficient of range) معلوم کریں۔ اجرت (روپے میں): 14400، 14950، 14850، 13800، 15750، 15200، 14450، 14000۔
2. مندرجہ ذیل تقسیم مکانوں کی تعداد اور فی مکان افراد کی تعداد بتاتی ہے۔ رینج اور رینج کا ضابطہ معلوم کریں۔ (اصل کتاب میں جدول دیا گیا ہے۔)

8.12 حوالہ جات اور تجویز کردہ مطالعہ (References and Suggested Readings):

- Huff, D. (1954). How to lie with statistics. New York: Norton
- Bertrand, A., & Cehula, J. P. (1980). Tests, measurement, and evaluation: A developmental approach. Reading, MA: Addison-Wesley. Chapter 7 provides an innovative presentation of most of the topics covered in the present chapter
- Ebel, R. L., & Frisbie, D. A. (1991). Essentials of educational measurement (5th ed.) Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. Chapters 7 through 12 are especially useful for helping teachers develop classroom achievement tests. Chapter 14 discusses observation and informal data collection techniques. Chapters 16 through 18 provide useful information on using standardized tests
- Hills, J. R. (1986). All of Hills' handy hints. Columbus, OH: Merrill. This is a collection of articles originally published in Educational measurement: Issues and practice. The articles offer practical and interesting insights into fallacies in the interpretation of test scores. (Incidentally, the original journal provides theoretically sound guidelines that are easy to understand)
- Kubiszyn, T., & Borich, G. (1987). Educational tests and measurement: Classroom application and practice. Glenview, IL: Scott, Foresman and Company. The chapter on

data presentation provides useful and practical guidelines for communicating data effectively through graphs and diagrams.

:Lyman, H. B. (1986). Test scores and what they mean (4th ed.). Englewood Cliffs, NJ Prentice-Hall. This book provides a detailed discussion of the interpretation of test scores.

:Tuft, E. R. (1983). The visual display of quantitative information. Cheshire, CT Graphic Press. This book offers interesting examples of how to display information and discusses strategies for presenting data graphically.

,Wainer, H. (1992). Understanding graphs and tables. Educational Researcher, 21 This article presents strategies for employing and interpreting sophisticated yet understandable graphs to display quantitative data.

Worthen, B. R., Borg, W. R., & White, K. R. (1993). Measurement and evaluation in the schools. New York: Longman. Chapter 5 presents a practical discussion of the meaning of test scores.

.Gellman, E. (1995). School testing: What parents and educators need to know Westport, CT: Praeger. Hamill, D. (1987) Assessing the abilities and instructional needs of students. Austin, TX: Pro-Ed. Salvia, J. & Ysseldyke, J. (1992) Assessment in special and remedial education, 5th edition. Boston: Houghton-Mifflin

یونٹ 9 ٹیسٹ سکورز کی رپورٹنگ (REPORTING TEST) (SCORES)

تحریر: Dr. Muhammad Saeed

نظر ثانی: Dr. Naveed Sultana

مندرجات

• تعارف

• مقاصد

• 9.1 ٹیسٹ سکورز اور پیش رفت رپورٹس کے فرائض

• 9.2 رپورٹنگ اور مارکنگ کی اقسام

• 9.3 سی جی پی اے کا حساب اور لیٹر گریڈز کا تعین

• 9.4 والدین اساتذہ کانفرنسوں کا انعقاد

• 9.5 سرگرمیاں

• 9.6 خود احتسابی مشق

• 9.7 حوالہ جات / تجویز کردہ مطالعہ

تعارف

"ٹیسٹ سکورز کی رپورٹنگ" کے عنوان سے یہ یونٹ مختلف مقاصد کے تناظر میں طلبہ کی پیش رفت کا خاکہ فراہم کر کے اور ٹیسٹوں کے سکورز کو مختلف طریقوں سے رپورٹ کر کے طلبہ کی کارکردگی کی پیمائش کے بارے میں ہے۔ ایک طویل روایت ہے کہ طلبہ کی مہارتوں کی پیمائش کچھ جانچ کے طریقہ کار سے کی جاتی ہے۔ لامحالہ، جانچ کا حاصل ایک سکور ہوتا ہے، ایک پیمانہ جس سے ایک انفرادی طالب علم کا دوسروں سے موازنہ کیا جاتا ہے اور/یا جس سے پیش رفت

دستاویزی کی جاتی ہے۔ اساتذہ اور دیگر ماہرین تعلیم ٹیسٹوں اور نتیجتاً ٹیسٹ سکورز کو مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں۔

یونٹ کا پہلا بڑا موضوع کسی بھی ٹیسٹ کے بعد طلبہ کے ٹیسٹ سکورز اور پیش رفت رپورٹس کے فرائض سے متعلق ہے۔ چونکہ گریڈنگ اور رپورٹنگ کے نظام کے مختلف فرائض ہیں اس کے استعمالات کے حوالے سے، مثلاً تدریسی استعمالات، طلبہ کو فیڈبک فراہم کرنا، انتظامی استعمال اور رہنمائی، اور والدین کو ان کے بچوں کی کارکردگی سے آگاہ کرنا۔

یونٹ میں زیر بحث دوسرا اہم موضوع "ٹیسٹ سکورز اور پیش رفت رپورٹس کی اقسام" ہے۔ یہاں ٹیسٹ سکورز کی رپورٹنگ کی دو اقسام زیر بحث ہیں۔ پہلی نارم ریفرنسڈ (norm-referenced) ٹیسٹ ہیں جن میں خام سکور (raw scores)، گریڈ نارمز، پرسنٹائلز، اسٹینڈنٹز اور معیاری سکورز شامل ہیں۔ دوسری کرائٹیرین ریفرنسڈ (criterion-referenced) ٹیسٹ ہیں جن میں پاس فیل کا نظام اور وہ دیگر طریقے شامل ہیں جو طلبہ کی پیش رفت رپورٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔

تیسرا بڑا موضوع "سی جی پی اے کا حساب اور لیٹر گریڈز کا تعین" ہے۔ اس میں سی جی پی اے کے حساب کا طریقہ اور ٹیسٹ سکورز کی رپورٹنگ میں لیٹر گریڈز کے تعین سے متعلق مختلف مراحل شامل ہیں، مثلاً ڈیٹا کو یکجا کرنا، گریڈنگ کے لیے مناسب حوالہ فریم کا انتخاب اور گریڈز کی تقسیم کا تعین وغیرہ۔

یونٹ کا آخری بڑا موضوع "والدین اساتذہ کانفرنسوں کا انعقاد" ہے۔ اس حصے میں والدین اساتذہ کانفرنسوں کے انعقاد کے لیے معلومات اور اہم تیاریاں شامل ہیں، جن میں والدین اساتذہ کانفرنسوں کے "کرنے" اور "نہ کرنے" کے کاموں کا ذکر ہے۔

مقاصد

اس یونٹ کے مطالعے کے بعد طلبہ اس قابل ہوں گے کہ:

1. ٹیسٹ سکورز کی رپورٹنگ کا مقصد سمجھ سکیں
2. ٹیسٹ سکورز کے فرائض کی وضاحت کر سکیں
3. پیش رفت رپورٹ کی بنیادی خصوصیات بیان کر سکیں
4. گریڈنگ اور رپورٹنگ کے نظاموں کی مختلف اقسام گنوا سکیں
5. سی جی پی اے کا حساب لگا سکیں

6. والدین اساتذہ کانفرنس منعقد کر سکیں

9.1 ٹیسٹ سکورز اور پیش رفت رپورٹس کے فرائض

طلبہ کی گریڈنگ اور ان کی پیش رفت کی رپورٹنگ کا کام طلبہ کے سیکھنے کی تشخیص (assessment) میں اپنائے گئے طریقہ کار سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ اگر تدریسی مقاصد رویے یا کارکردگی کی اصطلاح میں اچھی طرح واضح ہوں اور متعلقہ ٹیسٹ اور تشخیص کے دیگر طریقہ کار مناسب طور پر استعمال ہوں تو گریڈنگ اور رپورٹنگ نتائج کا خلاصہ کرنے اور انہیں قابل فہم صورت میں پیش کرنے کا معاملہ بن جاتی ہے۔ طلبہ کی پیش رفت کی رپورٹنگ مشکل ہے، خاص طور پر جب ڈیٹا واحد لیٹر گریڈ نظام یا عددی قدر میں پیش کیا جائے (Linn & Gronlund, 2000)۔

گریڈز کا تعین اور ریفرل کرنا ایسے فیصلے ہیں جن کے لیے انفرادی طلبہ کے بارے میں معلومات درکار ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس، نصابی اور تدریسی فیصلوں کے لیے طلبہ کے گروہوں کے بارے میں معلومات درکار ہوتی ہیں، جو اکثر پورے کلاس روم یا سکولوں کے بارے میں ہوتی ہیں (Linn & Gronlund, 2000)۔

طلبہ کی گریڈنگ کے تین بنیادی مقاصد ہیں۔ اول، گریڈز ان بہت سے مواقع اور انعامات کے تبادلے کی بنیادی کرنسی ہیں جو ہمارا معاشرہ پیش کرتا ہے۔ گریڈز کا تبادلہ بالغوں کی منظوری، عوامی پذیرائی، کلج اور یونیورسٹی میں داخلے وغیرہ جیسی مختلف چیزوں سے کیا جاسکتا ہے۔ طلبہ کو گریڈز سے محروم کرنے کا مطلب انہیں انعامات اور مواقع سے محروم کرنا ہے۔ دوم، اساتذہ اپنے طلبہ کے سیکھنے کی گریڈز میں تشخیص کے عادی ہو جاتے ہیں، اور اگر اساتذہ گریڈز نہ دیں تو طلبہ اپنی سیکھنے کی پیش رفت کے بارے میں اچھی طرح نہ جان سکیں۔ سوم، طلبہ کی گریڈنگ انہیں تحریک دیتی ہے۔ گریڈز ترغیبات کے طور پر کام کر سکتے ہیں، اور بہت سے طلبہ کے لیے ترغیبات تحریری کام انجام دیتی ہیں۔ گریڈنگ اور رپورٹنگ کے نظاموں کے مختلف فرائض ذیل میں دیے گئے ہیں:

1. تدریسی استعمالات

گریڈنگ اور رپورٹنگ کی توجہ سیکھنے میں طالب علم کی بہتری ہونی چاہیے۔ اس کا سب سے زیادہ امکان تب ہوتا ہے جب رپورٹ: الف) تدریسی مقاصد کو واضح کرے؛ ب) سیکھنے میں طالب علم کی قوتوں اور کمزوریوں کی نشاندہی کرے؛ ج) طالب علم کی ذاتی اور سماجی نشوونما کے بارے میں معلومات فراہم کرے؛ اور د) طالب علم کی تحریک میں حصہ ڈالے۔ طلبہ کے سیکھنے کی بہتری شاید سیکھنے کی روزمرہ تشخیص اور ٹیسٹوں اور تشخیص کے دیگر طریقہ کار سے حاصل ہونے والے فیڈبک سے بہترین طور پر حاصل ہوتی ہے۔ تعلیمی سال کے دوران تیار کردہ کام کا پورٹ فولیو (portfolio) وقتاً فوقتاً طالب علم کی قوتوں اور کمزوریوں کو ظاہر کرنے کے لیے پیش کیا جاسکتا ہے۔

وقتاً فوقتاً پیش رفت رپورٹس قلیل مدتی اہداف اور نتائج کا علم فراہم کر کے طالب علم کی تحریک میں حصہ ڈال سکتی ہیں۔ دونوں بنیادی سیکھنے کی لازمی خصوصیات ہیں۔ اچھی طرح تیار کردہ پیش رفت رپورٹس ان شعبوں کی نشاندہی کر کے تدریسی طریقہ کار کی تشخیص میں بھی مدد کر سکتی ہیں جن میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ جب اکثر طلبہ کی رپورٹس خراب پیش رفت ظاہر کریں تو اس سے یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ تدریسی مقاصد میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔

2. طلبہ کو فیڈبیک

طلبہ کو ٹیسٹ کے نتائج کی گریڈنگ اور رپورٹنگ دنیا کے تمام تعلیمی اداروں میں ایک جاری عمل رہا ہے۔ طریقہ کار یا حکمت عملی ملک سے ملک یا ادارے سے ادارے مختلف ہو سکتی ہے لیکن ہر ادارہ کسی نہ کسی طرح اس عمل کا مشاہدہ کرتا ہے۔ طلبہ کو ٹیسٹ سکورز کی رپورٹنگ کے ان کے لیے کئی فوائد ہیں۔ جیسے جیسے طلبہ جماعتوں میں اوپر جاتے ہیں، ذاتی تعلیمی منصوبہ بندی اور خود احتسابی کے لیے ٹیسٹ سکورز کی افادیت بڑھ جاتی ہے۔ اکثر طلبہ کے لیے سکورز اس بارے میں فیڈبیک فراہم کرتے ہیں کہ وہ کتنا جانتے ہیں اور سیکھنے کی ان کی کوششیں کتنی مؤثر رہی ہیں۔ وہ اپنی قوتوں اور خصوصی توجہ کے متقاضی شعبوں کو جان سکتے ہیں۔ ایسا فیڈبیک لازمی ہے اگر طلبہ سے توقع کی جائے کہ وہ اپنے تدریسی وقت اور کوشش کے انتظام میں شراکت دار بنیں۔ یہ نتائج ان کے مستقبل کی پیشہ ورانہ نشوونما کے لیے اچھے فیصلے کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔

اساتذہ طلبہ کو خود مختار سیکھنے والے بننے میں مدد کے لیے مختلف حکمت عملیاں استعمال کرتے ہیں جو اپنی سکول کی پیش رفت کی بڑھتی ہوئی ذمہ داری لینے کے قابل ہوں۔ خود احتسابی خود ہدایت یافتہ سیکھنے کا ایک اہم پہلو ہے، اور ٹیسٹ کے نتائج کی رپورٹنگ ان طریقہ کار کا لازمی حصہ ہو سکتی ہے جو اساتذہ خود احتسابی کو فروغ دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ٹیسٹ کے نتائج طلبہ کو بہتری کے متقاضی شعبوں، ان شعبوں جن میں پیش رفت مضبوط رہی ہے، اور ان شعبوں کی نشاندہی میں مدد کرتے ہیں جن میں مسلسل مضبوط کوشش کامیابی کی بلند سطح برقرار رکھنے میں مدد دے گی۔ ٹیسٹ کے نتائج استاد کی تشخیصوں سے حاصل معلومات کے ساتھ استعمال کیے جاسکتے ہیں تاکہ طلبہ اپنے تدریسی اہداف خود طے کریں، فیصلہ کریں کہ وہ اپنا وقت کیسے مختص کریں گے، اور پڑھنے، لکھنے، بولنے اور مسئلہ حل کرنے جیسی مہارتوں کو بہتر بنانے کے لیے ترجیحات کا تعین کریں۔ جب طلبہ کو ان کے اپنے ٹیسٹ کے نتائج دیے جاتے ہیں تو وہ اصل خود احتسابی کرتے ہوئے خود احتسابی کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں۔ (Iowa Testing Programs, 2011)۔

گریڈنگ اور نتائج کی رپورٹنگ طلبہ کو یہ شعور پیدا کرنے کا موقع بھی فراہم کرتی ہے کہ وہ مختلف مہارتوں کے شعبوں میں کیسے بڑھ رہے ہیں۔ خود احتسابی کا آغاز خود نگرانی (self-monitoring) سے ہوتا ہے، یہ مہارت اکثر بچوں نے کنڈرگارٹن آنے سے بہت پہلے پیدا کرنا شروع کر دی ہوتی ہے۔

3. انتظامی اور رہنمائی کے استعمالات

گریڈز اور پیش رفت رپورٹس کئی انتظامی فرائض انجام دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر، وہ ترقی اور گریجویٹیشن کا تعین کرنے، اعزازات دینے، طلبہ کی کھیلوں کی اہلیت کا تعین کرنے، اور دیگر اداروں اور آجروں کو رپورٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اکثر انتظامی مقاصد کے لیے عام طور پر واحد لیٹر گریڈ درکار ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ تکنیکی طور پر واحد لیٹر گریڈ طالب علم کی تشخیص کی صحیح ترجمانی نہیں کرتا۔

رہنمائی اور مشاورت کے افسران طلبہ کی کامیابی کے بارے میں گریڈز اور رپورٹس کو دیگر معلومات کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تاکہ طلبہ کو حقیقت پسندانہ تعلیمی اور پیشہ ورانہ منصوبے بنانے میں مدد ملے۔ وہ رپورٹس جن میں ذاتی اور سماجی خصوصیات کی درجہ بندی شامل ہو، ایڈجسٹمنٹ کے مسائل سے دوچار طلبہ کی مدد میں بھی مفید ہیں۔

4. والدین کو ان کے بچوں کی کارکردگی سے آگاہ کرنا

والدین اکثر سکول کے عملے سے ملنے والے گریڈز اور ٹیسٹ رپورٹس سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ والدین اور اساتذہ کے درمیان حقیقی شراکت قائم کرنے کے لیے لازمی ہے کہ طلبہ کی پیش رفت کے بارے میں معلومات واضح، احترام آمیز اور درست طور پر پہنچائی جائیں۔ ٹیسٹ کے نتائج والدین کو: الف) تعلیمی اور ٹیسٹ کی اصطلاحات سے پاک سادہ، واضح زبان استعمال کر کے، اور ب) استعمال ہونے والے ٹیسٹوں کے مقصد کی وضاحت کر کے فراہم کیے جانے چاہئیں (Canter, 1998)۔

اکثر اوقات والدین کو یا تو نظر انداز کیا جاتا ہے یا انہیں اپنے بچوں کی پیش رفت سے آگاہ کرنے میں کم سے کم شامل کیا جاتا ہے۔ گھر اور سکول کے درمیان تعلق مضبوط کرنے کے لیے والدین کو اپنے بچوں کی کامیابی کے بارے میں جامع معلومات ملنی چاہئیں۔ اگر والدین اپنے بچوں کو دیے گئے ٹیسٹوں، سکورز، اور نتائج کو اپنے بچوں کے بارے میں فیصلے کرنے کے لیے کیسے استعمال کیا جاتا ہے، کو نہ سمجھیں تو وہ اپنے بچوں کو سیکھنے اور فیصلے کرنے میں مدد کرنے سے محروم رہتے ہیں۔

Kearney (1983) کے مطابق، ٹیسٹ ڈیٹا کے بارے میں صارفین کو فراہم کردہ معلومات کی کمی کے وسیع اور منفی نتائج ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں:

انفرادی طالب علم کی ضروریات پوری نہیں ہوتیں، والدین کو طلبہ کی پیش رفت سے پوری طرح آگاہ نہیں رکھا جاتا، نصابی ضروریات دریافت اور درست نہیں کی جاتیں، اور نتائج ان مختلف سامعین کو رپورٹ نہیں کیے جاتے جنہیں یہ معلومات ملنی چاہئیں اور جنہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان معلومات کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔

بعض ممالک میں والدین کو ٹیسٹ کے نتائج کی گریڈنگ اور رپورٹنگ کے لیے مقررہ پالیسیاں ہیں۔ مثال کے طور پر، مشی گن ایجوکیشنل اسمبلی (MEAP) والدین کی تجاویز اور فیڈبک کی روشنی میں وقتاً فوقتاً نظر ثانی شدہ ہوتی ہے۔ MEAP کرائٹیرین ریفرنسڈ ٹیسٹوں پر مشتمل ہے، بنیادی طور پر ریاضی اور پڑھنے میں، جو ہر سال تمام چوتھی، ساتویں اور دسویں جماعتوں کو دیے جاتے ہیں۔ MEAP سفارش کرتی ہے کہ ریاستی اور مقامی سطح پر پالیسی سازوں کو مؤثر رپورٹنگ طریقوں کی تخلیق، نفاذ اور نگرانی کے لیے مضبوط روابط قائم کرنے چاہئیں۔ (Barber, Paris, Evans & Gadsden, 1992)

بلاشبہ، سکور رپورٹ گھر بھیج کر والدین کو خود تشریح کرنے دینے کے بجائے والدین سے ان کے بچوں کے سکورز کے بارے میں آمنے سامنے بات کرنا زیادہ مؤثر ہے۔ مختلف وجوہات کی بنا پر، والدین استاد یا والدین طالب علم استاد کانفرنس اساتذہ کو والدین کو وہ نتائج فراہم کرنے اور ان کی تشریح کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتی ہے۔

1. اساتذہ والدین کی نسبت ٹیسٹوں اور تشریح کیے جانے والے سکورز کی اقسام کے بارے میں زیادہ جانکار ہوتے ہیں۔
2. اساتذہ اپنے طالب علم کے کام کے متعدد مشاہدات کر سکتے ہیں اور نتیجتاً نتائج کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ ٹیسٹ سکورز اور کلاس روم کی کارکردگی کے درمیان عدم مطابقت کو نوٹ کیا جاسکتا ہے اور اس پر گفتگو ہو سکتی ہے۔
3. اساتذہ کے پاس کام کے نمونے ہوتے ہیں جو کلاس روم کے کام کی قسم کو واضح کرنے کے لیے استعمال کیے جاسکتے ہیں جو طالب علم نے کیا ہے۔ پورٹ فولیوز قوتوں کو واضح کرنے اور یہ بتانے کے لیے استعمال کیے جاسکتے ہیں کہ کہاں بہتری کی ضرورت ہے۔

4. اساتذہ ان خصوصی حالات سے آگاہ ہو سکتے ہیں جنہوں نے سکورز کو مثبت یا منفی طور پر متاثر کیا ہو، جس سے طلبہ کی کامیابی کی سطح کی غلط نمائندگی ہو۔

5. والدین کو غلط فہمی کے نکات کے بارے میں سوالات پوچھنے یا یہ کہ وہ کیسے کام کر سکتے ہیں، کے بارے میں موقع ملتا ہے۔ ظاہری کمزوریوں کو دور کرنے اور جہاں ممکن ہو قوتوں سے فائدہ اٹھانے میں طالب علم اور استاد کو سکول میں والدین کو ٹیسٹ سکورز دیے جانے چاہئیں۔ (Iowa Testing Program, 2011)

1998 کے ایکٹ کے تحت، سکولوں کے لیے لازم ہے کہ وہ طلبہ کی باقاعدہ تشخیص کریں اور تشخیص کے نتائج کے بارے میں والدین کو وقتاً فوقتاً رپورٹ کریں، لیکن مخصوص اصطلاح میں، NCCA کی رہنما ہدایات سفارش کرتی ہیں کہ سکولوں کو والدین کو سال میں دو بار رپورٹ کرنی چاہیے۔ ایک پہلی مدت کے اختتام یا دوسری مدت کے آغاز کی طرف، اور دوسری سکول کے سال کے اختتام کی طرف۔

موجودہ ڈیٹا تحفظ قانون سازی کے تحت، والدین کو قانونی حق حاصل ہے کہ وہ وہ سکورز حاصل کریں جو ان کے بچوں نے معیاری ٹیسٹوں میں حاصل کیے ہیں۔ NCCA نے رپورٹ کارڈ کے نمونوں کا ایک سیٹ تیار کیا ہے جو سکولوں کے ذریعے والدین سے رابطے میں استعمال ہوں اور 2006 میں محکمہ تعلیم کی طرف سے جاری کردہ سرکلر 0138 کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے۔

امریکی تناظر میں کیے گئے ایک کیس اسٹڈی (www.uscharterschools.org) میں یہ پایا گیا کہ 'سکول والدین کے لیے ایک ذریعہ ہونا چاہیے، اسے والدین کو یہ نہیں بتانا چاہیے کہ ان کا کردار کیا ہونا چاہیے'۔ دوسرے الفاظ میں، سکول کو تمام والدین کا احترام کرنا چاہیے اور ان تجربات اور انفرادی قوتوں کی قدر کرنی چاہیے جو وہ اپنے بچوں کو پیش کرتے ہیں۔

9.2 ٹیسٹ کی رپورٹنگ اور مارکنگ کی اقسام

سکولوں میں عام طور پر دو قسم کے ٹیسٹ استعمال ہوتے ہیں، کرائٹیرین ریفرنسڈ اور نارم ریفرنسڈ۔ کرائٹیرین ریفرنسڈ ٹیسٹ ایک طالب علم کی کارکردگی کا دوسرے سے موازنہ کرنے یا طلبہ کی درجہ بندی کرنے کے بجائے تدریسی مقاصد یا نصاب پر طالب علم کی مہارت کی پیمائش کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وہ اکثر کسی دیے گئے نصاب میں قوتوں اور/یا کمزوریوں کے شعبوں کی نشاندہی کے لیے معیار کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ نارم ریفرنسڈ ٹیسٹ ایک فرد کی کارکردگی کا اس کے ہم جماعتوں سے موازنہ کرتے ہیں، اس طرح مطلق کے بجائے نسبتی کارکردگی پر زور دیتے ہیں۔ نارم ریفرنسڈ ٹیسٹوں پر سکورز اس گروہ کے مقابلے میں طلبہ کی درجہ بندی کی نسبتی پوزیشن کو ظاہر کرتے ہیں۔ نارم ریفرنسڈ ٹیسٹوں کے ساتھ استعمال ہونے والے عام سکورز میں خام سکورز، گریڈ نارمز، پرنسٹنلز، اسٹینڈانز اور معیاری سکورز شامل ہیں۔

1. خام سکور (Raw scores)

خام سکور صرف وہ نمبرات ہیں جو ٹیسٹ پر اس وقت ملتے ہیں جب ٹیسٹ کو ہدایات کے مطابق چیک کیا گیا ہو۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی طالب علم کسی معروضی ٹیسٹ میں 65 آئٹمز کے صحیح جواب دیتا ہے جس میں ہر صحیح آئٹم ایک نمبر کا ہے، تو خام سکور 65 ہوگا۔

اگرچہ خام سکور طالب علم کی ٹیسٹ کارکردگی کا عددی خلاصہ ہے، لیکن مزید معلومات کے بغیر یہ زیادہ معنی خیز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر، اوپر کی مثال میں، 35 کے خام سکور کا کیا مطلب ہے؟ ٹیسٹ میں کتنے آئٹمز تھے؟ کس قسم کے مسائل پوچھے گئے تھے؟ آئٹمز کتنے مشکل تھے؟

2. گریڈ نارمز (Grade norms)

گریڈ نارمز معیاری کامیابی کے ٹیسٹوں کے ساتھ وسیع پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں، خاص طور پر ایلیمنٹری سطح پر۔ وہ گریڈ مساوی (grade equivalent) جو کسی خاص خام سکور سے مطابقت رکھتا ہے، اس گریڈ کی سطح کی نشاندہی کرتا ہے جس پر عام طالب علم وہ خام سکور حاصل کرتا ہے۔ گریڈ مساویات دو یا زیادہ گریڈز میں سے ہر ایک میں نارم گروہ میں طلبہ کی کارکردگی پر مبنی ہوتے ہیں۔

3. پرسنٹائل ریننگ

پرسنٹائل ایک ایسا سکور ہے جو 100 طلبہ کے فرضی گروہ کا استعمال کرتے ہوئے دوسروں (اسی گریڈ/عمر) کے مقابلے میں سکور کے درجے کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں، پرسنٹائل رینک (یا پرسنٹائل سکور) طلبہ کی فیصد کے لحاظ سے گروہ میں طالب علم کی نسبتی پوزیشن کو ظاہر کرتا ہے۔

پرسنٹائل رینک کی تشریح دیے گئے سکور کے برابر یا کم سکور حاصل کرنے والے افراد کی فیصد کے طور پر کی جاتی ہے۔ 25 کا پرسنٹائل ظاہر کرتا ہے کہ طالب علم کی ٹیسٹ کارکردگی اسی پیمانے پر 100 میں سے 25 طلبہ کے برابر یا ان سے بہتر ہے۔

4. معیاری سکورز (Standard scores)

معیاری سکور بھی خام سکورز سے اس عام معلومات کا استعمال کرتے ہوئے اخذ کیا جاتا ہے جو ٹیسٹ کی تیاری کے وقت جمع کی گئی تھی۔ دوسروں کے مقابلے میں طالب علم کے درجے کی نشاندہی کرنے کے بجائے، معیاری سکورز ظاہر کرتے ہیں کہ ایک انفرادی سکور اوسط (Mean) سے کتنا اوپر یا نیچے ہے، ایک مشترکہ پیمانے کا استعمال کرتے ہوئے، مثلاً ایسا پیمانہ جس کی اوسط 100 ہو۔ بنیادی طور پر معیاری سکورز ٹیسٹ کی کارکردگی کو اوسط سے معیاری انحراف (SD) کی اصطلاح میں ظاہر کرتے ہیں۔

معیاری سکورز مختلف گریڈز یا عمر کے گروہوں کے افراد کا موازنہ کرنے کے لیے استعمال کیے جاسکتے ہیں کیونکہ سب ایک ہی عددی پیمانے میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ معیاری سکورز کی مختلف صورتیں ہیں مثلاً زیڈ سکور، ٹی سکور اور اسٹینائز۔

زیڈ سکور (z-score) ٹیسٹ کی کارکردگی کو سادہ اور براہ راست طور پر SD اکائیوں کی تعداد کے طور پر ظاہر کرتا ہے کہ خام سکور اوسط سے کتنا اوپر یا نیچے ہے۔ زیڈ سکور ہمیشہ منفی ہوتا ہے جب خام سکور اوسط سے چھوٹا ہو۔ علامتی نمائندگی اس طرح ظاہر کی جاسکتی ہے: $z\text{-score} = X - M / SD$

ٹی سکور (T-score) عام طور پر تقسیم شدہ معیاری سکورز کے کسی بھی سیٹ سے مراد ہے جس کی اوسط 50 اور SD 10 ہو۔ علامتی طور پر اسے اس طرح ظاہر کیا جاسکتا ہے: $T\text{-score} = 50 + 10(z)$ ۔

اسٹینانز (Stanines) نارملائزڈ معیاری سکورز کی سادہ ترین صورت ہیں جو نارملائزیشن کے عمل کو واضح کرتی ہیں۔ اسٹینانز 1 سے 9 تک کے واحد ہندسے کے سکورز ہیں۔ یہ پرسنٹائل رینکس کے گروہ ہیں جن میں سکورز کے پورے گروہ کو نو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جن میں افراد کی سب سے بڑی تعداد درمیانی اسٹینانز میں آتی ہے، اور کم طلبہ انتہاؤں پر آتے ہیں (Linn & Gronlund, 2000)۔

5. نارم ریفرنس ٹیسٹ اور روایتی لیٹرگریڈ نظام

یہ گریڈنگ اور رپورٹنگ کا سب سے آسان اور مقبول طریقہ ہے۔ روایتی نظام عام طور پر A سے F تک کے گریڈز پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ درجہ بندی عام طور پر اس طرح ظاہر ہوتی ہے: گریڈ A (بہترین/Excellent)، B (بہت اچھا/Very Good)، C (اچھا/Good)، D (تسلی بخش/وسط/Satisfactory/Average)، E (غیر تسلی بخش/اوسط سے کم/Fail)، اور F (فیل/Unsatisfactory/Below Average)۔

یہ نظام واقعی مختلف سیکھنے کے شعبوں میں طالب علم کی پیش رفت کا جائزہ لیتا ہے۔ پہلی خامی یہ ہے کہ اس نظام کو استعمال کرتے ہوئے نتائج کی تشریح مشکل ہے۔ دوم، طالب علم کی کارکردگی کا تعلق کامیابی، کوشش، کام کی عادات اور اچھے رویے سے ہے؛ روایتی لیٹرگریڈ نظام طالب علم کے ان تمام شعبوں کا جائزہ لینے سے قاصر ہے۔ سوم، ہر لیٹرگریڈ تفویض کردہ طلبہ کا تناسب عام طور پر استاد سے استاد تک مختلف ہوتا ہے۔ چہارم، یہ طلبہ میں قوتوں اور کمزوریوں کے نمونوں کی نشاندہی نہیں کرتا (Linn & Gronlund, 2000)۔ ان خامیوں کے باوجود، یہ نظام سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں مقبول ہے۔

6. کرائٹیرین ریفرنس ٹیسٹ اور پاس فیل کا نظام

یہ طلبہ کی پیش رفت کی رپورٹنگ کا ایک مقبول طریقہ ہے، خاص طور پر ایلیمینٹری سطح پر۔ پاکستان کے تناظر میں، چونکہ اکثر والدین ناخواندہ یا بمشکل خواندہ ہیں، اس لیے انہیں سکولوں میں اپنے بچوں کی کارکردگی کے بارے میں 'پاس یا فیل' سے غرض ہوتی ہے۔ یہ نظام زیادہ تر خالص مہارت سیکھنے (mastery learning) کے تحت پڑھانے کے کورسز کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کرائٹیرین ریفرنسڈ ٹیسٹنگ۔

اس نظام کی بھی بہت سی خامیاں ہیں۔ اول، چونکہ طلبہ کو صرف پاس یا فیل (کامیاب یا ناکام) قرار دیا جاتا ہے اس لیے بہت سے طلبہ محنت نہیں کرتے اور اس طرح ان کی اصل سیکھ مطلوبہ سطح سے غیر تسلی بخش یا کم رہتی ہے۔ دوم، یہ

دو زمروں والا نظام استاد، طالب علم اور والدین کو روایتی لیٹر گریڈ (A, B, C, D) نظام سے کم معلومات فراہم کرتا ہے۔
سوم، یہ سیکھنے کی سطح کی کوئی نشاندہی فراہم نہیں کرتا۔

7. مقاصد کی چیک لسٹ (Checklist of Objectives)

زیادہ معلوماتی پیش رفت رپورٹس فراہم کرنے کے لیے، بعض سکولوں نے روایتی گریڈنگ نظام کو چیک یا درجہ بندی کیے جانے والے مقاصد کی فہرست سے بدل دیا ہے یا اس میں اضافہ کیا ہے۔ یہ نظام ایلیمنٹری سکول کی سطح پر زیادہ مقبول ہے۔ اس نظام کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ طلبہ کی قوتوں اور کمزوریوں کا تفصیلی تجزیہ فراہم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، پڑھنے کی فہم کی تشخیص کے مقاصد میں درج ذیل مقاصد ہو سکتے ہیں۔

- سمجھ کر پڑھتا ہے
- نئے الفاظ کے معنی اور استعمال معلوم کرتا ہے
- دوسروں کو اچھی طرح پڑھ کر سناتا ہے
- لطف کے لیے آزادانہ طور پر پڑھتا ہے (Linn & Gronlund, 2000)۔

8. درجہ بندی کے پیمانے (Rating scales)

بہت سے سکولوں میں طلبہ کی پیش رفت لیٹر گریڈز کے بجائے کسی درجہ بندی کے پیمانے، عام طور پر 1 سے 10، پر تیار کی جاتی ہے؛ 1 خراب ترین کارکردگی کو ظاہر کرتا ہے جبکہ 10 بہترین یا غیر معمولی کارکردگی کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن حقیقی معنوں میں، ہر درجہ بندی کی سطح سیکھنے کی کامیابی کی ایک مخصوص سطح سے مطابقت رکھتی ہے۔ ایسے درجہ بندی کے پیمانے یونیورسٹی سطح پر مختلف پروگراموں میں داخلوں کے لیے طلبہ کی تشخیص میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ دنیا بھر میں بعض دیگر درجہ بندی کے پیمانے بھی دیکھے جاسکتے ہیں۔

درجہ بندی کے پیمانوں میں، ہم عام طور پر طلبہ کی صلاحیتوں کا جائزہ 'کتنا'، 'کتنی بار'، 'کتنا اچھا' وغیرہ کے تناظر میں لیتے ہیں (Anderson, 2003)۔ تسلسل معیاری ہو سکتا ہے مثلاً 'طالب علم کتنا اچھا برتاؤ کرتا ہے' یا 'مقداری ہو سکتا ہے مثلاً 'طالب علم نے ٹیسٹ میں کتنے نمبر حاصل کیے'۔ درجہ بندی کے پیمانے تیار کرنا اب عام عمل بن گیا ہے، لیکن پھر بھی بہت سے اساتذہ میں اپنے مخصوص سیکھنے کے حالات کے تناظر میں مناسب درجہ بندی کا پیمانہ تیار کرنے کی مہارت نہیں ہے۔

9. والدین / سرپرستوں کو خطوط

بعض سکول خطوط لکھ کر والدین کو اپنے بچوں کی پیش رفت سے آگاہ رکھتے ہیں۔ والدین کو خطوط لکھنا عام طور پر کم اساتذہ کرتے ہیں جنہیں اپنے طلبہ کی زیادہ فکر ہوتی ہے کیونکہ یہ وقت طلب سرگرمی ہے۔ لیکن اسی وقت بعض اچھے اساتذہ رسمی خطوط لکھنے سے گریز کرتے ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے کہ بہت سے پہلو واضح طور پر سمجھے نہیں جاتے۔ اور بعض والدین بھی ایسے خطوط قبول کرنے میں آرام محسوس نہیں کرتے۔ Linn اور Gronlund (2000) کہتے ہیں کہ اگرچہ والدین کو خطوط دیگر اقسام کی رپورٹس کا اچھا ضمیمہ فراہم کر سکتے ہیں، لیکن پیش رفت کی رپورٹنگ کے واحد طریقے کے طور پر ان کی افادیت درج ذیل میں سے کئی عوامل سے محدود ہے۔

- جامع اور سوچے سمجھے تحریری رپورٹس کے لیے وقت اور توانائی کی بہت زیادہ مقدار درکار ہوتی ہے۔
- طلبہ کے سیکھنے کی وضاحتوں کی والدین غلط تشریح کر سکتے ہیں۔
- منظم اور مربوط معلومات فراہم کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔

10. پورٹ فولیو (Portfolio)

بعض اچھے سکولوں کے اساتذہ اپنے طلبہ کا مکمل پورٹ فولیو تیار کرتے ہیں۔ پورٹ فولیو دراصل طالب علم کا مجموعی ریکارڈ ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ مختلف مضامین میں اس کی قوتوں اور کمزوریوں کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ طلبہ کی سیکھنے کی مشکلات پر قابو پانے کے لیے استاد نے کون سی حکمت عملیاں استعمال کیں۔ یہ طلبہ کی پیش رفت کو وقتاً فوقتاً بھی ظاہر کرتا ہے جو اس کی بہتری کے رجحان کو ظاہر کرتی ہے۔ پورٹ فولیو تیار کرنا استاد کے لیے واقعی مشکل کام ہے، کیونکہ اسے طلبہ کا تمام ریکارڈ رکھنا ہوتا ہے مثلاً استاد کے سبق کے خاکے، ٹیسٹ، طلبہ کے بہترین کاموں کے نمونے، اور تعلیمی سال میں ان کی تشخیصوں کے ریکارڈ۔

ایک مؤثر پورٹ فولیو صرف ایک فائل سے زیادہ ہوتا ہے جس میں طلبہ کے کام کی مصنوعات رکھی جاتی ہیں۔ یہ کام کا مقصد کے ساتھ منتخب کردہ مجموعہ ہوتا ہے جس میں اکثر طلبہ اور اساتذہ دونوں کی طرف سے اندراجات پر تبصرہ ہوتا ہے۔ بلاشبہ، پورٹ فولیو طالب علم کی تشخیص کا ایک اچھا آلہ ہے، لیکن اس کی تین حدود ہیں۔ اول، یہ وقت طلب عمل ہے۔ دوم، استاد میں پورٹ فولیو تیار کرنے کی مہارت ہونی چاہیے جو اکثر اوقات مفقود ہوتی ہے۔ سوم، یہ چھوٹی جماعت کے لیے مثالی ہے اور پاکستانی تناظر میں، خاص طور پر ایلیمنٹری سطح پر، جماعت کا حجم عام طور پر بڑا ہوتا ہے اور اس طرح استاد بڑی جماعت کا پورٹ فولیو برقرار نہیں رکھ سکتا۔

11. رپورٹ کارڈز

پاکستان سمیت بہت سے ممالک کے بہت سے اچھے تعلیمی اداروں میں رپورٹ کارڈز کا رواج ہے۔ بہت سے والدین سکولوں کی طرف سے جاری کردہ تحریری شکل میں رپورٹ کارڈز یا پیش رفت رپورٹس دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اگرچہ ایک اچھا رپورٹ کارڈ سکور یا نمبرات، چال چلن اور رویے، کلاس کی سرگرمیوں میں شرکت وغیرہ کے لحاظ سے طلبہ کی کامیابی کی وضاحت کرتا ہے۔ اچھی طرح لکھے گئے تبصرے والدین اور طلبہ کو تجاویز پیش کر سکتے ہیں کہ مخصوص تعلیمی یا رویے کے شعبوں میں بہتری کیسے لائی جائے۔ یہ اساتذہ کو اپنے طلبہ کی تعلیمی اور رویے کی پیش رفت کے بارے میں غور کرنے کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ ایسے غور و فکر کے نتیجے میں اساتذہ ہر طالب علم کی قوتوں اور بہتری کی ضروریات کی گہری سمجھ حاصل کر سکتے ہیں۔ (Bruadli 1998) نے رپورٹ کارڈز پر تحریری تبصروں میں شامل کرنے اور خارج کرنے کے بارے میں الفاظ اور فقروں کو تین زمروں میں تقسیم کیا ہے۔

الف۔ وہ الفاظ اور فقرے جو طالب علم کے بارے میں مثبت رائے کو فروغ دیتے ہیں

1. لوگوں کے ساتھ اچھی طرح گھل مل جاتا ہے

2. --- کی اچھی سمجھ رکھتا ہے

3. زبردست بہتری آتی ہے

4. جماعت میں ہونا واقعی خوشی کی بات ہے

5. اس کے ہم جماعت اس کا بہت احترام کرتے ہیں

6. بہت محنت کرتا ہے

ب۔ وہ الفاظ اور فقرے جو طالب علم کو مدد کی ضرورت ظاہر کرتے ہیں

1. --- سے فائدہ اٹھا سکتا ہے

2. کبھی کبھی --- میں مشکل محسوس کرتا ہے

3. --- میں مشکل پیش آتی ہے

4. --- میں مدد درکار ہے

5. --- میں تقویت کی ضرورت ہے

ج۔ وہ الفاظ اور فقرے جن سے گریز کیا جائے یا انتہائی احتیاط سے استعمال کیے جائیں

1. ہمیشہ (Always)

2. کبھی نہیں (Never)

3. نہیں سکتا (Can't یا unable to)

4. نہیں کرے گا (Won't)

رپورٹ کارڈ میں عام طور پر دو خامیاں ہوتی ہیں: الف) گریڈز کیسے بھی تفویض ہوں، طلبہ اور والدین انہیں معیاری طور پر استعمال کرتے ہیں؛ اور ب) بہت سے طلبہ اور والدین (اور بعض اساتذہ) کا ماننا ہے کہ گریڈز جتنے ہیں اس سے کہیں زیادہ درست ہیں۔ اکثر گریڈنگ اسکیموں میں 'F' فیل یا غیر تسلی بخش کو ظاہر کرتا ہے۔ (Hall (1990 اور Wiggins (1994) کہتے ہیں کہ نہ صرف گریڈز غیر درست ہیں، بلکہ اپنے معنی میں مبہم ہیں۔ وہ والدین یا طلبہ کو یہ مکمل سمجھ فراہم نہیں کرتے کہ کیا سیکھا گیا ہے یا کیا حاصل کیا گیا ہے۔

12. والدین اساتذہ کانفرنسیں

والدین اساتذہ کانفرنسیں زیادہ تر ایلیمنٹری سکولوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ ایسی کانفرنسوں میں پورٹ فولیوز زیر بحث آتے ہیں۔ یہ معلومات کا دو طرفہ بہاؤ ہے اور والدین کو بہت معلومات فراہم کرتی ہے۔ لیکن ایک حد یہ ہے کہ بہت سے والدین کانفرنسوں میں شرکت کے لیے نہیں آتے۔ یہ بھی وقت طلب سرگرمی ہے اور کانفرنسوں کے انعقاد کے لیے کافی فنڈز بھی درکار ہوتے ہیں۔

ادب 'والدین استاد کانفرنس' کے بجائے 'والدین طالب علم استاد کانفرنس' کو بھی اجاگر کرتا ہے، کیونکہ طالب علم بھی اس عمل کا ایک اہم جزو ہے چونکہ وہ براہ راست فائدہ اٹھاتا ہے۔ بہت سے ترقی یافتہ ممالک میں، یہ والدین کو سکول میں ان کے بچوں کے کام سے آگاہ کرنے کا سب سے اہم طریقہ بن گیا ہے۔ والدین اساتذہ کانفرنسیں اس وقت نتیجہ خیز ہوتی ہیں جب وہ احتیاط سے منصوبہ بند ہوں اور اساتذہ ماہر اور پر عزم ہوں۔ والدین استاد کانفرنس ایک انتہائی مفید آلہ ہے، لیکن یہ غیر رسمی خط کے ساتھ تین اہم حدود میں شریک ہے۔ اول، اس کے لیے کافی وقت اور مہارت درکار ہوتی ہے۔ دوم، یہ طالب علم کی پیش رفت کا منظم ریکارڈ فراہم نہیں کرتی۔ سوم، بعض والدین کانفرنسوں میں شرکت کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور انہیں مجبور نہیں کیا جاسکتا۔

امریکہ کی بہت سی ریاستوں اور بعض دیگر ترقی یافتہ ممالک میں والدین طالب علم اساتذہ کانفرنسیں اکثر منعقد کی جاتی ہیں۔ امریکہ میں، یہ چارٹر سکولوں کی نمایاں خصوصیت بن گئی ہے۔ بعض سکول طلبہ کی کارکردگی یا مظاہرے کی بھرپوریت

پہنچانے کے لیے تحریری رپورٹس کے بجائے والدین کانفرنسوں پر زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ ایسی صورتوں میں، سکول کبھی کبھی والدین کانفرنسوں کو بڑھانے کے لیے طالب علم کی کامیابیوں اور حیثیت کا بیانیہ بیان فراہم کرتا ہے۔
(www.uscharterschools.org)

13. والدین کو طلبہ کے نتائج رپورٹ کرنے کے دیگر طریقے

استاد اور والدین کے درمیان رابطے کو بڑھانے کے بہت سے دیگر طریقے بھی ہیں، مثلاً فون کالز۔ اساتذہ کو بچوں کے والدین سے ٹیلی فون پر رابطہ کرنا چاہیے تاکہ انہیں بچے کے نصاب، سیکھنے کی پیش رفت، کسی خاص کامیابی، کوئی واقعہ سننے کے بارے میں آگاہ کیا جاسکے، اور والدین کو کھلی میٹنگوں، کانفرنسوں اور سکول کی تقریبات میں مدعو کیا جاسکے۔

9.3 سی جی پی اے کا حساب اور لیٹر گریڈز کا تعین

سی جی پی اے (CGPA) کا مطلب مجموعی گریڈ پوائنٹ اوسط (Cumulative Grade Point Average) ہے۔ یہ جامع انداز میں طالب علم کی کارکردگی کے حوالے سے تمام مضامین / کورسز کی گریڈ پوائنٹ اوسط کو ظاہر کرتا ہے۔ سی جی پی اے کا حساب لگانے کے لیے ہمارے پاس درج ذیل معلومات ہونی چاہئیں۔

• ہر مضمون / کورس میں نمبرات

• ہر مضمون / کورس میں گریڈ پوائنٹ اوسط

• کل کریڈٹ آرز (ہر مضمون / کورس کے کریڈٹ آرز جمع کر کے)

سی جی پی اے کا حساب لگانا بہت آسان ہے کہ کل گریڈ پوائنٹ اوسط کو کل کریڈٹ آرز پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایم اے ایجوکیشن پروگرام کے کسی طالب علم نے 12 کورسز پڑھے ہوں، ہر ایک 3 کریڈٹس کا۔ کل کریڈٹ آرز 36 ہوں گے۔ سی جی پی اے $36/12 = 3.0$ ہوگا۔

نمبر شمار	کورس کا عنوان	کریڈٹس	نمبرات	گریڈ	سی جی پی اے
1.	Philosophy of Education	3	85	A	4.0
2.	Curriculum and Instruction	3	78	+B	3.3
3.	Edu. Admin. & Supervision	3	72	B	3.0
4.	Computer in Education	3	77	+B	3.3

3.3	+B	77	3	Educational Technology	.5
3.0	B	71	3	Instructional Technology	.6
3.3	+B	79	3	.Teacher Edu. in Islamic Pers	.7
3.3	+B	76	3	History of TE in Pakistan	.8
3.7	-A	81	3	Master Research Project	.9
4.0	A	85	3	Islamic System of Education	.10
4.0	A	86	3	.Research Methods in Edu	.11
3.3	+B	75	3	.Edu. Assessment & Evalu	.12
3.7	-A	82	3	Comparative Education	.13
4.0	A	85	3	Methods of Teaching Islamiat	.14
3.7	-A	80	3	Teaching of Urdu	.15
3.7	-A	81	3	Islamic Ideology & Ideology	.16
3.7	-A	80	3	Student Teaching & Obs. 1	.17
4.0	A	88	3	Student Teaching & Obs. 2	.18
4.0	A	88	3	Education in Pakistan	.19
3.7	-A	81	3	Teaching of Social Studies	.20
			60	Total	.21

لیٹرگریڈز کا تعین

لیٹرگریڈ نظام پاکستان سمیت دنیا میں سب سے مقبول ہے۔ اکثر اساتذہ کو گریڈز تفویض کرتے وقت مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے چار بنیادی مسائل یا معاملات ہیں؛ (1) لیٹرگریڈ میں کیا شامل ہونا چاہیے، (2) لیٹرگریڈز تفویض کرنے میں کامیابی کے ڈیٹا کو کیسے یکجا کیا جائے؟، (3) گریڈنگ میں حوالے کا کون سا فریم استعمال کیا جائے، اور (4) لیٹرگریڈز کی تقسیم کا تعین کیسے کیا جائے؟

1. گریڈ میں کیا شامل کرنا ہے اس کا تعین

لیٹر گریڈز اس وقت سب سے زیادہ معنی خیز اور مفید ہونے کا امکان ہے جب وہ صرف کامیابی کی نمائندگی کریں۔ اگر انہیں دیگر عوامل یا پہلوؤں مثلاً مکمل شدہ کام کی کوشش، ذاتی چال چلن وغیرہ کے ساتھ ملایا جائے تو ان کی تشریح مایوس کن حد تک الجھ جائے گی۔ مثال کے طور پر، لیٹر گریڈ C غیر معمولی کوشش اور بہترین چال چلن و رویے کے ساتھ اوسط کامیابی کی نمائندگی کر سکتا ہے یا اس کے برعکس۔

اگر لیٹر گریڈز کامیابی کے درست اشارے ہوں تو انہیں کامیابی کے درست پیمانوں پر بنی ہونا چاہیے۔ اس میں مقاصد کو مطلوبہ سیکھنے کے نتائج کے طور پر واضح کرنا اور ایسے ٹیسٹ اور تشخیص تیار کرنا یا منتخب کرنا شامل ہے جو ان سیکھنے کے نتائج کی پیمائش کر سکیں۔

2. گریڈز تفویض کرنے میں ڈیٹا کو یکجا کرنا

گریڈز تفویض کرتے وقت ایک اہم تشویش یہ واضح کرنا ہے کہ طالب علم کے کن پہلوؤں کی تشخیص کی جانی ہے یا ہر سیکھنے کے نتیجے کو کیا عارضی وزن دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر، اگر ہم فیصلہ کریں کہ مڈ ٹرم تشخیص کو 35 فیصد وزن، فائنل ٹرم ٹیسٹ یا تشخیص کو 40 فیصد، اور اسائنمنٹس، پریزنٹیشنز، کلاس روم کی شرکت اور چال چلن و رویے کو 25 فیصد دیا جائے؛ تو ہمیں ہر عنصر کو مناسب وزن تفویض کر کے تمام عناصر کو یکجا کرنا ہوگا، اور پھر ان مرکب سکورز کو گریڈنگ کی بنیاد کے طور پر استعمال کرنا ہوگا۔

3. گریڈنگ کے لیے حوالے کے مناسب فریم کا انتخاب

لیٹر گریڈز عام طور پر حوالے کے درج ذیل فریموں میں سے ایک کی بنیاد پر تفویض کیے جاتے ہیں۔

(الف) دیگر گروہ کے ارکان کے مقابلے میں کارکردگی (نسبتی گریڈنگ)

(ب) مخصوص معیارات کے مقابلے میں کارکردگی (مطلق گریڈنگ)

(ج) سیکھنے کی صلاحیت کے مقابلے میں کارکردگی (بہتری کی مقدار)

نسبتی بنیاد پر گریڈز تفویض کرنے میں طالب علم کی کارکردگی کا حوالہ گروہ، زیادہ تر ہم جماعتوں، سے موازنہ کرنا شامل ہے۔ اس نظام میں، گریڈ کا تعین کل گروہ میں طالب علم کی نسبتی پوزیشن یا درجہ بندی سے ہوتا ہے۔ اگرچہ نسبتی گریڈنگ میں حوالے کے بدلتے فریم کا نقصان ہے (یعنی گریڈز گروہ کی صلاحیت پر منحصر ہیں)، پھر بھی یہ سکولوں میں وسیع پیمانے پر استعمال ہوتی ہے، کیونکہ اکثر اوقات ہمارا جانچ کا نظام 'نارم ریفرنسڈ' ہوتا ہے۔

مطلق بنیاد پر گریڈز تفویض کرنے میں طالب علم کی کارکردگی کا استاد کے طے کردہ مخصوص معیارات سے موازنہ کرنا شامل ہے۔ یہی وہ ہے جسے ہم 'کرائٹیرین ریفرنسڈ' ٹیسٹنگ کہتے ہیں۔ اگر تمام طلبہ قائم کردہ کارکردگی کے معیار کے مطابق مہارت کی کم سطح ظاہر کریں تو سب کو کم گریڈز ملیں گے۔

سیکھنے کی صلاحیت کے مقابلے میں طالب علم کی کارکردگی طلبہ کی کارکردگی کی تشخیص اور رپورٹنگ کے معیار پر مبنی نظام سے مطابقت نہیں رکھتی۔ مختصر وقت میں بہتری مشکل ہے۔ اس طرح صلاحیت کے مقابلے میں کامیابی کا فیصلہ کرنے اور بہتری کی ڈگری کا فیصلہ کرنے میں اعتباریت (reliability) کی کمی کے نتیجے میں کم انحصار کے گریڈز ہوں گے۔ اس لیے ایسے گریڈز دیگر گریڈنگ نظاموں کے ضمیمہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔

4. گریڈز کی تقسیم کا تعین

نسبتی گریڈز تفویض کرنا بنیادی طور پر طالب علم کو مجموعی کامیابی کے لحاظ سے درجہ بندی کرنے اور گروہ میں ہر طالب علم کے درجے کی بنیاد پر لیٹر گریڈز تفویض کرنے کا معاملہ ہے۔ یہ درجہ بندی واحد کلاس روم گروہ تک محدود ہو سکتی ہے یا ایک ہی کورس لینے والے کئی کلاس روم گروہوں کی مشترکہ تقسیم پر مبنی ہو سکتی ہے۔

اگر وکر پر گریڈنگ (grading on the curve) کرنی ہو تو سکول میں لیٹر گریڈز کی تقسیم کے تعین میں سب سے معقول طریقہ یہ ہے کہ سکول کا عملہ تعارفی اور اعلیٰ کورسز کے لیے عمومی رہنما ہدایات طے کرے۔ تمام عملے کے ارکان کو گریڈز تفویض کرنے کی بنیاد سمجھنی چاہیے، اور یہ بنیاد گریڈز کے استعمال کنندگان کو واضح طور پر پہنچائی جانی چاہیے۔ اگر کورس کے مقاصد واضح طور پر مذکور ہوں اور مہارت کے معیارات مناسب طور پر طے ہوں تو مطلق نظام میں لیٹر گریڈز کی تعریف اس ڈگری کے طور پر کی جا سکتی ہے جس تک مقاصد حاصل ہوئے ہیں، جیسا کہ ذیل میں ہے۔

A = شاندار (90 تا 100 فیصد)

B = بہت اچھا (80-89 فیصد)

C = تسلی بخش (70-79 فیصد)

D = بہت کمزور (60-69 فیصد)

F = غیر تسلی بخش (60 فیصد سے کم)

9.4 والدین اساتذہ کانفرنسوں کا انعقاد

پہلی کانفرنس عام طور پر سکول کے سال کے آغاز میں منعقد کی جاتی ہے تاکہ والدین اور اساتذہ ایک دوسرے سے واقف ہوں اور آنے والے مہینوں کے لیے منصوبہ تیار کریں۔ اساتذہ عام طور پر ایسی کانفرنسوں کی منصوبہ بندی اور انعقاد کی

کچھ تربیت حاصل کرتے ہیں۔ مؤثر والدین اساتذہ کانفرنسوں کے انعقاد کے لیے درج ذیل مراحل اختیار کیے جاسکتے ہیں۔

1. کانفرنس کی تیاری کریں

- اہداف اور مقاصد کا جائزہ لیں
- پیش کی جانے والی معلومات کو منظم کریں
- اگر پورٹ فولیو پر گفتگو کرنی ہو تو وہ اچھی طرح ترتیب شدہ ہوں
- مثبت توجہ سے آغاز کریں اور برقرار رکھیں
- والدین اور بچوں کی سہولت کے مطابق حتمی تاریخ اور وقت کا اعلان کریں
- طلبہ / والدین کی سماجی ثقافتی رکاوٹوں پر غور کریں
- دیگر عملے سے چیک کریں جو آپ کے مشیر (advisee) کے ساتھ کام کرتا ہے
- کانفرنس کا ایک پیکٹ تیار کریں جس میں طالب علم کے اہداف، کام کے نمونے، اور دیگر عملے کی رپورٹس یا نوٹس شامل ہوں۔

2. رول پلے کے ذریعے طلبہ کے ساتھ کانفرنس کی مشق کریں

- طلبہ اپنے اہداف، سیکھنے کی سرگرمیاں، کام کے نمونے پیش کرتے ہیں
- طلبہ والدین سے تبصرے اور تجاویز مانگتے ہیں

3. طالب علم، والدین اور مشیر کے ساتھ کانفرنس منعقد کریں۔ مشیر زیادہ سے زیادہ حد تک قیادت کرے

- کرسیوں، میزوں وغیرہ کا آرام دہ انتظام ہو
- کانفرنسوں کے لیے قابل عمل ٹائم ٹیبل کی اطلاع دیں
- پہلے طے شدہ اہداف کا جائزہ لیں
- اہداف کی طرف پیش رفت کا جائزہ لیں
- سیکھنے کی سرگرمیوں سے کام کے نمونوں کے ساتھ پیش رفت کا جائزہ لیں

- پہلے طلبہ کی مضبوط باتیں پیش کریں
- سکول اور گھر میں حاضری اور ذمہ داریوں کی ادائیگی کا جائزہ لیں
- ضرورت کے مطابق سال کے بقیہ حصے کے لیے اہداف میں تبدیلی کریں
- اہداف کے حصول کے لیے دیگر سیکھنے کی سرگرمیوں کا تعین کریں
- آنے والے پروگراموں اور سرگرمیوں کی وضاحت کریں
- گفتگو کریں کہ گھر سیکھنے میں کیسے حصہ ڈال سکتا ہے
- والدین کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے کہ وہ طلبہ کی پیش رفت پر اپنے خیالات کا اظہار کریں
- والدین اور طلبہ سے سوالات، نئے خیالات مانگیں

4. والدین اساتذہ کانفرنسوں کے کرنے کے کام (Do's)

- دوستانہ رہیں
- ایماندار رہیں
- مثبت رویہ اپنائیں
- سننے اور وضاحت کرنے کے لیے تیار رہیں
- والدین کے جذبات کو قبول کرنے کے لیے تیار رہیں
- مشورہ دیتے وقت محتاط رہیں
- پیشہ ورانہ رہیں اور مثبت رویہ برقرار رکھیں
- طالب علم کی قوتوں سے آغاز کریں
- کانفرنس سے پہلے طالب علم کے مجموعی ریکارڈ کا جائزہ لیں
- طالب علم کے کام کے نمونے جمع کریں
- والدین سے پوچھنے کے لیے سوالات کی فہرست بنائیں اور والدین کے سوالات کا اندازہ لگائیں
- کانفرنس کا اختتام مجموعی خلاصے کے ساتھ کریں
- کانفرنس کا تحریری ریکارڈ رکھیں، مسائل اور تجاویز کی فہرست کے ساتھ، والدین کے لیے ایک نقل سمیت

5. والدین اساتذہ کانفرنس کے نہ کرنے کے کام (Don'ts)

- بحث نہ کریں
- غصہ نہ کریں
- شرمندہ کرنے والے سوالات نہ پوچھیں
- دیگر طلبہ، والدین اور اساتذہ کے بارے میں بات نہ کریں
- اگر آپ نہیں جانتے تو بہانے نہ بنائیں
- والدین کی تجاویز کو مسترد نہ کریں
- والدین کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں
- زیادہ بات نہ کریں؛ اچھے سننے والے بنیں (www.udel.edu)

سرگرمیاں

سرگرمی 1:

ٹیسٹ سکورز کے تین فوائد اور نقصانات گنوائیں۔

سرگرمی 2:

ٹیسٹ سکورز کی ہر قسم کی خود وضاحتی مثال دیں۔

سرگرمی 3:

اپنے تجربے کے مطابق اہمیت کی ترتیب میں ٹیسٹ سکورز کے مختلف مقاصد اور فرائض لکھیں۔ جتنے زیادہ مقاصد آپ شامل کر سکتے ہیں شامل کریں۔

سرگرمی 4:

MEAP اور NCCA کی طرف سے والدین کو ٹیسٹ سکورز کی رپورٹنگ کے طریقوں کا موازنہ کریں۔ نیز اپنے نقطہ نظر کے مطابق نتیجہ اخذ کریں کہ پاکستان کے تناظر میں کون سا نسبتاً زیادہ مناسب ہے۔

سرگرمی 5:

اوپر مختلف گریڈنگ اور رپورٹنگ نظاموں کی قوتوں اور خامیوں کی روشنی میں، طلبہ کے سیکھنے کی مؤثر تشخیص کے لیے متعدد گریڈنگ اور رپورٹنگ نظام کی درج ذیل خصوصیات پر آپ مختصر آگیا تبصرہ کریں گے؟

(الف) گریڈنگ اور رپورٹنگ نظام کی رہنمائی ان فرائض سے ہونی چاہیے جو اسے انجام دینے ہیں۔

(ب) اسے والدین، طلبہ، اساتذہ اور سکول کے دیگر عملے کے تعاون سے تیار کیا جانا چاہیے۔

(ج) یہ واضح اور مخصوص تدریسی مقاصد پر مبنی ہونا چاہیے۔

(د) یہ سکول کے معیارات سے مطابقت رکھتا ہو۔

(ہ) یہ مناسب تشخیص پر مبنی ہو۔

(و) یہ طالب علم کی پیش رفت کی تفصیلی معلومات فراہم کرے، خاص طور پر تشخیصی اور عملی پہلوؤں کی۔

(ز) اس میں والدین اساتذہ کانفرنسیں منعقد کرنے کی گنجائش ہو۔

سرگرمی 6:

ہر ایک کی مثال دے کر نسبتی گریڈنگ اور مطلق گریڈنگ کے درمیان فرق کی وضاحت کریں۔

سرگرمی 7:

فائزہ شاہین، جو ایم اے ایجوکیشن (سیکنڈری) کی طالبہ ہے، نے انسٹی ٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ، یونیورسٹی آف دی پنجاب میں 22 کورسز میں درج ذیل نمبرات، گریڈز اور جی پی اے حاصل کیے ہیں۔ اس کا سی جی پی اے معلوم کریں۔ نوٹ کریں کہ ہر کورس میں جی پی اے کی زیادہ سے زیادہ قدر 4 ہے۔

سرگرمی 8:

اپنی سمجھ کے مطابق ترجیح کی ترتیب میں کرنے اور نہ کرنے کے کام لکھیں۔ آپ مزید نکات شامل کر سکتے ہیں یا جو اوپر مذکور ہیں ان میں سے خارج کر سکتے ہیں۔

خود احتسابی سوالات

حصہ اول: معروضی سوالات

مندرجہ ذیل بیانات میں سے ہر ایک کے سامنے بہترین / صحیح جواب پر دائرہ لگائیں۔

1. کسی ٹیسٹ میں طالب علم کی کارکردگی کا اس کے ہم جماعتوں کے مقابلے میں موازنہ کرنا کہلاتا ہے:

الف) سیکھنے کے نتائج

ب) تشخیص (Evaluation)

ج) پیمائش (Measurement)

د) نارم ریفرنسڈ اسسمنٹ

ہ) کرائٹیرین ریفرنسڈ اسسمنٹ

2. ٹیسٹ پر پہلا ٹیسٹ ڈیٹا کہلاتا ہے:

الف) تعدد (Frequency)

ب) عددی (Numeric)

ج) خام سکور (Raw score)

د) حقیقی سکور (True score)

ہ) صاف شدہ ڈیٹا (Cleaned data)

3. فیصد کے لحاظ سے گروہ میں طالب علم کی نسبتی پوزیشن کہلاتی ہے:

الف) اوسط (Mean)

ب) وسطانیہ (Median)

ج) طریق (Mode)

د) معیاری انحراف (Standard deviation)

ہ) پرسنٹائل (Percentile)

4. زیڈ سکور ہمیشہ منفی ہوتا ہے جب:

الف) خام سکور اوسط سے چھوٹا ہو

ب) خام سکور اوسط سے بڑا ہو

ج) خام سکور اوسط کے برابر ہو

(د) ٹی سکور = 50 ہو

(ہ) اوپر میں سے کوئی نہیں

5. نارملائزڈ معیاری سکور کی سادہ ترین صورت ہے:

(الف) معیاری سکور

(ب) زیڈ سکور

(ج) حقیقی سکور

(د) اسٹینانز

(ہ) ٹی سکور

6. گریڈنگ اور رپورٹنگ بہتر کام کرتی ہے جب:

(الف) تشخیصی طریقہ کار شاذ و نادر ہی استعمال ہوں

(ب) تشخیصی طریقہ کار زیادہ تر استعمال ہوں

(ج) تشخیصی طریقہ کار مناسب طور پر استعمال ہوں

(د) طلبہ بہتر کارکردگی دکھائیں

(ہ) طلبہ کو انعامات دیے جائیں

7. وقتاً فوقتاً تشخیص تقریباً مترادف ہے:

(الف) تشخیص (Evaluation)

(ب) پیمائش (Measurement)

(ج) خلاصہ جاتی تشخیص (Summative assessment)

(د) تشکیلی تشخیص (Formative assessment)

(ہ) ماہانہ تشخیص

8. طالب علم کا بہترین کام عام طور پر استاد کی طرف سے مرتب کیا جاتا ہے بطور:

(الف) مجموعی ریکارڈ

(ب) بورڈ فولیو

(ج) تشخیصی رپورٹ

(د) استاد کے تبصرے

(ہ) تحریری تبصرے

9. خود احتسابی کا آغاز ہوتا ہے:

- الف) بہترین کام سے
- ب) کسی بھی تعلیمی شراکت سے
- ج) خود نگرانی سے
- د) مہارت کی نشوونما سے
- ہ) علم کی تازہ کاری سے

10. یہ کس نے کہا تھا کہ ٹیسٹ ڈیٹا کے بارے میں صارفین کو فراہم کردہ معلومات کی کمی کے منفی اور وسیع نتائج ہوتے ہیں:

الف) Hopkins & Stanley

ب) Anderson

ج) Linn & Gronlund

د) Barber et al.

ہ) Kearney

11. مشی گن ایجوکیشنل پالیسی (MEAP) والدین کی تجاویز سے نظر ثانی شدہ ہوتی ہے:

الف) سہ ماہی

ب) ششماہی

ج) سالانہ

د) ہر تین سال بعد

ہ) وقتاً فوقتاً

12. ہمارے BISEs میں استعمال ہونے والا نظام بنی ہے:

الف) لیٹر گریڈ پر

ب) پاس فیل پر

ج) مقاصد کی چیک لسٹ پر

د) درجہ بندی کے پیمانوں پر

ہ) پورٹ فولیو پر

13. رپورٹ کارڈز میں شراکت کس کی ہے:

الف) Hopkins & Stanley

ب) Hall

ج) Wiggins

د) Anderson

ہ) Bruadli

14. والدین اساتذہ کانفرنسوں کا پہلا مرحلہ ہے:

الف) مثبت توجہ سے آغاز اور برقرار رکھنا

ب) منصوبہ بندی

ج) نفاذ/ انعقاد

د) مشق

ہ) رول پلے

حصہ دوم: مختصر جوابی سوالات

1. زیڈ سکورز اور ٹی سکورز میں کیا فرق ہے؟
2. ٹیسٹ سکورز کی دو قوتوں اور دو خامیوں کو لکھیں۔
3. گریڈنگ اور رپورٹنگ کے تدریسی استعمالات کے فعل کی مختصر وضاحت کریں۔
4. پاکستان کے سرکاری شعبے کے ایلیمینٹری سکولوں میں کس قسم کا گریڈنگ نظام استعمال ہوتا ہے؟
5. پاس فیل نظام طلبہ کی کارکردگی کی صحیح تشخیص کیوں نہیں کرتا؟
6. گریڈنگ اور رپورٹنگ کی ایک قسم کے تناظر میں 'مقاصد کی چیک لسٹ' سے آپ کی کیا مراد ہے؟
7. وہ سرگرمیاں گنوائیں جن پر استاد طالب علم کا پورٹ فولیو تیار کرنے میں غور کر سکتا ہے۔
8. رپورٹ کارڈز والدین کو نتائج رپورٹ کرنے کا ایک اچھا ذریعہ ہیں۔ تبصرہ کریں۔
9. طلبہ کی تشخیص کے جائزے کے لیے لیٹر گریڈز تفویض کرنے کی کیا اہمیت ہے؟

حصہ سوم: مضمونی سوالات

1. ہمارے ملکی تناظر سے مثالیں دے کر ٹیسٹ سکورز کی رپورٹنگ کی مختلف اقسام بیان کریں۔

2. والدین اساتذہ کانفرنسیں والدین کو ان کے بچوں کی تعلیمی نشوونما کے بارے میں فیڈبک فراہم کرنے کے حوالے سے کس طرح اہم کردار ادا کرتی ہیں؟

3. ایک اچھی پیش رفت رپورٹ کے لوازمات کیا ہونے چاہئیں؟ پاکستان کے سرکاری سکول نظام کے حوالے سے تفصیل سے بحث کریں۔

معروضی سوالات کی کنجی

سوال نمبر	صحیح جواب	سوال نمبر	صحیح جواب
1.	D	2.	C
3.	E	4.	A
5.	D	6.	C
7.	D	8.	B
9.	C	10.	E
11.	D	12.	B
13.	E	14.	B

حوالہ جات

Anderson, L.W. (2003). Classroom Assessment – Enhancing the Quality of Teacher Decision Making. London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers

Barber, B.L., Paris, S.G., Evans, M., & Gadsden, V.L. (1992). Policies for Reporting test Results to Parents. USA: Pennsylvania State University

Brualdi, A. (1998). Teacher comments on report cards. Practical Assessment, Research & Evaluation, 6(5)

Canter, A. (1998). Understanding test scores. Accessible at: http://www.wyancottle.org/SpecialEd/Understanding_test_scores.htm

- Hall, K. (1990). Determining the Success of Narrative Report Cards. Unpublished Manuscript. (ERIC Documents No. 334 013)
- Hopkins, K.D. & Stanley, J.C. (1981). Educational and Psychological Measurement and Evaluation (6th ed.). New Dehli: Pearson Education
- Iowa Testing Programs (2011). Reporting results – Interpreting test scores – ITBS: Iowa Tests of Basic Skills. Iowa: The University of Iowa College of Education. Accessible at http://www.education.uiowa.edu/itp/itbs_interp_rpts.aspx
- Kearney, C.P. (1983). Uses and Abuses of Assessment and Evaluation data by Policy Makers. Educational Measurement: Issues and Practices, 2, 9-17
- Linn, R.L. & Gronlund, N.E. (2000). MEASUREMENT and ASSESSMENT in TEACHING. New Dehli: Pearson Education. (.8th ed)
- .Wiggins, G. (1994). Towards better report cards. Educational Leadership, 52(2), 28-37
- www.uscharterschools.org
- www.udel.edu

— اختتام —

یہ اردو ترجمہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی اصل انگریزی درسی کتاب "Educational Assessment and Evaluation" (کورس کوڈ 8602) سے تیار کیا گیا ہے۔